

Б.С.ИВАНОВ

электроника в самоделках



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
1981

24.2.2
И20

Рецензент Н. Н. Путятин

Иванов Б. С.

И20 **Электроника в самоделках.— 2-е изд., перераб.
и доп. — М., ДОСААФ, 1981.— 240 с., ил.**
95 к

Описаны наиболее популярные схемы измерительных приборов, карманных приемников, усилителей и звукозаписывающих устройств для электрогитар, цветомузыкальные приставки. Дано много новых схем иллюминирования новогодней елки и устройств, помогающих фото-, авто- и мотолюбителям.

Для радиолюбителей со средней подготовкой и начинающих.

И 30402—053 КБ-5-13—81 2402020000
072(02)—81 БЗВ-1-13-81

24.2.2

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Если вы полистаете страницы книг и журналов двадцатилетней давности, то сможете убедиться, что радиолобительское творчество концентрировалось в то время в основном на ламповых и транзисторных радиоприемниках, усилителях, магнитофонах, телевизорах. Конечно, эти конструкции не утратили интереса и по сей день. Но за последние годы появились и другие направления.

Музыканты оснастили свои гитары звукоусилителями с мощными усилителями, и теперь электрогитара стала полноправным членом эстрадного ансамбля. Появились цветомузыкальные установки, позволяющие «просматривать» музыкальные произведения на освещаемом цветными всполохами экране. Ни один новогодний вечер немислим теперь без автоматического переключателя гирлянд и различных световых установок. Услугами электроники пользуются фото-, авто- и мотолубители. Даже рыболов отправляется на речку с удочкой, в которую вмонтирована электронная приставка.

Одним словом, электроника прочно входит в наш быт. Этим и объясняется пополнение армии радиолубителей, желающих разрабатывать и собирать все новые и новые конструкции.

Для таких радиолубителей и написана эта книга. Конечно, в одной книге не расскажешь обо всех интересных конструкциях. Поэтому сюда включены описания наиболее популярных измерительных приборов, карманных приемников, усилителей и звукоусилителей для электрогитар и цветомузыкальных приставок.

На страницах книги вы не встретите теоретической части, не увидите формул: материал книги рассчитан на практическое знакомство с возможностями электроники. Предлагаемые самоделки доступны как радиолубителю со средней подготовкой, так и начинающему.

А чтобы книга стала хорошим помощником в совершенствовании вашего радиолубительского опыта, не пренебрегайте описанием работы конструкций и не стремитесь сразу их построить. Знание принципа работы конструкции — гарантия успеха в ее постройке.

Автор

1. ПРОСТЕЙШАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Прежде чем установить детали в конструкцию, проверьте их, убедитесь в соответствии их номиналов требуемым параметрам. Это первый и, пожалуй, один из наиболее ответственных этапов конструирования. А когда конструкция уже собрана, зачастую оказывается, что она или не работает совсем, или не удовлетворяет вашим требованиям к ней. Вот здесь наступает второй этап — наладивание. В обоих случаях потребуются измерительные приборы — ваши верные помощники, которые позволят значительно сократить продолжительность постройки любой самоделки.

Строить сразу сложные и точные приборы не обязательно. Если у вас опыт радиолубительства небольшой, вполне подойдут простейшие приборы, обладающие достаточной точностью для наладивания ваших первых конструкций и устройств, которые встретятся в настоящей книге. С такими приборами вы и познакомитесь в этой главе.

Как проверить транзистор

С транзисторами вы встретитесь во многих наших самоделках. Как и другие радиодетали, транзисторы имеют свои параметры, которые определяют их использование в тех или иных устройствах. Но прежде чем ставить транзистор в конструкцию, его нужно проверить. Для проверки всех параметров транзистора потребуется сложный измерительный прибор. Сделать такой прибор в любительских условиях практически невозможно. Да он и не нужен: ведь для большинства конструкций достаточно знать лишь статический коэффициент передачи тока базы, а еще реже — начальный ток коллектора. Поэтому можно обойтись простейшими приборами, измеряющими эти параметры.

Как можно судить о статическом коэффициенте передачи тока базы (или просто — статическом коэффициенте пере-

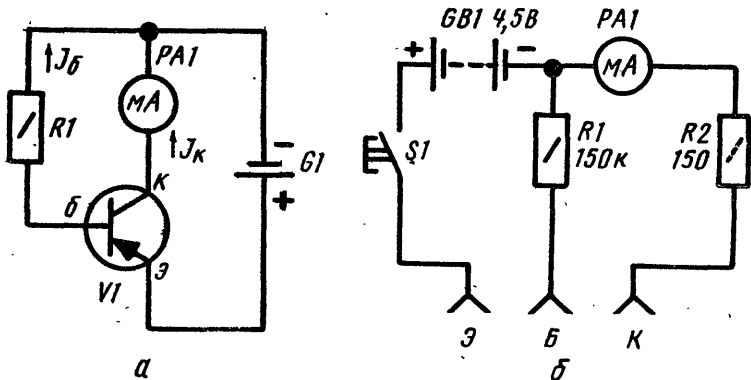


Рис. 1. Измерение статического коэффициента передачи тока базы транзистора:

а — принцип измерения; б — принципиальная схема измерительного прибора

дачи тока)? Посмотрите на рис. 1. Транзистор подключен к источнику питания $G1$, и в цепи его базы протекает ток, сила которого зависит от сопротивления резистора $R1$. Этот ток транзистор усиливает. Значение усиленного тока показывает стрелка миллиамперметра, включенного в цепи коллектора. Достаточно разделить значение тока коллектора на значение тока в цепи базы, чтобы узнать статический коэффициент передачи тока.

Существуют два обозначения коэффициента передачи тока — $h_{21э}$ и $h_{21б}$. Первое значение называется динамическим коэффициентом передачи тока и показывает отношение приращения тока коллектора к вызвавшему его приращению тока базы. Измерять этот коэффициент передачи тока в любительских условиях трудно, поэтому на практике чаще пользуются вторым обозначением. Это и есть статический коэффициент передачи тока, показывающий отношение тока коллектора к данному току базы. При небольших токах коллектора оба коэффициента практически равны.

И еще о коэффициенте передачи тока. Он во многом зависит от тока коллектора. В некоторых измерительных приборах, схемы которых были опубликованы в популярной радиотехнической литературе прошлых лет, коэффициент передачи тока измерялся при токе коллектора 20 и даже 30 мА. Это ошибочно. При таком токе усиление транзистора падает, и прибор показывает заниженное значение коэффи-

циента передачи тока. Вот почему иногда приходится слышать, что одни и те же транзисторы при проверке на разных приборах показывают коэффициенты передачи, отличающиеся вдвое и даже втрое. Показания любого измерителя будут правильными лишь в том случае, если максимальный ток коллектора при измерениях не превышает 5 мА. Такой предел принят в описываемых ниже конструкциях.

На рис. 1, б приведена простейшая схема практического прибора для проверки транзисторов структуры *p-n-p*. Работает прибор так. К зажимам (или гнездам) э, б, к подклю-

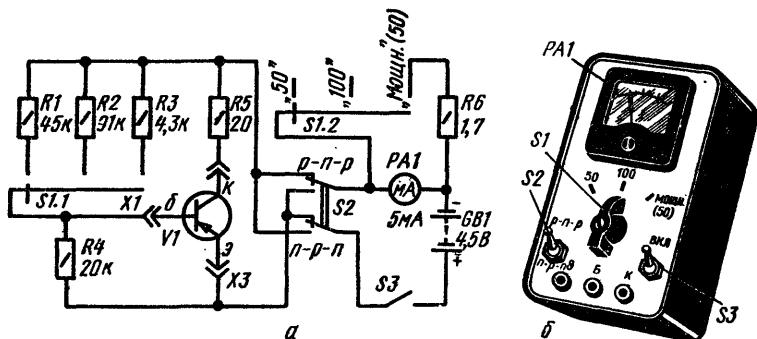


Рис. 2. Универсальный измерительный прибор:
а — принципиальная схема; б — внешний вид

чают выводы транзистора (соответственно эмиттер, базу, коллектор). При нажатой кнопке *S1* на выводы транзистора подается питающее напряжение от батареи *GB1*. В цепи базы транзистора при этом начинает протекать небольшой ток, значение которого определяется в основном сопротивлением резистора *R1* (поскольку сопротивление эмиттерного перехода транзистора ничтожно мало по сравнению с сопротивлением резистора). Независимо от качества проверяемого транзистора значение тока базы постоянно и в данном случае выбрано равным 0,03 мА (30 микроампер). Усиленный транзистором ток регистрирует миллиамперметр *PA1* в цепи коллектора. Шкалу миллиамперметра можно отградуировать непосредственно в значениях $h_{21Э}$. Если у вас есть миллиамперметр, рассчитанный на измерение тока силой до 3 мА, тогда отклонение стрелки на конечное деление шкалы будет соответствовать коэффициенту передачи тока 100. Для миллиамперметров с другими то-

ками отклонения стрелки на конечное деление шкалы это значение будет иным. Так, для миллиамперметра со шкалой на 5 мА предельное значение коэффициента передачи тока при указанном выше токе базы будет около 166. Но поскольку использовать в конструкциях транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока свыше 100 (это относится в основном к германиевым транзисторам) не рекомендуется (из-за неустойчивой работы конструкций и необходимости более тщательного налаживания их), то для такого миллиамперметра желательно уменьшить сопротивление резистора $R1$ до 91 кОм, и тогда шкала прибора будет рассчитана на максимальный коэффициент передачи тока, равный 100.

Детали прибора совсем не обязательно располагать в подходящем футляре. Их можно быстро соединить друг с другом и проверить партию имеющихся у вас транзисторов. Резистор $R2$ предназначен для ограничения тока через миллиамперметр, если случайно попадется транзистор с пробитым переходом эмиттер-коллектор.

А как быть, если надо проверить транзисторы другой структуры — $n-p-n$? Тогда придется поменять местами выводы батареи питания и миллиамперметра.

Схема более универсального прибора приведена на рис. 2, а. В нем два предела измерения ($h_{21э} = 50$ и 100), что намного удобнее, поскольку радиолюбителю приходится иметь дело не только с транзисторами, обладающими статическим коэффициентом передачи тока 60—100, но и с транзисторами, у которых $h_{21э} = 15 — 20$. Для получения двух пределов достаточно установить два различных тока базы. Это делается с помощью переключателя $S1$. В первом его положении секцией $S1.1$ в цепь базы включается резистор $R1$ сопротивлением 45 кОм (его можно отобрать из группы резисторов сопротивлением 43 или 47 кОм или составить из двух резисторов), который задает ток базы около 0,1 мА. Максимальный коэффициент передачи тока, измеряемый в этом положении переключателя, равен 50.

При установке переключателя во второе положение в цепь базы включается резистор $R2$, и сила тока ограничивается до 0,05 мА, а максимальный измеряемый коэффициент передачи тока равен 100.

В цепи коллектора стоит стрелочный индикатор $PA1$ типа ПМ-70 с током полного отклонения стрелки 5 мА и сопротивлением рамки около 15 Ом.

Этот прибор позволяет проверять и мощные транзисторы (например, П201 — П203, П601 и другие). Проверка их несколько отличается от проверки маломощных транзисторов. Ток базы здесь достигает уже единиц миллиампер, в связи с чем в цепи коллектора должен стоять стрелочный индикатор, рассчитанный на ток в десятки миллиампер. В нашем приборе сила тока базы выбрана равной 1 мА, максимальный измеряемый коэффициент передачи тока — 50, значит, стрелочный индикатор должен быть рассчитан на максимальный ток полного отклонения стрелки до 50 мА. Шунтирование стрелочного индикатора *РА1* до такого тока производится секцией *S1.2*, которая в третьем положении переключателя подключает параллельно индикатору резистор *R6* сопротивлением 1,7 Ом. Резистор с таким сопротивлением придется изготовить самим из провода с высоким удельным сопротивлением (нихром, константан, манганин).

Остальные резисторы можно взять любого типа мощностью не менее 0,25 Вт. Переключатель *S1* — галетного типа, с двумя платами на три положения (например, ЗПЗН). Переключатель *S2* — типа тумблер с двумя секциями. Он используется для изменения полярности подключения стрелочного индикатора и батареи питания при проверке транзисторов различной структуры. Если у вас окажутся два односекционных тумблера, их тоже можно использовать в приборе, установив между ручками тумблеров жесткую перемычку. Выключатель *S3* — любого типа.

Корпус прибора и расположение деталей на его верхней панели могут быть такими, как показано на рис. 2, б.

Прежде чем приступить к измерению коэффициента передачи тока, найдите в справочнике цоколевку транзистора, и только после этого подключайте его выводы к зажимам (или гнездам) прибора. Помните, что даже небольшая ошибка при подключении может стать роковой для «здоровья» транзистора.

Помимо статического коэффициента передачи тока желательно проверить и начальный ток коллектора. В этом случае выводы эмиттера и коллектора остаются подключенными к зажимам прибора, а вывод базы соединяют с выводом эмиттера. По значению начального тока коллектора можно судить о качестве транзистора. У любого транзистора, используемого в карманном приемнике, начальный ток коллектора не должен превышать 30 мкА. Транзистор

с большим начальным током может стать причиной нестабильной работы конструкции.

Бывает, что начальный ток нормальный, но на глазах изменяется — «плывет». Ставить такой транзистор в конструкцию нельзя.

Конечно, точно измерить значение начального тока по шкале наших приборов трудно — отклонение стрелки будет едва заметно. Но и этого во многих случаях бывает достаточно, чтобы выявить плохой транзистор.

Самодельный авометр

Авометр — слово сокращенное: первые три буквы взяты от слов «ампер», «вольт», «ом». Что же касается приставки «метр», то она не требует расшифровки. Таким образом,

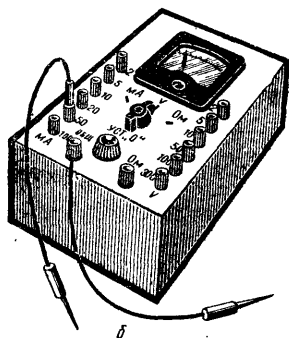
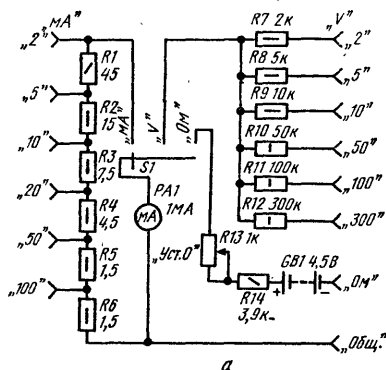


Рис. 3. Авометр:

а — принципиальная схема; б — внешний вид

авометр (рис. 3) является комбинированным прибором. В приведенной на рис. 3, а схеме он позволяет измерять постоянный ток силой до 100 мА, напряжение до 300 В, сопротивление до 100 кОм.

Основная деталь авометра — стрелочный индикатор *PA1* с током полного отклонения стрелки 1 мА и сопротивлением рамки 75 Ом (например, миллиамперметр типа ПМ-70).

В крайнем левом по схеме положении переключатель *S1* подключает индикатор к набору шунтирующих резисторов *R1* — *R6*, которые позволяют получить шесть пределов

измерения силы тока: 2, 5, 10, 20, 50, 100 мА. Резисторы $R1$ и $R2$ могут быть УЛМ, ВС, МЛТ. Резисторы $R3 — R6$ (с небольшим сопротивлением) придется изготовить самим из константовой, нихромовой или манганиновой проволоки. Если сопротивление рамки стрелочного индикатора, используемого вами, отличается от указанного выше, придется пересчитать сопротивление шунтирующих резисторов (формулы пересчета можно найти в радиолюбительских справочниках).

В среднем положении переключателя $S4$ стрелочный индикатор подключается к набору добавочных резисторов $R7 — R12$, определяющих пределы измерения по напряжению: 2, 5, 10, 50, 100, 300 В. Сопротивления этих резисторов определяются только током полного отклонения стрелки индикатора и выбранным пределом измерения. Здесь подойдут резисторы ВС или МЛТ мощностью 0,5 Вт ($R7 — R9$) и 1 Вт ($R10 — R12$). Точность показаний вольтметра зависит от точности подбора сопротивлений резисторов.

В крайнем правом положении переключателя $S1$ прибор позволяет измерять сопротивление различных деталей и проверять цепи смонтированных конструкций. Стрелочный индикатор в этом случае подключается к резисторам $R13$, $R14$ и батарее $GB1$. Перед измерением обязательно временно замкните зажимы «Общ» и «Ом» и установите переменным резистором $R13$ стрелку индикатора на условный нуль — крайнее правое деление шкалы.

Переменный резистор может быть любого типа, резистор $R14 —$ ВС, МЛТ, батарея питания — 3336Л или три элемента 332 в последовательном соединении. Переключатель возьмите галетного типа с одной платой на три положения, например ЗПЗН.

Шкалы миллиамперметра и вольтметра градуируйте с образцовым (заведомо откалиброванным) прибором. Для градуировки шкалы омметра составьте таблицу, в которой каждому делению шкалы индикатора приведите соответствующее значение измеряемого сопротивления. Сделать это нетрудно, если вы запасетесь резисторами с известными сопротивлениями и станете поочередно подключать их к зажимам омметра. Возможен и другой вариант — по результатам измерений известных сопротивлений нарисуйте кривую и в дальнейшем определяйте по ней сопротивление проверяемых резисторов.

Рис. 3, б поможет вам подобрать (или изготовить) корпус для прибора и расположить в нем детали. Еще изготовьте к авометру два щупа с разноцветными наконечниками.

Измеритель RC

В основу следующего прибора (рис. 4, а) положена мостовая измерительная схема, известная многим из вас по школьному курсу физики и широко используемая в технике для точных измерений различных параметров.

Левая часть схемы — генератор переменного напряжения, правая — измерительный мост. Прибор рассчитан на измерение сопротивлений резисторов от 10 Ом до 10 МОм и емкостей конденсаторов от 10 пФ до 10 мкФ.

Генератор переменного напряжения собран на одном транзисторе МП39 (можно любой из серий МП39 — МП42 или другой низкочастотный транзистор). В цепь коллектора транзистора включена первичная обмотка трансформатора $T1$, вторичная обмотка которого соединена с базой транзистора. Напряжение смещения подается на базу с делителя $R1R2$. В цепи эмиттера стоит резистор обратной связи $R3$, который стабилизирует работу генератора при изменении температуры окружающей среды и снижении напряжения питания. Генерация (возбуждение) возникает из-за сильной положительной обратной связи между коллекторной и базовой цепями. Переменное напряжение снимается с коллектора транзистора и подается на мост через конденсатор $C1$.

Переключателем $S2$ к измерительному мосту подключаются эталонные резисторы и конденсаторы. Уравновешивают мост переменным резистором $R7$. К зажимам «Сх, R_x » вы будете подключать проверяемые детали, а в гнезда «Тф» включать головные телефоны с большим сопротивлением (ТОН-1, ТОН-2 и другие, сопротивлением не менее 2 кОм).

Постоянные резисторы возьмите типа МЛТ, ВС. С особой точностью подберите резисторы $R4 — R6$, используемые в качестве эталонных. Конденсаторы $C1 — C3$ могут быть бумажные (типа МБМ, БМТ, КБГИ и другие), а $C4$ слюдяной.

Трансформатор $T1$ должен иметь соотношение витков коллекторной и базовой обмоток 3 : 1. Здесь подойдет согласующий трансформатор от промышленных транзистор-

ных приемников «Нева», «Чайка», «Юпитер», «Сигнал» и других. В крайнем случае намотайте трансформатор сами на сердечнике из пермаллоевых Ш-образных пластин сечением не менее 30 мм² (например, железо Ш5, толщина набора

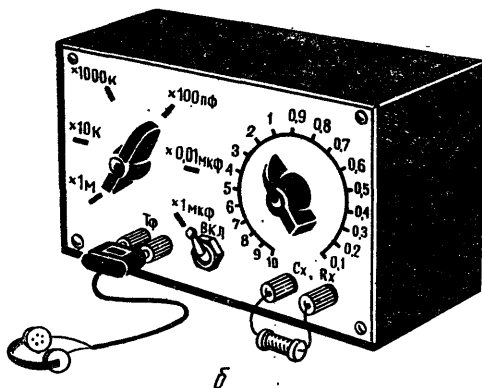
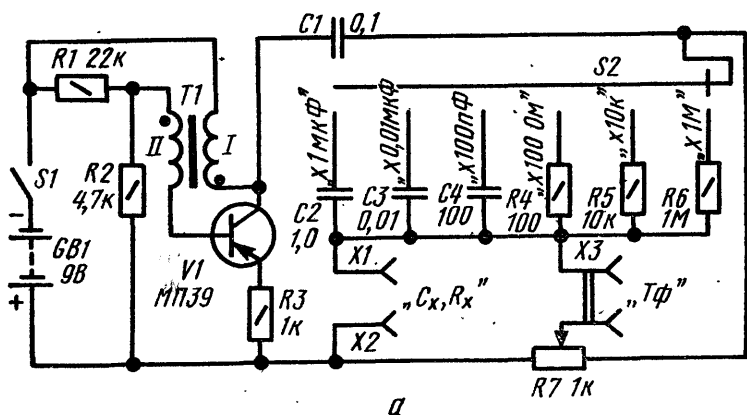


Рис. 4. Прибор для измерения сопротивлений и емкостей:
а — принципиальная схема; б — внешний вид

6 мм). Обмотка I должна содержать 2400 витков провода марки ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,06 — 0,08 мм, обмотка II — 700 — 800 витков такого же провода.

Прибор соберите в деревянном или металлическом корпусе (рис. 4, б). На лицевой стенке укрепите выключатель S1, переключатель S2, переменный резистор R7, зажимы

и гнезда для подключения проверяемых деталей и головных телефонов.

Против каждого фиксированного положения переключателя напишите значение номинала эталонной детали, как это показано на рисунке. Вокруг ручки переменного резистора начертите окружность и нанесите пока две риски, соответствующие крайним положениям ручки.

После проверки монтажа включите прибор и послушайте головные телефоны. Если звука нет, поменяйте местами выводы одной из обмоток трансформатора генератора.

Затем приступайте к градуировке шкалы. Поскольку шкала общая, градуировать ее можно на любом диапазоне измерений. Но для этого диапазона подберите несколько деталей с известными номиналами. Например, вы выбрали диапазон « $\times 10 \text{ к}$ » и поставили в это положение переключатель S2. Запаситесь резисторами от 1 до 100 кОм. Сначала подключите к зажимам резистор сопротивлением 1 кОм и вращением ручки переменного резистора добейтесь исчезновения звука в телефонах. Мост уравновешен, и на шкале в этом месте можно поставить риску с надписью «0,1» ($1 \text{ кОм} : 10 \text{ кОм} = 0,1$). Подключая к зажимам поочередно резисторы сопротивлением 2, 3, 4 ... 10 кОм, нанесите на шкалу риски от 0,2 до 1. Так же наносятся риски от 2 до 10, только резисторы в этом случае должны быть сопротивлением 20 кОм, 30 кОм и так далее.

Проверьте работу прибора на других диапазонах. Если результаты измерений расходятся с истинным значением номинала детали, подберите точнее сопротивление соответствующего эталонного резистора или емкость конденсатора.

При пользовании прибором придерживайтесь следующей последовательности. Измеряемый резистор подключите к зажимам и поставьте переключатель сначала в положение « $\times 1 \text{ М}$ ». Вращением ручки переменного резистора попытайтесь уравновесить мост. Если это не удастся, поставьте переключатель последовательно в следующие положения. В одном из них мост будет уравновешен. Сопротивление измеряемого резистора подсчитайте перемножением показаний шкал переключателя и переменного резистора. К примеру, переключатель стоит в положении « $\times 10 \text{ к}$ », а ручка переменного резистора — против риски «0,8». Тогда измеряемое сопротивление составит $10 \text{ кОм} \times 0,8 = 8 \text{ кОм}$. Аналогично измеряют и емкость конденсатора.

Генераторы-пробники

Для быстрой проверки каскадов усилителей или радиоприемников достаточно воспользоваться несложным пробником, собранным на одном транзисторе (рис. 5). Он является генератором, вырабатывающим импульсное напряжение с амплитудой, достаточной для проверки предоконечных и входных каскадов усиления низкочастотных конструкций. Помимо основной частоты на выходе пробника будет

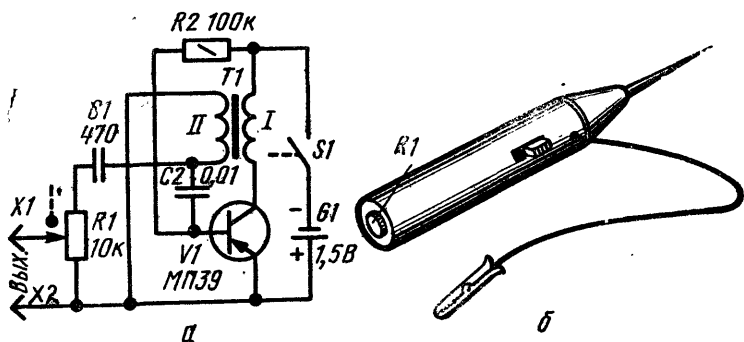


Рис. 5. Пробник на одном транзисторе:
а — принципиальная схема; б — внешний вид

большое количество гармоник, что позволяет пользоваться им и для проверки высокочастотных каскадов: усилителей промежуточной и высокой частоты, гетеродинов, преобразователей.

Генерация возникает из-за сильной положительной обратной связи между коллекторной и базовой цепями транзистора. Снимаемый с базовой обмотки трансформатора *T1* сигнал подается через конденсатор *C1* на переменный резистор *R1*, являющийся регулятором выходного напряжения пробника.

Трансформатор намотайте на небольшом отрезке ферритового стержня. Обмотка *I* должна содержать 2000 витков провода ПЭВ-1 0,07, а обмотка *II* — 400 витков ПЭВ-1 0,1. Транзистор может быть любой из серий МП39 — МП42. Источник питания *G1* — элемент 332 или малогабаритный аккумулятор Д-0,1, Д-0,07, Д-0,06. Незначительная

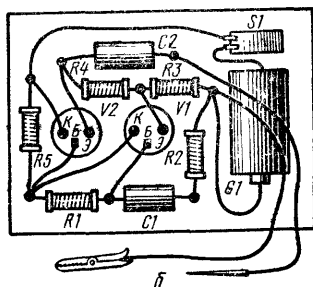
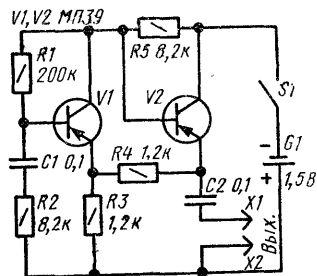


Рис. 6. Пробник на двух транзисторах:
а — принципиальная схема; б — размещение деталей на плате

величина потребляемого пробником тока позволяет пользоваться подобным источником несколько десятков часов.

Пробник соберите в небольшом корпусе (рис. 5, б). Для подключения к шасси или общему проводу проверяемой конструкции выведите гибкий монтажный провод с зажимом «крокодил» на конце. Металлическим щупом (подойдет толстая швейная игла) будете прикасаться к нужным точкам конструкции. На торце корпуса укрепите переменный резистор и нанесите против его ручки риски — они помогут судить о выходном сигнале.

Во втором пробнике два транзистора (рис. 6, а), но зато нет трансформатора. Это устройство (тоже генератор) вырабатывает прямоугольные импульсы и позволяет проверять все каскады усилителя или радиоприемника. Причем частоту колебаний можно изменять емкостью конденсатора $C1$: с увеличением емкости частота понижается. А изменением сопротивлений резисторов влияют на форму выходного сигнала: увеличением сопротивления резистора $R2$ и уменьшением $R3$ нетрудно добиться синусоидальных колебаний на выходе и превратить таким образом пробник в звуковой генератор с фиксированной частотой.

Транзисторы, источник питания и внешнее оформление — такие же, как и для предыдущей конструкции. При отсутствии корпуса детали можно разместить на плате с размерами 50×80 мм из полуторамиллиметрового изоляционного материала (рис. 6, б).

Выключателем питания в этом случае может стать пружинящий колпачок, надеваемый на плюсовой стержень элемента. Для подключения пробника к проверяемой кон-

струкции выведите гибкие проводники в изоляции: один — с зажимом «крокодил», другой — с металлическим щупом на конце.

Простой генератор ВЧ

Он собран всего на двух транзисторах (рис. 7) и предназначен для проверки и налаживания высокочастотных каскадов радиоприемников. Колебательный контур генератора, составленный из катушки индуктивности $L1$ выбранного диапазона частот и конденсатора переменной емкости $C3$, подключен через диод $V3$ к симметричному мультивибратору. На анод диода подается через катушку отрицательное напряжение с делителя $R5R6$. Когда транзистор $V2$ мультивибратора закрыт (т. е. на коллекторе транзистора отрицательное напряжение относительно эмиттера), к катоду диода приложено отрицательное относительно анода напряжение. Диод открыт, на контур подается постоянное напряжение. При открывании транзистора $V2$ отрицательное напряжение на его коллекторе падает практически до нуля, и диод закрывается. Контур при этом отключается от цепей мультивибратора. Иначе говоря, на катушку параллельного колебательного контура периодически подается постоянное напряжение. При этом в моменты подачи и снятия напряжения в контуре возникают свободные колебания с частотой, на которую он настроен.

Генератор, собранный по приведенной схеме, работоспособен в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц. Но, конечно, перекрыть этот диапазон с одной катушкой не удастся. Понадобится несколько таких катушек, каждая из которых рассчитана на тот или иной участок диапазона. Ка-

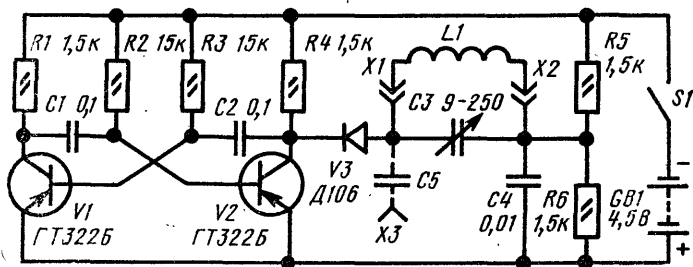


Рис. 7. Принципиальная схема генератора ВЧ

тушки сменные и подключаются к зажимам $X1$ и $X2$. Максимальная амплитуда колебаний ВЧ на всех диапазонах около 2 В. Поэтому в большинстве случаев при налаживании приемника достаточно расположить вблизи него катушку генератора. Если же нужно снять больший сигнал, на катушку генератора можно надеть каркас с намотанными на нем несколькими витками катушки связи. В этом случае один из выводов катушки связи соединяют с корпусом (или общим проводом) приемника, а другой подсоединяют к проверяемой цепи. Возможен еще один вариант — ввести в генератор гнездо $X3$ и соединить его через конденсатор емкостью 5—8 пФ ($C5$) с контуром. Тогда в гнездо можно будет вставлять щуп и подключать его к проверяемой цепи. Вторым щуп, соединяемый с корпусом приемника, подключают к зажиму $X2$.

Кроме указанных на схеме, в генераторе можно использовать транзисторы П401 — П403, П414 — П416, П420 — П423, ГТ308 — ГТ322 и другие высокочастотные транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока не менее 20.

Диод — Д104 — Д106, Д18, Д20. Переменный конденсатор СЗ - малогабаритный, с воздушным диэлектриком, от радиоприемников «Альпинист», «Атмосфера», «Спидола». Подойдет и конденсатор с твердым диэлектриком от любого карманного приемника. Остальные конденсаторы — любого типа, но желательно малогабаритные, например КЛС. Резисторы — УЛМ, МЛТ-0,25. Источник питания $GB1$ — батарея 3336Л, выключатель $S1$ — тумблер любого типа.

Большинство деталей генератора смонтировано на печатной плате из фольгированного гетинакса (рис. 8). Для зажимов $X1$ и $X2$ в плате просверлены отверстия диаметром 4 мм, вокруг которых оставлены участки фольги. В эти отверстия вставлены винты шляпками со стороны фольги и закреплены на плате гайками. С помощью этих винтов плату прикрепляют к стенке корпуса генератора, а с наружной стороны на винты навинчивают зажимные гайки (рис. 9). Между зажимными гайками и гайками крепления платы устанавливают катушку выбранного поддиапазона.

Совсем необязательно изготавливать сразу все катушки. Если, к примеру, вам нужно проверять и налаживать приемники, работающие в диапазонах длинных и средних волн, изготовьте только эти катушки.

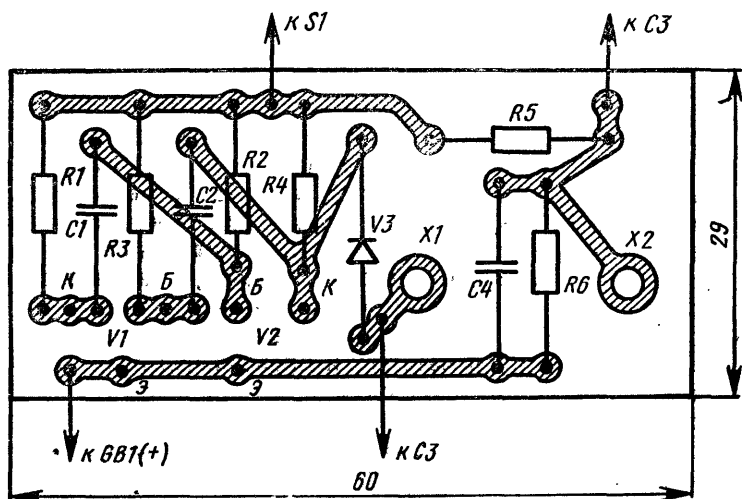


Рис. 8. Печатная плата генератора ВЧ

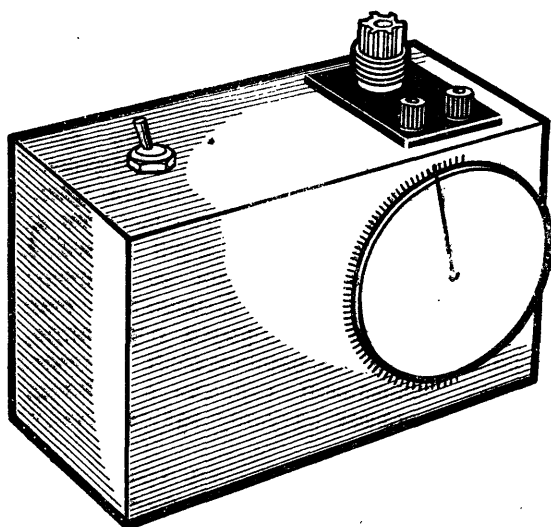


Рис. 9. Внешний вид генератора ВЧ

Для каждой катушки вырежьте из фольгированного гетинакса небольшую планку (рис. 10) и просверлите в ней два отверстия, расстояние между которыми должно соответствовать расстоянию между зажимами генератора. Вокруг отверстий оставьте небольшие участки фольги, которые будут служить контактами при установке катушки на винты зажимов. К этим участкам припаивают выводы катушки.

Катушку длинных волн (150 — 470 кГц) намотайте на ферритовом стержне длиной 40 — 80 мм. Она должна со-

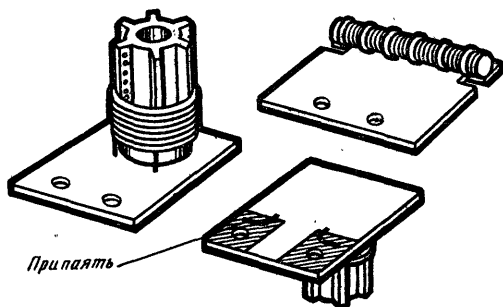


Рис. 10. Устройство сменных катушек генератора ВЧ

держат 300 витков провода ПЭЛШО или ПЭЛ диаметром 0,1 — 0,2 мм, равномерно размещенного в пяти секциях. На таком же сердечнике и тем же проводом намотайте катушку средних волн (465 — 1600 кГц) — 80 витков. Можно обойтись и без ферритового сердечника, намотав катушки на каркасе такой же длины и диаметром 10 — 15 мм, но количество витков (они также наматываются в секциях) придется увеличить вдвое. В этом случае несколько увеличится собственная емкость катушки и уменьшится диапазон генерируемых частот.

Катушку коротких волн (5,5 — 24 мГц) наматывают на цилиндрическом или ребристом каркасе диаметром 12 — 18 мм. Она должна содержать 15 витков провода ПЭЛ 0,4 — 0,8.

Шкалу генератора градуируют с помощью промышленного генератора стандартных сигналов, волномера или вещательного приемника. Для каждой катушки, подключаемой к генератору, составляют градуировочную таблицу,

в которую вписывают значения генерируемой частоты в зависимости от угла поворота ручки переменного конденсатора. В дальнейшем с помощью этих таблиц можно будет устанавливать нужную частоту генератора.

2. КАК УСИЛИТЬ ЗВУК

Прослушиваете ли вы грамзаписи через радиоприемник, записываете ли голоса птиц на магнитофон или пользуетесь для связи с товарищем переговорным устройством — в этих и подобных случаях возникает желание повысить громкость звука. Построить один универсальный усилитель, конечно, невозможно — ведь в каждом случае свой источник сигнала, обладающий определенными параметрами, а также заданная нагрузка. Поэтому и усилитель должен обладать для каждого случая вполне определенными входным сопротивлением, коэффициентом усиления и выходной мощностью.

С некоторыми практическими конструкциями транзисторных усилителей, предназначенных для определенных целей, и знакомит эта глава.

Радиограммофон из проигрывателя

Хотите построить дешевый радиограммофон? Прибегните в магазине электропроигрывающее устройство (например, типа IЭПУ-40, IIIЭПУ-20, IIIЭПУ-28) и смонтируйте к нему усилитель из запасов имеющихся у вас радиодеталей.

Для прослушивания грамзаписей в домашних условиях подойдет усилитель на четырех транзисторах (рис. 11) с выходной мощностью около 0,5 Вт и чувствительностью, достаточной для работы с пьезоэлектрическим звуконосителем. На входе усилителя стоит переменный резистор R_2 — регулятор громкости. Между ним и звуконосителем $B1$ включен еще постоянный резистор $R1$. Это необходимо для согласования большого сопротивления звуконосителя с малым входным сопротивлением усилителя.

С движка регулятора громкости сигнал звуковой частоты поступает через электролитический конденсатор $C1$ на базу транзистора первого каскада ($V1$). Напряжение смещения на базе транзистора, необходимое для лучшей ра-

боты каскада, задается резистором $R3$, включенным между коллектором и базой. В отличие от усилителей, где базовый резистор подключается непосредственно к источнику питания, в данном случае повышается стабильность работы каскада при изменении температуры окружающей среды.

Нагрузкой первого каскада является резистор $R4$. С него усиленный сигнал подается через конденсатор $C2$ на базу транзистора второго каскада ($V2$). Здесь напряжение смещения задается резистором $R5$. Нагрузкой второго каскада является первичная обмотка трансформатора $T1$. Это

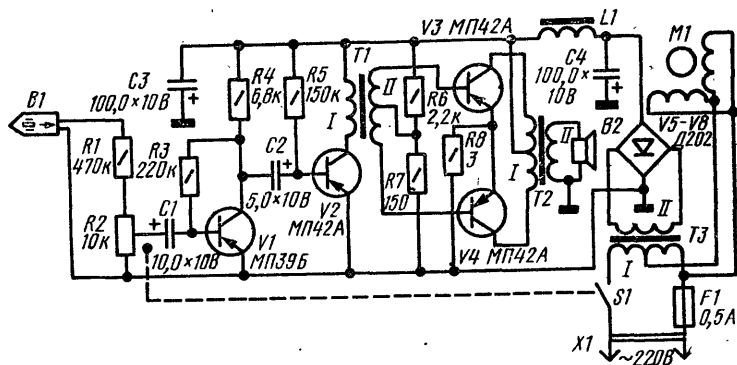


Рис. 11. Принципиальная схема радиограммофона

согласующий трансформатор, необходимый для одновременной подачи сигнала на оба транзистора двухтактного выходного каскада. Поэтому его вторичная обмотка состоит из двух половин, каждая из которых подключена к базе соответствующего транзистора ($V3$ и $V4$). Смещение на базах выходных транзисторов задается делителем $R6R7$, к которому подключена средняя точка вторичной обмотки согласующего трансформатора. Кроме того, напряжение смещения зависит от сопротивления резистора $R8$, включенного в цепь эмиттеров обоих транзисторов. Это резистор обратной связи. Он стабилизирует работу выходного каскада при изменении температуры окружающей среды. Коллекторы выходных транзисторов подсоединены к первичной обмотке выходного трансформатора $T2$. Вторичная обмотка этого трансформатора нагружена на динамическую головку громкоговорителя $B2$.

Питается усилитель от сети переменного тока через выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах $V5$ — $V8$. Переменное напряжение на выпрямитель снимается с понижающей обмотки трансформатора питания $T3$. На выходе выпрямителя поставлен электролитический конденсатор $C4$, сглаживающий пульсации переменного тока. Для хорошей фильтрации и снижения фона переменного тока в динамической головке одного этого конденсатора мало, поэтому поставлен еще дополнительный фильтр, состоящий из дросселя $L1$ и электролитического конденсатора $C3$.

Вы спросите, зачем здесь дроссель? Ведь для фильтрации можно поставить просто резистор, как это и делают в подобных случаях. Конечно, можно, но качество работы усилителя снизится. Ведь усилитель потребляет незначительный ток в режиме покоя, когда нет входного сигнала. При наибольшей громкости ток возрастает в десятки раз. При наличии в фильтре резистора выходное напряжение упадет, появятся искажения сигнала. Дроссель же обладает небольшим активным сопротивлением, поэтому изменения потребляемого тока практически не скажутся на выпрямленном напряжении. В то же время индуктивное сопротивление дросселя для переменного тока велико, и это обеспечивает хорошую фильтрацию выпрямленного напряжения.

Первичная обмотка трансформатора питания включается в сеть переменного тока через предохранитель $F1$ и выключатель $S1$. К выводам первичной обмотки подключается электродвигатель $M1$ электропроигрывающего устройства (ЭПУ).

Какие детали понадобятся для усилителя? Прежде всего транзисторы. Они во многом определяют выходную мощность и качество звучания. Входной транзистор ($V1$) должен быть с возможно большим коэффициентом передачи тока и малым уровнем собственных шумов. Для второго каскада подойдут транзисторы МП41, МП41А, МП42А, МП42Б со статическим коэффициентом передачи тока около 70. В выходном каскаде можно поставить транзисторы МП40, МП40А, МП41, МП42, МП42А и другие низкочастотные транзисторы с коэффициентом передачи тока 35 — 45. Причем оба выходных транзистора должны быть с одинаковыми параметрами — от этого зависит нормальная работа выходного каскада.

Согласующий трансформатор можно взять готовый — от транзисторных приемников «Атмосфера», «Сюрприз»,

«Селга» и других. Хорошо работает самодельный трансформатор, намотанный на сердечнике из пластин Ш10 при толщине набора 12 мм. В этом случае первичная обмотка должна содержать 1800 витков провода ПЭЛ 0,12, а вторичная 450 + 450 витков того же провода.

Выходной трансформатор также можно использовать готовый — от настольных транзисторных приемников «Минск», «Родина-59». В крайнем случае замените его самодельным, намотанным на таком же сердечнике, что и согласующий трансформатор. Первичная обмотка должна содержать 200 + 200 витков провода ПЭЛ 0,2, вторичная — 60 витков провода ПЭЛ 0,51. Трансформатор рассчитан на подключение динамической головки со звуковой катушкой сопротивлением постоянному току 6,5 Ом и мощностью 1 Вт (например, головки 1ГД-28).

Трансформатор питания ТЗ — самодельный. Наматывайте его на сердечнике сечением не менее 3 см² (например, железо Ш16, толщина набора 20 мм). Первичная обмотка должна содержать 1620 витков провода ПЭЛ 0,15 для сети 127 В и 2860 витков провода ПЭЛ 0,12 для сети 220 В (в этом случае следует сделать отвод от 1620-го витка, считая от правого по схеме вывода, — для подключения электродвигателя ЭПУ). Если же используете устройство ШЭПУ-28, отвода от первичной обмотки можно не делать, но электродвигатель ЭПУ следует подключить через конденсатор емкостью 1 мкФ (только с бумажной изоляцией, например конденсатор типа МБГО) с номинальным напряжением 300 В. Вторичная обмотка трансформатора должна содержать 150 витков провода ПЭЛ 0,31. Если усилитель будете питать от сети 127 В, то предохранитель F1 следует взять на ток 1 А.

Дроссель фильтра можно намотать на сердечнике из пластин Ш16 при толщине набора 16 мм. Потребуется провод ПЭЛ 0,35, который наматывают до заполнения каркаса.

В выпрямителе можно использовать мощные диоды Д202 — Д205, Д303 — Д305. Конденсаторы фильтра С3 и С4 можно взять типа КЭ, К50 емкостью не менее 100 мкФ на номинальное напряжение не ниже 10 В.

Переменный резистор спарен с выключателем S1. Постоянные резисторы возьмите типа МЛТ, ВС. Резистор R8 — проволочный. Его можно намотать проводом с высоким удельным сопротивлением, использовав в качестве

каркаса резистор любого типа сопротивлением не менее 1 кОм. Концы провода прикручивают к выводам резистора и пропаивают.

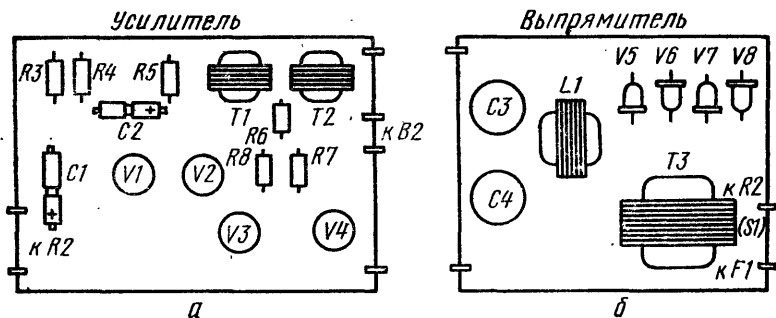
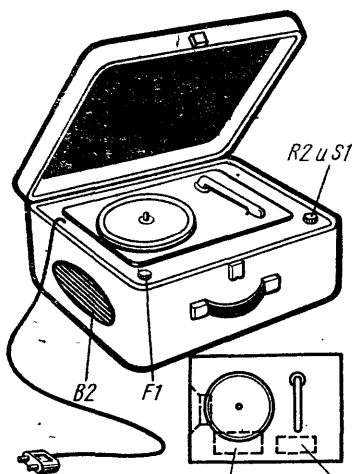


Рис. 12. Расположение деталей:
а — на плате усилителя; б — на плате выпрямителя

Все детали усилителя можно разбить на две группы и смонтировать на отдельных изоляционных платах (рис. 12).



Выпрямитель Усилитель

Рис. 13. Внешнее оформление радиограммофона

На одной плате располагают детали усилителя, на другой — выпрямителя. Для подпайки выводов деталей установите на каждой плате металлические пистоны или контактные лепестки. Для соединения плат между собой и подпайки к ним остальных деталей радиограммофона установите на платах лепестки.

Электропроигрывающее устройство и платы с деталями укрепите в подходящем корпусе промышленного или самодельного изготовления. Плату с деталями усилителя желательно расположить вблизи звукоснимателя, выпрямитель можно укрепить на дне корпуса под электродвигателем, а динамическую головку — сбоку (рис. 13). Отверстие под головку закройте декоративной решеткой. Возможны другие варианты оформления (головки, например) на передней

стенке корпуса, на его крышке или на наклонной отражательной доске.

Если все детали исправны и транзисторы соответствуют требованиям, приведенным выше, налаживание радиограммофона сводится к проверке и подгонке (если это необходимо) режимов работы транзисторов. Для этой цели потребуется миллиамперметр на 5 мА. Включите его сначала между коллектором транзистора *V1* и деталями *R3*, *R4*, *C2*. Стрелка прибора должна показать ток 0,8 мА. Если показания другие, подбором резистора установите нужное значение тока (допускается отклонение в любую сторону до 10%). Учтите, что с уменьшением сопротивления этого резистора ток коллектора возрастает, и наоборот.

Затем проверьте ток коллектора транзистора *V2*, включив миллиамперметр между выводом коллектора и выводом обмотки *I* трансформатора *T1*: сила тока должна быть около 4 мА. В случае необходимости отрегулируйте этот ток подбором резистора *R5*.

Теперь можно поставить на диск радиограммофона грампластинку и проверить на слух работу выходного каскада. Если мелодия искажается, выберите точнее резистор *R6*.

Может случиться, что усилитель чрезмерно подчеркивает высокие частоты и их нужно «зарезать». Тогда между коллекторами выходных транзисторов *V3* и *V4* включите бумажный конденсатор емкостью 0,01 — 0,05 мкФ.

При налаженном каскаде усилитель потребляет ток не более 50 мА при максимальной громкости звучания.

Усилитель НЧ мощностью 8 Вт

Этот усилитель, разработанный радиолюбителем Г. Крыловым, также можно использовать для воспроизведения грамзаписи через ЭПУ с пьезоэлектрическим звукоснимателем. Выходная мощность усилителя составляет 8 Вт при сравнительно малом коэффициенте нелинейных искажений (менее 1%) и полосе пропускаемых частот от 30 до 18 000 Гц.

Входной сигнал с разъема *X1* (рис. 14) подается через разделительный конденсатор *C1* на переменный резистор *R1* регулировки громкости. С движка этого резистора сигнал поступает далее на цепочку регулировки тембра *R2* — *R6*, *C3* — *C5*. Переменным резистором *R3* можно регулировать тембр в области нижних частот, а резистором *R6* — в области высших частот.

С регулятора тембра сигнал поступает на первый каскад усилителя, собранный на полевом транзисторе *V1*. Применение здесь полевого транзистора позволило значительно повысить входное сопротивление усилителя.

Далее следуют каскады усиления на транзисторах *V2* и *V3* разной структуры. Выходной каскад представляет собой симметричный эмиттерный повторитель, собранный на транзисторах *V5* и *V6* также разной структуры. Температурный режим этого каскада стабилизируется резистором

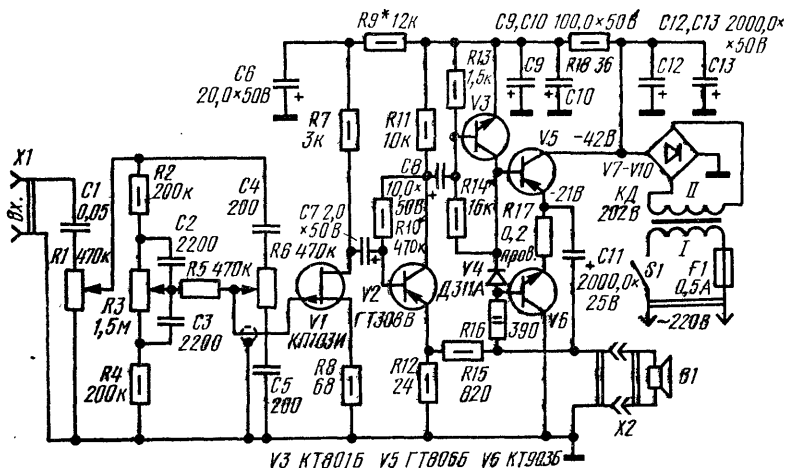


Рис. 14. Принципиальная схема усилителя
НЧ мощностью 8 Вт

R17 и диодом *V4*. Сигнал с выходного каскада подается через разъем *X2* на громкоговоритель *B1*.

Для получения равномерной амплитудно-частотной характеристики три последних каскада охвачены глубокой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с выхода усилителя и подается через резистор *R15* в цепь эмиттера транзистора *V2*.

Усилитель питается от двухполупериодного выпрямителя, собранного по мостовой схеме на диодах *V7* — *V10*. Конденсаторы *C12*, *C13* сглаживают пульсации выпрямленного напряжения.

В усилителе применены постоянные резисторы МЛТ (кроме *R17*), переменный — СП-1, электролитические конденсаторы — К50-6, остальные конденсаторы могут

быть МБМ, БМ-2, КСО-1. Резистор $R17$ — самодельный, его наматывают на резисторе ВС-0,25 проводом высокого сопротивления (константан, манганин) диаметром не менее 0,3 мм. Резистор $R5$ — МЛТ-0,5.

Разъемы могут быть типа СГ-3, сетевой выключатель — ТП1-2. Трансформатор питания — самодельный. Его можно намотать на сердечнике из пластин ШЛ16 $\times$ 25. Сетевая обмотка должна содержать 1800 витков провода ПЭВ-2 0,29, понижающая — 265 витков ПЭВ-2 0,64.

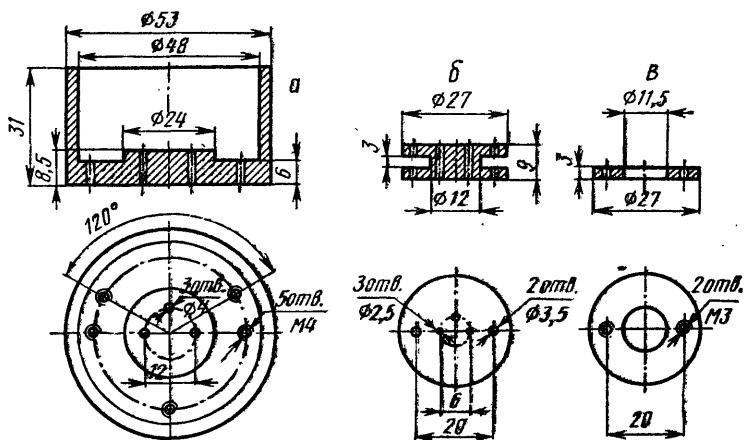


Рис. 15. Радиаторы для транзисторов

В качестве громкоговорителя возможно применение промышленной конструкции 10МАС-1 или другой подобной с полным сопротивлением 8 Ом.

Выходные транзисторы укреплены на радиаторах, показанных на рис. 15, а, транзистор $V3$ — на радиаторе, показанном на рис. 15, б (сверху транзистор прижат к радиатору шайбой, изображенной на рис. 15, в).

Большинство деталей усилителя можно разместить на трех платах: на одной плате монтируют детали регулировки тембра, на другой — детали каскадов на транзисторах, на третьей — детали выпрямителя (кроме, конечно, трансформатора питания).

Конструкция усилителя может быть любой, например показанной на рис. 16. Здесь на передней стенке корпуса укреплены переменные резисторы регулировки громкости

и тембра, выключатель питания, а на задней — входной и выходной разъемы и держатель предохранителя.

Проверяют усилитель при подключенной нагрузке после пятиминутного прогрева. Основная цель проверки — измерение указанных на схеме режимов. При необходимости более точно режимы работы транзисторов устанавливают подбором соответствующих резисторов: напряжение на эмит-

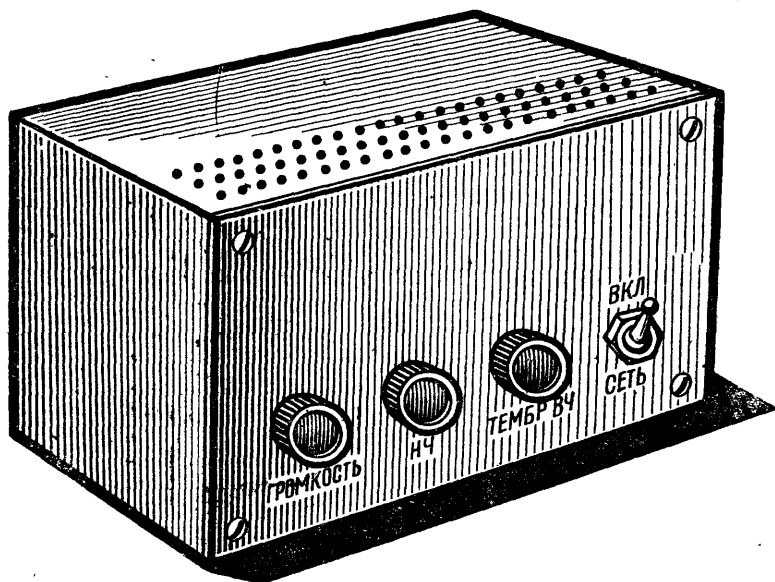


Рис. 16. Внешний вид усилителя НЧ мощностью 8 Вт

тере транзистора $V5$ (оно должно быть равно половине напряжения на выходе выпрямителя) — подбором резистора $R14$, на коллекторе транзистора $V2$ ($-14B$) — резистора $R10$, на стоке транзистора $V1$ — резистора $R9$.

Усилители для стереотелефонов

В последние годы радиолюбители проявляют большой интерес к стереофоническому звуковоспроизведению. Наиболее простой и сравнительно эффективный способ прослушивать стереофонические грамзаписи — через головные телефоны, как промышленные (например низкоомные ТДС-1),

так и самодельные, изготовленные по многочисленным описаниям в популярной радиолубительской литературе.

Но подключать стереотелефоны непосредственно к звукооснимателю нельзя из-за сравнительно низкого сопротивления их. Поэтому приходится применять различные усилители.

Схема одного из усилителей приведена на рис. 17. Это двухканальный усилитель мощности, позволяющий при

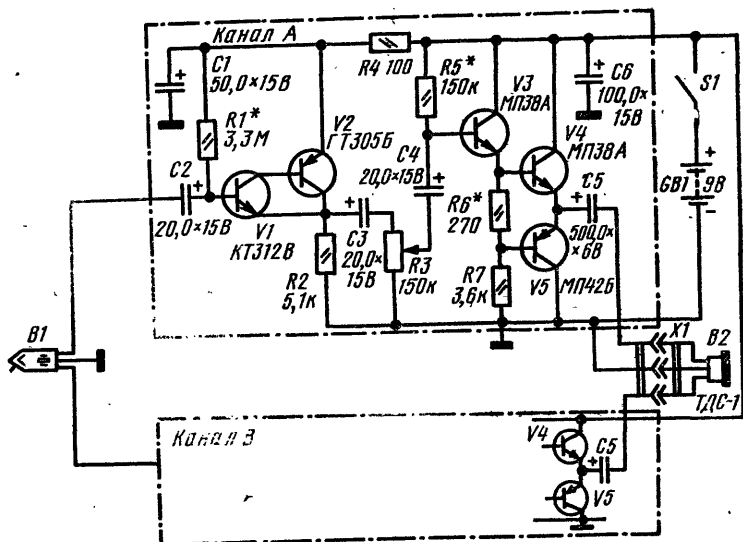


Рис. 17. Принципиальная схема усилителя НЧ для стереотелефонов

входном напряжении около 200 мВ (0,2 В), снимаемом с пьезоэлектрического звукооснимателя, получать примерно такое же напряжение на стереотелефонах сопротивлением 16 Ом. При этом полоса пропускаемых усилителем частот составляет 40 — 16 000 Гц.

В каждом канале усилителя стоит переменный резистор $R3$, который является не только регулятором громкости, но и своеобразным регулятором стереобаланса. Этот резистор включен между входным каскадом, собранным на транзисторах $V1$, $V2$, и предоконечным на транзисторе $V3$. Выходной каскад собран на транзисторах $V4$, $V5$ разной структуры.

Питается усилитель от двух батарей 3336Л, соединенных последовательно.

Детали усилителя следует смонтировать на печатной плате, помещенной в экран. Причем плату желательно разместить вблизи звукоснимателя — это значительно уменьшит уровень наводок. Выводы звукоснимателя в этом случае подпаивают непосредственно к соответствующим выводам деталей усилителя (к конденсаторам $C2$ обоих каналов).

При налаживании усилителя в каждом канале устанавливают напряжения на эмиттерах транзисторов $V2$ и $V4$, равные половине напряжения питания (соответственно подбором резисторов $R1$ и $R5$). А чтобы уменьшить искажения типа «ступенька» (они появляются при малых уровнях громкости), добиваются подбором резисторов $R6$ токов коллекторов транзисторов $V4$, равных 5 — 6 мА.

Схема другого усилителя приведена на рис. 18. Он пропускает частоты от 50 до 20 000 Гц. Оба канала усилителя, как и в предыдущей конструкции, идентичны.

Входной сигнал, снимаемый со звукоснимателя ЭПУ, подключенного к разъему $X1$, поступает на делитель $R1R2$. Он ослабляет входное напряжение в три раза, чтобы избежать возможной перегрузки транзистора первого каскада ($V1$) при больших сигналах. Кроме того, резистор $R1$ и кон-

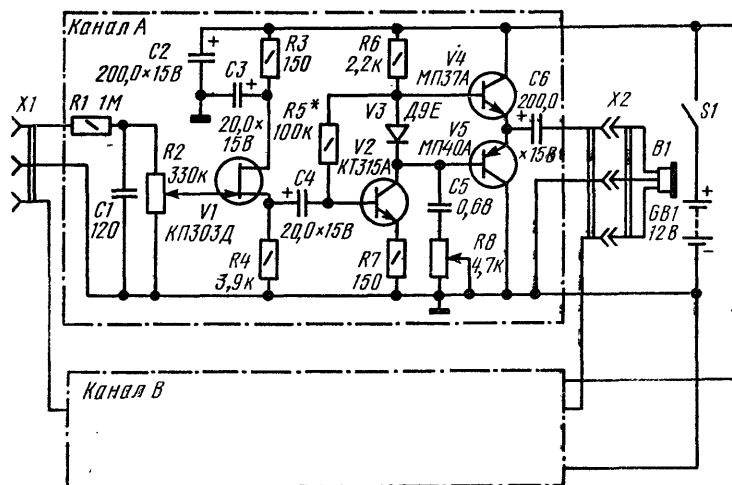


Рис. 18. Принципиальная схема усилителя НЧ с полевым транзистором для стереотелефонов

денсатор $C1$ образуют фильтр, ослабляющий сигналы частотой выше 20 кГц.

Первый каскад усилителя — истоковый повторитель, обладающий большим входным сопротивлением. С его нагрузки (резистор $R6$) сигнал подается через конденсатор $C4$ на следующий каскад — усилитель напряжения, собранный на транзисторе $V2$. Выходной каскад — усилитель мощности — выполнен по двухтактной схеме на транзисторах $V4$, $V5$ разной структуры. Через конденсатор $C6$ и разъем $X2$ сигнал поступает на головной телефон данного канала.

Конденсатор $C5$ и переменный резистор $R8$ составляют регулятор тембра, позволяющий плавно ослаблять высшие частоты.

В усилителе использованы электролитические конденсаторы К50-6, остальные конденсаторы — КЛС, КМ. Переменные резисторы — СПЗ-9а или другие, постоянные резисторы — МЛТ-0,25. Транзисторы усилителя мощности можно заменить другими маломощными низкочастотными транзисторами соответствующей структуры. Транзисторы нужно подобрать с одинаковыми или возможно близкими статическими коэффициентами передачи тока. Вместо транзисторов $V1$ и $V2$ обоих каналов можно применить сборку БС-1, состоящую из двух полевых и двух биполярных транзисторов. В этом случае усилитель можно смонтировать на печатной плате размерами 55×95 мм. В принципе, как и в предыдущем случае, плату можно разместить вблизи звукоусилителя и закрыть экраном.

Для питания усилителя подойдет любой подходящий источник напряжением 12 В.

При налаживании усилителя нужно установить подбором резистора $R5$ половину напряжения источника питания на выводах эмиттеров транзисторов усилителя мощности.

Для увеличения коэффициента усиления можно зашунтировать резистор $R7$ электролитическим конденсатором емкостью 20 мкФ или уменьшить сопротивление резистора $R1$. Естественно, приведенные регулировки справедливы и для другого канала.

Балансируют усилитель переменными резисторами $R2$, устанавливая для каждого канала соответствующее усиление.

Почти стереофонический эффект можно получить и при прослушивании монофонических грамзаписей или передач

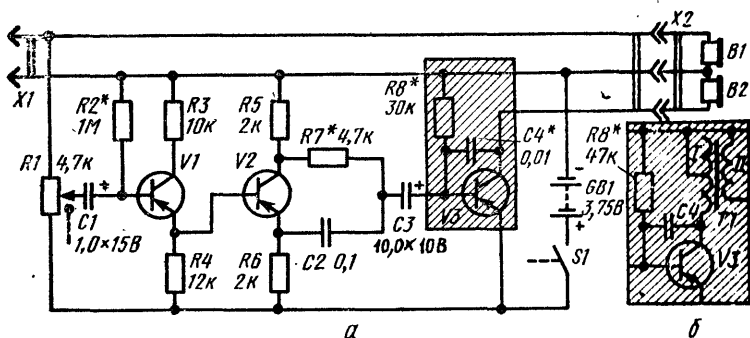


Рис. 19. Принципиальная схема приставки к стереотелефонам

с помощью приставки, собранной по приведенной на рис. 19 схеме.

На вход приставки (разъем $X1$) подают сигнал монофонической программы, а к выходу (разъем $X2$) подключают стереофонические телефоны. При этом на левый излучатель $B1$ монофонический сигнал поступает непосредственно, а на правый ($B2$) — через устройство, выполненное на транзисторах $V1 - V3$ (серии МП42Б).

Рассмотрим работу этого устройства. Монофонический сигнал поступает через переменный резистор $R1$ и конденсатор $C1$ на согласующий каскад, выполненный на транзисторе $V1$, а затем на базу транзистора фазосдвигающего каскада. Противофазный (с резистора $R5$) и синфазный (с резистора $R6$) сигналы, пройдя через элементы фазосдвигающей цепочки (резистор $R7$ и конденсатор $C2$), поступают на транзистор $V3$ усилителя мощности, нагрузкой которого является излучатель $B2$ стереотелефонов.

Фазосдвигающий каскад на транзисторе $V2$ плавно поворачивает фазу сигнала на частотах выше некоторой граничной частоты, которая зависит от сопротивления резистора $R7$ и емкости конденсатора $C2$. При указанных на схеме номиналах этих деталей сигналы, поступающие на излучатели телефонов, будут синфазны при воспроизведении частот до 500 — 550 Гц и противофазны на частотах 6500 — 7000 Гц. В диапазоне 550 — 6500 Гц фаза сигнала будет плавно изменяться от 0 до 180°. Эффект изменения фазы воспринимается слушателем как расширение базы (расстояния) между излучателями телефонов.

Переменным резистором $R1$ устанавливают одинаковую громкость звучания левого и правого излучателей телефонов, т. е. стереобаланс.

Питается приставка от трех последовательно соединенных аккумуляторов Д-0,06.

С этой приставкой удобно использовать высокоомные головные телефоны ТОН-2, которые превращаются в стереофонические при раздельном включении левого и правого излучателей. В случае же применения низкоомных телефонов типа ТДС выходной каскад приставки целесообразно собрать по схеме, приведенной на рис. 19, б. В качестве трансформатора $T1$ можно использовать выходной трансформатор от транзисторных приемников «Селга», «Сокол» и других.

Включив питание, измеряют режимы работы первых двух транзисторов (на коллекторах $V1 — 1,65В$, $V2 — 2,6В$). При необходимости режимы устанавливают подбором резистора $R2$. Затем выключают питание, подключают параллельно контактам выключателя $S1$ миллиамперметр и подбором резистора $R8$ устанавливают ток $9,5 — 10 мА$.

Подключив вход приставки к гнездам «Дополнительный громкоговоритель» или «Телефоны» радиоприемника или телевизора, их регулятором громкости устанавливают переменное напряжение на штырьках разъема $X1$, равным $1,5 — 2 В$. При этом звуковая программа должна прослушиваться лишь в левом излучателе телефонов с нормальной или несколько повышенной громкостью. Затем движок переменного резистора $R1$ временно отключают от конденсатора $C1$ и подключают к отрицательному выводу конденсатора $C3$ (его предварительно отсоединяют от резистора $R7$ и конденсатора $C2$). Включив питание, устанавливают переменным резистором громкость звучания правого излучателя приблизительно равной громкости левого. При этом суммарная громкость звучания программы значительно возрастает.

Не изменяя положения движка переменного резистора, восстанавливают все соединения и переходят к выбору граничной частоты фазовращения. Вместо резистора $R7$ временно подключают переменный резистор сопротивлением $25 — 30 кОм$ и устанавливают им желаемую глубину разделения звука в левом и правом излучателях. Эту регулировку желательно делать при прослушивании оркестровых записей.

В заключение подбором емкости конденсатора $C4$ выравнивают тембры звучания левого и правого излучателей стереотелефонов.

Стереофонический усилитель

Этот усилитель, разработанный радиолюбителем В. Вартересовым, предназначен для работы с пьезоэлектрическим звукоусилителем стереофонического ЭПУ. Усилитель выполнен в виде отдельных блоков и содержит широко распространенные детали, что позволяет повторить его всем желающим.

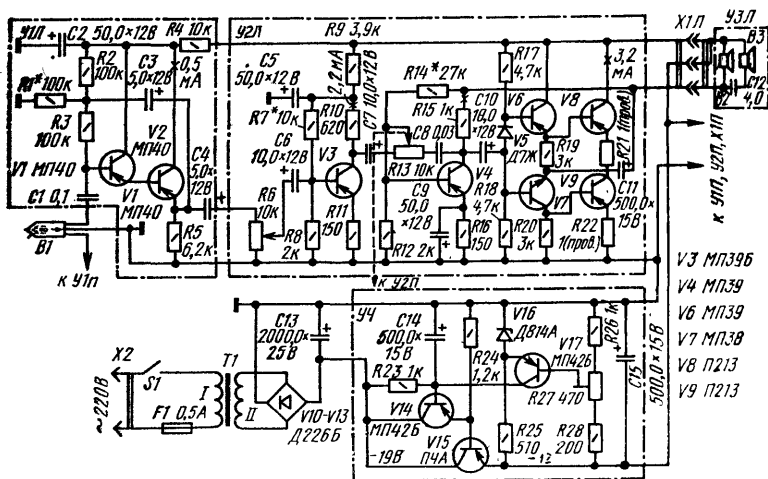


Рис. 20. Принципиальная схема стереофонического усилителя

Усилитель (рис. 20) состоит из двух одинаковых каналов с общим стабилизированным источником питания. В усилителе применена отдельная регулировка усиления по каналам, что позволяет обойтись без регулятора стереобаланса. Регулировка тембра осуществляется только по высшим частотам — этого во многих случаях оказывается достаточно.

Рассмотрим работу показанного на схеме левого канала. Он состоит из трех блоков: согласующего каскада ($У1Л$), основного усилителя ($У2Л$) и громкоговорителя ($У3Л$).

Согласующий каскад собран по схеме эмиттерного повторителя на составном транзисторе $V1 V2$. Он согласует сопротивление пьезоэлектрического звукоснимателя с сопротивлением основного усилителя звуковой частоты. Сигнал с выхода согласующего каскада поступает через конденсатор $C4$ на переменный резистор $R6$ (регулятор громкости), а с движка его — через конденсатор $C5$ на базу транзистора $V3$ — на нем собран каскад усиления по схеме с общим эмиттером. Режим работы каскада стабилизирован от воздействия температуры окружающей среды — напряжение смещения на базу транзистора подано с делителя $R7R8$, а в эмиттерную цепь включен резистор $R11$.

Нагрузкой каскада является резистор $R10$, с которого сигнал подается через конденсатор $C7$ на базу транзистора $V4$ следующего каскада, выполненного также по схеме с общим эмиттером. Резистор обратной связи $R16$ зашунтирован конденсатором $C9$, что позволяет увеличить усиление каскада во всем диапазоне пропускаемых усилителем частот.

Между коллекторной и базовой цепями этого каскада введена частотно-зависимая регулируемая отрицательная обратная связь (переменный резистор $R13$ и конденсатор $C8$), позволяющая регулировать тембр звучания в области высших звуковых частот. При крайнем правом по схеме положении движка резистора сопротивление цепи обратной связи определяется только значением емкостного сопротивления конденсатора $C8$: Оно сравнительно невелико для высших частот. Обратная связь будет максимальной, и сигналы этих частот окажутся ослабленными. Если же движок резистора окажется в крайнем левом положении, то последовательно с конденсатором будет включено все сопротивление резистора, и обратная связь уменьшится настолько, что ее действие для высших частот практически прекратится.

Для снижения искажений усиливаемого сигнала в цепь базы транзистора $V4$ подано (через резистор $R14$) напряжение отрицательной обратной связи с выхода окончного каскада.

С резистора $R15$, являющегося нагрузкой каскада, сигнал подается через конденсатор $C10$ на фазоинверсный каскад, выполненный на транзисторах $V6, V7$ разной структуры. Это необходимо для того, чтобы сигналы на нагрузках каскада (резисторы $R19$ и $R20$) были сдвинуты по фазе на 180° . А это условие, в свою очередь, определяется принципом

работы двухтактного выходного каскада, собранного на транзисторах $V8$ и $V9$, — на их базы должен поступать такой сигнал, чтобы транзисторы работали поочередно (т. е. один транзистор — при положительном полупериоде сигнала, другой — при отрицательном).

Начальное напряжение смещения на базы транзисторов фазоинверсного каскада подается с делителя, состоящего из резисторов $R17$, $R18$ и диода $V5$. При этом диод играет важную роль в стабилизации токов покоя транзисторов оконечного каскада при изменении температуры окружающей среды. Как известно, особую опасность представляет повышение температуры, поскольку токи покоя при этом возрастают, что может привести к пробое транзисторов. Однако благодаря включению диода такого не произойдет, потому что с увеличением температуры его прямое сопротивление уменьшится, а значит, уменьшится и падение напряжения на диоде. Напряжение смещения транзисторов также уменьшится, станет меньше и напряжение смещения транзисторов $V8$ и $V9$, что приведет к уменьшению их токов покоя, т. е. они практически не изменятся. Температурной стабилизации режима работы выходных транзисторов способствуют и резисторы $R21$, $R22$, включенные в цепи их эмиттеров.

Выходной каскад собран на транзисторах $V8$, $V9$.

С выхода усилителя сигнал звуковой частоты подается через разъем $X1Л$ на блок $УЗЛ$, представляющий собой выносной громкоговоритель с двумя динамическими головками. Головка $B2$ рассчитана на воспроизведение низших частот, а высшие частоты поступают через конденсатор $C12$ на головку $B3$. Такое раздельное воспроизведение позволяет получить лучшее качество звучания по сравнению с громкоговорителем, в котором одна головка воспроизводит всю полосу частот подводимого сигнала.

Чтобы выходные транзисторы не вышли из строя при случайном включении усилителя без нагрузки, питание на усилитель подается через соединенные перемычкой штырьки разъема громкоговорителя.

Для питания усилителей применен стабилизированный источник, выходное напряжение которого (12 В) остается неизменным как при колебаниях напряжения сети, так и при изменении тока нагрузки до 600 мА.

С обмотки II понижающего трансформатора $T1$ переменное напряжение (около 16 В) подается на выпрямитель,

выполненный на диодах $V10 - V13$ по мостовой схеме. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором $C13$. Далее напряжение подается на вход стабилизатора, собранного на транзисторах $V14, V15, V17$ и стабилитроне $V16$. В качестве регулирующего элемента применен составной транзистор $V14V15$. Его работой управляет каскад, собранный на транзисторе $V17$. На эмиттер этого транзистора подано стабилизированное напряжение (в данном случае оно является опорным, т. е. таким, относительно которого стабилизируется выходное напряжение) со стабилитрона $V16$.

Стабилизатор работает так. Предположим, что напряжение на его выходе повысилось из-за увеличения напряжения сети или снижения тока, потребляемого нагрузкой. В обоих случаях это вызовет некоторое повышение напряжения на выходе стабилизатора, а значит, и на делителе $R26 - R28$. Напряжение смещения на базе транзистора $V17$, снимаемое с движка переменного (построечного) резистора $R27$, возрастет. В результате возрастет коллекторный ток транзистора и, соответственно, падение напряжения на резисторе $R23$. Поскольку этот резистор задает напряжение смещения на базе транзистора $V14$, оно уменьшится, что приведет к уменьшению напряжения смещения на базе транзистора $V15$, а значит, к увеличению сопротивления его участка коллектор-эмиттер. Из-за увеличения падения напряжения на этом участке напряжение на нагрузке останется неизменным.

По аналогии нетрудно рассмотреть работу стабилизатора при уменьшении напряжения сети или увеличении тока нагрузки.

Конденсатор $C14$ сглаживает пульсации напряжения, подаваемого на базу транзистора $V14$ и коллектор транзистора $V17$. Резистор $R25$ ограничивает ток через стабилитрон $V16$. Подстроечным резистором $R27$ можно регулировать (в небольших пределах) выходное напряжение источника питания. Включенный параллельно выходу стабилизатора конденсатор $C15$ предотвращает самовозбуждение стабилизатора из-за возможной положительной обратной связи между его выходной и входной цепями.

А теперь познакомимся с конструкцией блоков-усилителя и рекомендациями по подбору используемых в них радиодеталей.

Блок У1. Вместо транзисторов МП40 можно использовать МП39—МП42 с любым буквенным индексом и статическим коэффициентом передачи тока не менее 20. Конденсаторы $C1$ — МБМ, $C2$ — $C4$ могут быть любого типа. Резисторы — МЛТ.

Детали блока смонтированы на плате из текстолита (можно гетинакса) толщиной 1,5 мм. Выводы деталей вставлены в отверстия в плате и соединены между собой провод-

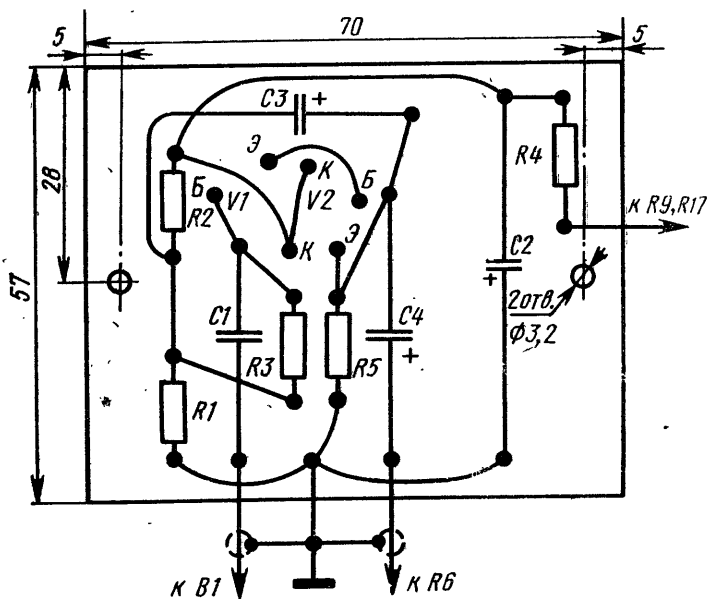


Рис. 21. Монтажная плата и схема соединений деталей блока У1

никами в поливинилхлоридной изоляции согласно схеме, приведенной на рис. 21. Для крепления выводов деталей можно установить на плате пустотелые заклепки.

Блоки обоих каналов закрыты металлической крышкой-экраном.

Блок У2. При подборе транзисторов для этого блока следует учесть следующее. Вместо транзисторов МП39 можно установить другие транзисторы серий МП39 — МП42 со статическим коэффициентом передачи тока 40 — 80, вместо МП38 — любые из серий МП35 — МП38, но с таким же коэффициентом передачи тока, вместо П213 — П214,

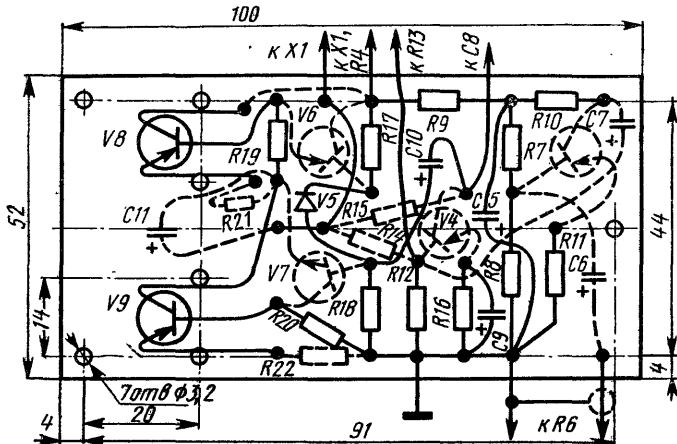


Рис. 22. Монтажная плата и схема соединений деталей блока У2

П215 с коэффициентом передачи тока 40 — 60. Выходные транзисторы желательно подобрать с одинаковыми или возможно близкими параметрами. Транзистор V3 должен быть с малыми собственными шумами, поэтому предпочтение следует отдать МП39Б с коэффициентом передачи тока 60 — 80.

Диод Д7Ж можно заменить другим серии Д7. Электролитический конденсатор C11 — К50-6. Для хорошего воспроизведения низших частот его емкость должна быть не менее 200 мкФ. Остальные электролитические конденсаторы — К50-3.

Постоянные резисторы R21 и R22 намотаны проводом с высоким удельным сопротивлением на резисторах МЛТ-0,5. Концы провода припаяны к выводам резистора. Другие постоянные резисторы этого блока могут быть типа МЛТ.

В качестве регуляторов громкости R6 можно использовать переменные резисторы типа СП-I (группы В) сопротивлением 5 — 15 кОм. Сдвоенный переменный резистор регулировки тембра R13 может быть типа СП3-10а сопротивлением 10 — 20 кОм.

Детали блока (кроме переменных резисторов и конденсатора C8) смонтированы на плате из изоляционного материала (рис. 22). Детали и соединения, обозначенные штриховыми линиями, расположены с другой стороны платы.

Выходные транзисторы укреплены на радиаторах, которые могут быть как готовые, так и самодельные. Конструкция самодельного радиатора (его можно изготовить из листового алюминия, меди или латуни толщиной 1 — 1,5 мм) показана на рис. 23. Сначала нарезают пластины 2 и 3 размерами 26×30 мм (5 шт.) и 18×30 мм (4 шт.), выправляют их, собирают в пакет и зажимают в тиски. Сверлят в пластинах отверстия под заклепки и соединяют пластины заклепками 4, которые можно изготовить из алюминиевой или медной проволоки диаметром 2,5 — 3 мм. Затем размечают и сверлят отверстия под выводы транзистора, а также отверстия для винтов крепления транзистора к радиатору. Далее радиатор зачищают, снимают заусенцы с кромок и тщательно обрабатывают мелкозернистой наждачной шкуркой (или бумагой) поверхность, с которой будет соприкасаться транзистор. Радиаторы с транзисторами прикрепляют к плате с помощью уголков 1.

Блок УЗ. Головка В2 — 4ГД-4, В3 — 1ГД-2. Могут быть применены и другие головки, аналогичные или близ-

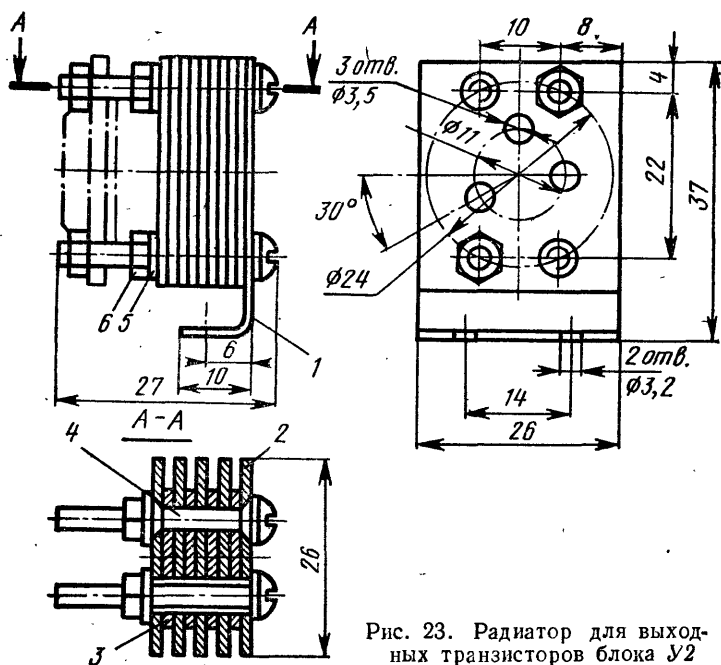


Рис. 23. Радиатор для выходных транзисторов блока У2

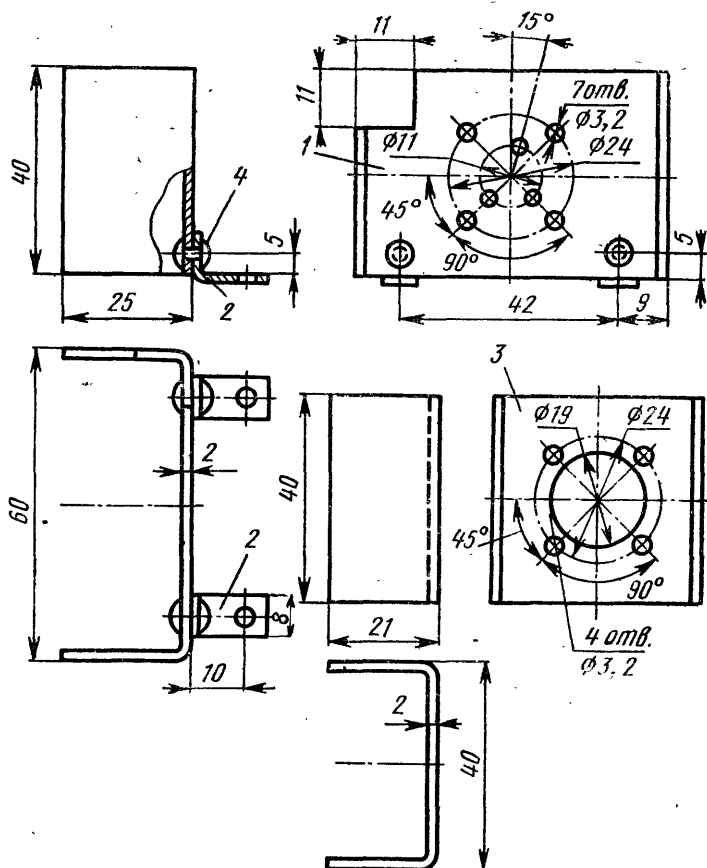


Рис. 24. Радиатор для транзистора блока питания

кие по параметрам. Конденсатор $C12$ — бумажный (например, МБГО), емкостью 2 — 4 мкФ. Разъем $X1$ — любого типа.

К усилителю можно подключать промышленные громкоговорители (например, 10МАС-1) сопротивлением 5 — 10 Ом.

Блок У4. Транзисторы МП42Б можно заменить другими транзисторами серий МП39 — МП42. Транзистор $V17$ должен быть со статическим коэффициентом передачи тока не менее 40 и возможно меньшим обратным током коллектора.

Транзистор *V15* может быть типа П4 с любым буквенным индексом, коэффициентом передачи тока не менее 30 и возможно меньшим начальным током коллектора.

Поскольку на транзисторе *V15* рассеивается значительная мощность, его устанавливают на теплоотводящий радиатор (рис. 24), изготовленный из мягкого дюралюминия толщиной 2 мм. Радиатор состоит из двух пластин (1 и 3). К пластине 1 заклепками 4 прикреплены лапки 2, с помощью которых радиатор устанавливают на плате блока. Транзистор зажимают между пластинами радиатора четырьмя винтами М3, для чего резьбовые отверстия в фланце транзистора рассверливают или распиливают надфилем до диаметра 3,2 — 3,5 мм. Для обеспечения лучшего контакта с радиатором краску с фланца транзистора удаляют (например, ацетоном).

Вместо стабилитрона Д814А можно установить Д808. Конденсаторы *C14*, *C15* — К50-6, постоянные резисторы — МЛТ, подстроечный *R27* может быть типа СП, ВК и другой.

Расположение деталей блока на изоляционной плате показано на рис. 25.

Трансформатор питания *T1* — от телевизора «Юность-2», но вполне подойдет другой малогабаритный трансформатор мощностью не менее 15 Вт и с напряжением на обмотке II около 16 В при токе нагрузки до 0,6 А. Выключатель *S1* — типа тумблер, разъем *X2* — сетевая вилка.

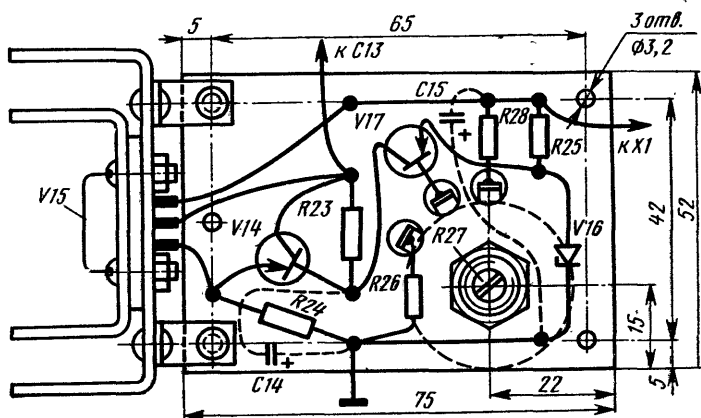


Рис. 25. Монтажная плата и схема соединений деталей блока У4

В выпрямителе можно применить любые диоды серии Д226 или другие, рассчитанные на выпрямленный ток не менее 300 мА и обратное напряжение не ниже 50 В. Причем в каждое плечо моста следует включить по два параллельно соединенных диода. При использовании диодов, рассчитанных на выпрямленный ток более 0,6 А, в каждое плечо достаточно включить по одному диоду. Выпрямительные диоды монтируют на планке из гетинакса, которую размещают внутри экрана блока питания.

Конструкция корпуса усилителя и размещение в нем электронных блоков могут быть различные и разработаны самостоятельно.

При налаживании усилителя сначала устанавливают подстроечным резистором R_{27} напряжение 12 В на выходе стабилизатора, а затем поочередно включают миллиамперметр в разрывы цепей, обозначенных на принципиальной схеме, и проверяют указанные режимы работы. Если необходимо точнее установить ток коллектора того или иного транзистора, следует подобрать соответствующий резистор: R_1 — для транзистора V_2 , R_7 — для транзистора V_3 , R_{14} — для V_4 . В выходном каскаде ток коллектора транзистора V_8 устанавливают подбором диода V_5 , а напряжение на коллекторе транзистора V_9 (оно должно быть равно половине напряжения питания) можно устанавливать подбором резистора R_{17} .

Проверку и регулировку режимов следует проводить, конечно, в режиме покоя, т. е. при отсутствии сигнала со звукоусилителя.

И в заключение несколько слов о размещении громкоговорителей. Вопрос этот не такой простой, как представляют некоторые радиолюбители. При неправильном расположении громкоговорителей даже с очень хорошей усилительной аппаратурой нередко не удастся получить стереофонический эффект.

О чем же нужно помнить при размещении громкоговорителей стереофонического усилителя в помещении? Если комната квадратная, то их можно поместить у любой из стен, если же она прямоугольная, то лучшие результаты получаются при размещении аппаратуры примерно в середине одной из длинных стен. Не менее важно и правильно выбрать расстояние между громкоговорителями. Поскольку наилучшее проявление стереоэффекта наблюдается на расстоянии, равном базе громкоговорителей (т. е. расстоянию

между ними), то сначала следует найти это расстояние от стены до свободного места в комнате, где могут одновременно находиться несколько слушателей, а затем устанавливать громкоговорители. При этом следует помнить, что минимальная база, при которой еще заметно проявление стереоэффекта, равна 1 м. При базе более 3 м может возникнуть ощущение раздвоения источников звука: при равенстве подводимых к громкоговорителям мощностей звук будет слышен не из одной точки, находящейся посередине между громкоговорителями, а из двух — слева и справа от нее. Поэтому лучше всего выбрать базу, равную 1,5—2 м.

Для получения стереоэффекта важно и то, какие громкоговорители применяются, каково их акустическое оформление, как они установлены относительно стены и слушателей. Самыми распространенными и доступными являются громкоговорители с динамическими головками прямого излучения и с открытой задней стенкой. Для хорошего воспроизведения звука такие громкоговорители должны отстоять от стены не менее чем на 20 см. В противном случае сигналы нижних частот будут искажаться. Громкоговорители закрытого типа с компрессионными динамическими головками (например, 10МАС-1) можно ставить вплотную к стене.

Зона заметного проявления стереоэффекта зависит также от угла, на который повернуты громкоговорители относительно слушателя. Эксперименты показывают, что зона стереоэффекта максимальна при повороте громкоговорителей на угол примерно 30° в сторону слушателя.

Имеет значение и высота размещения громкоговорителей от пола. Так, для лучшего воспроизведения самых низших частот громкоговорители должны стоять на полу, однако при этом ухудшается воспроизведение средних и высших частот. Оптимальный вариант — немного приподнять громкоговорители над полом, подобрав высоту экспериментально по наилучшему воспроизведению как низших, так и высших частот.

Сверхчувствительный микрофон

Несложная транзисторная приставка, схема которой показана на рис. 26, а, поможет повысить чувствительность обыкновенного микрофона настолько, что он уловит даже тиканье часов на расстоянии в несколько метров.

Приставка обладает достаточно высоким входным сопротивлением и рассчитана на подключение наиболее употребительных в любительской звукозаписи микрофонов типа МД-47. Входной каскад собран на малошумящем низкочастотном транзисторе МП39Б по схеме с общим коллектором. Нагрузкой каскада является резистор R_2 , с которого сигнал подается через конденсатор C_2 на второй каскад, собранный также на транзисторе МП39Б. Оба транзистора желательно взять с большим статическим коэффициентом передачи тока. С выхода усилительного каскада сигнал подается в магнитофон (в гнезда «Звукосниматель» или «Микрофон» — в зависимости от уровня записываемого сигнала).

Приставка предназначена для работы в помещении, поэтому в ней отсутствуют элементы температурной стабилизации. Детали приставки разместите в небольшой подставке (рис. 26, б). Выключатель питания S_1 укрепите на

передней стенке подставки. Выходной экранированный кабель (или обыкновенный экранированный провод), соединяющий приставку с магнитофоном, возьмите длиной 1,5 — 2 м. Для подключения микрофона к приставке установите на задней стенке подставки гнездо или подпаяйте провод микрофона непосредственно к входным цепям приставки, а снятый с микрофона штекер используйте для подключения приставки к магнитофону. В этом варианте микрофон удобно прикрепить к подставке.

При правильном монтаже и исправных транзисторах усилительная приставка не требует никакого налаживания. Но если она сразу после включения работать не будет,

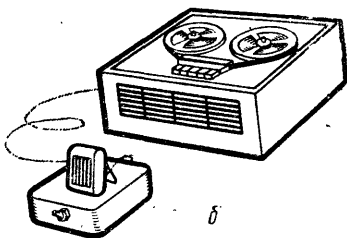
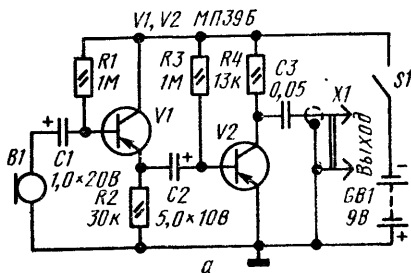


Рис. 26. Микрофонный усилитель:
а — принципиальная схема; б — внешний вид

проверьте ток коллектора каждого транзистора. Он должен лежать в пределах 0,1 — 0,2 мА и может быть подобран точнее соответствующим резистором в цепи базы ($R1$ или $R3$).

Для получения более качественной записи или при записи слабых сигналов приходится удалять микрофон от магнитофона на десятки метров. В этом случае удобнее пользоваться другой приставкой (рис. 27). Она несколько похожа на предыдущую, но разделена на две части. Одна из них, собранная на транзисторе $V1$, монтируется непосредственно

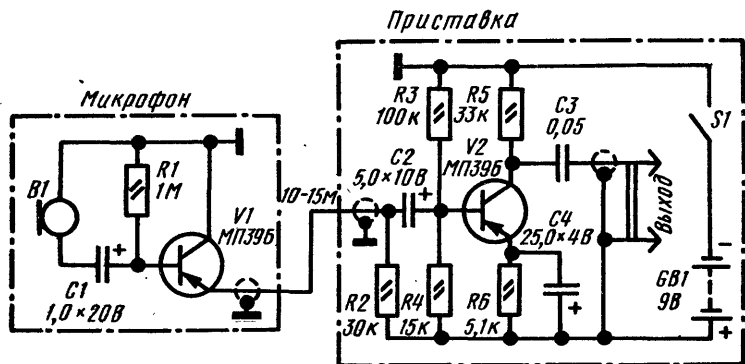


Рис. 27. Принципиальная схема усилительной приставки для микрофона МД-47

в корпусе микрофона, другая (на транзисторе $V2$) — в отдельном небольшом корпусе. Кроме того, в приставке введена стабилизация режима, обеспечивающая работу приставки при изменении температуры окружающей среды. Используемые в приставке транзисторы должны быть также с большим статическим коэффициентом передачи тока.

Чтобы обеспечить питание входного каскада при минимальном количестве соединительных проводов, нагрузка каскада (резистор $R2$) размещена в корпусе приставки и соединена с эмиттером транзистора $V1$ внутренней жилой экранированного провода, а минусовое напряжение поступает на каскад по оплетке того же провода.

Детали входного каскада располагаются на металлической скобе микрофона (рис. 28). Чтобы снять крышку микрофона, достаточно отвинтить два боковых винта. Шнур микрофона со штекером отпаивается (он будет использо-

ваться для соединения выхода приставки с магнитофоном) и заменяется экранированным проводом. При разборке и сборке микрофона, а также при подпайке деталей обращайтесь с микрофоном осторожно, следите за тем, чтобы случайно не повредить мембрану.

Если вы не ошиблись в монтаже и установили исправные детали, приставка начинает работать сразу. Для оценки работоспособности ее замерьте ток коллектора каждого транзистора — он должен быть 0,1 — 0,2 мА.

Приставки, с которыми вы познакомились, были исполь-

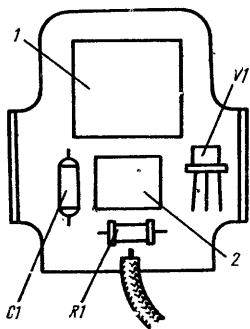


Рис. 28. Размещение деталей на скобе микрофона:

1 — микрофон; 2 — трансформатор

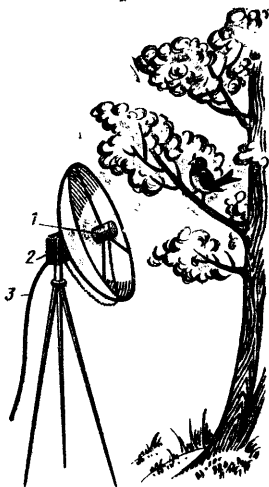


Рис. 29. Рефлектор для микрофона:

1 — микрофон; 2 — предварительный усилитель; 3 — соединительный экранированный провод

зованы при записи выступлений на конференциях и дискуссиях, а также при записи эстрадных выступлений в концертных залах.

Особый интерес представляет использование чувствительного микрофона в лесу для записи голосов птиц. Микрофон в этом случае желательно установить в фокусе специального рефлектора (рис. 29), поворотом которого можно выбирать нужное направление и избавляться от посторонних звуков и шумов. Конструкция и размеры рефлектора могут быть различными. Хорошие результаты получаются, например, с параболическим рефлектором диаметром 800 мм.

Чтобы изготовить такой рефлектор, придется предварительно изготовить форму с параболической поверхностью (рис. 30). Потребуется гипс и два листа фанеры толщиной по 16 мм. Из фанеры вырезают кольца, которые затем накладываются друг на друга. Диаметр каждого кольца подсчитывается по формуле: $x^2 = a \cdot y$, где x — диаметр кольца, a — диаметр рефлектора, y — множитель с шагом, равным толщине фанеры (в данном случае 16 мм).

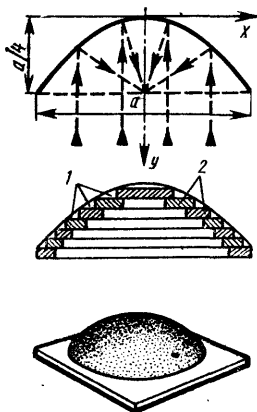


Рис. 30. Изготовление рефлектора:
1 — гипс; 2 — фанера

Для первого (верхнего на рисунке) кольца множитель определяется расстоянием от поверхности кольца до вершины параболы. Это расстояние нетрудно подсчитать. В самом деле, глубина рефлектора равна 200 мм ($a : 4$), а толщина кольца 16 мм. Делим 200 на 16, получаем остаток 8 мм — это и есть значение y для первого кольца. Остальные значения будут соответственно 24, 40, 56, 72, 88, 104, 120, 136, 152, 168, 184 мм. Тогда вычисленные по формуле значения x будут: 80, 139, 179, 212, 240, 265, 288, 310, 330, 349, 367, 384 мм.

Четные кольца вырезайте из одного листа фанеры, нечетные — из другого. Кольца склейте между собой так, чтобы они были расположены строго концентрически. Ступеньки между кольцами заполните гипсом, а когда он подсохнет, выровняйте поверхность наждачной бумагой и покройте равномерным слоем парафина. Форма готова.

Затем наложите на форму тонкий слой эпоксидной смолы. Когда она просохнет, снова смажьте поверхность смолы и наложите стеклоткань, плотно прижимая ее к форме. Сверху стеклоткань промажьте двумя слоями эпоксидной смолы, давая каждому слою хорошо просохнуть. Теперь рефлектор можно осторожно снять с формы.

Рефлектор крепится к фотоштативу или легкой треноге. Здесь же располагается предварительный усилитель, который соединяется с магнитофоном экранированным проводом или кабелем. Чтобы рефлектор можно было поворачивать в нужную сторону, в центре его с выпуклой стороны приделайте рукоятку.

Микрофон укрепите в фокусе отражателя. Способ крепления можете применить любой. Например, вставить микрофон в пластмассовый стакан, оклеенный внутри поролоном, а стакан прикрепить четырьмя растяжками к пластмассовой полосе, наклеенной по периметру отражателя.

Точность установки рефлектора относительно источника звука контролируйте по индикатору магнитофона или по наибольшей громкости выходного сигнала магнитофона, прослушиваемого на головные телефоны.

Переговорные устройства

В тех случаях когда нет телефонной связи между двумя или несколькими пунктами (например, между школьными кабинетами, лабораториями станции юных техников или Дома пионеров, корпусами пионерского лагеря), поможет переговорное устройство. Как правило, основные узлы каждого переговорного устройства — усилитель, микрофон и громкоговоритель. В зависимости от назначения переговорного устройства применяют ламповые или транзисторные усилители различной мощности, а в качестве микрофона используют громкоговоритель (при соответствующей коммутации).

Простейшее переговорное устройство нетрудно построить на базе радиовещательного приемника. Если вы посмотрите на заднюю стенку приемника, то увидите гнезда, в которые включается звукосниматель проигрывающего устройства. В одних приемниках эти гнезда называются «Звукосниматель», в других «Адаптер» (приемники старых выпусков). В эти гнезда и будет включаться приставка, которая превратит приемник в переговорное устройство (рис. 31). К приставке, кроме того, должны быть подведены провода от динамической головки приемника, что потребует несложной перепайки в приемнике (перепайка не отразится на работе приемника).

Динамическая головка приемника соединяется с выходным трансформатором двумя проводами. Один из них (на схеме нижний) обычно соединяется с шасси. Найдите его и соедините с контактом 4 приставки. Второй провод (верхний по схеме) отпаяйте от выходного трансформатора и подсоедините к контакту 5, а оставшийся свободным вывод трансформатора подпаяйте к контакту 3 приставки. Вот и вся доработка приемника.

Радиоприемник

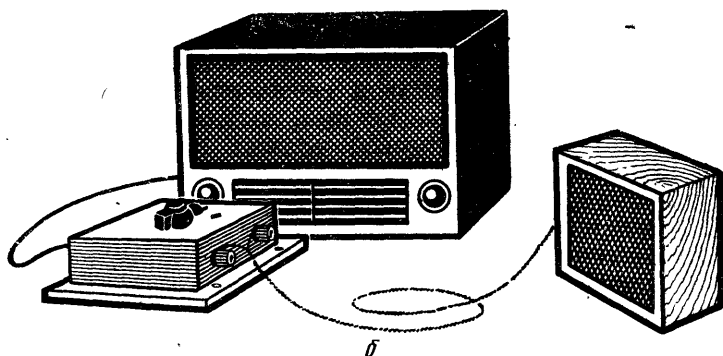
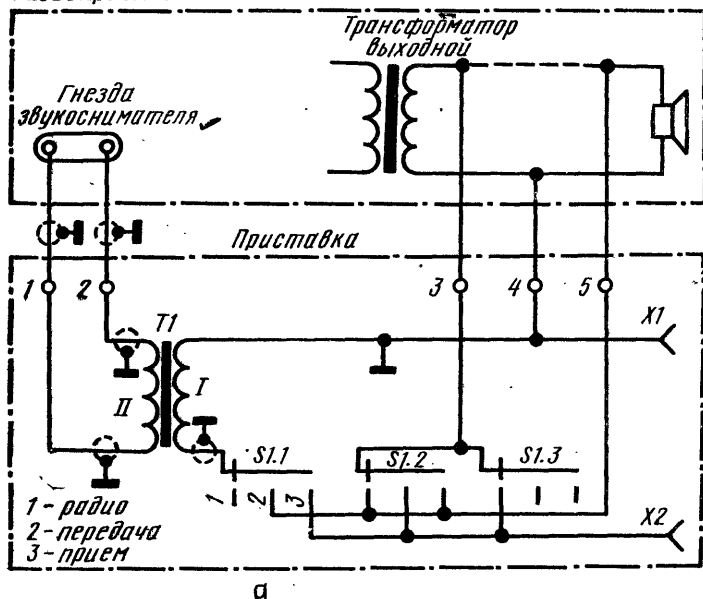


Рис. 31. Переговорная приставка к радиоприемнику:

а — принципиальная схема; б — соединение приставки с радиоприемником и громкоговорителем

Теперь о самой приставке. Она содержит трансформатор *T1*, трехсекционный переключатель *S1* и зажимы *X1* и *X2*, к которым подключается громкоговоритель абонента. Причем комната абонента будет не только радиофицирована, но появится возможность разговаривать с находящимися там людьми. Нужные соединения проводов от громкоговорителя вашего абонента, головки радиоприемника и трансформатора *T1* производятся переключателем. При работе в режиме трансляции передач переключатель ставят в положение 1.

Во время вызова абонента и при передаче ему сообщения переключатель ставят в положение 2. В этом случае головка радиоприемника подключается через трансформатор приставки к входу усилителя, а выводы выходного трансформатора приемника — к зажимам *X1* и *X2*, с которыми соединен громкоговоритель абонента, т. е. головка приемника выполняет роль микрофона. В положении 3 переключателя громкоговоритель абонента становится микрофоном, а голос собеседника слышится из радиоприемника.

В различных радиоприемниках гнезда «Звукосниматель» подключаются к входу усилителя по-разному. В одном случае для этого достаточно нажать клавишу «Зв» на передней панели приемника, в другом — поставить переключатель рода работ в положение, соответствующее воспроизведению грамзаписи. В обоих случаях приставка удобно отключается от радиоприемника и не влияет на его работу. Если же в вашем приемнике гнезда звукоснимателя постоянно подключены к входу усилителя, провода от контактов 1, 2 приставки следует подключать только во время переговоров — иначе в головке приемника появится фон переменного тока во время приема радиопередач.

А как быть при отсутствии в приемнике гнезд «Звукосниматель»? В этом случае достаточно установить гнезда или клеммы на задней стенке приемника и подключить их экранированным проводом параллельно крайним выводам регулятора громкости. Причем металлическая оплетка провода должна соединяться с «заземленным» выводом регулятора (он обычно подпаивается к шасси приемника).

Основная деталь приставки — микрофонный трансформатор *T1*. Подойдет выходной трансформатор от любого лампового радиоприемника. Обмотка *II* — высокоомная, *I* — низкоомная. Для самодельного трансформатора возь-

мите сердечник сечением 1 — 2 см² (например, Ш12 при толщине набора 15 мм). Первичная обмотка наматывается проводом ПЭЛ 0,4 и содержит 100 витков, вторичная — 2600 витков ПЭЛ 0,1.

Переключатель *S1* — галетного типа — — 3ПЗН (три положения, три направления).

Выносной громкоговоритель — любого типа, мощностью 1 — 3 Вт и сопротивлением звуковой катушки динамической головки не менее 4 Ом. Возможен еще один ва-

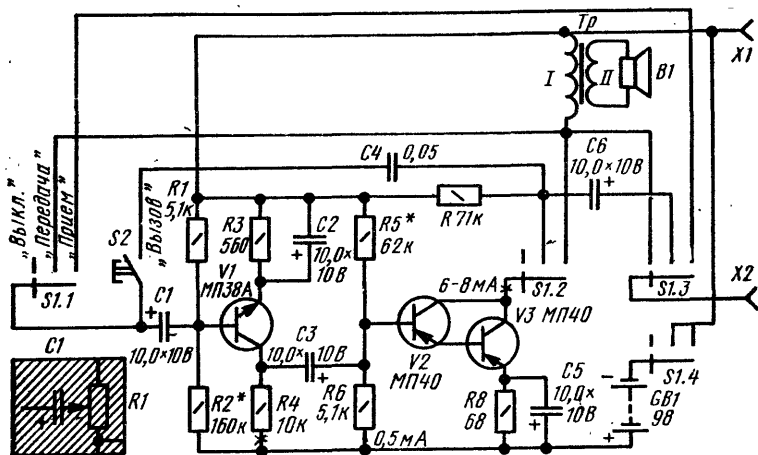


Рис. 32. Принципиальная схема переговорного устройства с кнопкой вызова

риант — использовать несколько (два — три) громкоговорителей, установленных в близко расположенных друг от друга помещениях. Тогда все громкоговорители соедините последовательно и подключите к зажимам приставки. В этом случае переговоры можно вести сразу со всеми комнатами.

Детали приставки соберите в корпусе подходящих габаритов (рис. 31, б). На верхней панели разместите переключатель, сбоку — зажимы, внутри корпуса — трансформатор и изоляционную планку с контактами 1 — 5.

Соединения контактов 1 и 2 с входными гнездами усилителя приемника нужно сделать двумя экранированными проводами, а оплетку проводов подключить к шасси при-

емника. Остальные контакты можно соединить с приемником обычным монтажным проводом в поливинилхлоридной изоляции. Такой же провод, но диаметром не менее 0,6 мм, примените и для подключения выносного громкоговорителя к зажимам приставки. Если же для этой цели воспользуетесь экранированным проводом, оплетку провода подключите к зажиму Х2.

Подобное переговорное устройство можно изготовить и на базе транзисторного приемника, например типа «ВЭФ-Спи-дола».

Переговорное устройство станет более практичным, если абоненты смогут вызывать друг друга. В этом случае, конечно, понадобятся два одинаковых переговорных аппарата. Схема одного из таких аппаратов, разработанного радиолюбителем Ю. Прокопцевым, приведена на рис. 32. Он состоит из двухкаскадного усилителя НЧ, трансформатора *Т1* с динамической головкой *В1* и переключателя вида работы *С1*.

Первый каскад усилителя собран на транзисторе *V1* структуры *n-p-n*. Входной сигнал на базу транзистора подается через конденсатор *С1*, нагрузкой транзистора является резистор *R4*. С него сигнал поступает далее через конденсатор *С3* на выходной каскад, собранный на составном транзисторе *V2V3*. Нагрузкой этого каскада является либо резистор *R7*, либо динамическая головка *В1*, подключаемая через трансформатор *Т1*, — это зависит от положения переключателя вида работы *С1*.

В показанном на схеме положении усилитель выключен, а к выходным зажимам *Х1* и *Х2* подключена обмотка *I* трансформатора. В таком же положении должен находиться переключатель вида работы и на аппарате абонента на другом конце линии.

Для того чтобы вызвать абонента и поговорить с ним, переключатель устанавливают в положение «*Передача*». При этом через секцию *С1.1* к входу усилителя подключается обмотка *I* трансформатора, а к выходным зажимам будет подключен (через конденсатор *С6* и секцию *С1.3*) резистор нагрузки усилителя *R7*. Через секцию *С1.4* на усилитель будет подано напряжение питания от батареи *GB1*. Если теперь говорить перед головкой *В1*, на обмотке *I* трансформатора появится сигнал звуковой частоты, т. е. головка в данном случае будет выполнять роль микрофона. С нагрузки усилителя сигнал поступит в линию,

и голос будет слышен из головки аппарата абонента. Но, конечно, громкость может оказаться недостаточной, чтобы привлечь внимание абонента. Поэтому в аппарат введена кнопка *S2*. При ее нажатии образуется положительная обратная связь из-за включения конденсатора *C4* между выходом и входом усилителя, и усилитель возбуждается. Из головки в аппарате абонента раздается громкий звук. Абонент устанавливает переключатель *S1* своего аппарата в положение «*Прием*» и тем самым включает свой усилитель и одновременно подключает линию к входу усилителя, а головку с трансформатором — к его выходу.

При прослушивании абонента вы ставите переключатель своего аппарата в положение «*Прием*», а абонент — в положение «*Передача*». Таким образом, прием и передачу сообщений ведут поочередно, а головка в каждом аппарате выполняет то роль микрофона, то свою прямую роль.

Если чувствительность усилителя окажется высокой, в него можно установить вместо резистора *R1* регулятор громкости — переменный резистор с таким же сопротивлением (схема включения регулятора громкости показана на рис. 32 внизу слева).

Вместо указанных на схеме транзисторов можно применить другие соответствующей структуры. В первом каскаде желательно применить транзистор с коэффициентом передачи тока не менее 50.

Резисторы можно применить МТ, МЛТ (*R7* — 1кОм), конденсатор *C4* — БМ, МБМ, КЛС, электролитические конденсаторы — ЭМ, К50-3, К53-1. Переключатель *B1* — галетный, на три положения и четыре направления. Головка — 0,5ГД-12, трансформатор — от транзисторного приемника «Альпинист» (в качестве обмотки *I* используется только одна половина первичной высокоомной обмотки). Возможно применение других головок мощностью до 1 Вт с соответствующими выходными трансформаторами.

Детали усилителя смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита (рис. 33), которую затем устанавливают в корпус аппарата. На передней панели корпуса укрепляют переключатель, кнопку вызова и головку. Корпус может быть готовый или самодельный.

При налаживании переговорного устройства достаточно проверить указанные на схеме режимы работы транзисторов (при установке переключателя *S1* в положение «*Передача*»). Коллекторный ток транзистора *V1* (0,5 мА) можно

изменять подбором резистора R_2 , а транзистора V_2V_3 — подбором резистора R_5 .

Линию связи (длиной до нескольких сотен метров) между аппаратами можно выполнить монтажным проводом в поливинилхлоридной изоляции. Для подключения к зажимам на концах проводов желательно укрепить металлические лепестки.

Возможно, вам понадобится изготовить более сложное переговорное устройство, позволяющее вести переговоры между несколькими (более двух) абонентами. Для этой цели

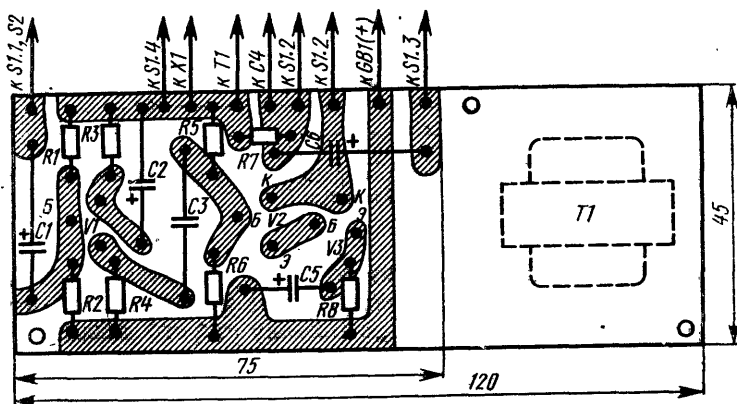


Рис. 33. Печатная плата и схема соединений деталей переговорного устройства

постройте другую предлагаемую конструкцию, но вначале познакомьтесь с ее функциональной схемой (рис. 34). Каждый абонент имеет свой пульт управления. В пульте первого (главного) абонента размещаются усилитель с источником питания, динамическая головка B_1 и переключатель S_1 . Секция $S_1.1$ переключателя связана с входом усилителя, секция $S_1.2$ с выходом, а секция $S_1.3$ является выключателем питания.

На пульте второго абонента установлены головка B_2 и кнопка S_2 . Показанное на рис. 34 положение переключателя соответствует приему сообщения от второго абонента. Когда тот нажмет кнопку, на усилитель будет подано напряжение питания, и разговор перед головкой B_2 станет слышен через головку B_1 . Когда же нужно говорить пер-

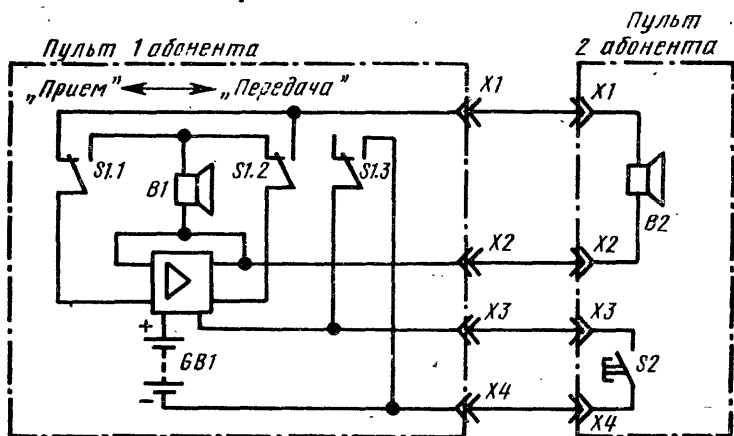


Рис. 34. Функциональная схема переговорного устройства для двух абонентов

вому абоненту, он переводит ручку переключателя в правое по схеме положение («Передача») и подключает свою головку к входу усилителя, а головку второго абонента — к выходу.

Таким образом, данная система дает первому абоненту преимущественное право ведения переговоров и позволяет в любой момент прервать второго абонента.

Пульты абонентов соединены четырехпроводной линией. Для удобства соединения на каждом пульте установлено по четыре зажима.

Усилитель переговорного устройства (рис. 35, а) трехкаскадный с двухтактным выходом. Сигнал с динамической головки подается через секцию S1.1 переключателя на регулятор громкости — переменный резистор R1, а с движка последнего — на базу транзистора V1. На нем собран первый каскад — усилитель напряжения. Смещение на базу транзистора подается с делителя R2R3. Резистор R5, включенный в цепь эмиттера, повышает входное сопротивление каскада и, кроме того, стабилизирует его работу при изменении температуры окружающей среды.

С нагрузки первого каскада (резистор R4) сигнал подается через конденсатор C3 на базу транзистора V2 второго, согласующего каскада. Здесь тоже применена темпе-

ратурная стабилизация включением делителя напряжения в цепи базы и резистора в эмиттерной цепи. Правда, в отличие от первого каскада эмиттерный резистор шунтирован конденсатором $C5$, повышающим усиление каскада по переменному току.

Нагрузкой второго каскада является согласующий трансформатор $T1$, обмотка II которого подключена к базам выходных транзисторов ($V3$ и $V4$). Смещение на базах транзисторов задается делителем $R10R11$. Коллекторы выходных транзисторов соединены с выводами трансформатора $T2$. Вторичная обмотка трансформатора нагружается на ту или иную динамическую головку в зависимости от положения ручки переключателя $S1$.

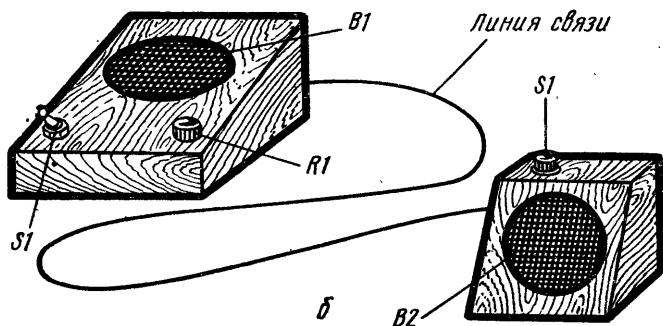
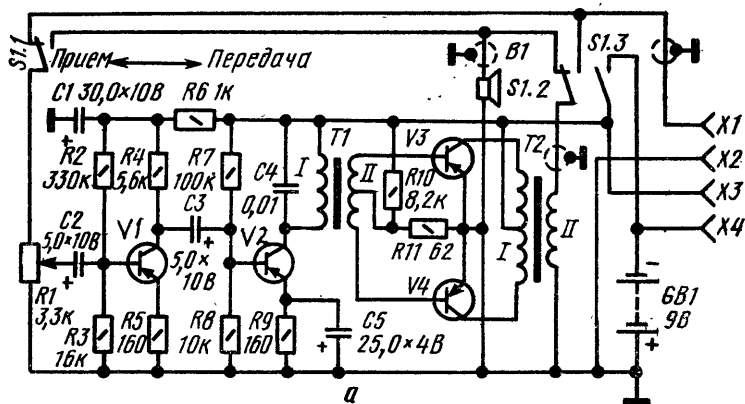


Рис. 35. Переговорное устройство для двух абонентов:

a — принципиальная схема усилителя; $б$ — внешний вид переговорного устройства

Питается усилитель от источника *GB1* напряжением 9В, например от двух последовательно соединенных батарей 3336Л. При максимальной выходной мощности (около 2 Вт) потребление тока составляет меньше 150 мА, и такого питания хватает на четыре-пять часов непрерывной работы. Если разговаривать придется часто и подолгу, используйте для питания аккумулятор большой емкости или соберите выпрямитель (при наличии электросети).

На первый каскад питание подается через фильтр *R6C1*, предотвращающий возможное самовозбуждение при большом усилении. С этой же целью параллельно первичной обмотке трансформатора *T1* поставлен конденсатор *C4*.

Для первых двух каскадов желательно подобрать транзисторы серии МП39 — МП42 с коэффициентом передачи тока не ниже 30. В выходном каскаде хорошо работают мощные низкочастотные транзисторы П216, П213, П214, П201 — П203. Для облегчения теплового режима установите выходные транзисторы на радиаторы — трехмиллиметровые металлические пластины (медь, латунь, алюминий) размерами 40 × 50 мм. Оба транзистора должны быть одного типа и с одинаковыми или близкими коэффициентами передачи тока. Тогда искажения звука усилителем будут наименьшие.

Трансформаторы — самодельные. Наматывайте их на сердечнике из пластин Ш9, набор 14 мм (или другом подходящем по сечению сердечнике). Первичная обмотка у *T1* должна содержать 900 витков провода ПЭЛ 0,15, вторичная — 360 витков того же провода с отводом от середины. Первичная обмотка выходного трансформатора наматывается проводом ПЭЛ 0,47 и содержит 92 витка с отводом от середины, а вторичная — 27 витков ПЭЛ 0,64. Выходной трансформатор рассчитан на подключение головок *B1* и *B2* мощностью 2 — 3 Вт.

Переменный резистор, кнопка пульта второго абонента и зажимы — любого типа, постоянные резисторы — МЛТ, ВС, электролитические конденсаторы — ЭТО, ЭМ.

Переключатель *S1* — галетный, на два положения. Подойдут и обычные тумблеры (две-три штуки в зависимости от конструкции), но их ручки придется соединить металлической перемычкой. Еще лучше применить переключатель телефонного типа (он называется опросно-вызывным ключом). Такой переключатель состоит из набора пла-

стинчатых пружинных контактов, а его ручка всегда возвращается в среднее положение.

Конструкция переговорного устройства может быть любой, например такой, какая показана на рис. 35, б. На передней панели пульта управления первого абонента устанавливаются головка, переключатель и регулятор громкости. В пульте второго абонента смонтированы головка и кнопка. Зажимы устанавливаются на задней стенке пультов и соединяются между собой (согласно схеме) изолированным проводом любой марки. Но зажимы $X1$ соединяйте только экранированным проводом, оплетку которого подключите к зажиму $X2$ пульта первого абонента.

Налаживание переговорного устройства сводится к проверке режимов работы транзисторов. Переключатель $S1$ поставьте в положение «Передача», а движок регулятора громкости — в нижнее по схеме положение (наименьшая громкость). Сначала в цепь коллектора одного, а затем второго выходных транзисторов включите миллиамперметр и замерьте силу тока — она не должна превышать 10 мА. Если коллекторные токи выходных транзисторов одинаковы или близки друг другу, но выше указанной величины, выберите резистор $R10$ с другим сопротивлением. Если же токи находятся в указанных пределах, но отличаются друг от друга на 20 — 30%, попробуйте выровнять их, заменив один из транзисторов.

Затем замерьте токи коллектора транзисторов $V2$ (3 — 4 мА) и $V1$ (0,8 — 1,2 мА). При необходимости значения токов можете подобрать точнее соответствующими базовыми резисторами ($R7$ и $R2$).

Заключительный этап — проверка общей работоспособности. Здесь потребуется помощник, который должен послушать ваш голос у динамической головки второго пульта, а затем (нажав кнопку) сказать несколько слов сам. Громкость звучания установите регулятором $R1$.

Переговорное устройство надежно работает на расстоянии до 100 м. Мощности усилителя достаточно для подключения нескольких пультов (до четырех), соединенных параллельно. Но в таком варианте придется установить в каждом пульте головку меньшей мощности (0,5 — 1 Вт). Теперь в разговоре могут участвовать сразу все абоненты, что иногда является недостатком.

Для устранения этого недостатка в некоторых случаях приходится использовать конструкции с более сложной

коммутацией, но зато обеспечивающие надежную двустороннюю связь между любыми абонентами. Схема одной из таких конструкций приведена на рис. 36. Хотя изображены только пять пультов, подобный принцип позволяет обеспечить связью несколько десятков абонентов.

У каждого абонента свой пульт управления, снабженный микрофоном, усилителем, динамической головкой и выключателями. Схема усилителя не показана — это может быть усилитель от предыдущей конструкции или любой другой усилитель (конечно, транзисторный) с выходной мощностью не менее 0,25 Вт. В зависимости от усилителя выбирается и динамическая головка. В качестве микрофона мо-

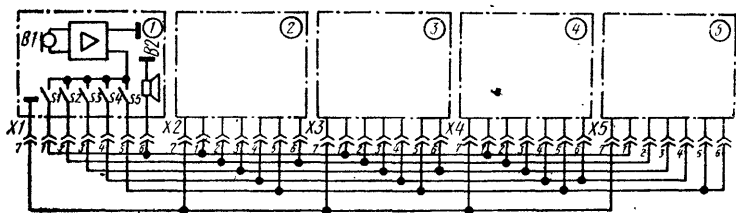


Рис. 36. Переговорное устройство для пяти абонентов

жете использовать капсуль типа ДЭМШ (ДЭМ-4М), капсуль от головных телефонов или любой заводской электродинамический микрофон с подставкой. Совсем не обязательно укреплять микрофон на пульте, он может стоять на столе рядом с абонентом.

Один из выходных проводов усилителя подключается к выключателям $S1 - S5$, другой — к выводу головки $B2$ и гнезду 7 разъема. Подвижные контакты выключателей и свободный вывод головки также подведены к соответствующим гнездам разъема. Все штырьки ответной части разъема (кроме штырька 6) соединены с такими же штырьками разъемов других пультов. Штырек 6 соединяется с устройством в зависимости от принадлежности пульта. Так, для пульта первого абонента он должен подпаиваться к штырьку 1, для второго — к штырьку 2 и так далее.

Связь осуществляется так. К примеру, вы находитесь у пульта и хотите поговорить с третьим абонентом. Подадите питание на усилитель, включаете тумблер $S3$ и говорите перед микрофоном — выходной сигнал с усилителя

попадает в линию и достигает штырька 6 разъема ХЗ. Поскольку к этому штырьку в пульте подключена динамическая головка, абонент № 3 услышит вас. Ему останется включить свой усилитель и через выключатель S1 (на третьем пульте) послать сигнал на вашу головку.

Для проверки работы собственного усилителя головка каждого пульта соединена со «своим» выключателем, т. е. вывод 6 первого пульта соединен со штырьком 1, второго пульта — со штырьком 2 и так далее. Достаточно, к примеру, включить тумблер S1 на первом пульте и слегка постучать пальцем по корпусу микрофона, как услышите в головке щелчки.

Линию связи можете провести как многожильным телефонным кабелем, так и обычным проводом в поливинилхлоридной изоляции.

3. РАДИОПРИЕМНИК В КАРМАНЕ

Многие радиолюбители, особенно начинающие, мечтают о самодельном малогабаритном приемнике; свободно уместяющемся в кармане. За последние годы в популярной радиолубительской литературе опубликовано немало описаний таких приемников. Но какой выбрать для повторения? Ведь у каждого из них свои преимущества: один содержит небольшое количество деталей, другой работает в широком диапазоне частот, третий обладает повышенной чувствительностью. Среди многих конструкций, описания которых были опубликованы, есть такие, что повторены сотнями и тысячами радиолюбителей и оказались надежными в работе. Вот с таких конструкций (о некоторых из них и пойдет разговор в данной главе) имеет смысл начинать знакомство с устройством и работой карманного приемника.

Радиоприемник на четырех транзисторах

Построив этот радиоприемник, вы сможете принимать радиостанции в диапазоне от 800 до 1700 м (длинные волны). Несмотря на сравнительно небольшое количество деталей, приемник обладает чувствительностью, достаточной для приема радиостанций на расстоянии до 150 — 200 км.

На входе приемника (рис. 37) стоит магнитная антенна. Это отрезок ферритового стержня с двумя намотанными на нем

катушками. Одна из них ($L1$) называется контурной, параллельно ей подключен конденсатор переменной емкости $C1$. При вращении ручки конденсатора изменяется его емкость, а значит, и резонансная частота контура. Это позволяет плавно настраиваться на нужную радиостанцию. После настройки часть сигнала будет и на катушке $L2$, выводы которой подключены через конденсатор $C2$ к усилителю высокой частоты. Усилитель состоит из двух одинаковых каскадов, собранных на транзисторах $V1$ и $V2$. Нагрузкой каждого каскада является резистор сопротивлением 3 кОм (резисторы $R2$ и $R4$), включенный в цепь коллектора транзистора.

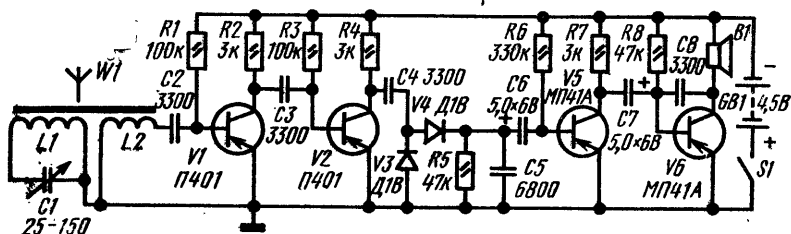


Рис. 37. Принципиальная схема карманного радиоприемника на четырех транзисторах

Режим работы транзисторов определяется базовыми резисторами $R1$ и $R3$. Каскады соединены друг с другом через конденсатор $C3$.

С выхода второго каскада усилителя сигнал поступает на детектор, собранный на диодах $V3$, $V4$. Здесь происходит выделение сигнала звуковой частоты из принятого радиосигнала. Но мощности звукового сигнала пока недостаточно, чтобы «раскачать» подвижную систему динамической головки. Поэтому в приемник введены два каскада усиления по низкой частоте. На транзисторе $V5$ собран предварительный каскад. Напряжение смещения на базе транзистора задается резистором $R6$. С нагрузки предварительного каскада (резистор $R7$) сигнал поступает через электролитический конденсатор $C7$ на выходной каскад. Он собран на транзисторе $V6$, напряжение смещения на базе транзистора задается резистором $R8$. В цепь коллектора транзистора включена головка $B1$, а между коллектором и базой стоит конденсатор $C8$, изменением емкости которого можно подобрать желаемый тембр звучания.

Какие детали потребуются для изготовления приемника? В качестве конденсатора переменной емкости используйте малогабаритный керамический подстроечный конденсатор КПК-2 с изменением емкости от 25 до 150 пФ. Такие конденсаторы имеют гладкий фарфоровый ротор, который неудобно вращать при настройке на радиостанцию. Чтобы устранить этот недостаток, сделайте к конденсатору диск из любого материала: текстолита, гетинакса, органического стекла (рис. 38, а). Толщина диска 1 должна быть равна толщине роторной пластины конденсатора 2, а внутренний диаметр соответствовать диаметру ротора. Диск приклейте к ротору клеем и дайте ему хорошо просохнуть. Теперь конденсатор можно устанавливать в корпус приемника.

Еще лучше совместить с конденсатором переменной емкости выключатель питания. Тогда на диске настройки должен быть выступ с лункой 6 (рис. 38, б). Кроме того, под винт 4 крепления конденсатора подложите контактный лепесток 3 и длинную пружинящую пластину 7 (например, контактную пружину от реле). На пластине сделайте упор 5, выдавив небольшую канавку. Теперь при вращении диска настройки выступ будет приподнимать пластину, а упор при западании в лунку зафиксирует диск. Чтобы пластина не смещалась при вращении диска, установите по бокам ее ограничители 8 (например, две шпильки или два винта).

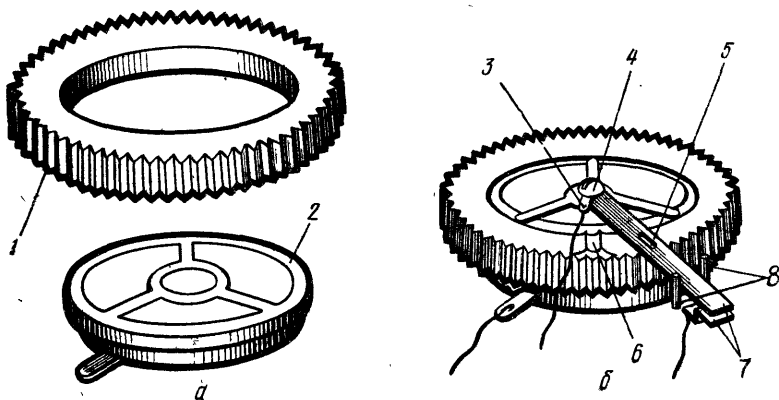


Рис. 38. Конденсатор настройки:

а — диск к конденсатору КПК-2; 1 — диск; 2 — конденсатор; б — устройство выключателя питания; 3 — лепесток; 4 — винт; 5 — упор; 6 — лунка; 7 — пластины; 8 — ограничители

Вторую контактную пластину укрепите на панели приемника напротив конца первой пластины. При настройке приемника подберите такое положение конденсатора, чтобы пластины размыкались и выключали приемник только в конце рабочего диапазона, когда выступом будет поднята подвижная пластина.

В приемнике можно применить конденсатор переменной емкости любого другого типа, но обязательно малогабаритный.

Для изготовления магнитной антенны понадобится стержень диаметром 8 и длиной 100 мм из феррита М600НН (рис. 39). Катушку колебательного контура намотайте в пяти секциях — по 50 витков провода ПЭЛ

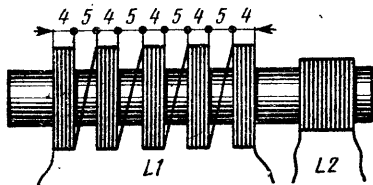


Рис. 39. Ферритовая антенна

или ПЭЛШО диаметром 0,15 мм. Ширина каждой секции 4 мм, расстояние между ними 5 мм. Для каждой секции можете укрепить на стержне по две

щечки из плотного картона, прессшпана, целлулоида. Диаметр щечек 12 мм, толщина 0,5 — 1 мм.

Катушку связи намотайте на подвижном каркасе шириной 8 — 10 мм — всего 18 витков провода ПЭЛ 0,3.

Транзисторы *V1* и *V2* возьмите серии П401—П403, П416 или другие высокочастотные транзисторы с коэффициентом передачи тока не ниже 35. В усилителе низкой частоты можно использовать любые низкочастотные транзисторы (например, МП41А, МП42Б, МП39Б) с коэффициентом передачи тока 60 — 70. Тогда не потребуется никакого налаживания усилителя. Если у вас окажутся транзисторы с другим коэффициентом передачи тока, придется проверить и подобрать их режим работы.

В качестве динамической головки *B1* удобно использовать капсюль типа ДЭМ-4М или другой сопротивлением 50 — 200 Ом. А может быть, вы захотите пользоваться миниатюрными головными телефонами типа ТМ-2 или ВТМ? Тогда включите их вместо головки без изменения деталей приемника.

Источник питания — любая батарея напряжением 4 — 5 В. Высокочастотные диоды *V3* и *V4* — серий Д1, Д2, Д9 с любым буквенным индексом.

Детали приемника смонтируйте в подходящем корпусе. На лицевой панели корпуса укрепите головку и закройте ее от пыли рамкой с сеткой. Сбоку футляра сделайте паз под диск настройки. На диске поставьте риску — она будет свидетельствовать о выключении приемника. Если вы используете отдельный выключатель питания, установите его вблизи конденсатора настройки.

Несколько советов по монтажу. Перед установкой на плату детали нужно предварительно подготовить, т. е. изогнуть их выводы так, чтобы их удобно было крепить к монтажным лепесткам. На выводы транзисторов, резисторов и конденсаторов желательно надеть тонкие поливинилхлоридные трубочки, концы выводов согнуть круглогубцами или пинцетом колечками. Монтаж ведите голым луженым проводом, следите за тем, чтобы корпуса деталей не касались друг друга и монтажных лепестков.

Для настройки приемника потребуется миллиамперметр с током полного отклонения стрелки 10 мА. Сначала включите миллиамперметр в разрыв коллекторной цепи транзистора *V6* — ток здесь должен быть около 10 мА. Если результат измерений другой, подберите нужное значение тока резистором *R8*.

Затем включите прибор в разрыв между резистором *R7* и коллектором транзистора *V5* — стрелка миллиамперметра должна показать ток 1,2 мА. При необходимости откорректируйте силу тока подбором резистора *R6*.

Ток коллектора первых двух транзисторов должен быть по 1,2 мА. Для его измерения миллиамперметр нужно включить сначала последовательно с резистором *R4*, а затем последовательно с резистором *R2*. Регулировка тока производится подбором резисторов в цепи базы (*R3* для транзистора *V2* или *R1* для транзистора *V1*). Измеряют режимы работы транзисторов при отсутствии приема.

Если все режимы в норме, приемник должен работать сразу после включения. По своему желанию можете сдвигать диапазон принимаемых радиоволн отматыванием или доматыванием витков катушки *L1*. Попробуйте также добиться устойчивого и громкого приема перемещением катушки связи по ферритовому стержню. Найдя оптимальное положение катушки, закрепите ее каркас каплей клея.

Чтобы повысить чувствительность карманного приемника и с достаточной громкостью принимать удаленные радиостанции, необходимо не только использовать соответствующий усилитель низкой частоты, но и уделить внимание выбору высокочастотного усилителя. Наибольшее усиление по высокой частоте можно получить при использовании резонансного усилителя, но он сложен в настройке и может оказаться не под силу малоопытному радиолюбителю.

Наиболее целесообразный вариант — двухкаскадный усилитель высокой частоты на резисторах. Такие усили-

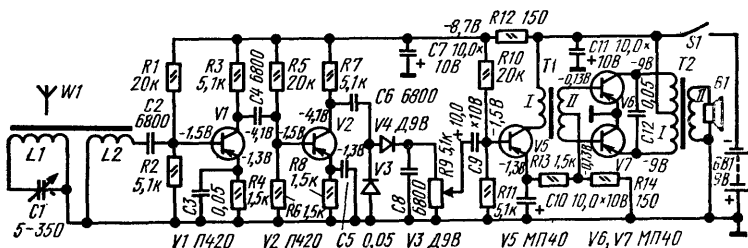


Рис. 40. Принципиальная схема высокочувствительного карманного приемника

тели все больше завоевывают в последние годы популярность у радиолюбителей, как наиболее простые в налаживании и устойчивые в работе. Такой усилитель используется и в радиоприемнике, разработанном радиолюбителем В. Васильевым специально для начинающих (рис. 40).

Приемник собран на пяти транзисторах. Первые два работают в усилителе высокой частоты, остальные — в усилителе низкой (звуковой) частоты. Прием радиостанций ведется на внутреннюю магнитную антенну. Она состоит из катушки $L1$, намотанной на ферритовом стержне. Параллельно катушке подключен конденсатор переменной емкости $C1$, которым можно настроить колебательный контур $L1C1$ на частоту выбранной радиостанции. Количество витков катушки и емкость конденсатора таковы, что приемник работает в диапазоне от 260 до 1750 м, т. е. перекрывает длинные и часть средних волн.

На усилитель высокой частоты подается только часть принятого антенной сигнала (с катушки связи $L2$). Усилитель

собираются на транзисторах П420 по схеме с общим эмиттером. Смещение на базу каждого транзистора подается с соответствующего делителя напряжения. В эмиттерах транзисторов стоят цепочки из параллельно включенных резисторов и конденсаторов. Они поддерживают напряжения на электродах транзисторов с большой точностью при незначительном изменении параметров транзисторов или при изменении температуры окружающей среды.

С нагрузки усилителя (резистор $R7$) сигнал подается на детекторный каскад, собранный на точечных диодах $V3$, $V4$, конденсаторах $C6$, $C8$ и резисторе $R9$. Такая схема детектирования носит название схемы с удвоением напряжения. Выходное напряжение такого детектора примерно вдвое больше по сравнению с напряжением детектора на одном диоде.

С движка переменного резистора $R9$ (он регулирует громкость) сигнал подается на первый каскад усилителя низкой частоты, собранный на транзисторе $V5$. В цепи эмиттера транзистора стоит цепочка $R13R14C10$, стабилизирующая режим работы каскада. Нагрузкой каскада является согласующий трансформатор $T1$. Со вторичной обмотки трансформатора сигнал подается на базы транзисторов двухтактного выходного каскада. Усилитель с таким каскадом позволяет получить достаточную громкость звучания при сравнительно небольшом потреблении тока. Недаром двухтактные каскады применяются почти во всех промышленных карманных приемниках. Смещение на базы выходных транзисторов подается с резистора $R14$.

Нагрузка выходного каскада — трансформатор $T2$, вторичная обмотка которого соединена с малогабаритной головкой $B1$.

Для предотвращения возможного самовозбуждения в приемнике стоят два фильтра: конденсатор $C11$, подключенный параллельно источнику питания, и цепочка $R12C7$ в цепи питания усилителя высокой частоты.

Теперь несколько слов о деталях приемника и его конструкции. Катушки магнитной антенны намотаны на цилиндрическом стержне из феррита М600НН. Диаметр стержня 7 мм, длина 65 мм. Катушка $L1$ содержит 250 витков, а $L2$ — 8 витков провода ПЭЛШО 0,1, намотанных виток к витку. Катушки расположены на стержне рядом.

Транзисторы П420 можно заменить транзисторами П401 — П403, П421 — П423, а МП40 — транзисторами

МП39 — МП42. В детекторе могут работать диоды Д1А — Д1Ж, Д9А — Д9Ж.

Трансформаторы — от промышленных транзисторных малогабаритных приемников. Трансформатор $T1$ — согласующий, $T2$ — выходной. Так и надо спрашивать в магазине.

Головка — типа 0,1 ГД-6. Ее можно заменить другой малогабаритной головкой, например 0,1 ГД-3, 0,5 ГД-1.

Переменный резистор $R9$, совмещенный с выключателем питания $S1$, — от приемника «Селга» или другого промышленного транзисторного приемника. Конденсатор переменной емкости — односекционный, специально предназначенный для любительских карманных приемников. Его максимальная емкость 350 пФ, минимальная 5 пФ. В крайнем случае можно использовать сдвоенный конденсатор на такую же емкость, но включить в приемник только одну секцию.

Питается приемник от батареи «Крона» напряжением 9 В или от специального аккумулятора 7Д-0,1.

Остальные детали могут быть любого типа, но обязательно малогабаритные.

Детали приемника можно смонтировать на гетинаксовой плате, которую затем вставляют в стандартный корпус (рис. 41).

Налаживать приемник удобнее всего с авометром. Сначала включите прибор с пределом измерения 20 мА последовательно с батареей питания и проверьте потребляемый приемником ток. Если показания находятся в пределах 6 — 10 мА, можно продолжать наладку. В противном случае надо проверить монтаж и устранить ошибку. Затем замерьте напряжения на электродах транзисторов. Они не должны отличаться от указанных на схеме более чем на 15%. Большие отклонения укажут на неисправность транзисторов или деталей стабилизации.

Если все режимы нормальные, то регулятор громкости надо поставить в положение наибольшей громкости и слушать передачи.

Высокочувствительный приемник с бестрансформаторным УНЧ

Этот приемник (рис. 42), разработанный радиолюбителем В. Кокачевым, обладает несколько большей чувствительностью и громкостью звучания, чем предыдущий. Он рас-

считан на прием радиостанций в диапазоне 200 — 1500 м. Причем близлежащие радиостанции принимаются на магнитную антенну $W1$, а удаленные — на наружную $W2$, которую подключают к приемнику через гнездо $X1$ (подключение наружной антенны практически не сказывается на настройке приемника, поскольку в ее цепи стоит конденсатор $C1$ весьма малой емкости).

Колебательный контур приемника состоит из катушки $L1$ и конденсатора переменной емкости $C2$. Выделенные контуром колебания поступают через катушку связи $L2$ на первый каскад усилителя ВЧ, собранный на транзисторе $V1$. Далее сигнал усиливается вторым каскадом усилителя ВЧ (транзистор $V2$). С резистора нагрузки $R4$ этого каскада сигнал поступает через конденсатор $C5$ на детектор, собранный на диодах $V3$, $V4$ по схеме удвоения напряжения. Нагрузкой детектора для низкочастотного сигнала являются последовательно соединенные резисторы $R6$ и $R7$. Резистор $R6$, кроме того, совместно с конденсаторами $C7$ и $C8$ образует фильтр, «срезающий» высокочастотную составляющую продетектированного сигнала.

С движка переменного резистора (он является регулятором громкости) сигнал звуковой частоты подается через конденсатор $C10$ на трехкаскадный усилитель НЧ на транзисторах $V5$ — $V8$.

Выходной каскад выполнен на транзисторах $V7$, $V8$ разной структуры по двухтактной бестрансформаторной схеме. Нагрузкой каскада является динамическая головка $B1$.

Для термостабилизации режима работы транзисторов двух последних каскадов усилителя низкой частоты введена обратная связь по постоянному току подключением резистора $R12$ к средней точке выходного каскада. А чтобы добиться максимальной выходной мощности, в выходном каскаде введена положительная обратная связь по переменному напряжению подключением резистора $R15$ к головке $B1$. Для уменьшения искажений типа «ступенька» между базами выходных транзисторов должно быть небольшое напряжение. Оно образуется включением резистора $R13$.

Вместо транзисторов П401 можно применить другие аналогичные высокочастотные транзисторы (П402, П403, П416) с любым буквенным индексом. Транзисторы МП40 можно заменить любыми транзисторами серий МП39 — МП42. В детекторе хорошо работают диоды серий Д2, Д9.

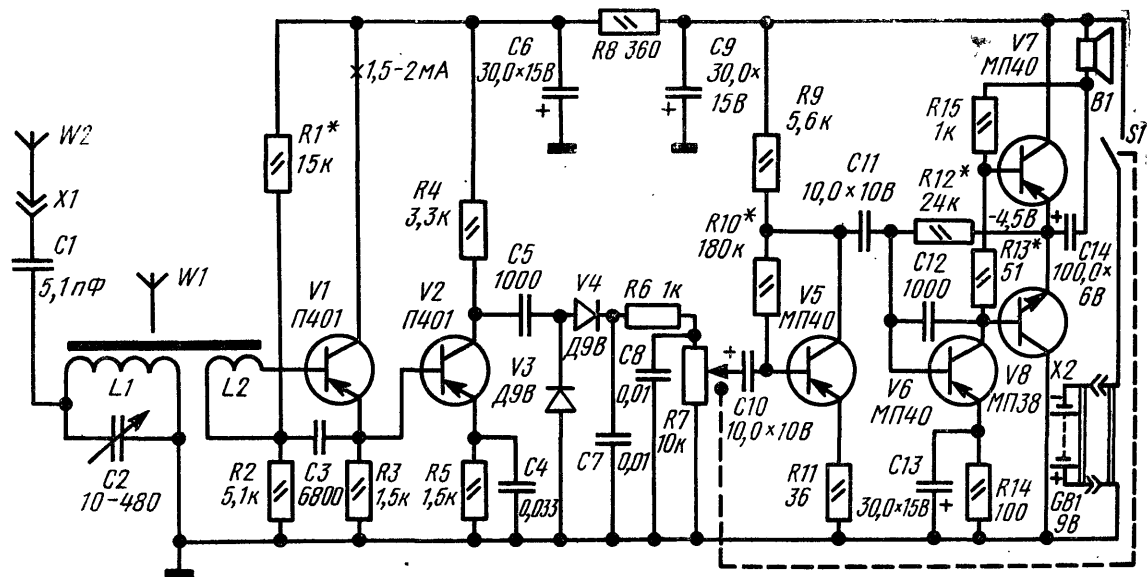


Рис. 42. Принципиальная схема высокочувствительного приемника с бестрансформаторным УНЧ

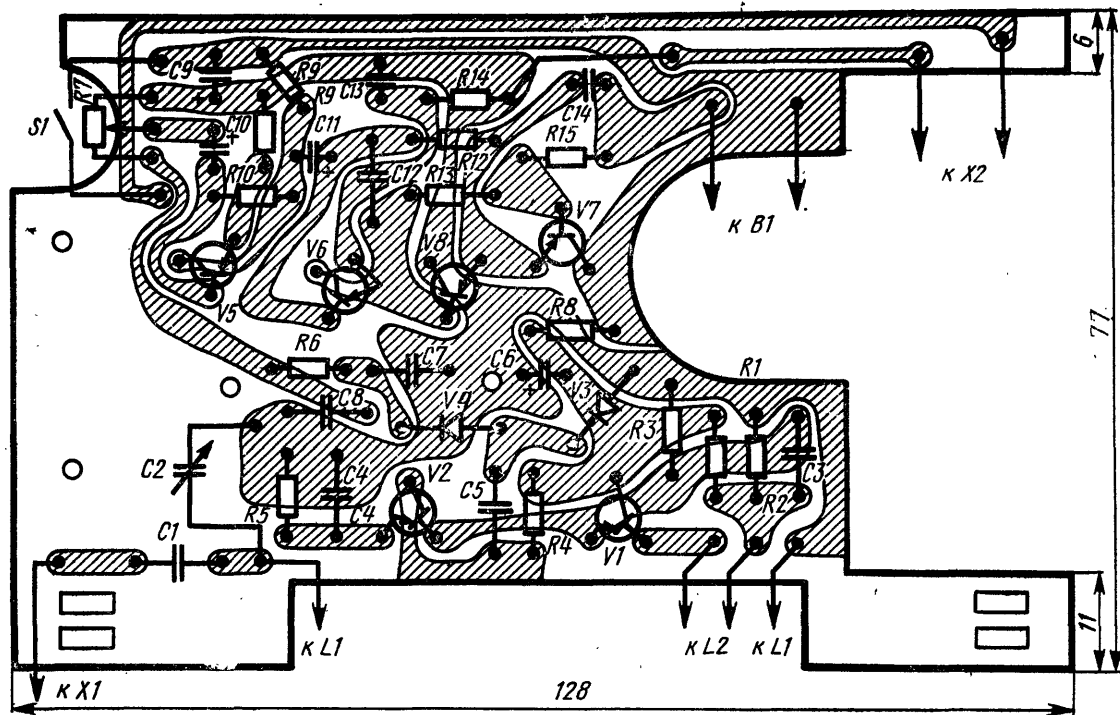


Рис. 43. Печатная плата и схема соединений деталей высокочувствительного приемника с бестрансформаторным УНЧ

Постоянные резисторы могут быть МЛТ-0,125, МЛТ-0,25, УЛМ-0,12, переменный — СПЗ-36М. Электролитические конденсаторы — К50-6, переменный конденсатор — КПЕ-3 (от радиоприемника «Алмаз», обе секции включены параллельно), остальные конденсаторы — КЛС.

Головка В1 — 0,1ГД-6.

Источник питания — аккумуляторная батарея 7Д—0,1.

Магнитная антенна — от радиоприемника «Селга». В качестве катушки L1 использована антенная катушка диапазона средних волн (она намотана на подвижном четырехсекционном каркасе из полистирола и содержит 70 витков провода ЛЭШО 16 × 0,7).

Катушку L2 наматывают на самодельном каркасе, склеенном из полоски плотной (например, кабельной) бумаги, — катушка содержит 10 — 15 витков провода ПЭЛШО 0,16 — 0,2.

Большинство деталей приемника размещено на печатной плате (рис. 43), которая укреплена в готовом корпусе от радиоприемника «Алмаз». Головку, естественно, прикрепляют к передней стенке корпуса. Декоративная решетка передней стенки корпуса заменена другой, и немного изменена шкала.

Налаживание приемника заключается в проверке (и при необходимости в установке) указанных на схеме режимов работы транзисторов, а также в выборе оптимальной связи между катушками магнитной антенны.

Ток коллектора транзистора V1 устанавливают подбором резистора R1, транзистора V3 — подбором резистора R10, напряжение на эмиттерах транзисторов V7, V8 (оно должно быть равно половине напряжения источника питания) устанавливают подбором резистора R12. После этого включают миллиамперметр в общую цепь питания (например, параллельно контактам выключателя S1 при выключенном приемнике).

Подбором резистора R13 добиваются значения тока 6 — 8 мА.

Затем настраиваются на какую-нибудь радиостанцию и перемещением катушки L2 по ферритовому стержню добиваются максимальной громкости звучания. Если при этом приемник возбуждается, следует поменять местами подключение выводов катушки L2.

Выпускаемый промышленностью набор деталей для сборки малогабаритного приемника прямого усиления на семи транзисторах — «Электрон-М» пользуется большой популярностью у начинающих радиолюбителей. Это и не удивительно. Приемник не содержит трансформаторов, хорошо оформлен внешне, легко налаживается (как правило, начинает работать сразу после включения), обладает достаточной чувствительностью и громкостью звучания. Не-

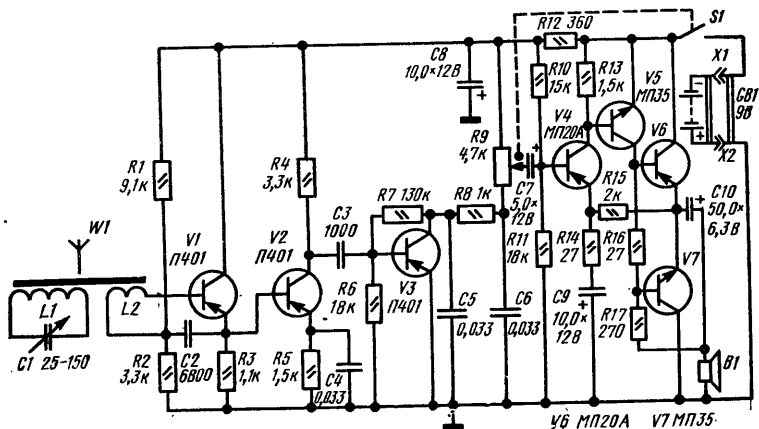


Рис. 44. Принципиальная схема приемника из радиоконструктора «Электрон-М»

смотря на сравнительно небольшие пределы изменения емкости конденсатора настройки (25 — 150 пФ), приемник перекрывает диапазон средних и частично длинных волн (185 — 850 м).

Достаточно удачно разработанные схема и конструкция приемника позволяют рекомендовать его для повторения тем радиолюбителям, которые не смогут приобрести набора.

Итак, рассмотрим работу приемника по принципиальной схеме, приведенной на рис. 44. В нем два каскада усиления по высокой частоте, детектор и три каскада усиления по низкой частоте. Прием радиостанций ведется на магнитную антенну $W1$. Колебательный контур приемника состоит из катушки индуктивности $L1$ и конденсатора переменной емкости $C1$, с помощью которого настраиваются на

радиостанции. Выделенный контуром сигнал подается через катушку связи $L2$ на усилитель ВЧ, собранный на транзисторах $V1, V2$. С нагрузки усилителя (резистор $R4$) высокочастотный модулированный сигнал поступает через конденсатор $C3$ на детектор, выполненный на транзисторе $V3$. Применение такого детектора позволяет получить несколько больший коэффициент передачи по сравнению с диодным. Нагрузкой детектора является переменный резистор $R9$, выполняющий одновременно роль регулятора громкости. Высокочастотная составляющая продетектированного сигнала фильтруется П-образным фильтром $C5R8C6$.

С движка переменного резистора сигнал звуковой частоты подается через конденсатор $C7$ на первый каскад усилителя НЧ, собранный на транзисторе $V4$. Нагрузкой каскада является резистор $R13$, цепочка $R14C9$ введена для создания отрицательной обратной связи по переменному току, улучшающей частотную характеристику усилителя.

Второй каскад усилителя выполнен на транзисторе $V5$ структуры $n-p-n$. Его нагрузкой является резистор $R17$. Выходной каскад усилителя выполнен на транзисторах $V6, V7$ разной структуры. Благодаря наличию резистора $R16$ между базами этих транзисторов образуется небольшое напряжение смещения, которое способствует устранению искажений типа «ступенька». Применение непосредственной связи между каскадами усилителя и введение обратной связи по постоянному току (резистор $R15$) позволило добиться стабильной работы усилителя при изменении температуры окружающей среды. А чтобы устранить возможное самовозбуждение приемника из-за связи каскадов через источник питания, постоянное напряжение на усилитель ВЧ подается через фильтр $R12C8$.

Теперь о деталях приемника. В качестве переменного конденсатора применен подстроечный конденсатор КПК-2 с изменением емкости от 25 до 150 пФ. Электролитические конденсаторы — К50-12, остальные конденсаторы — К10-7В (по ТКЕ конденсатор $C3$ взят группы Н30, $C2$ — Н70, $C4$ — $C6$ — Н90). Постоянные резисторы — ВС-0,125, переменный — СПЗ — 3ВМ (он спарен с выключателем $S1$). Динамическая головка $B1$ — 0,25ГД-10.

Под эти детали и рассчитана печатная плата (рис. 45). При необходимости детали можно заменить другими. Так, постоянные резисторы могут быть МЛТ-0,25 или УЛМ, постоянные конденсаторы — КЛС (соответствующей группы

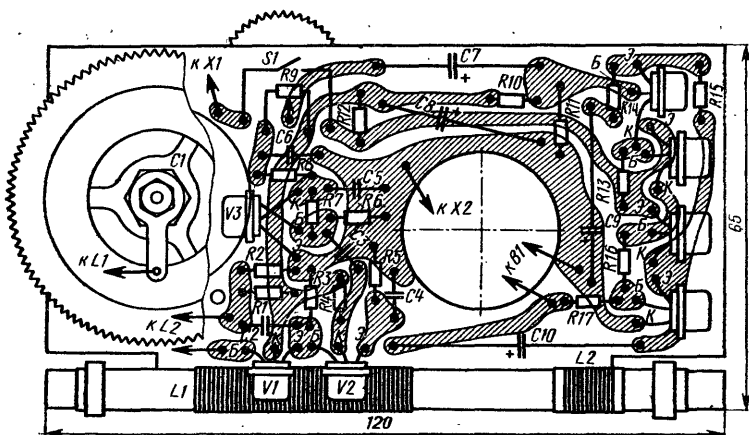


Рис. 45. Печатная плата, схема соединений и расположение деталей приемника из радиоконструктора «Электрон-М» (транзисторы $V4 - V7$ на плате справа расположены сверху вниз)

ТКЕ), транзисторы $V1 - V3$ — П401 — П403, П416А, транзисторы $V4, V6$ — МП20А — МП21Е, МП39 — МП42, $V5, V7$ — МП35 — МП38. Вместо головки 0,25ГД-10 можно применить 0,1ГД-6 или другую мощностью 0,1 — 0,25 Вт и сопротивлением звуковой катушки 8 — 10 Ом.

Сначала на плату устанавливают постоянные резисторы и конденсаторы, затем впаивают переменный резистор, проводники (многожильный монтажный провод в поливинилхлоридной изоляции) для подключения головки и батареи питания, транзисторы (на их выводы следует надеть отрезки разноцветной изоляционной трубки длиной 8 — 10 мм).

Далее изготавливают магнитную антенну. На стержень из феррита М400НН диаметром 8 и длиной 100 мм наматывают виток к витку контурную катушку $L1$ — 120 витков провода ЛЭШО $0,07 \times 7$. Выводы (длиной 100 — 120 мм) закрепляют на стержне клеем или нитками. Для катушки связи изготавливают из картона или плотной бумаги каркас длиной 10 мм, который должен с трением перемещаться по стержню антенны. На каркас наматывают (виток к витку) катушку $L2$ — 15 витков такого же провода, что и для контурной катушки. Концы катушки тоже закрепляют клеем или нитками. Катушку связи временно устанавливают на расстоянии 10 мм от контурной и прикрепляют

антенну к плате колечками, отрезанными от поливинилхлоридной трубки диаметром 8 мм. Концы выводов катушек очищают от шелковой изоляции, аккуратно зачищают все жилы провода (предварительно их можно немного подержать в пламени спиртовки или спички) и залуживают.

Перед установкой на плату к конденсатору КПК-2 приклеивают ручку настройки, представляющую собой пластмассовое кольцо с накаткой. Для надежности в местах касания с пружиной конденсатора ручку слегка оплавливают жалом разогретого паяльника. Конденсатор прикрепляют к плате винтом с гайкой, под которую подкладывают контактный лепесток. Лепесток же конденсатора изгибают и пропускают через отверстие в плате. После этого к выводам конденсатора подпаивают концы выводов контурной катушки.

Динамическую головку приклеивают к корпусу приемника. К выводам головки подключают проводники от платы. Два других оставшихся проводника подпаивают соответственно к вилке Х1 и гнезду Х2 и подключают к приемнику батарею «Крона».

Включив приемник (ручкой переменного резистора), вращением ручки конденсатора КПК-2 настраиваются на какую-нибудь радиостанцию. Одновременно ориентированием магнитной антенны в горизонтальной плоскости добиваются наилучшей слышимости. Если при этом наблюдается самовозбуждение приемника (в виде свистов), можно проделать следующее: поменять местами выводы контурной катушки или катушки связи, уменьшить связь между катушками перемещением катушки связи по ферритовому стержню, уменьшить число витков катушки связи. Когда наблюдается большая громкость, но недостаточна избирательность, нужно уменьшить число витков катушки связи и отодвинуть ее от контурной. Если же, наоборот, громкость недостаточна, следует увеличить число витков катушки связи и перемещением ее по ферритовому стержню добиться удовлетворительной избирательности. Теперь можно вставить плату в корпус приемника и закрыть заднюю крышку.

Приемник на девяти транзисторах

Прочитав заголовок, вы, наверное, немного растерялись: все-таки девять транзисторов! Справитесь ли с такой конструкцией? Нередко еще можно встретить радиолюб-

телей, считающих, что чем больше транзисторов в конструкции, тем она сложнее в налаживании. И выбирают ... одно-двухтранзисторные приемники, забывая при этом, что «простые» конструкции эффективны только при использовании в них транзисторов с большим коэффициентом передачи тока (до 100). Если же в наличии имеются транзисторы с коэффициентом передачи тока, равным 25 — 30, вряд ли удастся вообще получить хорошие результаты.

Если у вас имеются только транзисторы с низким коэффициентом передачи тока, остановите свой выбор на много-транзисторном радиоприемнике (рис. 46), разработанном

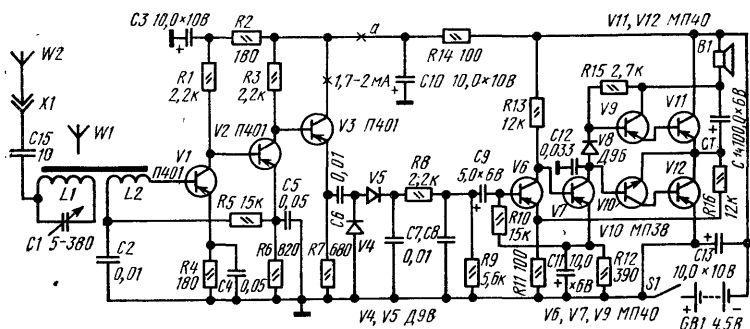


Рис. 46. Принципиальная схема карманного приемника на девяти транзисторах

В. Мелешенковским специально на подобных транзисторах. Несмотря на обилие транзисторов, он выгодно отличается от подобных конструкций пониженным напряжением питания (4,5 В), достаточно большой выходной мощностью (120 мВт), отсутствием моточных деталей (за исключением магнитной антенны) и простотой налаживания.

Диапазон работы приемника лежит в пределах 345 — 1800 м. Настройка на радиостанции производится конденсатором переменной емкости $C1$. Если вы будете принимать удаленные радиостанции, придется воспользоваться наружной антенной, которая подключается через конденсатор $C15$ к колебательному контуру.

С катушки связи $L2$ часть принятого сигнала подается на трехкаскадный усилитель высокой частоты. Усиление производится первыми двумя каскадами, а третий (на транзисторе $V3$) является эмиттерным повторителем, позволяю-

щим полнее реализовать коэффициент усиления первых каскадов. Кроме того, эмиттерный повторитель предотвращает возможное самовозбуждение. Для этих же целей питание на усилитель ВЧ подается через развязывающий фильтр *R14C10*, а входной каскад питается через дополнительную цепочку *R2C3*.

Для стабилизации усиления входных каскадов при установке транзисторов с малым коэффициентом передачи тока, а также при изменении температуры окружающей среды в приемнике введена отрицательная обратная связь — питание на базу транзистора *V1* подается с эмиттера транзистора *V2* через резистор *R5*.

С нагрузки эмиттерного повторителя (резистор *R7*) высокочастотный сигнал подается через конденсатор *C6* на детектор, собранный по двухполупериодной схеме. Небольшое отличие от подобных детекторов в других приемниках — дополнительная фильтрующая цепочка *R8C8*. Она позволяет улучшить звучание, но в некоторых случаях удается обойтись и без этой цепочки.

К нагрузке детектора (резистор *R9*) подключен усилитель низкой частоты. Первые два каскада собраны на транзисторах *V6*, *V7*. Для стабилизации режима работы транзисторов в каскадах введена отрицательная обратная связь — резисторы *R10*, *R11*, *R12*.

Двухтактный выходной каскад (транзисторы *V9* — *V12*) собран по так называемой последовательно-параллельной схеме: по постоянному току транзисторы выходного каскада включены последовательно, а по переменному — параллельно. Это позволяет уменьшить выходное сопротивление усилителя в четыре раза по сравнению с обычным двухтактным усилителем, а также значительно расширить диапазон воспроизводимых частот в низкочастотной области и обойтись без трансформаторов.

Использование транзисторов разной проводимости сократило общее количество деталей и позволило обойтись без переходных конденсаторов. Диод *V8* необходим для получения небольшого стабилизированного напряжения смещения на базах транзисторов *V9* и *V10* друг относительно друга. Эта мера снижает искажения звука при малой громкости.

Для получения максимальной выходной мощности важно добиться стабильности постоянного напряжения на выходе усилителя (точка С. Т. — средняя точка), которое

должно равняться половине напряжения источника питания. С этой целью введена отрицательная обратная связь — между средней точкой С. Т. и эмиттером транзистора V_6 поставлен резистор R_{16} . Динамическая головка подключена к выходу усилителя через конденсатор C_{14} .

Чтобы вам легче было подбирать детали для приемника, расскажем о возможных заменах и использовании деталей различных типов.

Транзисторы. В каскадах УВЧ (транзисторы V_1 — V_3) можно использовать высокочастотные транзисторы серий П401 — П403, П415, П416 П422, П423, ГТ309, ГТ313, ГТ320, ГТ322 и другие с коэффициентом передачи тока 25 — 80. Причем транзистор с наибольшим коэффициентом желательно ставить в первом каскаде, с наименьшим — в третьем.

Для усилителя низкой частоты (кроме транзистора V_{10}) подойдут низкочастотные транзисторы серий МП39 — МП42 с любым буквенным индексом. Транзистор V_{10} — серий МП35 — МП38 тоже с любым индексом. Коэффициент передачи тока этих транзисторов особого значения не имеет, но желательно так подобрать транзисторы, чтобы произведение коэффициентов передачи тока верхнего (транзисторы V_9 , V_{11}) и нижнего (транзисторы V_{10} , V_{12}) плеч были близки. К примеру, у вас есть транзисторы структуры $p-n-p$ с коэффициентом передачи тока 30, 40, 60, а транзистор структуры $n-p-n$ с коэффициентом передачи тока, скажем 15. В этом случае рациональнее распределить транзисторы так: верхнее плечо — V_9 , V_{11} — $40 \times 30 = 1200$, нижнее плечо — V_{10} , V_{12} — $15 \times 60 = 900$.

Диоды. В детекторе хорошо работают диоды серий Д2, Д9 с любым индексом (Д2А, Д2В, Д9Е и т. д.). В качестве диода V_8 можно использовать диоды серий Д9, Д7.

Конденсаторы. Электролитические конденсаторы можно использовать типа ЭМ, К50, ЭТО. Емкости конденсаторов могут колебаться в следующих пределах: C_3 , C_{10} , C_{11} , C_{13} — от 10 до 50 мкФ, C_9 — 3 — 10 мкФ, C_{14} — 80 — 200 мкФ. Все конденсаторы должны быть рассчитаны на номинальное напряжение не ниже 5 В.

Остальные конденсаторы — керамические или бумажные: КДК, КТК, КЛС, БМ. Их емкости могут лежать в следующих пределах: C_2 , C_6 , C_7 — 6800 — 10 000 пФ; C_4 , C_5 — 0,033 — 0,05 мкФ; C_8 — 0,01 — 0,22 мкФ; C_{12} — 0,022 — 0,033 мкФ (им можно подбирать тембр звуча-

ния). Переменный конденсатор $C1$ малогабаритный любого типа с изменением емкости от 5 до 380 пФ.

Резисторы. Пригодны резисторы ВС, УЛМ, МЛТ в пределах: $R1, R3 — 2 — 2,7$ кОм; $R2, R4 — 100 — 200$ кОм; $R5 — R10 — 15 — 16$ кОм; $R7 — 560 — 820$ Ом; $R8 — 2 — 3$ кОм.; $R9 — 4,7 — 10$ кОм; $R13, R16 — 11 — 13$ кОм.

Головку можно применить 0,1ГД-6, 0,1ГД-8, 0,1ГД-12 или другую малогабаритную головку со звуковой катушкой сопротивлением 5 — 6 Ом.

Магнитную антенну намотайте на стержне диаметром 8 и длиной 140 — 160 мм из феррита М400НН (рис. 47). Для катушек изготовьте бумажные каркасы, которые можно с трением перемещать вдоль стержня. Катушка $L1$ должна содержать 200 витков провода ПЭЛ 0,18 — 0,23, намотанных в четырех секциях (или виток к витку, как показано на рис. 47, б). Катушка $L2$ должна содержать 10 — 5 витков провода ПЭЛ 0,18 — 0,35. Окончательное количество витков подбирается при налаживании приемника.

Чтобы витки катушек при намотке не рассыпались, их можно закрепить любым клеем или лаком (например, цапон-лаком или лаком для ногтей).

Выключатель питания может быть любого типа, малых габаритов. Подойдет и самодельный выключатель, например показанный на рис. 48. Основные его части — подвижная 7 и неподвижная 4 планки, которые нужно выпилить

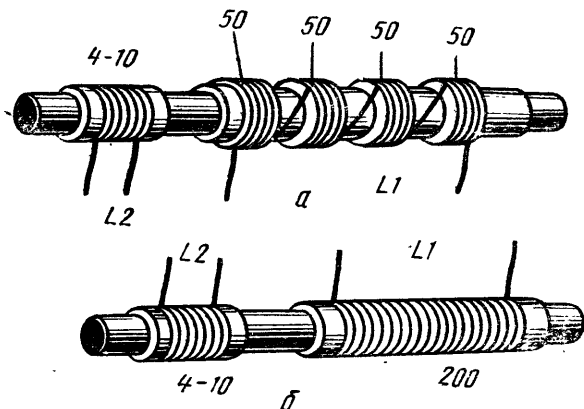


Рис. 47. Магнитная антенна;
а — с секционной намоткой; б — с намоткой виток к витку

из текстолита, гетинакса или органического стекла. Еще вырежьте две латунные или медные полоски — контакты 3, а также тонкую полоску из изоляционного материала — держатель 2. В каждой полоске просверлите отверстия, положите полоски на неподвижную планку и просверлите в планке (а затем и в плате 5 приемника) три отверстия. Прикрепите неподвижную планку с контактами и держателем к плате винтами 1. Затем на подвижной планке зачисте-

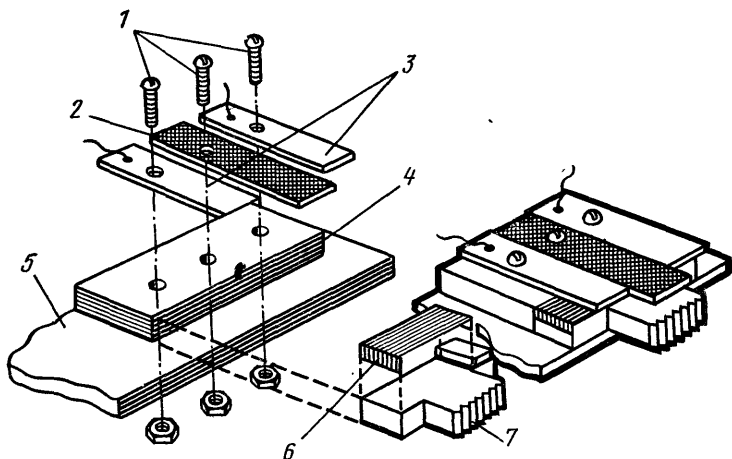


Рис. 48. Устройство самодельного выключателя:

1 — винты; 2 — держатель; 3 — контакты; 4 — неподвижная планка; 5 — плата приемника; 6 — пластина; 7 — подвижная планка

тите напильником небольшую площадку и приклейте к ней медную или латунную пластину 6. Приставьте подвижную планку к неподвижной и попробуйте перемещать подвижную планку — расположенная на ней пластина должна надежно касаться обоих контактов. Для лучшей работы выключателя поверхность пластины и контактов зачистите.

На первый взгляд может показаться, что подвижная планка ничем не удерживается и выскочит при пользовании выключателем. На самом деле после крепления платы в футляре приемника эта планка входит в пропил корпуса, который является ограничителем ее перемещения.

Когда все детали будут собраны, приступайте к их монтажу на плате. Плату вырежьте из текстолита или

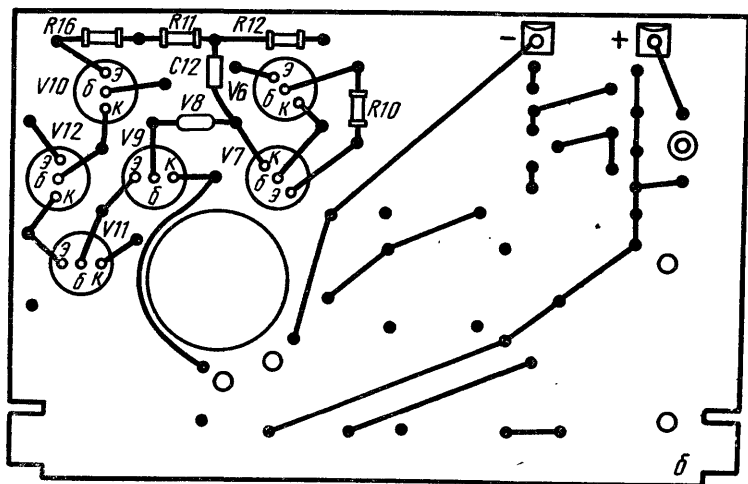
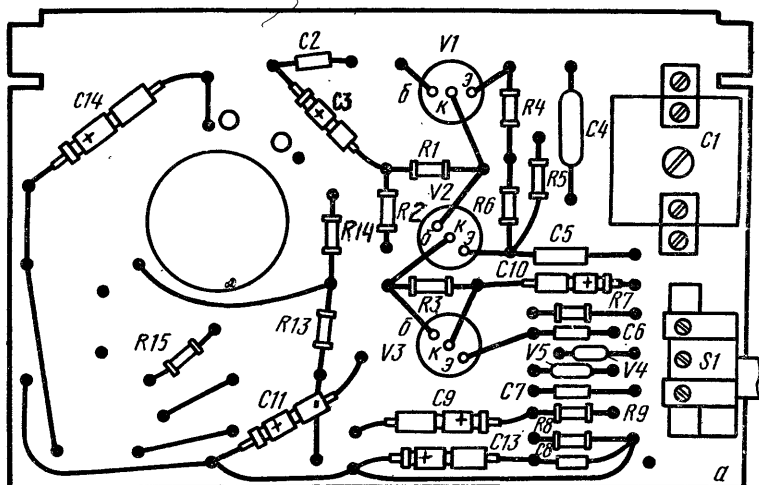


Рис. 49. Размещение деталей:
а — сверху платы; б — снизу платы

гетинакса толщиной 1,5—2 мм. На рис. 49, а и 49, б показано рекомендуемое автором конструкции расположение деталей сверху и снизу платы. Конечно, габариты имеющихся у вас деталей могут быть и другими. В этом случае расположите детали по-своему, но желательно придерживаться рисунков. Показанные на плате точки — это монтажные шпильки. Нарезьте их из медной луженой проволоки диаметром 0,8—1 мм. Длина каждой шпильки 8—10 мм. В соответствующих местах платы просверлите отверстия несколько меньшего диаметра и вставьте в них шпильки так, чтобы они равномерно выступали с обеих сторон платы.

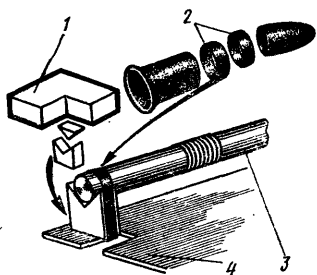


Рис. 50. Крепление магнитной антенны:

1 — ластик; 2 — резиновые кольца; 3 — ферритовый стержень; 4 — плата приемника

К этим выступам подпаиваются выводы деталей и соединительные провода.

В монтажной плате вы видите два боковых пропила. Они служат для крепления стержня магнитной антенны (рис. 50). Чернильный ластик 1 разрежьте на четыре равные части и две из них используйте в качестве стоек для антенны. В каждой стойке сделайте специальный вырез-углубление под ферритовый стержень 3. Затем поставьте стойки на плату 4, положите на них ферритовый стержень и наденьте резиновые кольца 2, как показано на рисунке (кольца можно отрезать от негодной детской соски).

Батарейку питания (типа 3336Л) расположите сверху платы. Для подключения ее к цепям приемника приклепайте или привинтите к плате токоотъемники — полоски толстой латуни или меди. Между батареей и монтажными шпильками проложите изоляционную прокладку по размерам батареи, а чтобы батарея не смещалась, приклейте к плате три упора — батарея должна входить между ними с трением.

Теперь о налаживании. Оно сводится к проверке режимов. Начните проверку с усилителя низкой частоты. Временно отпаяйте от приемника один из выводов резистора R_{14} , а между минусом батареи и приемником включите миллиамперметр на 5—10 мА. Стрелка миллиамперметра должна показать ток около 2,2 мА. При необходимости подбе-

рите это значение точнее резистором $R12$ (установите резистор с другим сопротивлением). Восстановите цепь питания и включите вольтметр на 3 — 5 В между средней точкой выходного каскада (С. Т.) и плюсом батареи. Напряжение здесь должно быть равно половине напряжения питания, т. е. 2,2 В. В крайнем случае подберите его установкой резистора $R15$ с другим сопротивлением.

Восстановите соединение резистора $R14$ с приемником, а в разрыв коллекторной цепи транзистора $V3$ включите миллиамперметр (приемник при этом должен быть расстроен, чтобы принимаемая радиостанция не влияла на результаты измерений). Сила тока должна быть в пределах 1,7 — 2 мА. Ее можно изменять подбором резистора $R6$.

Как видите, настройка сводится к подбору указанных резисторов, поэтому заранее запаситесь несколькими дополнительными резисторами с разными сопротивлениями.

Вращением ручки переменного конденсатора и поворотом корпуса приемника постарайтесь настроиться на какую-нибудь мощную радиостанцию и послушайте звучание приемника. При появлении заметных искажений попробуйте принять одну из следующих мер:

а) поворотом корпуса приемника уменьшите громкость звучания;

б) уменьшите величину связи удалением катушки $L2$ от катушки $L1$;

в) поменяйте местами выводы катушки связи или уменьшите количество ее витков;

г) увеличьте емкость конденсатора $C8$ до 0,022 мкФ.

Настройкой приемника на различные радиостанции и сравнением с промышленным приемником определите диапазон принимаемых волн. Границы диапазона можно несколько сдвинуть изменением числа витков катушки $L1$.

4. ЭЛЕКТРОННАЯ ГИТАРА

Знаете ли вы, что гитаре больше тысячи лет? Правда, сначала на деке было четыре-пять струн, но музыканты постоянно совершенствовали конструкцию гитары. В результате появилась испанская шестиструнная, и наконец зазвучали семь струн нашей русской гитары.

Пытались заставить петь ее громче. Делали двойное дно, дополнительный раструб, увеличивали корпус — особого

успеха не было. И только теперь вездесущая электроника подарила новую жизнь нашему старому другу.

Как самому электрифицировать гитару, какие выбрать звукосниматель и усилитель, каким образом изменять окраску звука? Этим вопросам посвящена данная глава.

Поговорим о звукоснимателях

При игре на гитаре колебания струн передаются резонирующей коробке. Поэтому достаточно прикрепить к корпусу гитары устройство, преобразующее механические колебания в электрические сигналы, подать эти сигналы на усилитель, и можно услышать громкое звучание. В качестве такого устройства применим для начала пьезоэлектрический звукосниматель, который используется во всех современных радиоларх и электропроигрывающих устройствах.

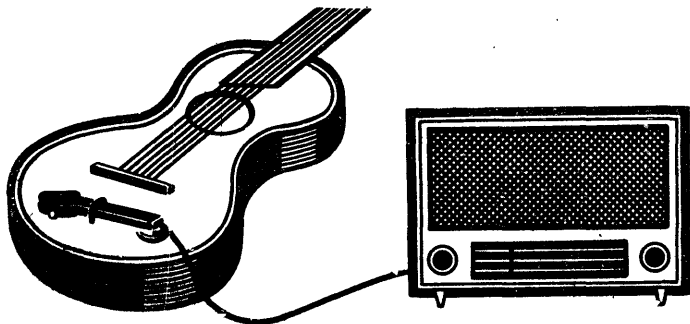


Рис. 51. Крепление пьезоэлектрического звукоснимателя к гитаре

Название свое он получил от пьезоэлемента — небольшого кристаллика сегнетовой соли. Пьезоэлемент обладает интересным свойством — при изгибе или механических колебаниях на его выводах появляется электрическое напряжение, амплитуда и частота которого зависят от характера колебаний. Это свойство и используется при воспроизведении грамзаписи.

Прикрепите пьезоэлектрический звукосниматель (например, от проигрывающего устройства) к гитаре (рис. 51) и соедините его экранированным проводом с усилителем радиоприемника. Исполняемая на гитаре мелодия будет хо-

рошо слышна из громкоговорителя приемника. Причем ручками регулировки приемника можно менять тембр звучания.

Но это, конечно, далеко не лучший (хотя и наиболее простой) способ «электрификации» гитары. Целесообразнее установить компактный пьезоэлектрический звукосниматель, который не трудно изготовить самим.

Основная деталь звукоснимателя — пьезоэлемент 4 (рис. 52), который вы сможете приобрести в радиомагазине. Пьезоэлемент очень хрупок, поэтому обращаться с ним надо с большой осторожностью. Сборку звукоснимателя производите так. Из тонкого (1 — 1,5 мм) гетинакса или текстолита вырежьте нижнюю планку 1 и приклейте к ней клеем «БФ-2» две стоечки. Одну из них (3) изготовьте из твердого материала, например из текстолита, другую (2) — из мягкой резины или пенопласта. К стоечкам приклейте пьезоэлемент.

Затем к планке приклейте деревянную рамку 5 с вставленными в нее выводами 6 из медной проволоки. К этим выводам подпаяйте выводы пьезоэлемента. Сверху к рамке приклейте текстолитовую или гетинаксовую планку 7 — и звукосниматель готов.

Выводы звукоснимателя подключайте к входу «Звукосниматель» любого радиоприемника или самодельного усилителя. Место крепления звукоснимателя к гитаре подберите опытным путем — по наибольшей громкости и наилучшему звучанию. Крепится звукосниматель металлической скобой или клеем.

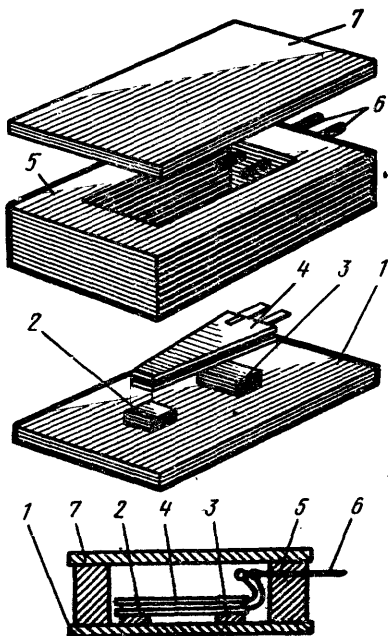


Рис. 52. Самодельный звукосниматель из пьезоэлемента:

1 — нижняя планка; 2, 3 — стоечки; 4 — пьезоэлемент; 5 — рамка; 6 — выводы звукоснимателя; 7 — верхняя планка

Достоинство пьезоэлектрического звукоснимателя — высокая чувствительность и значительное выходное напряжение, что позволяет пользоваться простейшими усилителями. Одним из существенных его недостатков является воспроизведение посторонних звуков и шумов. Даже касание рукой корпуса гитары вызывает появление шорохов в громкоговорителе.

Лучшие результаты получаются с электромагнитными звукоснимателями. Конструкция одного из них показана на рис. 53. Основа звукоснимателя — капсюль от головных телефонов типа ТОН (с сопротивлением звуковой катушки 2200 Ом) с некоторой переделкой, заключающейся в следующем.

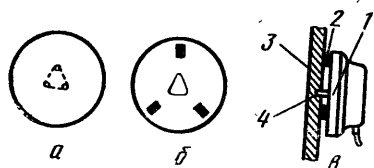


Рис. 53. Звукосниматель из капсюля от головных телефонов:

a — вырезание отверстия; *б* — приклеивание прокладок; *в* — крепление звукоснимателя на гитаре; 1 — крышка мембраны; 2 — прокладка; 3 — дека; 4 — гвоздь

Снимается крышка мембраны 1, и между ее центральными отверстиями вырезается треугольное отверстие (рис. 53, *a*), края которого зачищаются напильником. Затем к крышке приклеиваются три фетровые прокладки 2 толщиной 2 — 3 мм (рис. 53, *б*).

Для этого места склеивания на крышке тщательно зачищаются наждачной бумагой и промазываются клеем. Накладываются фетровые прокладки, и крышка вместе с ними помещается под груз на 15 — 20 мин.

После этого поверхность мембраны в центре зачищается до металлического блеска, а затем залуживается с применением высококачественного флюса. В этом месте перпендикулярно к мембране припаивается стальной гвоздь 4, предварительно зачищенный и залуженный. Длина гвоздя берется такой, чтобы после сборки капсюля он выступал над поверхностью прокладок на 4 мм. В противном случае конец гвоздя укорачивается, и вновь запиливается острие.

Звукосниматель «прикалывается» к деке 3 гитары, причем фетровые прокладки должны равномерно прикасаться к корпусу инструмента (рис. 53, *в*). Такое крепление позволяет в случае необходимости легко снимать звукосниматель.

Звукосниматель «прикалывается» к деке 3 гитары, причем фетровые прокладки должны равномерно прикасаться к корпусу инструмента (рис. 53, *в*). Такое крепление позволяет в случае необходимости легко снимать звукосниматель.

Располагать звукоусилитель можно в любом удобном для исполнителя месте, но не в середине резонирующей коробки, где амплитуда колебаний наибольшая, а на ее крае. Это улучшает тембр звучания.

В последние годы популярность электрогитар значительно возросла. Радиолюбители испытывают различные варианты самодельных звукоусилителей, ведут поиски в создании оригинальных и качественно работающих конструкций. Возможно, вам самим захочется испытать на своей гитаре различные звукоусилители, поэтому расскажем о некоторых из них.

Радиолюбитель В. Нибузин на шестиструнной гитаре установил звукоусилитель, изготовленный из отрезка ножовочного полотна 1 длиной 70 мм, на которое наматывается обмотка 2 из 1000 — 1500 витков провода ПЭЛ 0,05 — 0,08 (рис. 54, а). Звукоусилитель располагают под струнами у голосника на расстоянии 5 — 10 мм от струн. Для нормальной работы звукоусилителя струны нужно периодически (один-два раза в месяц) намагничивать, проводя по ним постоянным магнитом.

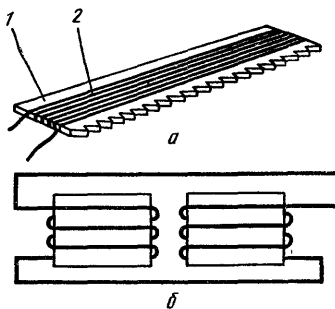


Рис. 54. Звукоусилитель из ножовочного полотна:

а — на одном отрезке; 1 — ножовочное полотно; 2 — обмотка;
б — на двух отрезках

Если в помещении велики наводки от сети переменного тока, то обмотку звукоусилителя желательно намотать на двух отрезках ножовочного полотна по 35 мм (рис. 54, б). Половинки обмотки включаются навстречу друг другу.

Звукоусилитель подключается к предварительному усилителю, собранному на двух транзисторах (рис. 55). В первом каскаде можно применить транзистор МП38, во втором — МП39 — МП42. Между каскадами включена корректирующая цепочка С1R3.

Усилитель потребляет ток около 1 мА. Он смонтирован на гетинаксовой плате размерами 60 × 40 мм и вместе с батареей питания (типа 3336Л) укреплен с нижней стороны грифа гитары.

А радиолюбитель Н. Купряков попробовал вообще обойтись без звукоусилителя и снимать сигнал непосред-

ственно со стальных струн, колеблющихся в магнитном поле. Для этого на корпусе гитары под струнами укрепляется постоянный магнит, а струны подключаются к усилителю, как показано на рис. 56. Но здесь возникает некоторая сложность. Соединять струны параллельно нельзя, так как сигнал с одной струны будет шунтирован низким сопротивлением остальных струн. При последовательном же соединении невозможно играть аккордами — металлические лады на грифе гитары будут замыкать накоротко отдельные струны (правда, этот недостаток можно устранить применением пластмассовых ладов). Было принято решение: первые три струны через последовательно соединенные с ними резисторы подключить к одному, вторые три — к другому предварительному усилителю. Выходы усилителей соединить вместе, а сигнал с них подать на общий усилитель низкой частоты.

Схема предварительного усилителя приведена на рис. 57. Первый каскад собран по схеме с общей базой на малошумящем транзисторе МП39Б, второй — по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель) на транзисторе МП41. Для питания усилителей можно использовать батареи 3336Л в последовательном соединении.

Тембр звучания гитары зависит от расположения магнита — чем ближе он к началу струны, тем более подчеркиваются высокие обертоны. Магнит применен от телефонного индуктора.

Если судить по публикациям в отечественной и зарубежной литературе, а также по письмам и отзывам радиолюбителей и просто музыкантов, предпочтение все же отдается электромагнитным звукозаписывающим устройствам с постоянными магнитами. Обладая сравнительно небольшой чувствительностью, они позволяют добиться хорошего качества звука. Рассмотрим несколько конструкций таких звукозаписывающих устройств.

Первая конструкция рассчитана на использование магнитов от головных телефонов типа ТА-4 и ТОН-1. Размеры таких магнитов — $15 \times 10 \times 7$ мм. Для звукозаписывающего устройства к шестиструнной гитаре потребуются четыре магнита.

Сначала замерьте расстояние между крайними струнами и высоту магнитов. По этим размерам выпилите из деревянного бруска болванку 1 (рис. 58, а). В центре болванки просверлите отверстие, проденьте в него винт 2 и закрепите болванку в патроне ручной дрели 3 или намоточного станка.

Рис. 55. Принципиальная схема предварительного усилителя

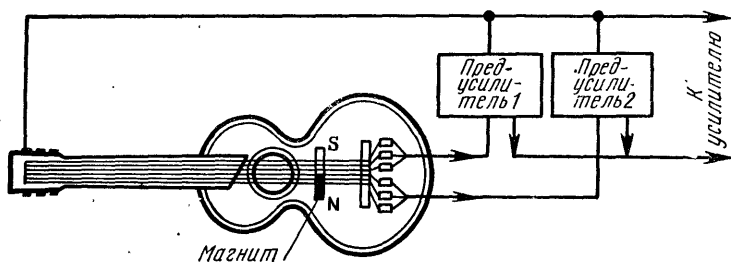
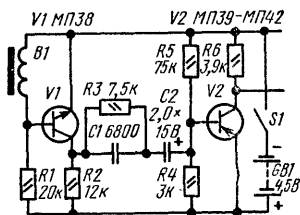
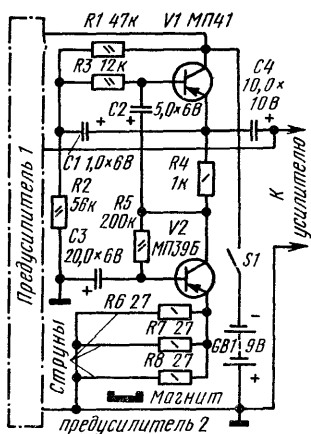


Рис. 56. Подключение струн гитары и расположение магнита

Рис. 57. Принципиальная схема предварительного усилителя



Из тонкого картона склейте каркас с отогнутыми бортами 4 (они будут служить щечками катушки звукоснимателя) и наденьте его на болванку. Ширина каркаса должна быть на 1,5 — 2 мм меньше ширины магнитов. Намотайте на каркас 2000 витков провода ПЭЛ 0,05. К концам обмотки припаяйте по 10 — 15 см тонкого многожильного провода (литцендрата). Он будет служить выводами катушки.

После этого наложите бумажные щечки на обмотку 5 и проклейте их. Снимите каркас с болванки и вставьте в него магниты 6 (рис. 58, б). Помните, что магниты должны выходить из катушки одноименными полюсами. Поскольку общая длина магнитов будет меньше длины отверстия каркаса, заполните свободное пространство любым твердым материалом, например деревянными планками 7. Это придаст катушке прочность.

На магниты наложите две железные пластинки 8, 9 и стяните их болтами. Нижнюю пластинку 8 сделайте длиннее верхней 9 и в ней просверлите два отверстия для крепления звукоснимателя 11 к корпусу гитары.

Крепление готового звукоснимателя показано на рис. 58, в.

Если у вас есть длинный (75 — 90 мм) плоский магнит, можете собрать звукосниматель, показанный на рис. 59. Как и в предыдущем случае, изготовьте бумажный каркас по размерам магнита 1 и намотайте на него 2000 — 3000 витков провода ПЭЛ 0,08 — 0,1. Наложите бумажные

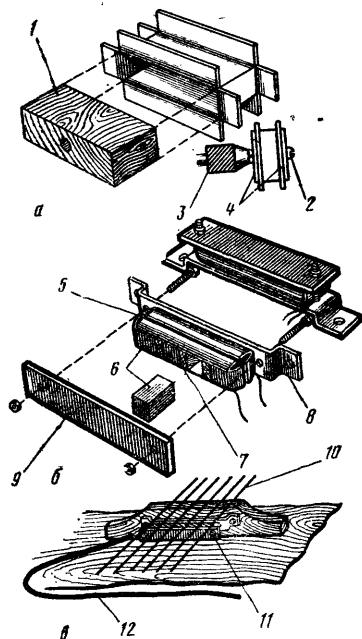


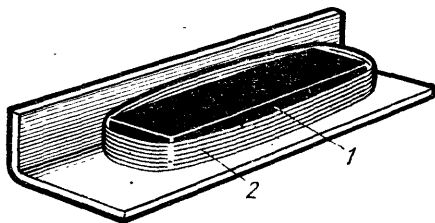
Рис. 58. Звукосниматель с отдельными магнитиками:

а — изготовление каркаса и намотка обмотки; 1 — болванка; 2 — винт; 3 — дрель; 4 — щечки; 5 — сборка звукоснимателя; 6 — обмотка; 7 — магнит; 8 — прокладка; 9 — нижняя пластинка; 10 — верхняя пластинка; 11 — установка звукоснимателя на гитаре; 12 — струны; 13 — звукосниматель; 14 — экранированный провод

щечки на обмотку 2 и наденьте обмотку на магнит, а магнит приклейте к стальному уголку. Плоскость вертикального отгиба уголка должна быть на одной высоте с плоскостью магнита.

Этот звукоусилитель будет хорошо работать при определенном расположении полюсов магнита: верхняя плоскость — южный, нижняя — северный. Чаще встречаются магниты, у которых полюса расположены по бокам. В этом случае придется изменить полярность магнита. Делается это так. Магнит разогревается до температуры выше 60°C . После охлаждения до комнатной температуры на магнит наматывается 10 — 15 витков медного провода диаметром

Рис. 59. Звуко-
сниматель на
плоском маг-
ните:
1 — магнит; 2 —
обмотка



1 мм. Витки располагаются на магните аналогично обмотке звукоусилителя. К концам провода подключается мощный источник постоянного напряжения на 6 — 12 В (например, автомобильный аккумулятор). Происходит намагничивание заготовки, но с иным расположением полюсов, чем раньше.

В крайнем случае для магнита можно приспособить кусок старого напильника. Его предварительно отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам, закаляют и намагничивают описанным выше способом.

Радиолюбитель Г. Корняков предлагает использовать для звукоусилителя кольцевой магнит (рис. 60) от динамической головки (например, 1ГД-19). Магнит помещается между двумя железными (из мягкой стали) пластинками 2 толщиной 1 — 1,5 мм, согнутыми под прямым углом. На отогнутые концы надеваются каркасы с щечками. На каркасы наматываются катушки 3 — по 2000 — 2500 витков провода ПЭЛ 0,05 — 0,06. Катушки соединяются последовательно.

Во избежание появления фона переменного тока пластины звукоусилителя и концы струн 4 гитары соедините

с оплеткой экранированного провода, а сам датчик поместите в экран.

А вот другая конструкция электромагнитного звуко- снимателя, позволяющего получить высокое качество зву- чания (рис. 61, а). «Сердцем» этого звуко-снимателя явля- ется катушка 3, намотанная на постоянном магните 2. Число катушек соответствует количеству струн. Все ка- тушки устанавливаются на пластинке 1 (плексиглас, орг- стекло) на расстоянии k , равном расстоянию между стру- нами. На рис. 61, в показано включение катушек и распо- ложение постоянных магнитов.

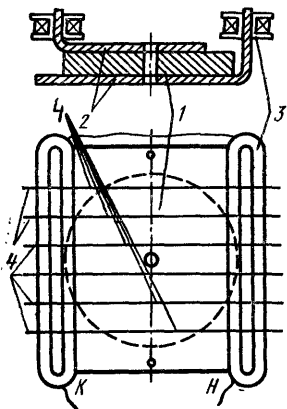


Рис. 60. Звуко-сниматель на кольцевом магните:

1 — магнит; 2 — пластинки; 3 — катушка; 4 — струны

Звуко-сниматель работает сле- дующим образом. Стальная стру- на, расположенная над магни- том катушки, находится в его магнитном поле. Магнитный по- ток постоянного магнита «про- низывает» витки катушки. При спокойной струне величина по- тока постоянна и на выводах катушки отсутствует напряже- ние. Но едва вы ударили по струне, как она заколебалась. Величина и направление магнит- ного потока начинают изменя- ться в такт колебаниям струны, и в катушке наводится перемен- ная ЭДС, частота которой равна частоте колебаний струны.

Длина пластинки 1 выбирается в зависимости от коли- чества струн. Просверлив в пластинке отверстия по разме- рам, указанным на рис. 61, б, можно приступить к изготов- лению катушек. На постоянный магнит 2 легким молоточ- ком насадите щечку 5 из плексигласа. С другой стороны наденьте на магнит съемную щечку, расстояние между щеч- ками 5 мм. Выступающий конец магнита зажмите в дрели и намотайте обмотку проводом ПЭЛ 0,05. Конец обмотки закрепите каплей клея, удалите съемную щечку и ставьте готовую катушку в свое отверстие в пластине 1.

Катушки соедините последовательно, провода в месте соединения скрутите и сварите в пламени спички. Начало первой и конец последней катушки выведите сбоку звуко-

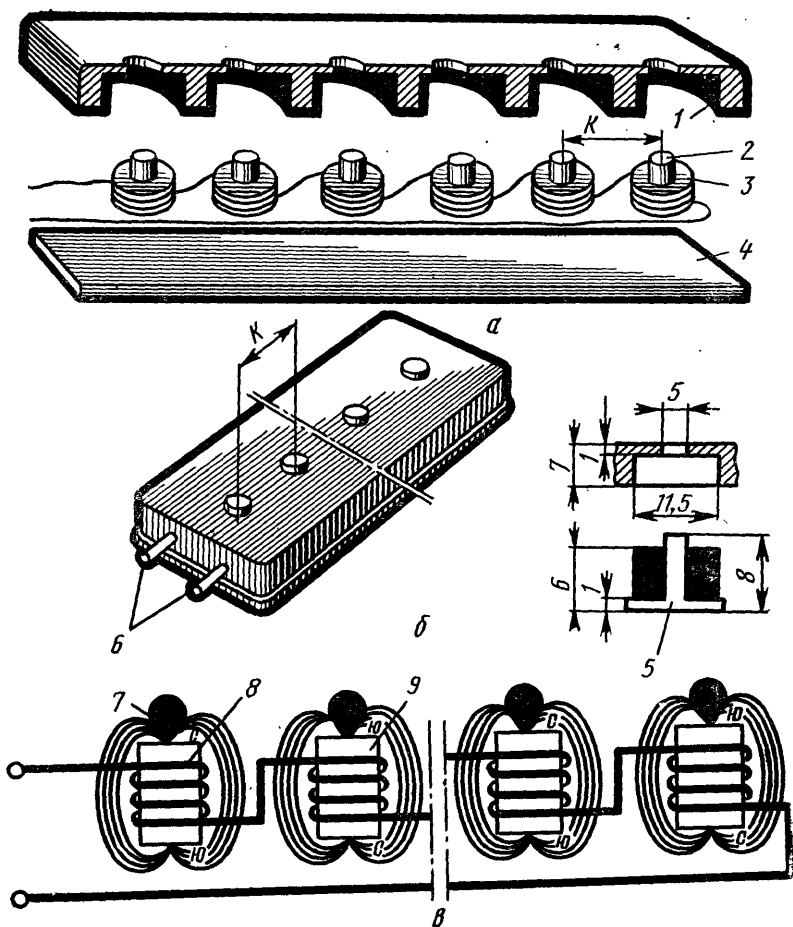


Рис. 61. Электромагнитный звукосниматель:

a — устройство звукоснимателя; 1 — пластинка; 2 — постоянный магнит; 3 — катушка; 4 — планка; 5 — размеры катушек и отверстий в пластинке; 6 — щетка; 6 — контакты; *б* — включение катушек и расположение магнитов; 7 — струна; 8 — обмотка; 9 — магнит

снимателя и соедините с вставленными в пластину 1 контактами 6. К этим контактам подпаивается экранированный провод, идущий к усилителю.

После установки катушек снизу к пластине приклейте планку 4, изготовленную из двухмиллиметрового плексигласа.

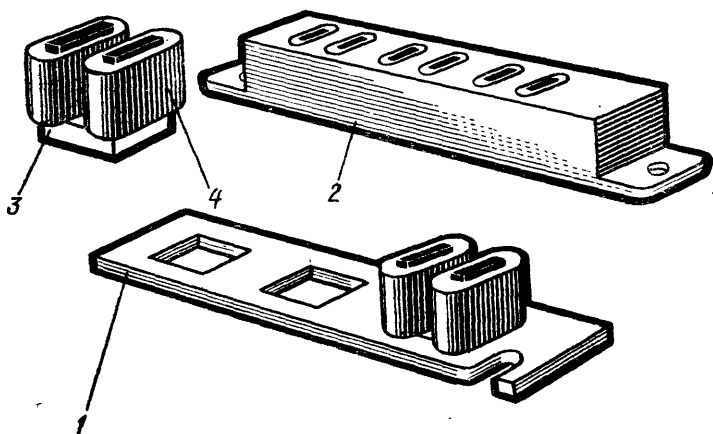


Рис. 62. Звукосниматель из катушек от головных телефонов:
1 — основание; 2 — крышка; 3 — магнит; 4 — катушка

Звукосниматели для различных гитар отличаются количеством витков катушек. Так, семиструнная гитара должна иметь для второй струны катушку с числом витков 1750, для остальных струн — 2000. Для шестиструнной гитары катушка второй струны должна содержать 1900 витков, остальные катушки — по 2370 витков. В каждом случае первая струна — высокая.

Собранный звукосниматель укрепите на деке гитары (расстояние между магнитами и струнами 1—2 мм) и соедините с усилителем экранированным проводом длиной 2—3 мм. На конце провода должна быть вилка для включения в гнезда усилителя.

Если при поднесении руки к струнам возникает фон в громкоговорителе усилителя, «заземлите» струны — соедините их в месте крепления к гитаре зачищенным медным проводом и подпаяйте провод к оплетке провода звукоснимателя.

Интересна конструкция (рис. 62), в которой используются готовые катушки с магнитами от высокоомных головных телефонов ТОН-1, ТОН-2, «Октава». Для крепления катушек выпилите из текстолита или гетинакса основание 1 с гнездами. В каждое гнездо ставится магнит 3 с двумя катушками 4. Катушки соедините последовательно, общее сопротивление должно быть не менее 4500 Ом. К оставшимся

выводам первой и последней катушек подпаивается экранированный провод. Можно использовать тонкий кабель типа РК.

Крышку 2 звуко снимателя (она также служит экраном) изготовьте из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5 — 0,7 мм. В крышке пропилите пазы под магниты, а перед установкой крышки залейте катушки расплавленным парафином. Это поможет избежать случайных обрывов и замыканий выводов катушек. Крышку желательно соединить с оплеткой экранированного провода.

Иногда применяют звуко сниматели, в которых предусмотрена регулировка расстояния между струнами и магнитом. Это позволяет выровнять выходное напряжение звуко снимателя для каждой струны и добиться лучшего качества звучания. Один из вариантов подобных конструкций вы видите на рис. 63. В плоском магните 2 высверлено шесть отверстий, и в них нарезана резьба. Расстояние между отверстиями равно расстоянию между струнами 1. В каждое отверстие ввинчивается стальной регулировочный винт 4 с прорезью под отвертку.

Основной параметр любого звуко снимателя — его чувствительность. Говоря о чувствительности звуко снимателя, нужно подразумевать систему «звуко сниматель — усилитель», и тогда чувствительность будет определяться минимальным отношением сигнала к шуму, при котором усили-

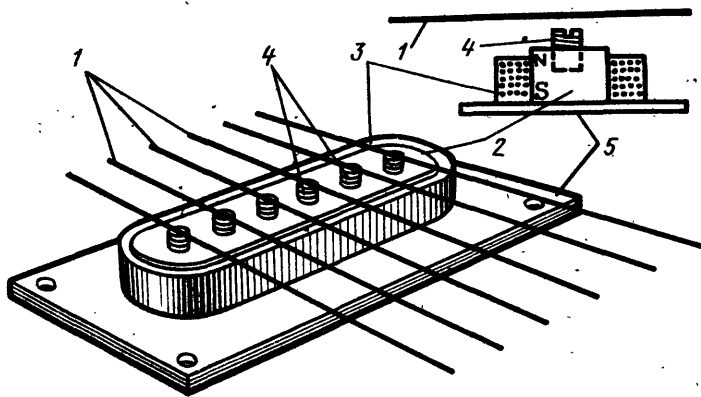


Рис. 63. Звуко сниматель с регулируемым расстоянием между струнами и магнитом:

1 — струны; 2 — магнит; 3 — обмотка; 4 — винт; 5 — подставка

тель развивает номинальную выходную мощность. Чем больше напряжение сигнала на выходе звукоснимателя, тем выше отношение сигнал/шум и, следовательно, проще может быть усилитель.

Чувствительность усилителя обычно известна (от 20 мВ и выше), поэтому определение чувствительности звукоснимателя сводится к измерению его выходного напряжения. Для этого потребуется ламповый вольтметр (или другой вольтметр, позволяющий измерять эффективное значение напряжения от единиц милливольт до нескольких вольт в большом диапазоне частот), подключенный к выводам установленного на гитаре звукоснимателя. Напряжение измеряется при умеренном движении руки по струнам. Электромагнитный звукосниматель промышленного образца дает на выходе 30 мВ, самодельный звукосниматель — не менее 20 мВ. Напряжение на выходе пьезоэлектрического звукоснимателя в несколько раз выше.

Несколько слов о звучании гитары, оснащенной электромагнитным звукоснимателем. Постоянный магнит звукоснимателя создает магнитное поле, линии напряженности которого при движении струны в горизонтальной плоскости пересекают ее под прямым углом. При колебаниях струны в катушке возникает ЭДС, пропорциональная скорости изменения магнитного потока. Если бы струна колебалась в одной плоскости, удалось бы получить линейную передачу звуковых частот. Но струна колеблется в различных плоскостях, а направление магнитного поля постоянного магнита остается неизменным. Это приводит к искажениям «классического» звучания гитары. Однако во многих случаях этот недостаток превращается в достоинство — гитара приобретает специфическое «электронное» звучание.

Усилители для электрогитар

Чувствительность усилителя, используемого для электрогитары, должна быть рассчитана на работу с конкретным звукоснимателем. Так, для пьезоэлектрического звукоснимателя или звукоснимателя с предварительным каскадом усиления подойдет усилитель чувствительностью 100 — 200 мВ. Для электромагнитного звукоснимателя требуется более чувствительный усилитель.

Что же касается выходной мощности усилителя, то она во многом зависит от помещения, где играют на гитаре.

в качестве усилителя напряжения, пентодная часть — усилителя мощности. Полоса звуковых частот, пропускаемая усилителем, лежит в пределах 60 — 6000 Гц («рабочие» частоты семиструнной гитары — 73 — 1175 Гц, шестиструнной — 82 — 1046 Гц), выходная мощность — 1,5 Вт.

Уровень подаваемого на сетку триода сигнала регулируется переменным резистором $R1$ (регулятор громкости). Напряжение смещения на сетке образуется сеточными токами, протекающими через резистор $R2$ с большим сопротивлением — 7,5 МОм. Усиленный сигнал с анодной нагрузки (резистор $R3$) подается через конденсатор $C2$ на управляющую сетку выходного каскада. Сопротивлением утечки служит переменный резистор $R4$, движок которого через конденсатор $C3$ соединен с анодом пентода. Это цепочка обратной связи. Она регулирует тембр мелодии в области высших частот: в нижнем положении движка высшие частоты «заваливаются», в верхнем — «поднимаются».

Как говорилось выше, пьезоэлектрический звукосниматель чувствителен к посторонним шумам, возникающим из-за трения, например поверхности гитары об одежду и руки исполнителя. Частоты подобных сигналов составляют от 8000 до 15 000 Гц и находятся за верхним пределом звукового диапазона гитары, поэтому их можно без ущерба звучанию «срезать» регулятором тембра. В то же время общий тембр усилителя должен быть сдвинут в сторону высших частот, поскольку басовые струны оказывают на пьезоэлектрический звукосниматель большее влияние. Регулятором тембра нужно подобрать оптимальное положение, обеспечивающее хорошее качество звука при минимуме посторонних шумов.

Анодная нагрузка выходного каскада — динамическая головка $B1$, включенная через согласующий трансформатор $T1$.

Питается усилитель от трансформатора $T2$ небольшой мощности. Напряжение на анодную цепь выходного каскада подается с однополупериодного выпрямителя (диоды $V2$, $V3$), подключенного к обмотке III . Выпрямленное напряжение фильтруется электролитическим конденсатором $C7$. Для питания анодной цепи триода и экранной сетки выходного каскада поставлен дополнительный фильтр $R6C6$, снижающий пульсацию выпрямленного напряжения. Нить накала лампы питается от обмотки IV .

Усилитель может работать от сети с напряжением 127 или 220 В. Нужно только переставить предохранитель *F1* в соответствующие гнезда.

Детали усилителя. Трансформатор питания можно взять готовый от любого приемника, важно, чтобы обмотки обеспечивали нужное напряжение: обмотка *III* — 200 — 210 В, обмотка *IV* — 6,3 В. Однако можно использовать и самодельный трансформатор, намотанный на сердечнике из трансформаторного железа Ш20 при толщине набора 35 мм. Обмотка *I* должна содержать 730 витков провода

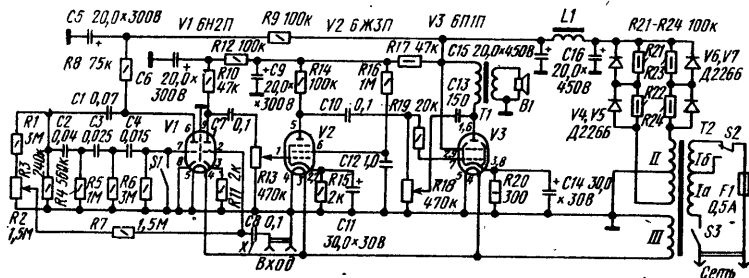


Рис. 65. Принципиальная схема усилителя для гитары с электромагнитным звукоснимателем

ПЭЛ 0,25, обмотка *II* — 580 витков того же провода, обмотка *III* — 1250 витков ПЭЛ 0,15, обмотка *IV* — 42 витка ПЭЛ 0,8.

Выходной трансформатор также может быть готовый или самодельный, намотанный на сердечнике из железа Ш16 при толщине набора 20 мм. Первичная обмотка должна содержать 2600 витков провода ПЭЛ 0,12, вторичная — 75 витков ПЭЛ 0,5.

Наиболее подходящая для этого усилителя динамическая головка — 4ГД-1. С ней получается хорошее качество звучания.

Конструктивное оформление может быть любым — все зависит от вашей фантазии и возможностей. Вот, к примеру, один из вариантов (рис. 64, б). Усилитель собран в небольшом чемодане. Передняя стенка задрапирована, и на ней укреплена динамическая головка. Задняя стенка откидная, в ней сделано несколько отверстий на высоте головки и окно для доступа к ручкам переменных резисторов.

Включив усилитель в сеть, предварительно регулируют его — вращением ручек переменных резисторов добиваются наилучшего звучания инструмента.

При игре на «электрифицированной» гитаре может возникать самовозбуждение усилителя из-за обратной связи между головкой и звуконосителем. Чтобы избежать этого, устанавливайте усилитель сбоку на расстоянии 3—5 м от исполнителя.

Схема другого усилителя, предназначенного для работы с электромагнитными звуконосителями, приведена на рис. 65. Он собран на трех электронных лампах. Часть усилителя на лампах $V2$ и $V3$ вам, наверное, знакома: подобные усилители вы собирали для радиоприемников. Тогда вам не требовалось большого усиления, и достаточно было двух каскадов. Теперь, при работе с электромагнитным звуконосителем, два каскада не обеспечат необходимой громкости, поэтому в усилитель введен третий каскад на правом триоде лампы $V1$.

С входных гнезд сигнал подается через конденсатор $C8$ на управляющую сетку правого триода лампы $V1$. Резистором утечки являются постоянный резистор $R7$ и переменный $R2$. В цепи катода стоит резистор автоматического смещения $R11$.

С нагрузки первого каскада (резистор $R10$) усиленный сигнал подается через конденсатор $C7$ на переменный резистор $R13$, а с его движка — на управляющую сетку лампы следующего каскада. Он собран на пентоде 6ЖЗП. В цепи катода стоит резистор автоматического смещения $R15$; зашунтированный конденсатором $C11$.

С нагрузки второго каскада (резистор $R14$) сигнал поступает далее через конденсатор $C10$ на переменный резистор $R18$ и через резистор $R19$ — на управляющую сетку выходного каскада. Переменный резистор $R18$ является регулятором тембра: в верхнем положении движка получается «подъем» высших частот, в нижнем — «завал».

В цепи катода выходной лампы стоит цепочка автоматического смещения — $R20C14$. Нагрузкой выходного каскада является динамическая головка $B1$, включенная через трансформатор $T1$.

На левом триоде лампы $V1$ собран генератор низкой частоты. Возбуждение генератора происходит из-за положительной обратной связи (через конденсатор $C1$) между анодом и управляющей сеткой лампы. В цепи сетки стоит

фильтр из нескольких RC -цепочек. Номиналы деталей фильтра и емкость конденсатора $C1$ подобраны такими, что генератор вырабатывает колебания вполне определенной частоты, в нашем случае 5 — 7 Гц. Эти колебания подаются с движка переменного резистора $R2$ через резистор $R7$ на управляющую сетку правого триода лампы $V1$ и изменяют его усиление. Частота изменения усиления небольшая (пять — семь раз в секунду), поэтому вы отчетливо услышите периодическое увеличение и уменьшение громкости усиливаемой мелодии. Она будет «вибрировать» (отсюда и название подобных генераторов в электромузыкальных инструментах — «генератор вибрато»). Такой «вибрирующий» звук позволяет получить приятный оттенок исполняемой мелодии. Величина вибрации регулируется переменным резистором $R2$. Выключается генератор тумблером $S1$. При этом управляющая сетка левого триода замыкается на корпус.

Выпрямитель собран по двухполупериодной схеме, причем для надежности диоды зашунтированы резисторами сопротивлением по 100 кОм. Фильтром выпрямителя являются дроссель $L1$ и электролитические конденсаторы $C15$ и $C16$. Второй каскад усиления питается через дополнительный фильтр, состоящий из резистора $R17$ и конденсатора $C9$, а для питания первого каскада поставлен еще фильтр $R12C6$. Применение такого обилия фильтров позволило свести до минимума фон переменного тока в головке усилителя и устранить возможное самовозбуждение.

Постоянное напряжение на генератор подается также через фильтрующую цепочку — резистор $R9$ и конденсатор $C5$.

В усилителе применяются лампы пальчиковой серии, но вполне можно использовать и лампы с октальным цоколем (8-штырьковые). В этом случае вместо лампы 6Н2П установите 6Н9С, вместо 6Ж3П — 6Ж8, вместо 6П1П — 6П6С. Эти лампы по параметрам взаимозаменяемы, поэтому никаких изменений в усилителе делать не придется.

Выходной трансформатор намотайте на сердечнике Ш20 × 32. Первичная обмотка (анодная) должна содержать 2600 витков провода ПЭЛ 0,23, вторичная — 80 витков ПЭЛ 1,0.

Трансформатор питания $T2$ можно намотать на сердечнике Ш32 × 40. Сетевая обмотка состоит из двух секций. Секция Ia рассчитана на включение в сеть 127 В и содержит

508 витков провода ПЭЛ 0,35. Секция *16* должна содержать 370 витков провода ПЭЛ 0,35. Переключение трансформатора на то или иное напряжение производится переключателем *S2*. Предохранитель должен быть рассчитан на силу тока 0,5 А для сети 220 В или 1 А для сети 127 В.

Повышающая обмотка *II* должна содержать 2240 витков с отводом от середины провода ПЭЛ 0,18. Обмотка накала ламп *III* должна содержать 28 витков провода ПЭЛ 1,2.

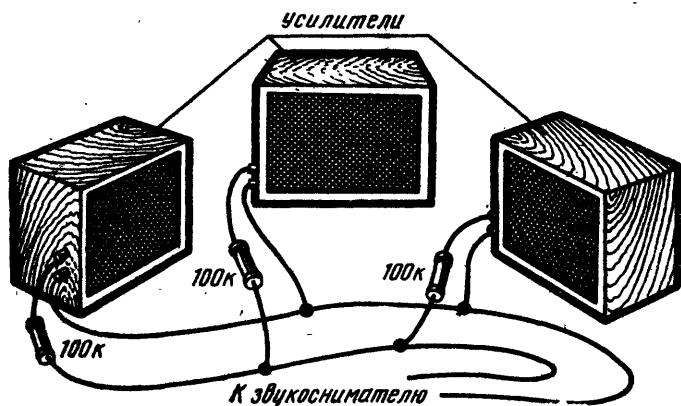


Рис. 66. Игра дуэтом или трио

В качестве трансформатора питания можно использовать подходящий промышленный трансформатор от радиоприемников или магнитофонов мощностью не менее 40 Вт. Повышающая обмотка должна давать переменное напряжение по 250 — 280 В на каждой половине, обмотка накала ламп — 6,3 В при силе тока потребления 1 А.

Дроссель фильтра намотайте на сердечнике Ш20 × 30. Всего нужно намотать 3300 витков провода ПЭЛ 0,2. Здесь можно также использовать готовый дроссель фильтра от промышленных приемников или телевизоров, рассчитанный на ток до 100 мА.

Динамическая головка *B1* — мощностью 3 — 5 Вт.

Детали усилителя можно смонтировать на металлическом шасси и установить его в подходящий корпус. Ручки регулировки желательно расположить сзади, как это сделано в предыдущей конструкции.

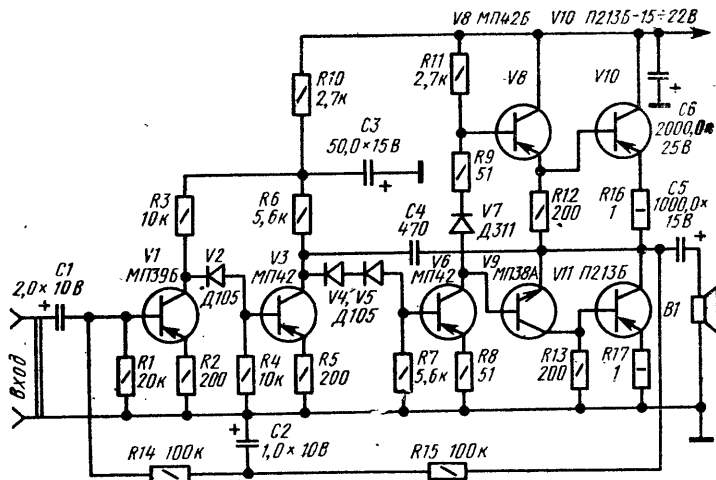


Рис. 67. Принципиальная схема транзисторного усилителя для электрогитары

Построив два или три подобных усилителя, можно устроить оригинальную игру дуэтом или трио на одном инструменте. Для этого в разных местах сцены устанавливаются усилители (можно с питанием от одного выпрямителя), с входом которых звукоусилитель гитары соединяется через развязывающие резисторы сопротивлением по 100 кОм (рис. 66). Подбрав различные тембры и громкость звучания и включив в одном из усилителей генератор вибрато, нетрудно создать у слушателей впечатление одновременного исполнения мелодии на различных инструментах.

Для выступлений на открытых площадках, где нет подвода сетевого напряжения, рекомендуем воспользоваться транзисторным усилителем, разработанным радиолюбителем В. Голубевым. Усилитель (рис. 67) собран на семи транзисторах и питается от десяти элементов «Сатурн», соединенных последовательно. При выходной мощности усилителя 6 Вт такого питания хватит на 15 — 20 часов работы. Если напряжение увеличить до 22 В, выходная мощность возрастет до 10 Вт. Полоса пропускемых частот 20 — 10 000 Гц, что позволяет использовать усилитель не только для электрогитары, но и для высококачественного воспроизведения грамзаписи или радиопередач.

Интересной особенностью усилителя является связь между каскадами, осуществляемая кремниевыми диодами. Это упрощает конструкцию и облегчает налаживание усилителя. Статическое сопротивление кремниевого диода велико и обеспечивает необходимый перепад напряжения между коллектором и базой транзисторов, а динамическое сопротивление мало — ослабление сигнала на диоде оказывается незначительным. Кроме того, подобная связь позволяет автоматически задавать режимы работы всех транзисторов — достаточно лишь установить напряжение смещения на базе первого транзистора (оно подается через резисторы $R14$ и $R15$ с выходного каскада).

Чувствительность усилителя высокая — 5 мВ, поэтому он может работать с любым звукозаписывающим устройством. При желании чувствительность можно повысить еще, уменьшив сопротивление резисторов $R2$ и $R5$.

Верхняя граничная частота усилителя определяется емкостью конденсатора обратной связи $C4$. Шунтированием резистора $R3$ конденсатором емкостью 0,01 — 0,03 мкФ достигается дополнительное ограничение полосы пропускания усилителя сверху. Конденсатор $C2$ увеличивает усиление в области низших частот.

Резисторы могут быть МЛТ, ВС. Резисторы $R8$ и $R9$ нетрудно составить из двух параллельно соединенных резисторов по 100 Ом. Резисторы $R16$ и $R17$ — проволочные, их придется изготовить самим из спирали или провода с высоким удельным сопротивлением. С помощью омметра отмеряется нужный отрезок спирали или провода, который затем наматывается на резистор с любым сопротивлением (резистор используется в данном случае как каркас).

Динамическую головку можно взять мощностью 5 — 6 Вт.

Налаживание усилителя начните с проверки и подбора (если это необходимо) рабочей точки выходного каскада. Вольтметр на 10 — 15 В включите между выходом усилителя (коллектор транзистора $V11$) и общим (плюсовым) проводом питания. Напряжение должно быть равно половине напряжения источника питания. При значительном отклонении подберите напряжение резистором $R1$ (иногда приходится подбирать и резисторы $R14$, $R15$). Проверьте напряжение в других точках усилителя: на коллекторе транзистора $V1$ оно должно быть равно 1 В, на коллекторе транзистора $V3$ — 1,5 В.

Затем проверьте ток покоя выходных транзисторов. Сила этого тока должна составлять 10 мА (устанавливается подбором резистора R_9).

Специально для этого усилителя разработан предварительный каскад с регуляторами громкости и тембра (рис. 68). Транзистор V_{12} необходим для восполнения потерь сигнала в цепочке регулировки громкость звука, резистором R_{24} — усиление в области низших частот, а резистором R_{27} — в области высших частот.

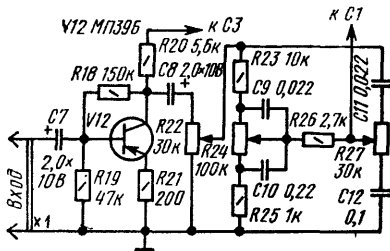


Рис. 68. Принципиальная схема предварительного каскада с регулятором громкости и тембра

Приставки к электрогитарам

Впервые собирая электрогитару, вы думаете только об изготовлении звукоснимателя и о постройке усилителя низкой частоты. Немного позже, когда послушаете звучание «электрифицированной» гитары, вам захочется снабдить ее дополнительными устройствами, изменяющими окраску звучания и создающими новые звуковые оттенки.

Одно из первых таких устройств — дополнительный каскад с регуляторами тембра. В транзисторном усилителе вы уже встречали такой каскад. Теперь познакомимся

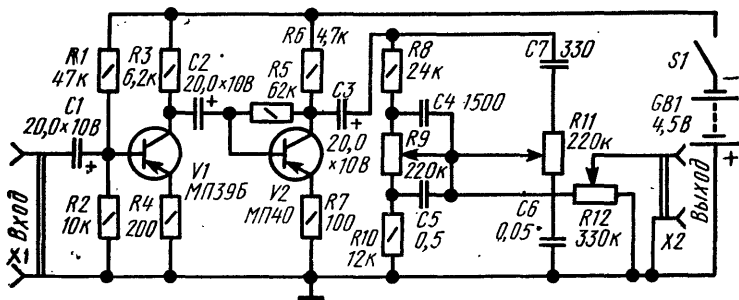


Рис. 69. Принципиальная схема дополнительного каскада с регуляторами тембра для лампового усилителя

с каскадом (рис. 69), пригодным для ламповых усилителей. Он состоит из двухкаскадного усилителя, собранного на низкочастотных транзисторах, и цепочки регулировки тембра. На входе стоит маломощный транзистор с большим коэффициентом передачи тока. В каждом каскаде введена обратная связь по постоянному току, стабилизирующая выбранную рабочую точку.

Двухкаскадный усилитель позволяет хорошо согласовать выход звукоснимателя и низкоомный вход регулятора тембра с высокоомным входом основного усилителя. Ре-

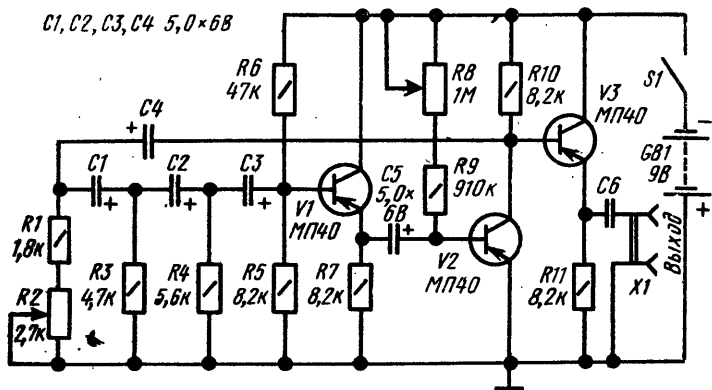


Рис. 70. Принципиальная схема генератора вибрато

гулировка тембра по низшим частотам осуществляется резистором R_9 , а по высшим — резистором R_{11} . Резистор R_{12} — регулятор громкости.

Усилитель питается от одной батареи 3336Л. Потребляемый усилителем ток незначителен, поэтому батареи хватит на несколько месяцев работы.

Во избежание наводок детали устройства желательно расположить на корпусе гитары вблизи звукоснимателя. Регулятор тембра монтируется на планке, заключенной в металлический экран. Детали предварительного усилителя также нужно закрыть экраном, а соединения с цепочкой регулировки тембра выполнить экранированным проводом.

Вторая приставка — генератор вибрато (рис. 70). Как отмечалось выше, генератор вибрато придает звуку приятный певучий оттенок.

Генератор собран на трех транзисторах. Собственно генератор собран на первых двух транзисторах, а на третьем выполнен эмиттерный повторитель, необходимый для предотвращения влияния нагрузки на частоту генерации. Эту частоту можно регулировать в пределах от 5 до 20 Гц переменным резистором $R2$. Выходное напряжение генератора можно изменять в пределах от 0,5 до 1,5 В переменным резистором $R8$.

Транзисторы для генератора следует отобрать с возможно большим коэффициентом передачи тока. Питается генератор от двух последовательно соединенных батарей 3336Л.

Если вы пользуетесь ламповым усилителем, колебания генератора подавайте с резистора $R11$ на вход усилителя через конденсатор $C6$ емкостью 0,5 — 1 мкФ (при этом желательно предусмотреть выключатель, отключающий генератор от усилителя). Таким же образом подается сигнал и на вход транзисторного усилителя (емкость конденсатора $C6$ в этом случае придется увеличить до 10 мкФ).

При наличии в комплекте вашей гитары предварительного усилителя с темброблоком (см. рис. 69) его питание осуществляется от генератора вибрато: точка соединения резисторов $R1$, $R3$ и $R6$ предварительного усилителя подключается к резистору $R11$ генератора. Для выключения вибрато в этом случае достаточно сорвать колебания генератора. Это можно сделать, например, замыканием одного из резисторов $R3$, $R4$ или $R5$.

Чтобы получить оригинальное звучание гитары, радиолюбители используют различные приставки, работающие по двум принципам: разделения высших и низших частот или искажения звука. Схема одной из приставок первого типа показана на рис. 71. Это однокаскадный предварительный усилитель, собранный на малощумящем транзисторе МП39Б с возможно большим коэффициентом передачи тока. Режим работы этого каскада ничем не отличается

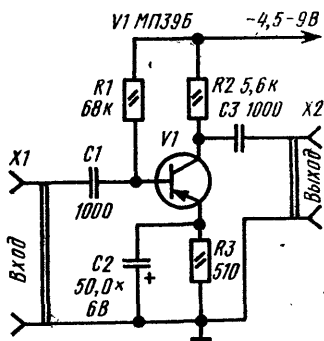


Рис. 71. Принципиальная схема приставки для срезания нижних частот

от режима обычного предусилительного каскада, но емкости переходных конденсаторов $C1$ и $C3$ значительно уменьшены и составляют 500 — 1500 пФ. Поэтому высшие частоты усиливаются транзистором, а низшие срезаются, что придает гитаре новый оттенок звучания.

Приставка, схема которой показана на рис. 72, предназначена для получения эффекта «дисторшн» (от английского *distortion* — искривление, искажение) — одного из часто употребляемых эстрадных музыкальных эффектов. Сущность работы такой приставки состоит в двустороннем ограничении усиливаемого сигнала со звукоснимателя и поддержании его на постоянном уровне в течение достаточно большого времени.

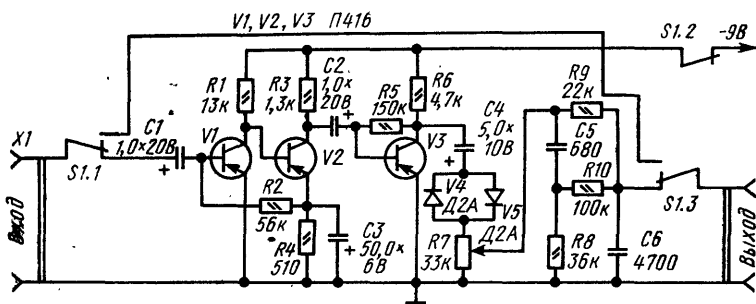


Рис. 72. Принципиальная схема приставки для искажения звука

В приставке можно использовать другие, кроме указанных на схеме, низкочастотные транзисторы с коэффициентом передачи тока 80 — 100 и минимальным обратным током коллектора. Еще лучше применить высокочастотные транзисторы П401 — П403, П416, П422, П423.

Первые два каскада — предварительный усилитель низкой частоты. Третий каскад (на транзисторе $V3$) служит для ограничения амплитуды и искажения формы сигнала. Подаваемые на его вход синусоидальные сигналы на выходе имеют прямоугольную форму. Искаженный сигнал подается далее на два диода (типа Д2 или Д9 с любым буквенным индексом), включенные параллельно и в противоположном направлении, и на переменный резистор $R7$ (регулятор громкости). Диоды несколько уменьшают шум, создаваемый транзистором $V1$ и усиливаемый каскадами на транзисторах $V2$, $V3$. С движка переменного резистора

сигнал подается на основной усилитель через фильтрующую цепочку $C5C6R8R9R10$.

Переключатель $S1$ позволяет в нужный момент отключить приставку и подать сигнал со звукоусилителя непосредственно на усилитель электрогитары. Движок переменного резистора $R7$ нужно установить в такое положение, чтобы громкость звучания была одинаковой как с приставкой, так и без нее. Желаемую окраску звука при работе с приставкой нетрудно подобрать изменением номиналов деталей фильтрующей цепочки.

Разрабатываемые радиолюбителями «дистонш»-приставки нередко содержат усилитель-ограничитель с большим коэффициентом усиления и оказываются поэтому чувствительными к различного рода помехам, например из-за акустической связи между громкоговорителем и элементами электрогитары.

Несмотря на большой коэффициент усиления, от этого недостатка свободна приставка, схема которой приведена на рис. 73. Поданный на ее вход сигнал ограничивается с обеих сторон каскадами на транзисторах $V1 - V3$. С резистора нагрузки третьего каскада $R7$ сигнал поступает на эмиттерный повторитель на транзисторе $V4$, а с выхода повторителя — на детектор, собранный на диодах $V5, V6$. Детектор управляет своеобразным электронным ключом, выполненным на транзисторе $V7$.

Как правило, напряжение помехи невелико, по сравнению с полезным сигналом, и она прослушивается в основном в паузах. Посмотрим, как же на это будет реагировать приставка.

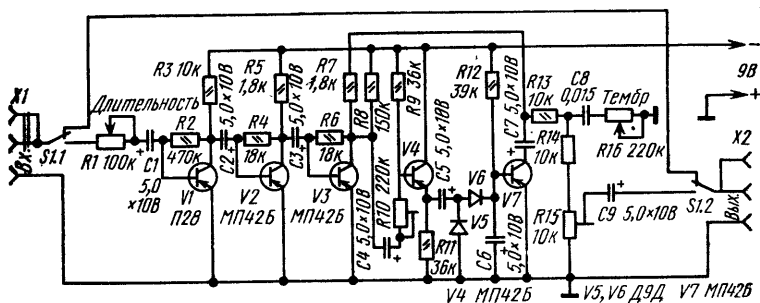


Рис. 73. Принципиальная схема «дистонш»-приставки с большим коэффициентом усиления

При отсутствии полезного сигнала транзистор $V7$ открыт током, протекающим через резистор $R12$. Поэтому выходная цепь приставки окажется зашунтированной конденсатором $C7$, т. е. сигнала помехи на выходе практически не будет.

Как только появится полезный сигнал, постоянное напряжение с детектора закроет транзистор $V7$ и преобразованный сигнал с коллектора транзистора $V3$ поступит через резистор $R8$ на выходной делитель напряжения (детали $R13 - R16$, $C8$). Переменным резистором $R16$ (регулятор тембра) можно в небольших пределах изменять окраску звука.

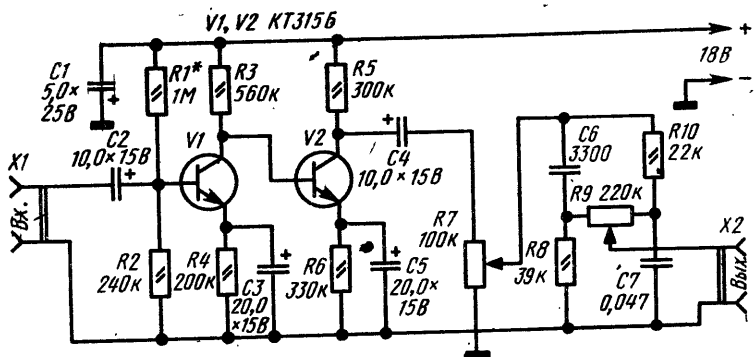
Когда полезный сигнал постепенно уменьшается, при некотором его значении усилитель-ограничитель выходит из режима ограничения, и открывающийся при этом транзистор $V7$ вновь шунтирует выход приставки.

Налаживание приставки несложное. Подстроечным резистором $R10$ устанавливают максимально возможную длительность звучания при отсутствии в паузах шумов и самовозбуждения. Подстроечным резистором $R15$ определяют необходимый уровень выходного сигнала. Длительность звучания в пределах от 1 до 7 с регулируют переменным резистором $R1$.

Переключателем $S1$ можно отключить приставку и подать сигнал со звукоусилителя непосредственно на усилитель НЧ.

Широкое распространение за рубежом нашли так называемые «Fuzz box», что дословно означает «ящик-распылитель». Это приставка, с помощью которой можно частично или полностью подавлять основные колебания струн гитары, а вместо них создавать гармоники. Происходит как бы распыление энергии основных колебаний на их гармоники. Это создает своеобразное характерное звучание электрогитары.

Схема одного из таких «распылителей» приведена на рис. 74. Транзисторы здесь работают в режиме микрофонов, что позволило уменьшить собственные шумы приставки. Выходное напряжение приставки 50 мВ. Она нормально работает при уменьшении входного напряжения до 10 мВ, что позволяет использовать ее с любой гитарой без предварительного усилителя. Характерной особенностью приставки является весьма малый потребляемый ток от источника питания — 35 — 40 мкА.



Транзистор $V1$ приставки следует подобрать с коэффициентом передачи тока 140 — 160, а $V2$ — 120 — 140. Причем коэффициенты нужно измерять при токе эмиттера 1 — 5 мА.

Переменным резистором $R7$ устанавливают нужное напряжение выходного сигнала, а резистором $R9$ корректируют частотную характеристику приставки.

поступает на выходной разъем $X3$ — к нему в дальнейшем подключается основной усилитель.

В усилителе-ограничителе, собранном на транзисторах $V1$ и $V2$, основные колебания преобразуются в импульсы, содержащие большое число гармоник. Сигнал с выхода усилителя-ограничителя подается через конденсатор $C5$ на переменный резистор $R9$, являющийся регулятором глубины «распыления», и далее через резистор $R10$ на затвор полевого транзистора. Здесь искаженный сигнал суммируется с неискаженным. Поскольку эти сигналы находятся в противофазе, вращением ручки переменного резистора $R9$ можно подобрать такое положение, когда основные колебания сигнала на входе транзистора $V3$ будут полностью подавлены.

Режим «распыления» включается исполнителем в определенные, выбираемые им самим моменты. Для этого электрогитара снабжена педалью, в которую вмонтирована кнопка с нормально замкнутыми контактами. Контакты кнопки соединены с разъемом X2. При работе в обычном режиме, когда «распылитель» используется в качестве предусилителя, контакты кнопки замыкают движок резистора $R9$ на общий провод, и усилитель-ограничитель отключается от входа транзистора $V3$. При нажатии на педаль контакты кнопки размыкаются, и «распылитель» вступает в работу.

Необходимо учесть, что хорошие результаты с этой приставкой получаются при входном сигнале со звукоизматателя в пределах 10 — 100 мВ (наилучший режим соответствует напряжению 45 мВ).

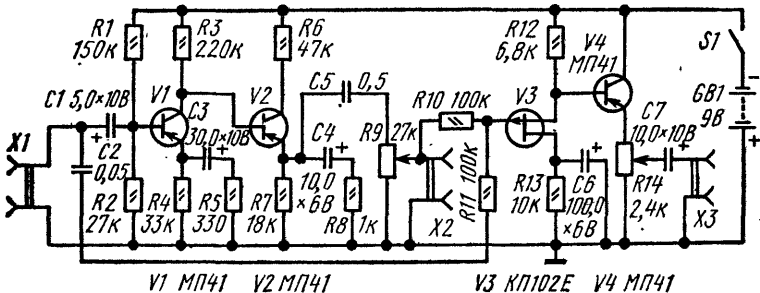


Рис. 75. Принципиальная схема «распылителя» с полевым транзистором

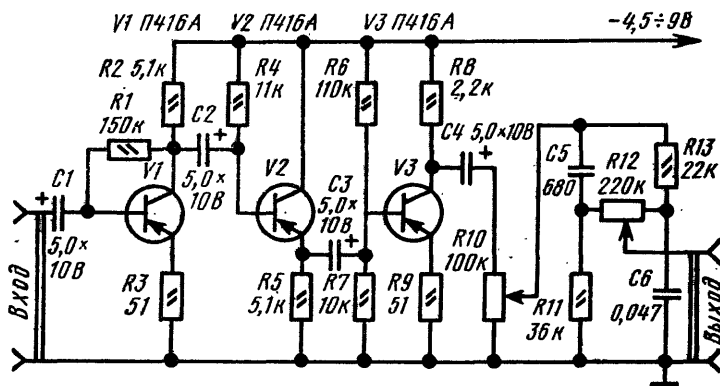


Рис. 76. Принципиальная схема «вау»-приставки

Питается «распылитель» от источника постоянного тока напряжением 9 В. Транзисторы $V1$, $V2$, $V4$ — МП41 или МП41А, транзистор $V3$ — типа КР102Е — КР102Л. Переменные резисторы — СПЗ или СПЗ—4 группы А ($R9$) и В ($R14$).

Входные и выходные провода, а также педаль должны подсоединяться экранированными гибкими кабелями с разъемами.

Не менее популярны так называемые «вау»-приставки, позволяющие получить эффект «вау-вау». Их еще называют «квакушками». Эти приставки устроены так, что амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) можно преобразовывать (регулировать) механическим или электронным способом. При этом в области низших частот на почти прямолинейной АЧХ возникает резонансный «горб», который в процессе регулирования можно перемещать по АЧХ в сторону высших частот (это делают, как правило, с помощью педали).

На слух эффект «вау-вау» можно сравнить со звучанием громкоговорителя усилителя НЧ (или радиоприемника), воспроизводящего музыку, при очень глубоком и быстром регулировании тембра.

Схему одной из «вау»-приставок вы видите на рис. 76. В ней применены транзисторы П416А с коэффициентом передачи тока 60 — 120 и минимальным коэффициентом шума.

На транзисторах построена усилительная часть приставки, с выхода которой сигнал подается через конденсатор $C4$ на регулятор усиления — переменный резистор $R10$. С движка резистора сигнал поступает на фильтр, с помощью которого производится разделение низших и высших частот. Переменный резистор $R12$ позволяет плавно регулировать усиление по низшим и высшим частотам. Подбором номиналов деталей фильтра ($R11C5$ по высшим или $R13C6$ по низшим частотам) можно получать самые разнообразные оттенки звучания гитары. Выходной сигнал с приставки подается далее на основной усилитель. Питается приставка от одной-двух батарей 3336Л или батарей «Крона».

Схема другой «вау»-приставки показана на рис. 77. Она представляет собой усилитель НЧ с сильной отрицательной частотно-зависимой обратной связью по напряжению. В цепи обратной связи стоит параллельный LC-контур, резонансную частоту которого можно изменять в широких пределах.

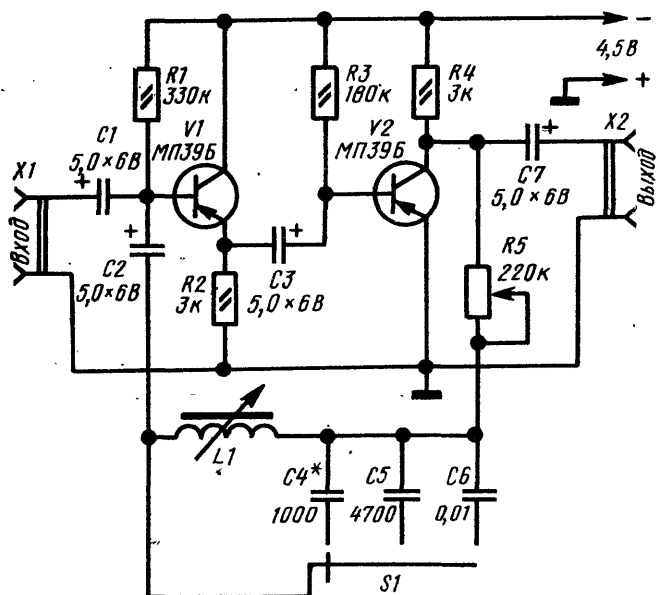


Рис. 77. Принципиальная схема «вау»-приставки с LC-контуром

Усиление приставки будет наибольшим на той частоте, на которую настроен контур $L1C5$. Глубину обратной связи можно изменять переменным резистором $R5$, а желаемый характер «вау»-эффекта — переключателем $S1$.

Катушку $L1$ наматывают на пластмассовом цилиндрическом каркасе с щечками, внутри которого свободно перемещается отрезок цилиндрического стержня из феррита М600НН (от магнитной антенны транзисторного приемника). Катушка должна содержать 6000 — 10 000 витков провода ПЭВ-1 0,1. Индуктивность катушки около 1 Г.

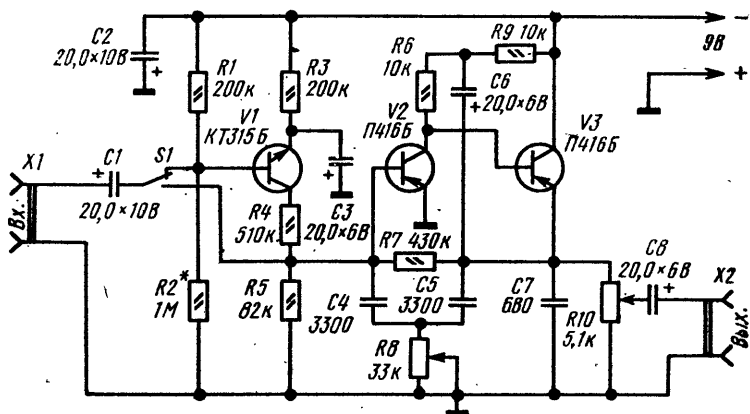


Рис. 78. Принципиальная схема приставки с эффектами «распыления» и «вау-вау»

Детали приставки размещают в педали. Катушку устанавливают так, чтобы при нажатии на педаль сердечник плавно входил в каркас, сжимая возвратную пружину.

Как показала практика, весьма распространенным является совместное использование эффектов «распыления» и «вау-вау». Схема приставки, в которой объединены оба эти эффекта, приведена на рис. 78. Когда переключатель $S1$ находится в показанном на схеме положении, включены оба эффекта. При переводе ручки переключателя в другое положение включается только эффект «вау-вау». В этом положении частоту «горба» (подъема частотной характеристики) можно перестраивать переменным резистором $R8$ в пределах 200 — 2500 Гц (это зависит от емкости конденсаторов $C4$, $C5$ и сопротивления резистора $R8$).

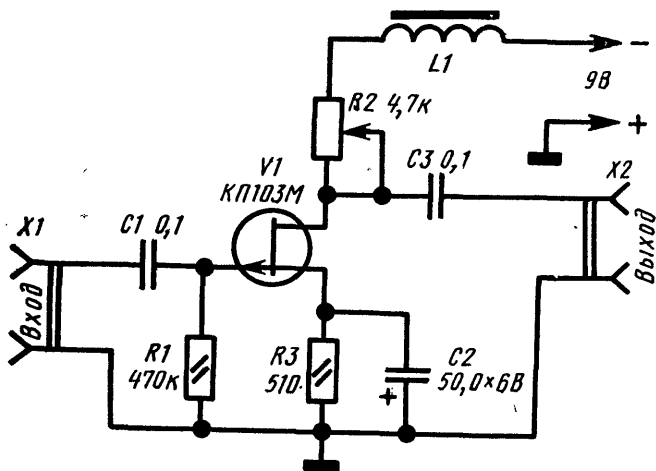


Рис. 79. Принципиальная схема приставки для получения эффекта «бустер»

Для нормальной работы приставки сигнал на ее входе должен быть не менее 20 мВ, выходное напряжение при этом будет более 50 мВ.

Транзистор $V1$ должен быть с коэффициентом передачи тока, измеренным в обычном режиме (т. е. при токе эмиттера 1 — 5 мА), не менее 140. Вместо транзисторов П416Б можно использовать ГТ308Б, ГТ308В, ГТ309Б, ГТ310Б. Переменные резисторы $R8$ и $R10$ — СПЗ-12а (группы В), причем резистор $R8$ должен быть смонтирован в педали.

Налаживают приставку так же, как и описанную выше приставку-«распылитель» (см. рис. 74), подбирая резистор $R2$. Иногда дополнительно приходится подбирать резистор $R5$ по минимуму искажений.

Познакомимся еще с одним эффектом, используемым в современной электронной музыке, — «бустером». Его получают с помощью электронного устройства, позволяющего резко усиливать звук инструмента в первоначальный момент после щипка струны. Затем громкость почти так же быстро спадает и следует обычное звучание инструмента. При использовании «бустер»-эффекта исполнение быстрых пассажей сопровождается более энергичным, акцентированным звучанием.

Существуют разновидности этого эффекта, сочетание его с другими эффектами. Например, к бас-гитарам подключают «бустер»-приставки, которые подчеркивают в первый момент звучания не весь частотный спектр сигнала, а преимущественно его высокочастотные составляющие, возникающие при щипке струны медиатором. На слух это воспринимается как щелчок в начале каждого звука гитары.

Схема простейшей приставки для реализации эффекта «бустер» в звучании бас-гитары приведена на рис. 79. Это усилитель на полевом транзисторе, нагрузкой которого является дроссель $L1$ индуктивностью 1 Г — его роль может выполнять подходящая универсальная головка от лампового магнитофона. Усиление на высших звуковых частотах при этом оказывается значительно большим, чем на низших, причем уровень высших частот в выходном сигнале можно регулировать переменным резистором $R2$.

На рис. 80 приведена схема другой подобной приставки, заметно (по сравнению с предыдущей) обогащающей следующее после щелчка звучание гитары.

В этой приставке во входной цепи включен RC -фильтр (детали $C2 - C4$, $R1 - R3$), а каскад на транзисторе $V1$ охвачен отрицательной обратной связью через цепь $R4C5R5$. Частотная характеристика приставки имеет завал на частотах 200 — 600 Гц и подъем на частотах более 1,5 кГц. На частотах 30 — 100 Гц коэффициент передачи приставки близок к единице.

Для нормальной работы этой приставки амплитуда входного сигнала не должна превышать 400 мВ.

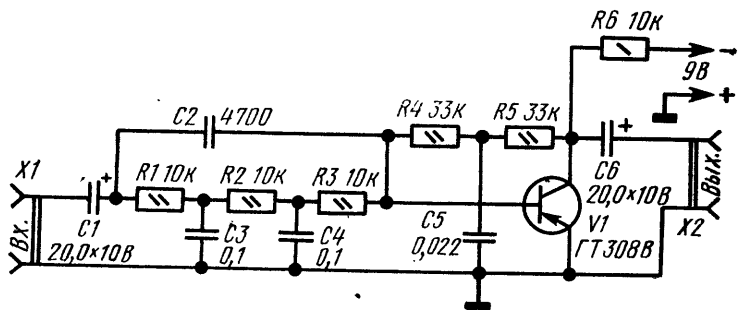


Рис. 80. Принципиальная схема «бустер»-приставки с RC -фильтром

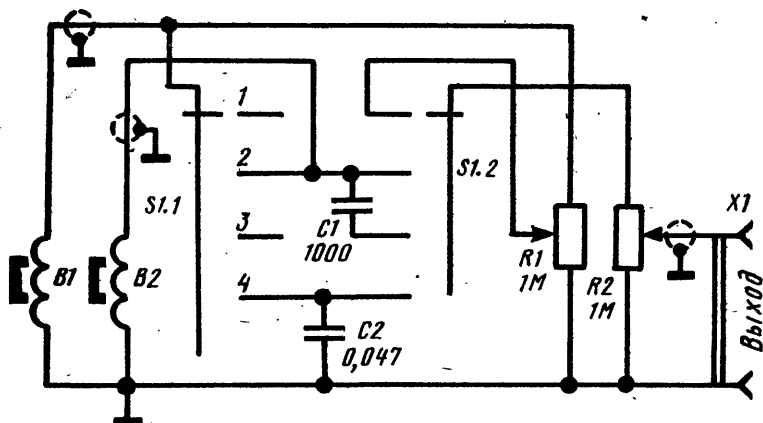


Рис. 81. Включение второго звукоснимателя

Вместо указанного на схеме транзистора может быть применен любой другой маломощный и малошумящий транзистор структуры *p-n-p*.

До сих пор мы говорили об электрогитаре с одним звукоснимателем. На практике современная электрогитара оснащается двумя, тремя и даже четырьмя звукоснимателями, установленными в различных точках на корпусе гитары. Делается это для выделения вполне определенных колебаний. Известно, что звучание гитары состоит из основного тона и обертонов (колебаний, кратных по частоте основному тону), уровень которых по отношению к основному тону повышается по мере приближения к порожку. Поэтому звукосниматель, установленный у порожка, будет выделять обертоны, а ближе к грифу — основной тон. Чтобы получить более плавное изменение соотношения между основным тоном и обертонами, в промежутке от порожка до грифа устанавливается несколько звукоснимателей. Они могут включаться как поочередно (по желанию исполнителя), так и одновременно. Для этого на корпусе гитары крепится переключатель. Вот, к примеру, схема включения двух звукоснимателей (рис. 81). Ею можно воспользоваться при оснащении гитары, на которой исполняются и сольные, и ритмовые партии.

Звукосниматель *B1* расположен у грифа, а *B2* — у порожка. Переключатель *S1* — галетного типа с двумя пла-

тами на четыре положения. Подойдет переключатель на пять положений (типа 5П2Н), но у него придется переставить ограничитель для получения нужного количества положений. Когда переключатель находится в положении 1, звукосниматель *B1* подключен к переменному резистору *R1*. Сигнал с движка резистора подается на регулятор громкости *R2*, а затем на выходной разъем *X1*. Переменный резистор *R1* действует только в первом положении переключателя и служит для регулирования громкости в режиме аккомпанемента. Когда переключатель переводится в положение 2, оба звукоснимателя включаются параллельно, что обеспечивает равномерное звучание по всему диапазону частот гитары. В положении 3 вводится в действие только звукосниматель *B2*, причем последовательно с ним включается конденсатор *C1*, срезающий низшие частоты. Звучание становится резким. И, наконец, в положении 4 работает звукосниматель *B1*, параллельно которому стоит конденсатор *C2*, срезающий высшие частоты.

Три и более звукоснимателей устанавливаются обычно на «немых» гитарах, г. е. гитарах без резонаторов. Вот одна из схем (рис. 82) включения трех звукоснимателей. Здесь используются четыре выключателя *S1* — *S4* (или клавишный переключатель) и переключатель *S5*, подающий на выходной разъем *X1* сигнал со звукоснимателя *B2* или с выключателей. Постоянные и переменные резисторы, а также конденсаторы служат для получения различных оттенков звучания и выравнивания уровня сигнала со всех звукоснимателей. Причем переменные резисторы устанавливаются на корпусе гитары в удобном для исполнителя месте,

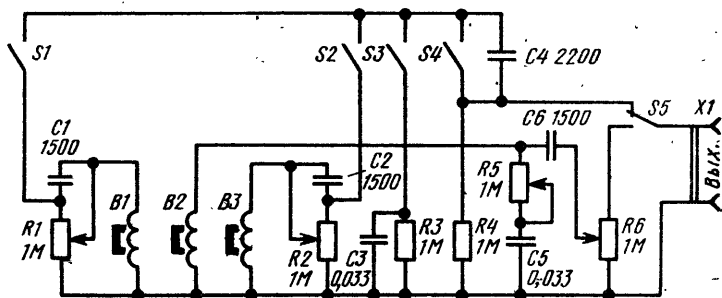


Рис. 82. Принципиальная схема включения трех звукоснимателей
(Резисторы *R3*, *R4* — МЛТ-0,25)

что позволяет быстро подбирать нужный оттенок звучания (если это не было сделано заранее). Это устройство рассчитано на применение звукоснимателей с сопротивлением обмотки около 6000 Ом.

И еще одна схема включения трех звукоснимателей (рис. 83). Здесь нет ни выключателей, ни переключателя. Уровень сигнала с того или иного звукоснимателя плавно регулируется переменными резисторами $R1$ — $R3$. Чтобы облегчить быструю перестройку гитары на новое звучание, укрепленные на корпусе переменные резисторы снабжаются шкалами. Переменный резистор $R4$ является общим регулятором громкости.

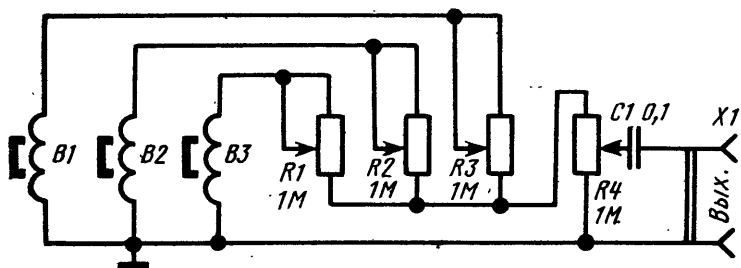


Рис. 83. Принципиальная схема включения трех звукоснимателей с плавным регулированием уровня выходного сигнала

Мы смогли привести только схемы нескольких устройств и рассказать о способах оснащения гитары звукоснимателями и управления окраской их звучания. Существует немало других приставок, более сложных, но и более универсальных. Рассказать обо всех конструкциях здесь нет возможности, на это потребовался бы объем солидной книги. Если они все же заинтересуют вас, обратитесь к популярной и специальной литературе, краткий перечень которой вы сможете найти в конце нашей книги.

5. ЧТО ТАКОЕ ЦВЕТОМУЗЫКА

Музыка и цвет. Веками накапливались знания закономерностей цветового соответствия музыкальным звукам. Конструировались различные установки «цветового» сопровождения музыкальных произведений. А композитор

А. Н. Скрябин даже ввел световую строку в партитуру «Прометей» — первого светосимфонического произведения. Но все попытки передавать цветовую информацию, соответствующую музыкальному строю исполняемой мелодии, были обречены из-за несовершенства технических средств. И только в наши дни всемогущая электроника позволила ближе подойти к решению проблемы.

Что же такое цветомузыка, каковы основные принципы «переложения» звука на свет, по каким схемам можно строить цветомузыкальные приставки — этим вопросам и посвящена настоящая глава.

Можно ли видеть музыку

Как человек ориентируется в окружающей обстановке? Своими внешними органами чувств. Слух, зрение, обоняние, осязание — являются своеобразными каналами, пропускающими только «свои» сигналы. Конечно, «качество» восприятия во многом зависит от чувствительности соответствующего органа. Самыми действенными считаются зрение и слух. Они в основном и служат нам для общения с окружающим миром.

Можно сказать, с появлением человека на землю пришла и музыка. Человек постоянно поет, играет. Музыка нужна ему как воздух, она помогает в труде, радует, облегчает печаль.

А цвет? Было замечено, что «...цвета по приятности их соответствий могут относиться между собой подобно созвучиям и быть взаимно пропорциональными...». Так за 300 лет до нашей эры древнегреческий ученый Аристотель впервые высказал мысль о возможности союза цвета и музыки.

На протяжении многих столетий люди разных профессий обращались к идее совмещения цвета и музыки. Об этом говорили К. Маркс и М. Ломоносов, поэт Гете, композитор Скрябин, физиолог Бехтерев и многие другие.

Когда Исаак Ньютон с помощью стеклянной призмы разложил луч цвета в цветной спектр, он отметил на бумаге границы отдельных цветов. Подсчитав отношения расстояний между границами цветов, он обнаружил, что полученные величины подобны отношениям частот звуков музыкальной гаммы.

В XVIII столетии математиком Кастелем был создан цветной клавиикорд — одна из первых попыток соединения

цвета и музыки. При нажатии той или иной клавиши клавикорда на специальном экранчике появлялись цветные полотна. Причем, по мнению Кастеля, звуковым волнам большой длины должны соответствовать более длинные оптические волны, т. е. басовым нотам должны соответствовать красные цвета, высоким звукам — синие и фиолетовые.

Появлялись любопытные таблицы, связывающие с тем или иным цветом музыкальные звуки. Вот одна из них: красный (кармин) — до, красный (киноварь) — до-диез, оранжевый — ре, желто-оранжевый — ре-диез, желтый — ми, зеленый — фа, голубовато-зеленый — фа-диез, голубой — соль, синий — соль-диез, фиолетовый — ля, коричневый — ля-диез, черный — си.

В другой таблице с цветом связывалось настроение: нежно-голубой — жалость, желто-серый — покорность, яблочно-зеленый — радость, цвет кофе с молоком — сытость, темно-розовый — удовольствие, цвет табачного дыма — сон, оранжевый — размышление, шоколадный — тоска, светло-голубой — свидание.

Конечно, во многом подобные взгляды на цветомузыку были ошибочны и сейчас представляются нам несколько наивными, но одно несомненно — мелькающая перед глазами определенная гамма света различной интенсивности и окраски может вызвать те же чувства, что и прослушивание музыкального произведения: Иначе говоря, воздействие музыки на организм человека можно заменить воздействием света. К тому же по сравнению с ушами чувствительность глаз намного выше. Можно считать, что народная пословица «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» в достаточной степени точно определяет соотношение чувствительности глаз и ушей человека.

Ясно и то, что ощущения звука и света дополняют друг друга. Если световую установку включить в добавление к музыке, восприятие музыкального произведения изменится. Оно усилится при совпадении воздействий на организм цвета и музыки. Но музыка будет «глушиться», если яркость, окраска, контрастность света будут не в «фазе» (т. е. не будут совпадать по времени) со строем музыкального произведения. Необходима определенная связь музыки со светом. Использование этой связи открывает неограниченные возможности для искусства.

Благодаря многолетним исследованиям созданы современные цветомузыкальные установки. Такие установки,

являющиеся электронной моделью уха, производят сложный анализ звуковых колебаний. Здесь учитываются все особенности слуха и существование связи между слухом и зрением. В результате автоматически определяются яркость, контрастность, насыщенность и длительность цветового свечения, соответствующие конкретной музыкальной фразе. Полученные данные поступают в устройство, управляющее световыми проекторами.

Демонстрировавшиеся на различных выставках цветомузыкальные установки и результаты многолетних исследований казанского СКБ «Прометей» позволяют надеяться, что недалеко то время, когда, присутствуя на симфоническом концерте, мы будем смотреть на световое панно и «видеть» музыкальных героев. Появятся и простые домашние «цветовые» экраны, позволяющие «просматривать» различные мелодии. А пока приходится довольствоваться самодельными приставками, преобразующими музыкальные звуки в свет нужной окраски элементарными способами (кстати, подобные устройства использовались в первых «цветомузыкальных» радиовещательных приемниках «Гамма» и «Самоцвет»). Хотя эти приставки и не дают полного представления о цветомузыке, они являются первыми шагами на пути вашего знакомства с интересным направлением в технике воспроизведения звука. Конструкции, с которыми вы познакомитесь ниже, были построены многими радиолюбителями и показали хорошие результаты.

Приставка на трех электролампочках

Собрать простейшую цветомузыкальную приставку — еще не значит спаять лампочки между собой и подать на них звуковой сигнал. Даже к простым конструкциям предъявляются определенные требования.

Во-первых, для получения максимального количества цветовых оттенков должно быть не менее трех основных цветов. Обычно это красный, синий (голубой) и зеленый цвета. Причем красный цвет должен соответствовать нижним частотам звукового диапазона, зеленый — средним, синий — верхним.

Во-вторых, цвет каждой окраски должен равномерно освещать большую часть экрана, в идеальном случае — весь экран. Только тогда можно получить отличные результаты. Об этом, к сожалению, многие радиолюбители забы-

вают, и их конструкции подчас оставляют у зрителей неприятное ощущение от «просматривания» мелодий, хотя собраны конструкции по хорошим схемам.

Это основные требования, которые нужно учитывать при самостоятельном конструировании цветомузыкальных систем. Теперь о функциональной схеме цветомузыкальной приставки (рис. 84). Электрические сигналы звуковой частоты подаются на вход электронного усилителя. С выхода его сигналы поступают на электрические фильтры. Их столько, сколько каналов цветового воспроизведения. В нашем случае три канала, поэтому на схеме вы видите три фильтра. Каждый фильтр настроен на свою полосу частот. Так, через фильтр нижних частот проходят сигналы с частотой до 300 Гц, через фильтр средних частот — от 150 до 3000 Гц, через фильтр верхних частот — свыше 2000 Гц. Прошедшие через фильтр сигналы зажигают лампочки (или гирлянды лампочек), которые освещают экран.

По таким функциональным схемам собраны почти все простые цветомузыкальные приставки и установки. Различия между ними обычно бывают в применении усилителей различной сложности или чувствительности, в использовании тех или иных электрических фильтров, в способе управления яркостью свечения ламп.

А вот и принципиальная схема простейшей цветомузыкальной приставки (рис. 85, а), собранной на трех лампочках от карманного фонаря. Она «анализирует» звуки толь-

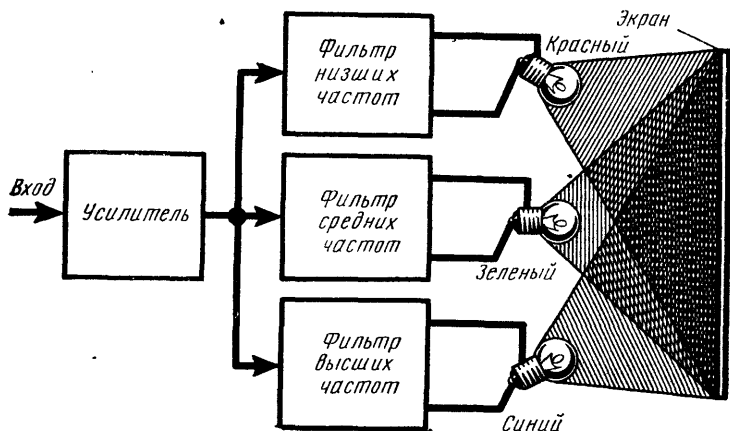


Рис. 84. Функциональная схема цветомузыкальной установки

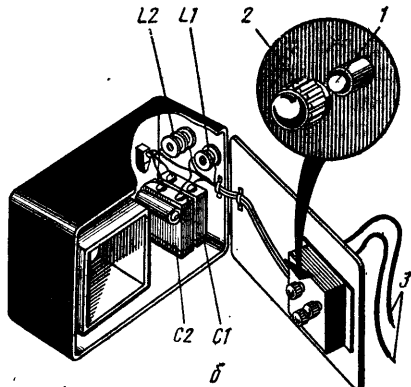
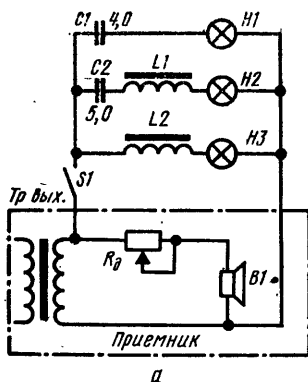


Рис. 85. Простейшая цветомузыкальная приставка:

а — принципиальная схема; *б* — конструкция приставки; 1 — лампочка; 2 — колпачок; 3 — выводы к радиоприемнику

ко по частотным данным. Для этого в приставке стоят три фильтра, настроенные соответственно на низшие ($L2$), средние ($C2L1$) и высшие ($C1$) частоты звукового диапазона. В цепи каждого фильтра включена электрическая лампочка, загорающаяся при прохождении через фильтр тока соответствующей частоты.

Каждая лампочка снабжена светофильтром: лампочка низших частот ($H3$) имеет красный светофильтр, лампочка средних частот ($H2$) — зеленый, лампочка высших частот ($H1$) — синий.

Как видите, всего три цвета используется в этой приставке, но экран ее непрерывно озаряется во время работы множеством красок самых причудливых оттенков. Подобно художнику, получающему в смешении трех основных цветов большое разнообразие тонов, три источника цветного света, проектирующие на экран лучи переменной интенсивности, позволяют получать самые разнообразные каскады цветов — от ярко-красного до белого.

В приставке нет усилителя, его роль выполняет усилитель радиоприемника или магнитофона, с которым будет работать приставка.

О деталях. Конденсаторы возьмите любого типа, кроме электролитических. Емкость конденсатора $C1$ должна быть 4 мкФ, $C2$ — 5 мкФ (его можно составить из двух конденсаторов емкостью 4 и 1 мкФ, соединенных параллельно).

Катушки индуктивности намотайте на металлических шпульках от швейной машины (например, «Тула», «Волга»). Их внутренний диаметр 6,5 мм, внешний 21 мм, ширина 8 мм. Катушку *L1* намотайте на одной такой шпульке проводом ПЭЛ 0,23; она должна содержать 400 витков. Катушку *L2* намотайте на двух шпульках, скрепленных железным или стальным болтом. На каждой шпульке разместите по 300 витков провода ПЭЛ 0,23.

Лампочки должны быть рассчитаны на напряжение 3,5 В при силе тока 0,28 А (от карманного фонаря). Выключатель *S1* — любого типа.

Приставку смонтируйте в небольшом пластмассовом корпусе (рис. 85, б). На передней панели корпуса вырежьте круглое отверстие и укрепите экран — матовый автомобильный плафон. На открывающейся задней крышке расположите подставку с лампочками, укрепленными под углом 120° друг относительно друга. Высоту подставки подберите такой, чтобы при закрытой крышке лампочки отстояли от экрана на расстоянии 5 — 8 мм.

Детали приставки можно разместить и в других имеющихся у вас корпусах. Так, например, для этого подойдет корпус старого будильника, на лицевой стороне которого укрепляется матовый плафон.

Хороший эффект получается от приставки, смонтированной в корпусе лампы-ночника типа «Цветок» (рис. 86, а).

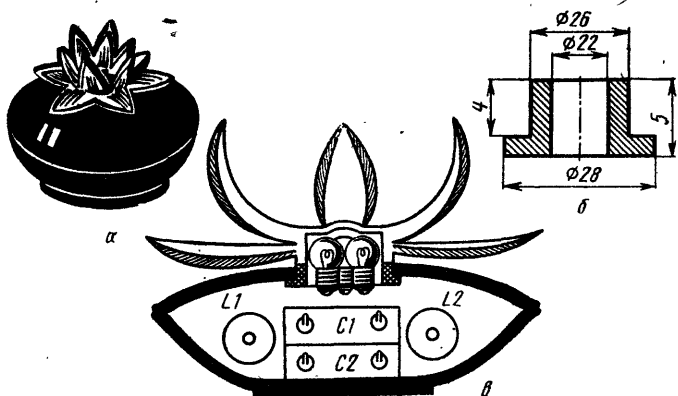


Рис. 86. Цветомузыкальная приставка в лампе-ночнике:

а — внешний вид; б — втулка из оргстекла; в — расположение деталей в корпусе лампы

Для этого ночник разберите и имеющееся в цветке из органического стекла углубление расширьте (подточите) до диаметра 22 мм. Из органического стекла выточите (или склейте из двух колец) ступенчатую втулку (рис. 86, б). Отверстие в крышке ночника расширьте до 26 мм, вставьте в него втулку и приклейте её (клей — растворенные в дихлорэтане стружки органического стекла). Детали приставки устанавливаются в нижней половине корпуса. Лампочки окрасьте в соответствующие цвета и укрепите их так, чтобы при собранном ночнике они входили в полость цветка (рис. 86, в). При работе приставку лучше подвешивать на стену.

Приставка работает от радиоприемника с выходной мощностью не менее 2 — 3 Вт. Она подключается параллельно вторичной обмотке выходного трансформатора, причем последовательно со звуковой катушкой динамической головки (см. рис. 85, а) должен быть включен переменный резистор R_d сопротивлением 15 — 20 Ом, мощностью не менее 3 Вт (резистор типа ППЗ или самодельный).

Налаживание приставки сводится к подбору сопротивления резистора R_d и проверке фильтров. Движок резистора вначале поставьте в крайнее левое по схеме положение, что соответствует максимальной громкости передачи. Настройте радиоприемник на станцию. Регулятором громкости установите нормальную громкость передачи. Плавно передвигайте движок резистора R_d вправо и одновременно регулятором громкости приемника поддерживайте постоянную громкость передачи. Наблюдайте за лампочками цветомузыкальной приставки. Установите движок резистора в такое положение, когда передача будет сопровождаться зажиганием лампочек.

Если яркость свечения той или иной лампочки недостаточна, замените ее лампочкой с меньшим напряжением накала (2,5 В, 1,5 В). Может случиться, что синяя лампочка (высокочастотная) будет загораться редко и только при самых высоких частотах, воспроизводимых усилителем. Тогда несколько увеличьте емкость конденсатора $C1$.

Возможно, вы пожелаете несколько сдвинуть резонансную частоту того или иного фильтра. Помните, что увеличение (уменьшение) емкости конденсатора или числа витков катушки индуктивности ведет к уменьшению (увеличению) резонансной частоты фильтра.

Хорошим новшеством будет совмещение приставки

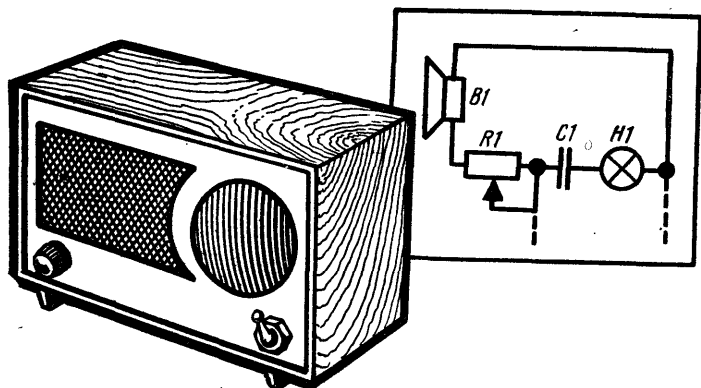


Рис. 87. Приставка с дополнительным громкоговорителем

с дополнительным выносным громкоговорителем (рис. 87). Музыка будет слышна уже из двух громкоговорителей (приемника и выносного), расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Звучание станет приятнее, оно обретет объемность.

Дополнительный громкоговоритель подключается через переменный резистор $R1$, которым можно регулировать громкость звучания. Сопротивление резистора не должно превышать 50 Ом. Динамическая головка $B1$ — типа 1ГД-18 или любая другая мощностью 1—2 Вт.

Корпус этой приставки может быть таким, как показано на рис. 87. Слева на передней стенке укреплена динамическая головка, под ней переменный резистор, справа — экран и выключатель приставки.

А как построить приставку с большим экраном? Этот вопрос возникнет у вас после знакомства с работой простейшей конструкции. Один из способов — применение увеличительной линзы 3 (12 диоптрий), устанавливаемой перед лампочками 1, и рефлектора 2, укрепленного позади лампочек (рис. 88). Экран в этом случае увеличивается до размеров 200 × 170 мм.

Другой способ увеличения экрана — применение большого количества лампочек в каждом канале. Лампочки можно равномерно расположить по всей площади большого экрана. Цветомузыкальную приставку в этом случае придется подключать к усилителям низкой частоты типа У-50, УМ-50, ТУ-100 (они имеются во многих школах и пионер-

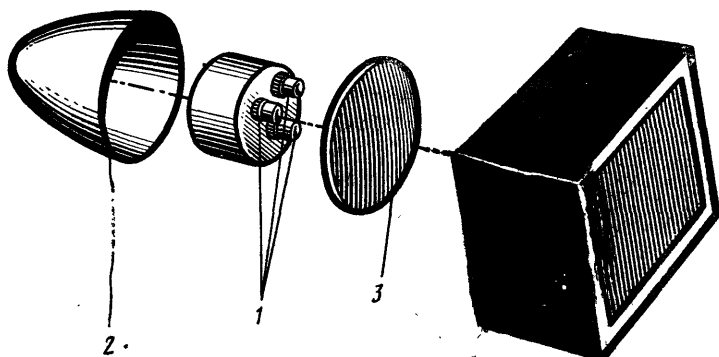


Рис. 88. Цветомузыкальная приставка с большим экраном:

1 — лампочки с цветными колпачками; 2 — рефлектор; 3 — линза

ских лагерях), рассчитанным на нагрузку мощностью в несколько десятков ватт.

Приставка к мощному усилителю

Схема такой приставки показана на рис. 89. В каждом канале стоят более сложные фильтры, чем в предыдущей приставке. Применение таких фильтров позволяет получить четкое разделение звуковых частот.

Низкочастотный фильтр состоит из катушки $L1$ и конденсатора $C1$. Он выделяет сигналы с частотой от 50 до 300 Гц. Фильтр средних частот $C2L2L3C3$ выделяет сигналы с частотой от 300 до 4000 Гц. Сигналы более высоких частот пропускает фильтр $C4L4$. Выделенные фильтрами сигналы поступают на три гирлянды по семь лампочек в каждой. Переменные резисторы $R1$ и $R2$ по 20 Ом каждый необходимы для уравнивания яркости свечения гирлянд при работе приставки.

Катушки индуктивности намотайте на самодельных кар-

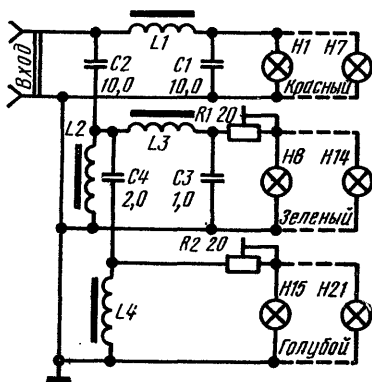


Рис. 89. Принципиальная схема приставки к мощному усилителю

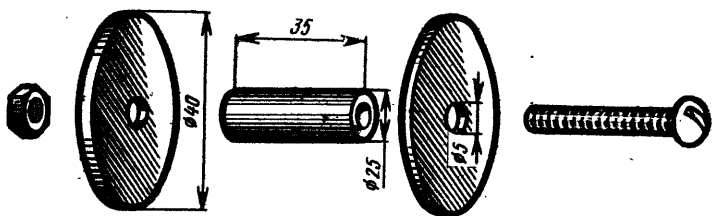


Рис. 90. Каркас для катушки индуктивности

касах (рис. 90), изготовленных из изоляционного материала. Щечки каркасов и внутренние втулки скрепите винтами М4. Катушки наматывайте внавал проводом ПЭЛ 0,2; L_1 и L_2 должны содержать по 500 витков, L_3 и L_4 — по 200 витков.

Лампочки возьмите на одинаковое напряжение, например, $2,5 \text{ В} \times 0,15 \text{ А}$; $3,5 \text{ В} \times 0,15 \text{ А}$; $6,3 \text{ В} \times 0,28 \text{ А}$. После изготовления приставки не забудьте покрасить все лампочки в соответствующий цвет или надеть на них цветные колпачки. Конденсаторы бумажные типа МБГП.

Цветомузыкальный плафон

С виду это обыкновенная настольная лампа с оригинальным плафоном из склеенных друг с другом пластмассовых «зернышек» (плафоны производства ГДР). Но вот провод от «лампы» подключен к магнитофону, и шероховатая поверхность плафона осветилась изнутри причудливыми узорами, непрерывно меняющими свои оттенки в такт с музыкой.

Снимем плафон и посмотрим, что же заставляет его светиться. Оказывается, под плафоном смонтирована электронная приставка, с которой соединены окрашенные в разные цвета малогабаритные электрические лампочки.

Приставка (рис. 91) собрана всего на трех мощных транзисторах типа П213А (подойдут и другие, например П4). Транзисторы включены в усилительные каскады по схеме с общим эмиттером и каждый из них предназначен для усиления вполне определенной полосы частот. Так, каскад на транзисторе V_1 усиливает высшие частоты, каскад на транзисторе V_2 — средние, на V_3 — низшие. Разделение частот осуществляется простейшими фильтрами, составленными из RC -цепочек.

Входной сигнал на фильтры подается с движка перемен-

ного резистора $R1$, который в данном случае является общим для всех каскадов регулятором усиления. Кроме того, для подбора оптимального усиления каждого каскада в приставке есть еще два переменных резистора — $R5$ и $R7$.

Смещение на базах транзисторов определяется сопротивлениями резисторов $R2, R4, R6$, подключенных к коллекторам транзисторов. Нагрузками каждого каскада являются две параллельно соединенные лампочки ($6,3 \text{ В} \times 0,28 \text{ А}$). Причем каждая пара лампочек окрашена в строго определенный цвет: $H1$ и $H2$ — в голубой (синий), $H3$ и $H4$ — в зеленый, $H5$ и $H6$ — в красный.

Питается приставка от источника постоянного тока напряжением $8 - 9 \text{ В}$, которое подается с однополупериодного выпрямителя на диоде $V4$. Переменное напряжение на выпрямитель снимается с накальной обмотки трансформатора питания магнитофона (или радиоприемника), с которым будет работать приставка. Входной сигнал звуковой частоты берется с вторичной обмотки выходного трансформатора магнитофона (или радиоприемника).

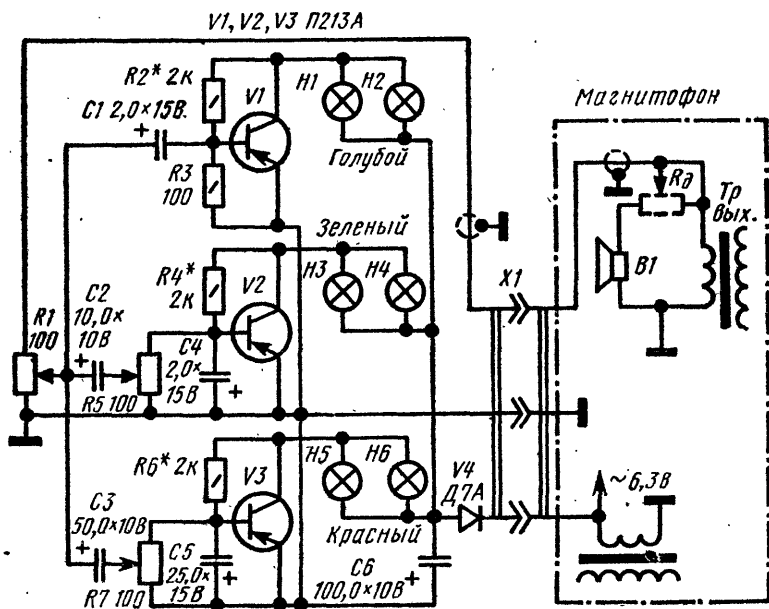


Рис. 91. Принципиальная схема «цветомузыкального» плафона

Постоянные резисторы могут быть типа МЛТ, ВС мощностью 0,25 или 0,5 Вт, переменные — СПО или СП, электролитические конденсаторы — ЭМ, ЭТО на напряжение не ниже 10 В.

На рис. 92 показано размещение деталей под плафоном. Резисторы, конденсаторы, диод и транзисторы установлены на круглой изоляционной плате 4 из гетинакса, текстолита или органического стекла толщиной 2 — 2,5 мм. Постоянные резисторы и электролитические конденсаторы припаиваются непосредственно к выводам транзисторов и пере-

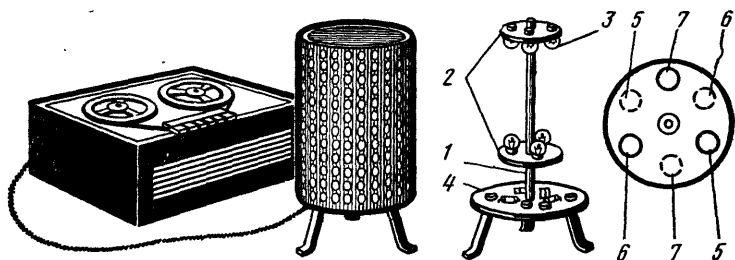


Рис. 92. Размещение деталей под плафоном:

1 — стойка; 2 — держатели лампочек; 3 — лампочки; 4 — плата; 5 — синие лампочки; 6 — зеленые лампочки; 7 — красные лампочки

менных резисторов. Для монтажа диода и конденсатора фильтра С6 желательно установить на плате опорные лепестки или монтажные стойки.

В центре платы закрепляется гайками металлическая стойка 1 диаметром 4 — 5 мм. Причем на нижнем конце стойки должна быть нарезана резьба на длине 56—60 мм, а на верхнем — на длине 10 — 15 мм. Над платой к стойке крепится (тоже с помощью гаек) металлический держатель 2 (из жести от консервных банок) для электрических лампочек 3. В держателе просверлены отверстия такого диаметра, чтобы лампочки свободно ввинчивались в держатель, как в патрон. Такой же держатель укрепляется и на верхнем конце стойки.

Лампочки на держателях располагаются в одинаковом порядке, но держатели поворачиваются друг относительно друга так, чтобы получилось равномерное чередование цветов (это видно на рис. 92).

К плате приклепываются или привинчиваются декоративные ножки, изогнутые в верхней части. На эти изгибы ставится плафон (диаметр платы должен быть на 1,5 — 2 мм меньше внутреннего диаметра плафона).

Снизу из платы выведите три проводника длиной по 1,5 м. Концы проводников желательно припаять к контактам малогабаритного разъема, а ответную часть разъема установить на магнитофоне (или на задней стенке радиоприемника). Тогда цветомузыкальную приставку нетрудно подключить к радиоустройству в любой момент.

Проверив правильность монтажа и надежность пайки, подключите приставку к магнитофону, но от воспроизведения записей пока воздержитесь. Сразу же замерьте постоянное напряжение на выводах конденсатора C_6 — оно должно быть не ниже 7,5 В. Обратите внимание на нити накала лампочек. Если лампочки какого-либо канала светятся, выберите точнее соответствующий резистор в цепи базы транзистора — R_2 , R_4 или R_6 (в данном случае нужно поставить резистор с большим сопротивлением), чтобы не было свечения. Конечно, свечения не будет, если сразу поставить резисторы с большим сопротивлением. Но и чувствительность приставки будет низкой. Как же правильно установить режим работы?

Это можно сделать так. Вместо резистора R_2 включить переменный резистор и перемещением движка добиться свечения лампочек первого канала. Затем движок резистора повернуть немного назад до прекращения свечения. Остается измерить получившееся сопротивление и впаять в приставку постоянный резистор с таким же сопротивлением. Аналогично поступают и с двумя другими каналами. В итоге все усилители будут работать в режиме, который характеризуется малым потреблением мощности от источника питания при отсутствии сигнала.

Затем включите магнитофон на воспроизведение записей и установите номинальную громкость звучания и максимальный подъем высших частот. Вращением ручки переменного резистора R_1 добейтесь свечения лампочек H_1 и H_2 (движки переменных резисторов R_5 и R_7 должны находиться при этом в нижнем по схеме положении). Если свечения нет, включите последовательно с динамической головкой магнитофона добавочный переменный резистор R_d сопротивлением 30 — 40 Ом, уменьшите им громкость звучания, а регулятором усиления магнитофона выберите

такое положение, чтобы лампочки начали вспыхивать в такт с музыкой. Затем вращением ручек резисторов $R5$ и $R7$ установите свечение зеленых и красных лампочек. При работе приставки громкость звучания подбирается добавочным резистором R_d , при отключении приставки сопротивление резистора желательно вывести до нуля.

В принципе можно обойтись без дополнительного резистора, но в этом случае придется тщательно подобрать режимы работы транзисторов (резисторами $R2, R4, R6$), а также подстроить фильтры подбором емкостей конденсаторов $C1 — C5$. С этой задачей нетрудно справиться самим.

По окончании настройки приставки закройте ее плафоном и поворотом подставки устанавливайте желаемое сочетание цветовой гаммы при прослушивании данного музыкального произведения.

Панно светящихся звуков

А вот еще один вариант цветомузыкальной приставки, разработанной В. Ивановым. Она состоит из плоского экрана, который можно ставить на стол или подвешивать на стену, и электронной приставки с разделительными фильтрами. Электронная приставка управляет яркостью свечения разноцветных лампочек, расположенных внутри экрана.

С устройством экрана мы познакомимся позже, а сейчас рассмотрим работу электронной приставки, схема которой приведена на рис. 93.

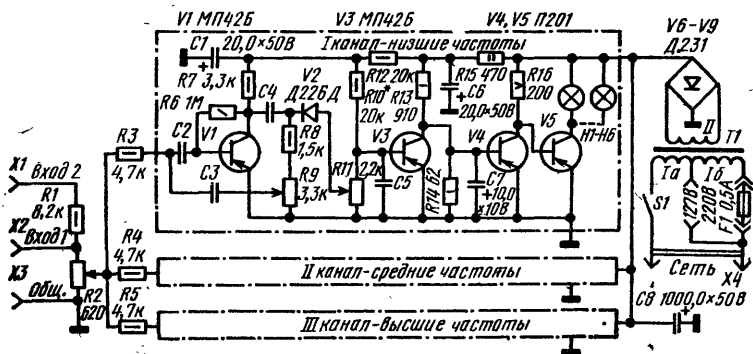


Рис. 93. Принципиальная схема цветомузыкальной приставки с переменным экраном

По принципу работы приставка не отличается от предыдущей: те же частотные фильтры, те же усилители сигналов. Но построение каналов выполнено иным образом.

На вход приставки поступает сигнал частоты. Если он снимается с динамической головки магнитофона, радиоприемника или другого радиоустройства, используются гнезда $X3$ и $X2$ («Вход 1»). Для подключения к трансляционной сети следует воспользоваться гнездами $X3$ и $X1$ («Вход 2»). Переменный резистор $R2$ является регулятором общего усиления устройства. С его движка сигнал подается одновременно на три канала, каждый из которых предназначен для усиления вполне определенной полосы частот и управляет яркостью свечения лампочек соответствующей окраски. Чтобы каналы не влияли друг на друга, сигнал подается на них через развязывающие резисторы $R3 - R5$.

Схемы каналов идентичны, за исключением номиналов некоторых деталей, определяющих частотные свойства фильтров, поэтому достаточно познакомиться с работой одного из каналов, например первого.

Сигнал подается на вход канала через резистор $R3$. Сразу же из сигнала выделяются «свои» частоты (в данном случае — низшие), которые должны быть усилены этим каналом. Но в отличие от фильтрующих цепей с RC -элементами здесь применен так называемый активный фильтр, собранный на транзисторе $V1$. По сути дела, это усилительный каскад с положительной обратной связью, уровень которой подбирается переменным резистором $R9$ так, чтобы для выбранной резонансной частоты каскад работал на грани возбуждения. А резонансная частота, в свою очередь, определяется емкостями конденсаторов $C2 - C4$.

После фильтра сигнал детектируется диодом $V2$ и подается на переменный резистор $R11$, который выполняет роль регулятора усиления канала. Далее сигнал усиливается трехкаскадным усилителем постоянного тока (транзисторы $V3 - V5$). В коллекторной цепи выходного каскада стоят параллельно включенные лампочки $H1 - H6$.

Лампочки каждого канала окрашены в соответствующий цвет: I канал — красный, II канал — зеленый, III канал — синий (голубой). Кроме того, емкости конденсаторов $C2 - C5$ в каждом канале различные. Для первого канала конденсаторы $C2 - C4$ берутся емкостью по 0,1 мкФ, а $C5 - 2$ мкФ. Для второго канала конденсаторы $C2 - C4$

емкостью по 0,047 мкФ, $C5$ — 0,033 мкФ. В третьем канале конденсаторы $C2$ — $C4$ емкостью по 0,01 мкФ; а $C5$ не ставится совсем.

Все каналы питаются от общего выпрямителя, собранного по двухполупериодной схеме на диодах $V6$ — $V9$. Конденсатор $C8$ фильтрует выпрямленное напряжение. Дополнительные фильтры стоят в каждом канале — детали $R15$, $C6$ и $R12$, $C1$.

Какие потребуются детали? Постоянные резисторы — МЛТ, ВС. Резистор $R16$ — ПЭ (остеклованный) мощностью 5 Вт. Его можно составить из трех параллельно соединенных резисторов МЛТ-2 сопротивлением по 620 Ом. Переменный резистор $R2$ — СП, ТК, ВК или ППЗ, резисторы $R9$, $R11$ — СПО, СП или другие.

Конденсаторы $C2$ — $C4$ (а также $C5$ во втором канале) — типа МБМ, $C5$ в первом канале — бумажный любого типа. Электролитические конденсаторы — ЭМ, К50.

Транзисторы $V4$, $V5$ — типа П4Б, П4Г, П201—П203 или другие мощные низкочастотные транзисторы с коэффициентом передачи тока не менее 15 и допустимым напряжением между коллектором и эмиттером 35—40 В. Транзисторы $V1$, $V3$ — маломощные низкочастотные транзисторы МП42Б, МП25Б и другие с коэффициентом передачи тока не ниже 40.

Диод $V2$ — любой из серии Д226. В выпрямителе желательно применить мощные диоды Д231—Д234, Д304 или другие, рассчитанные на выпрямление тока до 5А.

Как уже говорилось, в каждом канале работает по шесть электрических лампочек. Они рассчитаны на напряжение 26 В при токе потребления до 0,1А.

Мощность понижающего трансформатора $T1$ должна быть не менее 70 Вт. С его вторичной обмотки снимается переменное напряжение около 20 В. Самодельный трансформатор можно намотать на железе Ш25 при толщине набора 35—45 мм. Сетевая обмотка на 127 В (Ia) должна содержать 570 витков провода ПЭЛ 0,41, обмотка $I6$ — 430 витков такого же провода, обмотка II — 100 витков провода ПЭЛ 1,2.

Выключатель $S1$ — любого типа. Можно воспользоваться выключателем, спаренным с переменным резистором $R2$.

Конструктивно цветомузыкальная приставка состоит из усилительной части и выносного экрана с лампочками

(рис. 94, а). Детали усилительной части (кроме переменных резисторов и трансформатора) монтируются на изоляционной плате толщиной 1 — 1,5 мм, которая затем крепится на уголках внутри металлического корпуса подходящих размеров. Для подпайки выводов деталей установите на плате металлические лепестки или штырьки из толстой медной луженой проволоки. Транзисторы установите в вырезанные в плате отверстия.

Для выходных транзисторов потребуются теплоотводящие радиаторы. Их можно изготовить из листового алюминия или дюрала толщиной 1,5 — 2 мм. Каждый радиатор представляет собой П-образную конструкцию шириной 50 мм, длиной 80 мм и высотой 40 мм. Транзисторы крепятся в центре радиаторов так, чтобы их корпуса плотно прилегали к плоскости радиаторов.

Переменные резисторы *R9* и *R11* каждого канала располагаются на общем уголке шириной 60 мм и длиной 90 мм. Уголок крепится к боковой стенке корпуса таким образом, чтобы ручки резисторов были обращены к задней стенке. Против ручек в стенке сверлят отверстия — через них отверткой можно производить подстройку каналов. Переменный резистор *R2* устанавливается на лицевой панели корпуса. Кроме того, на лицевой панели можно установить сетевой выключатель и входные гнезда.

Трансформатор питания с выпрямительными диодами и держателем предохранителя устанавливается на металлическом уголке, который затем крепится к боковой стенке корпуса. Можно сделать и иначе — держатель предохранителя укрепить на задней стенке. Снизу корпус обязательно закройте крышкой (после налаживания устройства).

Сзади корпуса можно расположить разъем (на схеме он не показан), к которому подключается выносной экран с лампочками. Экран 3 (рис. 94, б) представляет собой лист органического стекла молочного цвета. К экрану крепится металлическая плата 2 в виде рамки, на которой установлены лампочки. Чтобы экран освещался равномерно лампочками каждого канала, лампочки установите в определенной последовательности: начиная слева сверху и далее по часовой стрелке — красная, зеленая, синяя, красная, зеленая — и так далее.

Экран с лампочками закрывается кожухом 1 с петлями (внутреннюю поверхность кожуха желательно покрасить алюминиевой краской или оклеить фольгой), поэтому

экран можно ставить на стол или подвешивать за петли в любое место на стене.

Хорошим дополнением будет нарисованная на экране легкими штрихами картина или пейзаж. Но это — дело вашего вкуса.

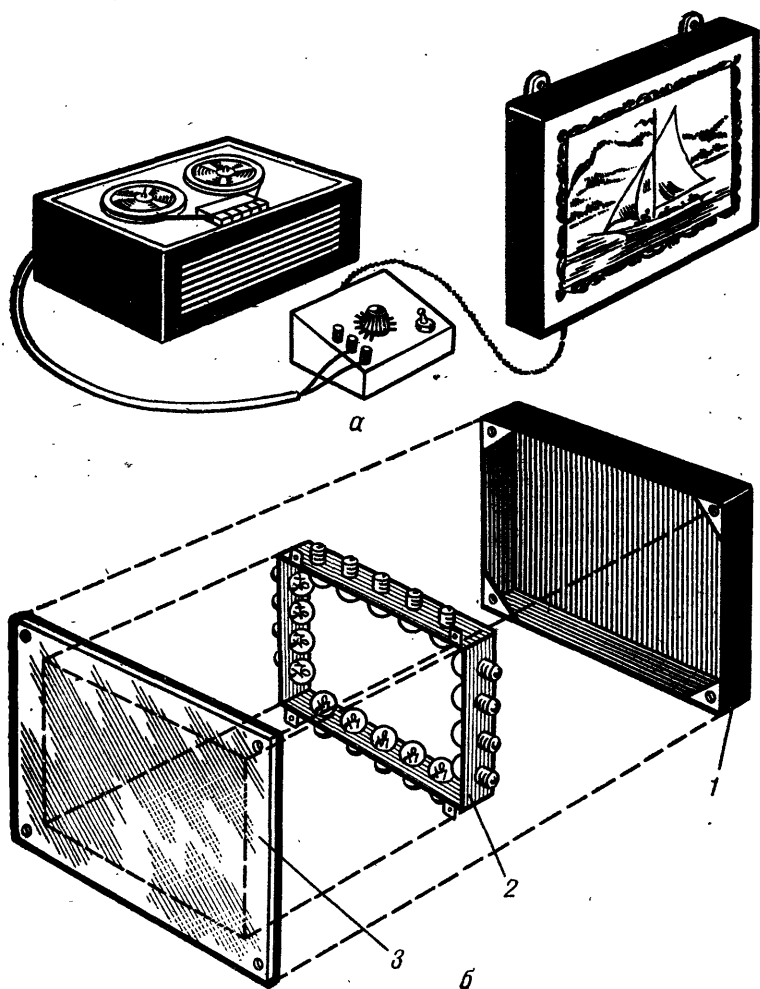


Рис. 94. Цветомузыкальная приставка с выносным экраном:
 а — конструктивное оформление; б — устройство экрана; 1 — кожух; 2 —
 плата с лампочками; 3 — экран

Итак, все детали установлены и соединены между собой по схеме. Для убедительности еще раз проверен монтаж и надежность паек. Можно приступать к налаживанию конструкции. Для этого сначала нужно измерить рабочие напряжения в некоторых точках приставки. Подойдет авометр даже с небольшим входным сопротивлением, но позволяющий измерять малые значения напряжений (0,1 — 0,5 В). Положительный щуп авометра соедините с «общим» проводом (эмиттеры транзисторов) приставки, а отрицательным коснитесь поочередно базы транзисторов $V3$, $V4$, $V5$, затем коллектора транзистора $V5$ и отрицательного вывода конденсатора $C6$. Напряжения должны быть соответственно 0,25 В, 0,3 В, 0,1 В, 29 В, и 19 В. Входной сигнал, конечно, в этом случае подавать не нужно. Поскольку часть каждого канала на трех последних транзисторах представляет собой усилитель постоянного тока, напряжение в указанных точках, кроме напряжения на конденсаторе $C6$, можно изменять подбором резистора $R10$. Но, как показывает практика, делать это не приходится: при исправных деталях режимы устанавливаются сразу после включения устройства.

Проще всего налаживать приставку со звуковым генератором, выходное напряжение которого не ниже 1 В. Сигнал с генератора подается на гнезда $X3$ и $X2$. Цель налаживания — подобрать положения движков переменных резисторов $R9$ и $R11$ так, чтобы лампочки каждого канала светились в своем, строго определенном диапазоне частот входного сигнала.

В основном налаживание коснется активных фильтров — ведь их полоса пропускания может изменяться в больших пределах. Так, фильтр первого канала пропускает частоты от 85 до 4000 Гц, если движок резистора $R9$ находится в нижнем по схеме положении, или от 65 до 400 Гц при верхнем положении движка. Для среднечастотного фильтра (II канал) эти значения будут соответственно от 200 до 8000 Гц или от 150 до 1000 Гц. Фильтр третьего канала может пропускать частоты от 1000 до 15 000 Гц или от 900 до 2000 Гц. Как видите, возможности регулировки значительные.

Подключите ко входу приставки звуковой генератор и начинайте налаживание с низкочастотного канала. Движок переменного резистора $R11$ этого канала установите в верхнее по схеме положение, а в остальных каналах —

в нижнее, т. е. отключите остальные каналы. Изменением частоты генератора добейтесь максимальной яркости свечения красных лампочек, т. е. максимального сигнала на резонансной частоте. Причем при подходе к этой точке снижайте переменным резистором R_2 уровень входного сигнала, чтобы не было ограничения. Теперь подключите параллельно лампочкам вольтметр и снимите частотную характеристику канала (зависимость напряжения на выходе от изменения частоты входного сигнала) при неизменном уровне входного сигнала. Изменяя положение движка резистора R_9 и снимая каждый раз частотную характеристику, вы наконец подберете такой режим, когда фильтр будет пропускать частоты от 75 — 90 Гц до 450—500 Гц. В этом положении резистор R_9 нужно законтрить, переменным резистором R_{11} выключить первый канал, установив его движок в нижнее положение, и переходить к наладке канала II.

Здесь также снимается частотная характеристика: вольтметр подключается параллельно лампочкам этого канала, и переменным резистором R_9 (второго канала) добиваются полосы пропускаемых частот от 200 — 300 Гц до 1300 — 1500 Гц.

Аналогично настраивается канал III, полоса частот которого должна быть в пределах 1200 — 5000 Гц.

Затем включаются все каналы, т. е. движки переменных резисторов R_{11} во всех каналах устанавливаются в верхнее положение, и частота звукового генератора плавно перестраивается в пределах 50 — 6000 Гц. Причем сначала устанавливается небольшое выходное напряжение генератора, а при каждом последующем прохождении диапазона частот напряжение увеличивается (можно пользоваться и переменным резистором R_2 , установив напряжение генератора 1,5 — 2 В). Поскольку усиление по каналам различное, вскоре начнут зажигаться лампочки канала с большим усилением. Переменным резистором R_{11} уменьшите усиление этого канала и вновь вращайте ручку частоты генератора в указанном диапазоне частот, не забывая предварительно увеличить входной сигнал переменным резистором R_2 . Установите таким образом по возможности равные усиления всех каналов.

А как наладить приставку без звукового генератора? Подайте на вход сигнал с усилителя электропроигрывающего устройства или от трансляционной сети. Движки пере-

менных резисторов усиления каналов установите в верхнее по схеме положение, а резисторов фильтров — в нижнее. Увеличивая входной сигнал переменным резистором $R2$ и изменяя усиление каналов, добейтесь равномерного свечения лампочек. Затем переменными резисторами $R9$ отрегулируйте фильтры так, чтобы красные лампочки гасли, когда зажигаются зеленые, а те, в свою очередь, гасли при зажигании синих.

Как вы сами понимаете, такая настройка весьма приближительна, и, возможно, ее придется неоднократно уточнять в процессе эксплуатации конструкции.

Теперь можно подключить приставку к источнику сигнала. Учтите, что наибольшая яркость свечения лампочек будет при уровне сигнала на гнездах $X3$ и $X2$ около 0,6 В. При подключении цветомузыкальной приставки к источнику с большим выходным напряжением, например к розетке трансляционной сети, используются гнезда $X3$ и $X1$. Иногда в этом случае приходится точнее подбирать сопротивление резистора $R1$.

Цветомузыкальный набор-конструктор «Прометей-1»

Поскольку интерес радиолюбителей к цветомузыкальным устройствам непрерывно возрастает, промышленность начала выпуск специального набора «Прометей-1», из деталей которого можно собрать простую цветомузыкальную установку (ЦМУ). Она предназначена для автоматического цветового сопровождения музыкальных произведений, прослушиваемых через радиоприемник, электрофон или магнитофон.

Многие радиолюбители, не успевшие приобрести набор, могут повторить цветомузыкальную установку по приводимому ниже описанию.

В основе работы «Прометей-1» лежит широко распространенный принцип разделения частотного спектра входного звукового сигнала на три канала — низших, средних и высших частот. На выходе каждого канала включены группы ламп соответственно красного, зеленого и синего цветов. В паузах между звуками работает еще один канал — цветового фона, лампы которого освещают экран предварительно выбранным цветом.

Особенностью этого ЦМУ является то, что электронная часть конструкции выполнена в виде модулей, т. е. закон-

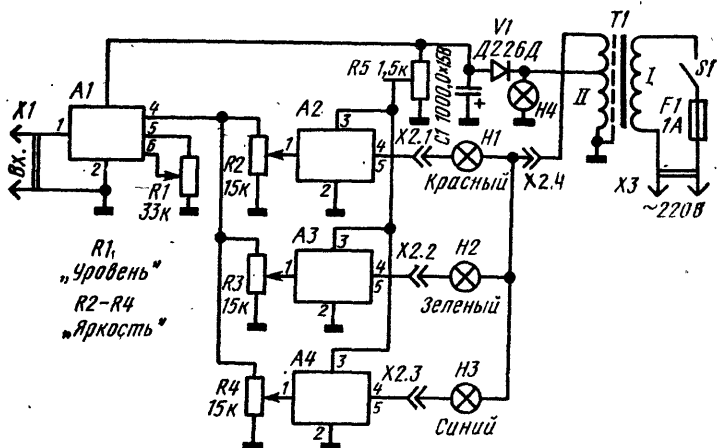


Рис. 95. Структурная схема простейшей ЦМУ из набора «Прометей-1»

ченных узлов, смонтированных на отдельных платах. Это облегчает сборку установки и ее дальнейшую модернизацию.

Вот, к примеру, простейшая ЦМУ, собранная из четырех модулей (рис. 95). Сигнал НЧ поступает на входное устройство — модуль $A1$, усиливается им и подается через регуляторы уровня $R2 — R4$ на модули-преобразователи $A2 — A4$. Они включают в себя активные фильтры, выделяющие из спектра входного напряжения сигналы с частотами, лежащими в пределах полосы пропускания каждого фильтра. В модуле $A2$ расположен фильтр, выделяющий сигналы низших частот, в модуле $A3$ — средних частот, в модуле $A4$ — высших частот звукового диапазона.

Выделенный фильтром сигнал управляет группой ламп экранного устройства (на схеме для простоты изображена лишь одна лампа каждой группы). Переменный резистор $R1$ предназначен для регулировки общей чувствительности ЦМУ, а подстроечный резистор $R5$ — для подбора нужного режима работы модулей-преобразователей.

А теперь познакомимся с устройством модулей. Модуль $A1$ (рис. 96, а) состоит из двух каскадов: эмиттерного повторителя (транзистор $V1$) и усилителя напряжения (транзистор $V2$). При статическом коэффициенте передачи тока транзисторов, превышающем 50, модуль обладает вход-

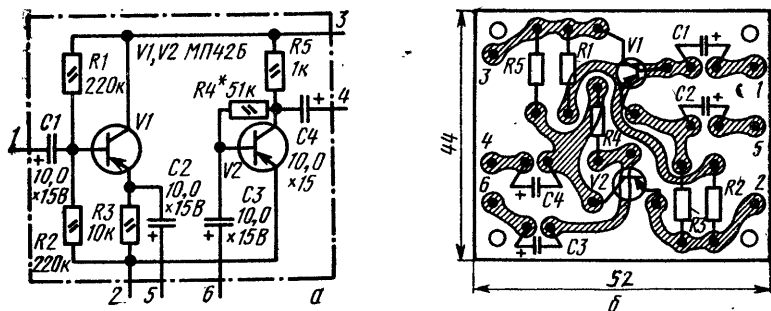


Рис. 96. Модуль-усилитель А1:

а — принципиальная схема; б — печатная плата и схема соединений деталей

ным сопротивлением не менее 15 кОм, а выходной сигнал на выводе 4 может составить 2 — 3 В при входном около 150 мВ.

Модули-преобразователи собраны по одинаковым схемам (рис. 97, а). На транзисторе V1 собран активный фильтр, полоса пропускаемых частот которого зависит от емкости конденсаторов C1 и C2 (C1 определяет нижнюю границу полосы, а C2 — верхнюю). Сигнал с выхода активного фильтра поступает на электронный ключ, собранный на транзисторе V2. А тот, в свою очередь, управляет работой тринистора V4.

Емкости конденсаторов C1 и C2 на схеме приведены для модуля А2, пропускающего полосу частот от 20 до 100 Гц. Причем конденсатор C1 может быть емкостью от 20 до 50 мкФ, а C2 — от 0,22 до 0,5 мкФ. Для модуля А3, пропускающего частоты от 300 до 1000 Гц, конденсатор C1

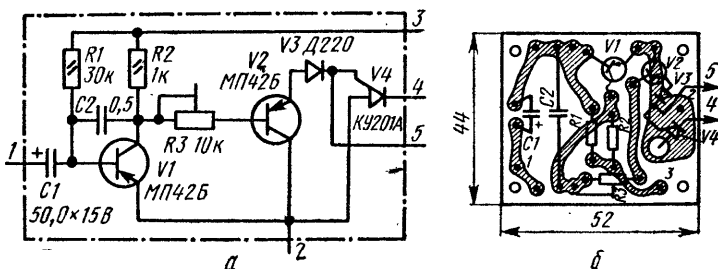


Рис. 97. Модуль-преобразователь:

а — принципиальная схема; б — печатная плата и схема соединений деталей

должен быть емкостью от 0,22 до 0,5 мкФ, а $C2$ — от 0,047 до 0,068 мкФ. В модуле $A4$, рассчитанном на пропускание частот от 2 до 16 кГц, конденсатор $C1$ берет емкостью 0,005 — 0,01 мкФ, а $C2$ — 0,0033 — 0,01 мкФ.

Число модулей-преобразователей может быть и большим, а их полосы пропускания — иными. Вот, к примеру, какие конденсаторы должны быть установлены в дополнительном модуле, рассчитанном на пропускание частот от 500 до 5000 Гц: $C1$ — 0,05 — 0,068 мкФ, $C2$ — 0,047 — 0,05 мкФ.

Можно самостоятельно не только изменять частотные границы модулей-преобразователей, но и выбирать «цвет канала», например, подключать к каналу низших частот (модуль $A2$) группу ламп зеленого цвета, а к каналу средних частот (модуль $A3$) — лампы красного цвета. Все это — возможные элементы творчества при сборке и эксплуатации «Прометей-1».

Все модули собраны на отдельных печатных платах (рис. 96, б и 97, б) размерами 52×44 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Дополнительные отверстия в платах модулей-преобразователей предназначены для установки подборных конденсаторов $C1$ и $C2$ тех или иных габаритов.

Блок питания ЦМУ состоит из трансформатора $T1$, однополупериодного выпрямителя на диоде $V1$ и конденсатора $C1$ сглаживающего фильтра. По выпрямленному напряжению 4,4 В блок допускает нагрузку током до 300 мА, а по переменному 12 В (накал ламп экрана) — до 5—7 А.

Трансформатор намотан на магнитопроводе ШЛ20 $\times$ 40. Первичная обмотка содержит 1100 витков провода ПЭВ-1 0,45, а вторичная — 75 витков провода ПЭВ-1 1,72 с отводом от 20-го и 40-го витков, считая от заземленного вывода. Между обмотками намотан экран в виде слоя провода ПЭВ-1 0,45. Можно применить промышленный трансформатор ТН57-127/220-50, соединив соответствующим образом его вторичные обмотки.

Транзисторы в модулях могут быть любые из серий МП41, МП42 со статическим коэффициентом передачи тока 40 — 70. Вместо триноста КУ201А можно использовать другие триностры этой серии. Разъемы $X1$ и $X2$ — СГ-5, $X3$ — обыкновенная сетевая вилка. Лампы — МН6,3-0,22.

Все элементы блока управления «Прометей-1», кроме ламп (они установлены в экранном устройстве), размещены на стальном сборном каркасе размерами $215 \times 120 \times$

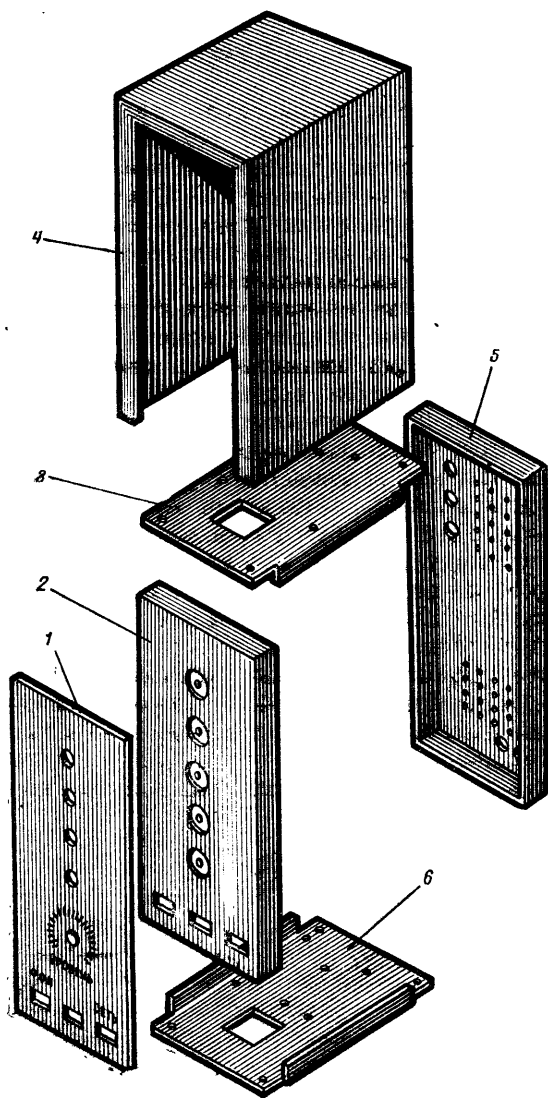


Рис. 98. Каркас блока управления:
 1 — фальшпанель; 2 — передняя панель; 3 — крышка;
 4 — футляр; 5 — задняя стенка; 6 — дно

×90 мм (рис. 98). Каркас состоит из дна 6, крышки 3, передней панели 2 и задней стенки 5, скрепленных между собой винтами.

На передней панели установлены органы управления (для возможности дальнейшего усложнения устройства на панели предусмотрены дополнительные места для переменного резистора и переключателя). Снаружи к ней прикрепляют декоративную фальшпанель 1. На задней стенке монтируют разъемы для подключения кабеля питания ламп экрана и держатель предохранителя.

Трансформатор питания привинчен к дну каркаса.*

Модули закреплены на литой раме из алюминиевого сплава (рис. 99). Рама рассчитана на размещение восьми плат, что позволяет легко вводить в установку дополнительные модули. Если изготовить такую раму своими силами не удастся, можно выпилить ее, например, из текстолита или дюралюминия толщиной 2 — 3 мм. В этом случае к раме нужно прикрепить (винтами или на клею) стойки с резьбой М3, к которым будут крепиться модули. В любом случае раму с модулями крепят к крышке каркаса.

На каркас сверху надевают и привинчивают П-образный футляр 4. Снаружи футляр отделывают декоративной самоклеющейся синтетической пленкой.

Экранное устройство собрано в металлическом футляре (рис. 100) размерами 440 × 440 × 100 мм, состоящем из четырех одинаковых планок 1 с пазами в передней части. При сборке планок образуется общий паз, в который устанавливают в два ряда светорассеивающие стеклянные ци-

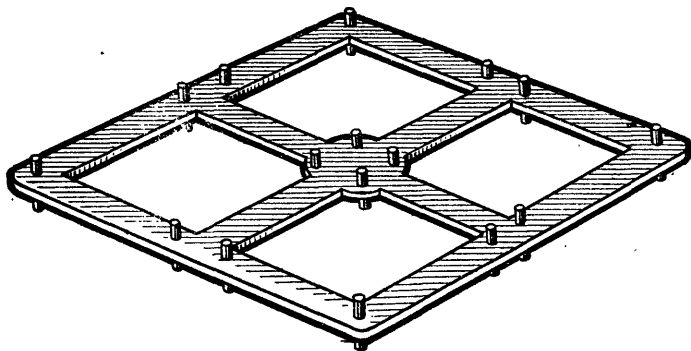


Рис. 99. Рама для крепления модулей

линдрические стержни. Стержни первого ряда кладут горизонтально, второго ряда — вертикально. Перед укладкой стержней в паз вставляют прокладки из поролона или губчатой резины.

За светорассеивателем в футляр устанавливают панель-держатель ламп 2. Она представляет собой стальной лист

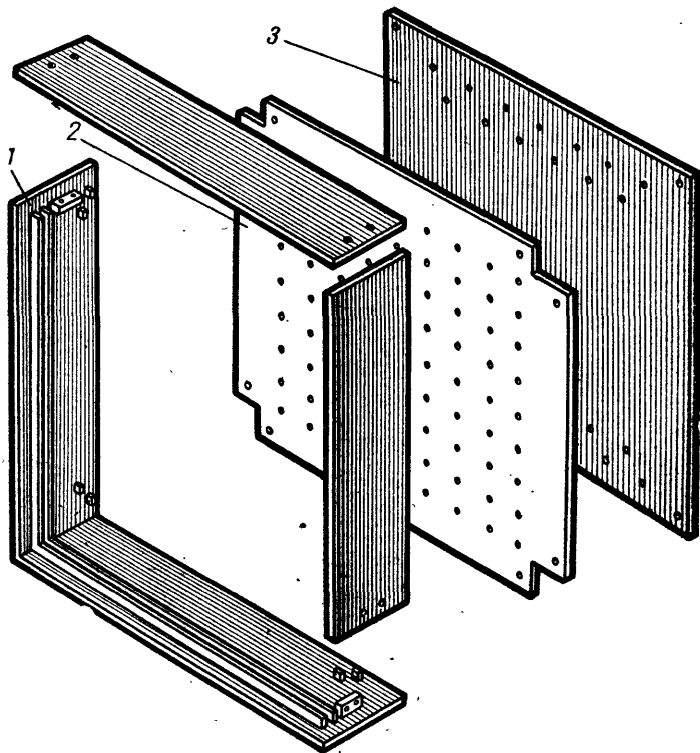


Рис. 100. Экранное устройство:

1 — планка; 2 — панель-держатель ламп; 3 — задняя панель

размерами, соответствующими внутренним размерам футляра, и толщиной около 0,5 мм. В листе пробиты отверстия, и их кромки отформованы так, чтобы в них можно было ввинтить лампы экранного устройства. Число отверстий — 81, они размещены равномерно по полю листа в девять рядов.

Лампы распаивают в три группы так, чтобы получить при работе установки тот или иной цветовой рисунок (его может выбрать сам конструктор). Число ламп в группе (их соединяют параллельно) может быть произвольным, но общее их число в экране не рекомендуется превышать 25. Однако, учитывая, что обычно моменты, когда горят все лампы, чрезвычайно редки и кратковременны, общее число ламп можно довести до 40. Как показала практика, число желтых и красных ламп следует выбирать примерно вдвое меньшим, чем синих и зеленых.

Выводы от групп ламп распаивают на кабель, на втором конце которого смонтирована штыревая часть СШ-5 унифицированного разъема.

Панель-держатель ламп крепят винтами к специально предусмотренным выступам на планках футляра. Сзади к футляру привинчивают панель 3 из изоляционного материала, в которой просверлены вентиляционные отверстия. Снаружи футляр экрана отделяют декоративной пленкой, подобно блоку управления.

По окончании сборки ЦМУ блок управления соединяют с экранным устройством, и включают установку в сеть. Движок переменного резистора $R1$ «Уровень» (см. рис. 95) устанавливают в среднее положение, а движки резисторов $R2 — R4$ «Яркость» — в нижнее. Подстроечным резистором $R5$ устанавливают на выводах 3 модулей $A2 — A4$ напряжение 1,5 — 2 В.

На вход блока управления подают с генератора звуковой частоты сигнал частотой 40 — 60 Гц и амплитудой 150 мВ. Перемещением движка переменного резистора $R2$ добиваются появления свечения красных ламп экранного устройства. Затем частоту генератора устанавливают равной 150 — 250 Гц при неизменной амплитуде выходного сигнала и переменным резистором $R4$ добиваются свечения синих ламп.

Если при подаче входного сигнала лампы экранного устройства не будут загораться даже в верхнем по схеме положении движков переменных резисторов $R2 — R4$, измените напряжение питания модулей подстроечным резистором $R5$.

Налаживать ЦМУ можно и без генератора. В этом случае подают на вход установки сигнал соответствующей амплитуды, например от магнитофона, и поочередным вращением ручек переменных резисторов $R2 — R4$ добиваются

появления на экране свечения, изменяющегося по интенсивности и цвету в такт с музыкой. В модуле *A1* подбирают резистор *R4* в пределах 50 — 100 кОм по максимуму усиления, а в модулях *A2* — *A4* резистором *R3* устанавливают точнее частоту среза активного фильтра.

Если не удастся установить подстроечным резистором *R5* оптимальный режим работы всех модулей, имеет смысл дополнительно смонтировать в ЦМУ два подстроечных резистора (СП-0,4 сопротивлением 1,5 — 4,7 кОм), разделяющих напряжение питания модулей *A3*, *A4*.

Пока разговор шел о простейшей ЦМУ с тремя частотными каналами. Она обладает хорошей ритмодинамической характеристикой, независимостью каналов управления, простотой сборки и настройки. Поэтому начинать освоение «Прометей-1» следует именно с простейшей установки.

Однако наряду с перечисленными достоинствами она обладает и некоторыми недостатками. Отметим два из них, наиболее существенных. Как известно, яркость свечения экрана тем больше, чем больше уровень входного сигнала, т. е. чем больше громкость звука. В паузах же экран не светится вовсе. Такие большие перепады яркости быстро утомляют зрение. Второй недостаток заключается в ограниченных возможностях управления работой ЦМУ, следствием чего является заметное однообразие цветового сопровождения при различных по характеру музыкальных программах.

Наиболее просто устранить первый недостаток введением в установку дополнительного канала — динамического фона. К его выходу подключают группу ламп, которая светится при отсутствии входного сигнала ЦМУ. Канал работает так, что по мере увеличения уровня входного сигнала яркость свечения ламп фона в экранном устройстве уменьшается. Цвет свечения ламп фона может быть в большой степени произвольным, однако лучше всего использовать цветовые оттенки, не «занятые» основными каналами.

Схема такой ЦМУ показана на рис. 101. От простейшей эта ЦМУ отличается наличием модуля фона *A5*. Сигнал к модулю поступает с выхода электронного ключа модуля-преобразователя *A3* (вывод 5) канала средних частот, что позволяет уменьшить зависимость работы канала фона от возможных помех во входном сигнале — наводок переменного тока и собственных шумов усилительного тракта. Переменным резистором *R6* устанавливают яркость свечения ламп фона.

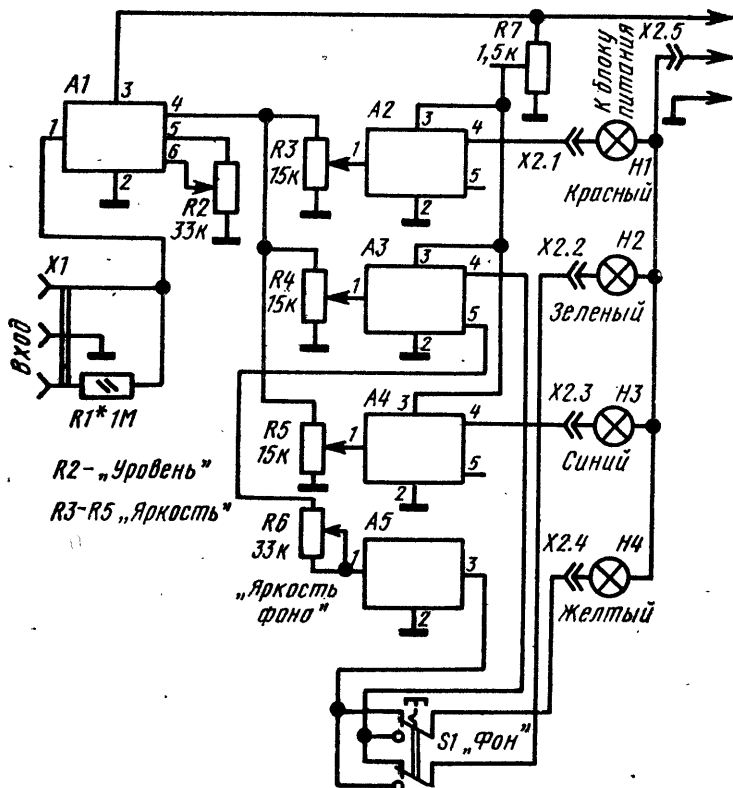


Рис. 101. Структурная схема ЦМУ с каналом динамического фона

Чтобы можно было разнообразить цветное сопровождение музыкальных программ, в установку введен кнопочный переключатель *S1* «Фон». В показанном на схеме положении переключателя каналам присвоены красный, зеленый и синий цвета, а фону — желтый. При нажатии на кнопку переключателя произойдет замена зеленого цвета желтым в канале средних частот и желтого зеленым в канале фона.

Схема модуля фона приведена на рис. 102, а. Он представляет собой электронный ключ, работающий в противофазе с электронным ключом модуля-преобразователя, т. е. при увеличении тока через триностор модуля-преобразователя ток через триностор модуля фона уменьшается,

и наоборот. Модуль фона собран на печатной плате (рис. 102, б) тех же размеров, что и остальные. При необходимости на плате можно смонтировать два модуля фона, для этого на ней предусмотрены соответствующие печатные проводники. Переключатель $S1$ — П2К.

Для того чтобы расширить интервал возможных входных напряжений сигнала НЧ (например, при подключении ЦМУ к радиотрансляционной линии), разъем $X1$ дополнен гнездом, соединенным с входом усилителя через резистор $R1$.

Работа ЦМУ, собранной по схеме рис. 101, характеризуется тем, что на низших и высших частотах яркость свечения экрана изменяется от нуля до максимальной, а на средних происходит как бы «переливание» цвета с желтого на зеленый при почти неизменной средней яркости свечения экрана. При разных положениях контактов переключателя «Фон» характер цветовоспроизведения несколько изменяется. Иными словами, в определенной степени устраняется второй из упомянутых выше недостатков.

Еще большего разнообразия работы ЦМУ можно добиться с тремя модулями фона ($A5$ — $A7$ на рис. 103). Собранная по такой схеме ЦМУ обеспечивает «переливание» цвета по всем каналам.

В принципе ЦМУ «Прометей-1» можно еще более усложнить, добавляя новые различные модули. Для этого придется изготовить другой, более вместительный корпус для блока управления. Число и конструкцию экранов также можно изменять. Например, очень хорошие результаты

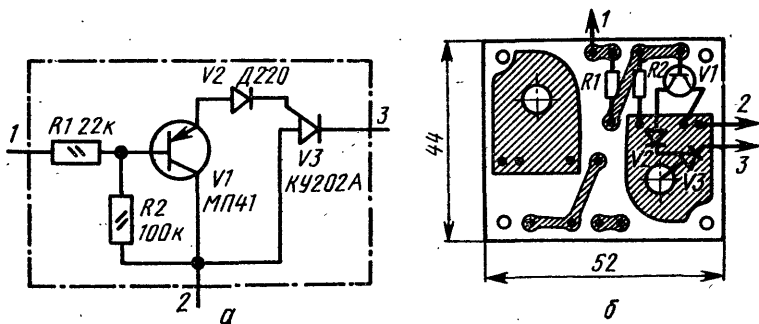


Рис. 102. Модуль фона:

а — принципиальная схема; б — печатная плата и схема соединений деталей

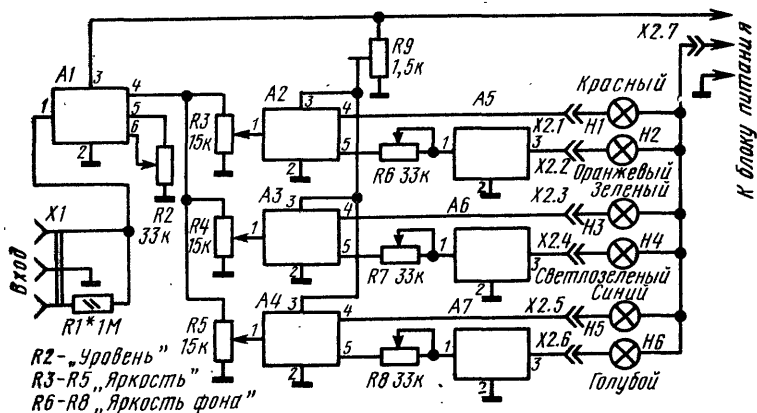


Рис. 103. Структурная схема ЦМУ с тремя модулями фона

дает использование светоизлучателей прожекторного типа с пленочными светофильтрами. Свет от прожекторов направляют на стандартный домашний киноэкран или на потолок комнаты.

Вы познакомились с некоторыми конструкциями цветомузыкальных приставок. Конечно, все они — лишь развлекательное дополнение к вашей радиоле, магнитофону или другому радиоустройству. Но, несмотря на свою отдаленную схожесть с настоящими цветомузыкальными системами, построенными по сложным схемам, эти простые конструкции, несомненно, дают представление о новом увлекательном направлении радиолюбительского творчества.

6. НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ

Новый год — это не только один из замечательных праздников, но и своеобразный смотр электрооснащенности новогодней елки. Еще задолго до праздника можно заметить оживление среди радиолюбителей и просто среди желающих построить нечто оригинальное; начинаются поиски описаний различных самоделок, перерисовки из книг и журналов их схем. А затем все эти причуды появляются на ветвях зеленой красавицы. Конечно же наибольшая популярность остается за автоматическими переключателями елочных гирлянд, но хорошо смотрятся и другие

устройства: мигающие маски, вспыхивающие звезды, цветомузыкальные лампочки.

Простые самоделки, описания которых помещены в этой главе, помогут вам выбрать подходящий вариант «оживления» новогодней елки в зависимости от уровня подготовки и имеющихся деталей.

Маска подмигивает

Обычные маски — сколько их! Наденет их малыш — и можно рычать как медведь, кудахтать как курица, хрюкать как поросенок... Но повесьте маски на елку, на стену — там они молчаливы, мертвы. Что ж, можно, оказывается, оживить их, скажем — научить мигать. Для этого потребуется несколько деталей и часа полтора времени. И вот к висящей маске подведены два тонких, незаметно вплетенных в ветви елки провода. Включите их в розетку осветительной сети — и глаза маски вспыхнут розовым светом, начнут мигать.

Весь секрет в том, что сзади маски смонтировано электронное устройство из нескольких деталей (рис. 104, а). Сетевое напряжение выпрямляется диодом $V1$. На резисторе нагрузки $R2$ будет постоянное напряжение около 170 В. Оно сглаживается конденсатором $C1$. Резистор $R1$ ограничивает ток через диод и гасит излишек напряжения.

Как только появится выпрямленное напряжение, начнет заряжаться конденсатор $C2$. Продолжительность заряда зависит от его емкости и сопротивления резистора $R3$. Когда напряжение на конденсаторе достигнет определенного значения, вспыхнут неоновые лампочки $V2$ и $V3$. При этом конденсатор $C2$ быстро разрядится через них, лампочки

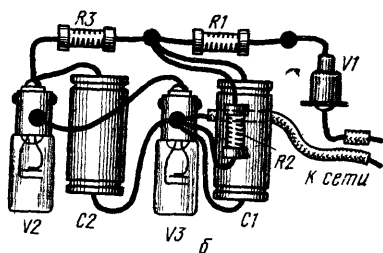
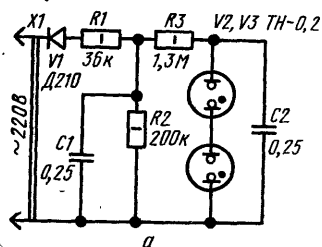


Рис. 104. Маска с одновременным зажиганием глаз:

а — принципиальная схема; б — расположение деталей

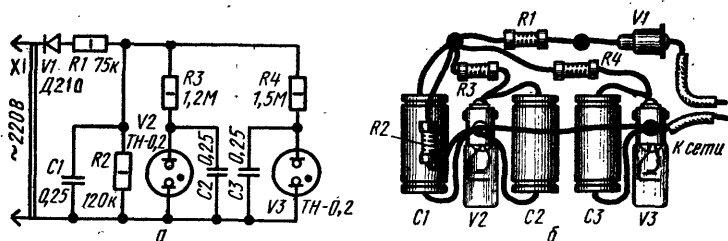


Рис. 105. Маска с поочередным зажиганием глаз:
 а — принципиальная схема; б — расположение деталей

погаснут, а конденсатор начнет заряжаться вновь. До тех пор пока устройство будет включено в сеть, лампочки-глаз будут вспыхивать через равные промежутки времени.

Диод можно взять Д210, Д211, Д7Е, Д7Ж. Конденсаторы — бумажные (например, МБМ), емкостью 0,25 мкФ на номинальное напряжение не ниже 300 В. Все резисторы — МЛТ, мощностью 1 Вт. Сопротивление резистора $R1$ может быть 33 — 39 кОм, $R2$ — 180 — 220 кОм. $R3$ — 1,2 — 1,5 МОм. Неоновые лампы — МН-8 (ТН-0,2).

Детали расположите и соедините между собой, как показано на рис. 104, б. Строго соблюдайте полярность включения диода и неоновых ламп. Сетевые провода должны быть с хорошей изоляцией и с двухполюсной вилкой на конце.

Возможно, вам понравится маска с поочередным миганием глаз. Тогда для каждой лампы (рис. 105, а) поставьте свою зарядную цепочку. Из-за разных сопротивлений резисторов $R3$ и $R4$ лампочки вспыхивают по очереди. Монтаж деталей этого устройства показан на рис. 105, б.

Оба устройства работают при напряжении 220 В. А как быть, если у вас проводка на 127 В? Придется изменить номиналы некоторых деталей. Так, в первой конструкции достаточно уменьшить сопротивление резистора $R1$ до 10 кОм, а резистор $R2$ не ставить совсем, а во второй — уменьшить сопротивление резистора $R1$ до 27 — 30 кОм.

Значительно большие возможности заложены в конструкции (рис. 106), построенной на лампах с холодным катодом типа МТХ-90. Она позволяет получить четыре сочетания горящих ламп. И все это благодаря применению двух отдельных импульсных устройств: мультивибратора на лампах $V1$ и $V2$ и триггера на лампах $V3$ и $V4$, соединенных

подберете соответствующую маску. Возможен и другой вариант: сначала собираете конструкцию, а затем под нее вырезаете из плотного картона маску и раскрашиваете ее.

Чтобы исключить влияние постороннего света на частоту миганий, на все лампы желательно надеть темные колпачки, оставив открытой торцевую светящуюся часть колбы.

В цепи сеток ламп стоят резисторы с большим сопротивлением — 10 — 47 МОм. Если не удастся достать такие резисторы, придется составить их из групп последовательно соединенных резисторов с меньшим сопротивлением. Так, резисторы R_2 , R_3 можно заменить пятью по 2 МОм, или тремя по 3,3 МОм, или двумя по 5,1 МОм.

Маски, оборудованные неоновыми лампами и лампами с холодным катодом, имеют розовый оттенок свечения. Рядом с ними хорошо смотрится маска с большими зелеными глазами. Для ее изготовления понадобятся два электронно-оптических индикатора типа 6Е5С. Такие лампы еще сохранились во многих радиоприемниках и магнитофонах выпусков прошлых лет, где они выполняют роль индикаторов настройки и уровня записи.

Являясь триодом, лампа 6Е5С помимо анода снабжена еще флюоресцирующим экраном зеленоватого свечения. Обычно на экран подается полное напряжение питания, а в цепь анода включается резистор сопротивлением около 1 МОм. В нашем устройстве (рис. 108, а) экраны обеих ламп подключены к их анодам, а лампы работают в каскадах мультивибратора. При этом триодные части ламп поочередно открываются и закрываются. При открытой лампе напряжение на ее аноде и соединенном с ним экране составляет несколько десятков вольт, и энергия падающих на экран электронов недостаточна для возбуждения его свечения. Экран затемнен. После закрывания лампы напряжение на ее аноде и экране возрастает почти до напряжения источника питания, энергия электронов значительно возрастает и экран ярко светится.

В устройстве можно использовать резисторы ВС или МЛТ (R_{10} — МЛТ-1,0) с отклонением сопротивления до 30% по отношению к указанным на схеме. Емкость конденсаторов C_1 и C_2 может быть в пределах 0,05 — 1 мкФ, лучше всего использовать бумажные конденсаторы типа МБМ или КБГ-М.

Анодные и экранные цепи ламп питаются от любого источника постоянного тока напряжением 250 — 350 В, причем

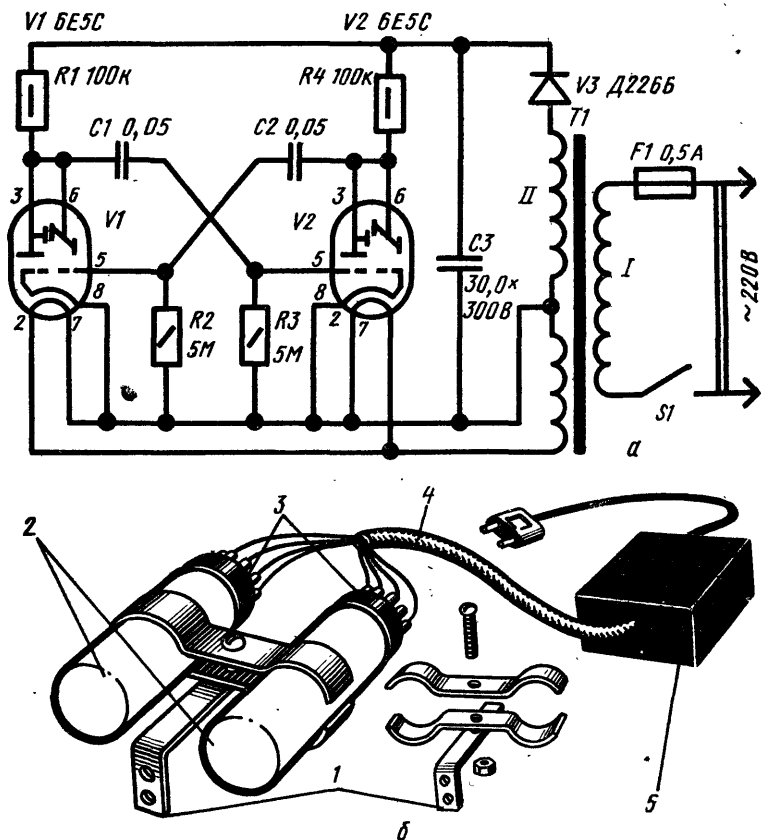


Рис. 108. «Мигающие глаза»:

а — принципиальная схема; б — крепление ламп; 1 — кронштейн; 2 — лампы; 3 — панельки; 4 — соединительные провода; 5 — выпрямитель

с повышением напряжения питания увеличивается яркость свечения экрана. Для накала ламп требуется переменное напряжение 6,3 В при силе тока 0,6 А. В нашем случае применен однополупериодный выпрямитель на диоде Д226Б, дающий на выходе напряжение 250 В. Питание выпрямителя и цепей накала осуществляется от малоомощного самодельного трансформатора. Намотайте его на сердечнике из пластин Ш24 или Ш25, толщина набора 36 мм. Обмотка I наматывается проводом ПЭЛ 0,2 и должна содержать 1000

витков для сети 220 В или 560 витков для сети 127 В. Обмотка *II* должна содержать 1140 витков провода ПЭЛ 0,2, а обмотка *III* — 30 витков ПЭЛ 0,5. Подойдет и готовый промышленный трансформатор с напряжением на обмотке *II* 190—210 В.

Лампы 2 крепятся на маске в горизонтальном положении с помощью легкого металлического кронштейна 1 (рис. 108, б). Маску следует вырезать из плотного картона или наклеить на картон готовую маску, иначе кронштейн с лампами не будет держаться. На кронштейне можно разместить планку с деталями, а провода питания 4 свить в жгут и подвести к выпрямителю 5, установленному на расстоянии 1,5 — 2 м от маски.

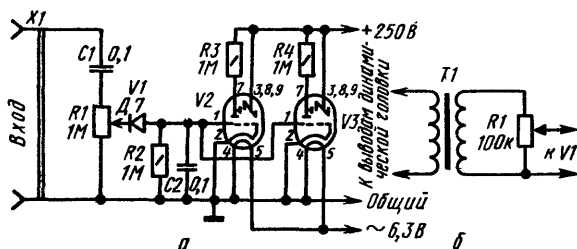


Рис. 109. «Электронный филин»:

а — принципиальная схема; *б* — подключение «филина» к динамической громкоговорителю

Другую конструкцию (рис. 109, *а*), собранную также на оптических индикаторах, можно использовать для постройки музыкального филина. Применяемые здесь лампы 6Е1П пальчикового типа имеют продолговатый светящийся экран, расположенный вертикально. Габариты ламп и их масса значительно меньше, чем у ламп 6Е5С, поэтому их можно приклеить или привязать нитками к маске (так, чтобы прорези глаз маски-филина совпали со светящимися секторами ламп) и здесь же подпаять к штырькам ламп нужные по схеме детали.

Лампы включены параллельно, поэтому при подаче напряжения питания (250 В на анодные и экранные цепи и 6,3 В — на накальные) экраны зажигаются зеленым светом, но на каждом экране будет темный сектор.

На вход устройства подается сигнал с любого усилителя: радиоприемника, радиограммофона, телевизора, маг-

нитофона. Причем сигнал снимается с анода лампы предоконечного или с сетки лампы оконечного каскада. Сигнал поступает через конденсатор $C1$ на переменный резистор $R1$, а затем детектируется диодом $V1$. В результате на управляющих сетках ламп появляется отрицательное напряжение, которое закрывает лампы. Темный сектор на экране каждой лампы сужается, а при более сильном сигнале исчезает совсем.

Таким образом, при воспроизведении мелодии филлин как будто «чувствует» ее и в такт с мелодией «моргает» зелеными глазами. Уровень подаваемого на сетки ламп сигнала устанавливается переменным резистором $R1$ так, чтобы при нормальной громкости звука края светящегося сектора смыкались и образовывали узкую полосу, но не пересекались.

Если вам трудно подключиться к указанным выше цепям радиоустройства, воспользуйтесь другим способом подачи входного сигнала (рис. 109, б). Для этого понадобится любой низкочастотный выходной трансформатор, высокоомная обмотка которого подключается к резистору $R1$ (его сопротивление в этом случае уменьшается до 100 кОм), а низкоомная, намотанная более толстым проводом, — к выводам динамической головки. Конденсатор $C1$ при этом исключается. Если нужно уменьшить подаваемый на лампы сигнал, достаточно включить последовательно с переменным резистором $R1$ постоянный сопротивлением 100 — 200 кОм, или последовательно с первичной обмоткой трансформатора включить резистор сопротивлением 15 — 20 Ом.

Эту конструкцию можно питать как от выпрямителя радиоустройства, с которым она будет работать, так и от отдельного маломощного выпрямителя, например такого, как в предыдущей конструкции.

Мерцающие огни

Для небольшой елки, где размещается всего одна гирлянда, автоматический переключатель делать не стоит. Приобретите в магазине стартер 1 (рис. 110) для ламп дневного света, а также бумажный конденсатор 2 — и ваша гирлянда станет мерцать. В принципе можно сделать мерцающими две гирлянды и даже больше — в этом случае нужно приобрести соответствующее количество стартеров и конденсаторов.

Стартеры выпускаются на напряжение 127 и 220 В, поэтому при покупке отберите стартеры на нужное вам напряжение сети. Конденсатор должен быть рассчитан на номинальное напряжение не ниже 500 В. Его емкость должна быть в пределах 0,5 — 2 мкФ. Если у вас несколько гирлянд, поставьте в каждую из них конденсаторы разной емкости — получится интересный световой эффект: гирлянды будут зажигаться беспорядочно, создавая причудливые световые оттенки.

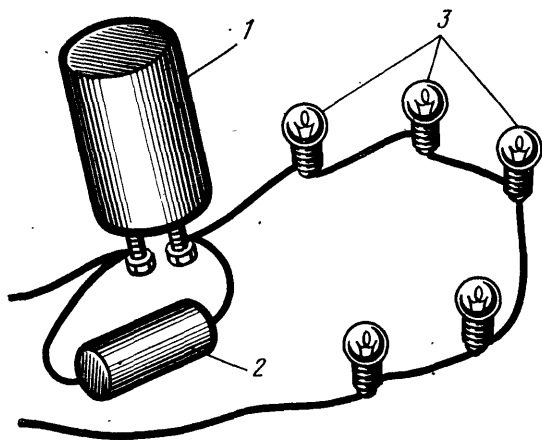


Рис. 110. «Мерцающая» гирлянда со стартером:
1 — стартер; 2 — конденсатор; 3 — лампочки

Количество лампочек 3 в каждой гирлянде зависит от их электрических параметров и определяется делением напряжения сети на напряжение одной лампочки. К примеру, у вас лампочки на 6,3 В, а сетевое напряжение 220 В. Тогда потребуется — $220 \text{ В} : 6,3 \text{ В} = 34$ лампочки. Если вы будете использовать телефонные или автомобильные лампочки, рассчитанные на напряжение 12 В, их потребуется вдвое меньше. Удобно использовать и лампочки на 24 В — в каждую группу их придется впаять по 10 — 12 штук. Все лампочки одной гирлянды соединяются последовательно тонким многожильным проводом в хорошей изоляции (например, монтажным проводом). На цоколи лампочек наденьте поливинилхлоридные трубочки или обмотайте их изоляционной лентой — это предохранит от случайного поражения электрическим током.

Стартеры обычно работают в режиме одиночных включений с длительными перерывами между включениями. Здесь же стартер работает все время, пока гирлянда включена в сеть. При этом он быстро нагревается и вскоре может выйти из строя. Этого не случится, если снять с него металлический экран. Кроме того, стартеры надежно работают с нагрузкой небольшой мощности — до 40 Вт. Поэтому собирая гирлянду, подсчитайте, какой ток будет протекать через контакты стартера: при напряжении 220 В сила тока не должна превышать 0,2 А, а для сети 127 В — 0,3 А.

Переключатели елочных гирлянд

А теперь познакомимся с устройствами, предназначенными для переключения гирлянд. Одно из них (рис. 111) обеспечивает беспорядочное мелькание трех гирлянд. Оно состоит из трех самостоятельных каскадов на лампах МТХ-90. Каждый каскад представляет собой так называемый релаксационный генератор, напоминающий известное вам устройство — триггер. Особенностью триггера является то, что он под действием внешнего сигнала может переходить

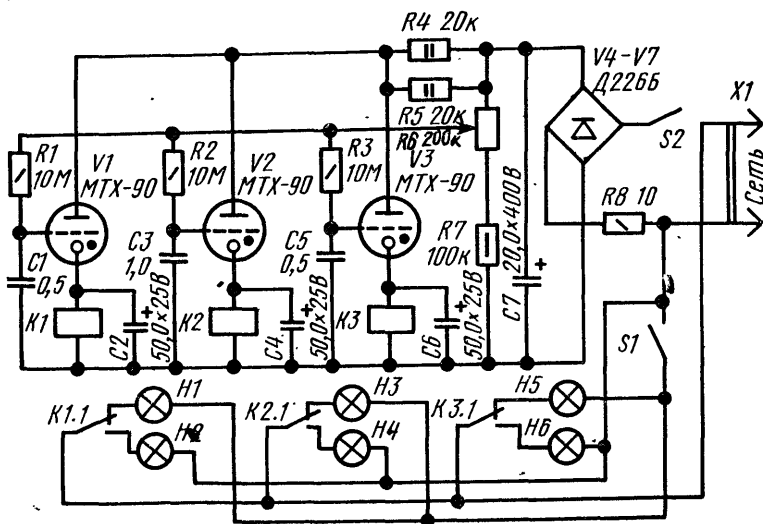


Рис. 111. Принципиальная схема переключателя гирлянд на лампах МТХ-90

из закрытого состояния в открытое. В нашем случае лампа МТХ-90 вспыхивает, как только сеточный конденсатор ($C1$, $C3$, $C5$) зарядится до определенного напряжения. При этом по обмотке соответствующего реле ($K1 — K3$) потечет ток, реле сработает и своими контактами включит гирлянду. При срабатывании реле напряжение на аноде лампы уменьшается, и она гаснет.

Таким образом, каждая лампа как бы сама управляет собой. Поскольку частота переключения каждого каскада нестабильна и меняется, то и продолжительность горения каждого из тиратронов тоже будет меняться.

Скорость переключения гирлянд можно регулировать переменным резистором $R6$. Для ограничения минимального напряжения, снимаемого с переменного резистора, последовательно с его нижним выводом включен резистор $R7$. Его сопротивление подобрано таким, чтобы минимальное напряжение было всегда выше напряжения зажигания лампы по управляющей сетке.

Для переключателя возьмите малогабаритные реле РЭС-10, паспорт РС4.524.302. Ток его срабатывания составляет 22 мА, сопротивление обмотки 630 Ом. При выборе лампочек для гирлянд следует помнить, что контакты реле можно нагружать током не более 0,2 А.

Параллельно обмоткам реле включите электролитические конденсаторы $C2$, $C4$, $C6$, емкость которых можно подбирать от 1 до 100 мкФ. Это влияет на продолжительность горения гирлянды. Кроме того, на работу каскада влияют сеточный резистор и конденсатор, номиналы которых можно изменять в довольно широких пределах. Зависимость частоты переключения и времени горения гирлянд от номиналов деталей вы сможете проверить практически во время налаживания устройства.

Постоянное напряжение для питания переключателя гирлянд берется с выпрямителя, собранного на диодах $V4 — V7$ по мостовой схеме. Сетевое напряжение подается на выпрямитель через ограничительный резистор $R8$.

Горящие резисторы $R4$ и $R5$ возьмите мощностью по 2 Вт, резистор $R7$ — мощностью 0,5 Вт, остальные резисторы — мощностью не менее 0,25 Вт.

К контактам реле подключите шесть гирлянд. Гирлянды, соединенные с нормально замкнутыми контактами $H1$, $H3$, $H5$, подключите к выключателю $S1$. С его помощью указанные гирлянды можно включить постоянно, когда авто-

матическое устройство будет отключено, или включить их в дополнение к гирляндам $H2$, $H4$, $H6$. Выключателем $S2$ устройство отключается от сети.

Возможности переключающего устройства возрастут, если добавить еще несколько подобных каскадов, реле которых подключить к дополнительным гирляндам. В таком многоламповом автомате в любой момент времени может зажечься только одна лампа, которая гаснет при зажигании другой. Причем за счет самостоятельности и независимости друг от друга зажигание ламп МТХ-90 происходит неопределенно, и трудно предугадать, какая именно

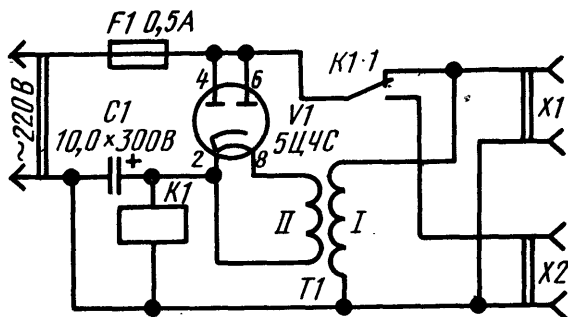


Рис. 112. Принципиальная схема переключателя гирлянд на кенотроне

лампа вспыхнет в данный момент. Так же будут зажигаться и гирлянды, создавая впечатление их случайного переключения.

Работающие лампы постоянно озаряются яркими вспышками внутри баллона. Это позволяет быстро определить неработающий каскад и устранить неисправность.

Из конструкций, собранных на электронных лампах, простейшей считается конструкция на кенотроне 5Ц4С (рис. 112). С таким кенотроном вы, вероятно, встречались в радиоприемниках и усилителях, где он используется для выпрямления переменного тока. В нашем устройстве важно не столько выпрямительное свойство кенотрона, сколько инерционность разогрева его нити накала.

Реле $K1$ включено в цепь катода кенотрона. Аноды кенотрона соединены вместе, и на них подается переменное напряжение. Это же напряжение подается через контакты

K1.1 на понижающий трансформатор *T1*, который питает нить накала лампы. Кенотрон начинает раскаляться, в цепи катода потечет ток, и реле сработает. Контактными *K1.1* оно разомкнет цепь питания накала кенотрона. Горит гирлянда ламп, подключенная к разъему *X2*, а нить накала кенотрона остывает, и вскоре ток через обмотку реле прекратится. Реле отпустит, и сетевое напряжение будет снова подано на трансформатор *T1* и разъем *X1*, к которому подключена другая гирлянда. Процесс повторится. Ток через обмотку реле протекает периодически: 4—5 с она находится под током, столько же в обесточенном состоянии. Продолжительность включения и выключения можно изменять в небольших пределах подбором емкости конденсатора *C1*.

В качестве понижающего можно использовать любой трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 5 В и силой тока не менее 1 А. В крайнем случае возьмите трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 6,3 В и включите последовательно с обмоткой проволочный резистор мощностью 3—4 Вт. Сопротивление резистора должно лежать в пределах 0,5—1 Ом. Подбором сопротивления резистора можно также изменять продолжительность включения гирлянд.

Подойдет и самодельный трансформатор, намотанный на сердечнике Ш16 × 20. Обмотка *I* должна содержать 3000 витков провода ПЭЛ 0,15 (для сети 220 В), обмотка *II* — 80 витков ПЭЛ 0,6.

Реле можно применить типа РСМ-2 или другое с током срабатывания до 20 мА. К разъемам *X1* и *X2* автомата подключайте гирлянды, ток потребления которых не превышает допустимый ток через контакты реле.

В другом автомате (рис. 113) используется усилительная лампа — двойной триод 6Н1П (можно 6Н8С), а сам автомат — не что иное, как мультивибратор. В его работе есть одно интересное свойство — поочередное включение триодов. Когда работает правый триод и через него течет анодный ток, левый закрыт. Затем включается левый триод, а ток через правый прекращается. Продолжительность включения каждого триода зависит от номиналов деталей в цепях их электродов: анодных и сеточных резисторов, переходных конденсаторов. Если значения этих номиналов равны, продолжительность открывания триодов одинакова и мультивибратор будет называться симметричным. Именно такой мультивибратор изображен на рис. 113.

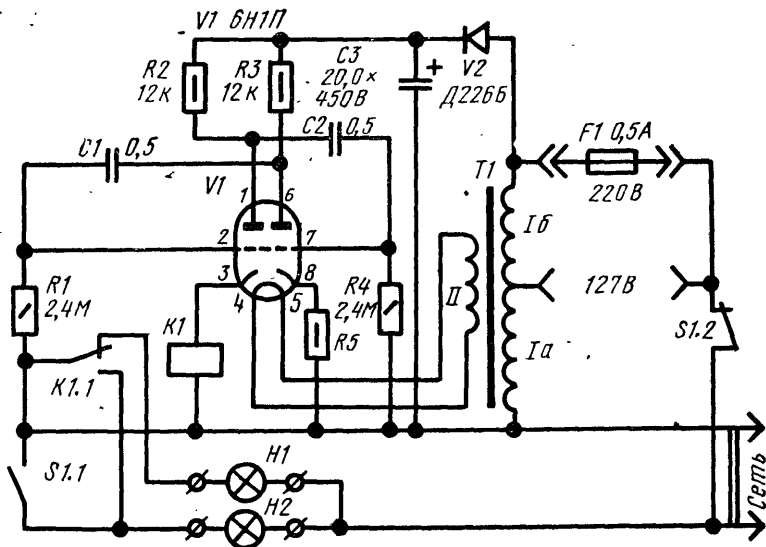


Рис. 113. Принципиальная схема переключателя гирлянд на двойном триоде

В цепь катода левого триода включено реле, которое срабатывает при открытом триоде. Своими контактами *K1.1* оно включает гирлянду ламп *H1* или *H2*. Реле выберите с током срабатывания не более 10 мА. Только после приобретения реле можно ставить в автомат резистор *R5* — его сопротивление должно быть равным сопротивлению обмотки реле.

Питается автомат постоянным напряжением от однополупериодного выпрямителя на диоде *V2*. Переменное напряжение для выпрямителя снимается с первичной обмотки трансформатора *T1*. Здесь можно применить любой промышленный трансформатор с напряжением на обмотке *II* 6,3 В. Самодельный трансформатор можно изготовить на сердечнике Ш16 × 18. Обмотка *Ia* должна содержать 1620, а обмотка *Iб* — 1180 витков провода ПЭЛ 0,12. Накальная обмотка *II* содержит 90 витков провода ПЭЛ 0,44. Переключается трансформатор на нужное сетевое напряжение установкой предохранителя *F1* в соответствующие гнезда.

В качестве выключателя $S1$ используйте двухсекционный тумблер. В показанном на схеме положении ручки тумблера замкнуты контакты $S1.2$, и гирлянды переключаются автоматически. В другом положении ручки секция $S1.2$ размыкается, а $S1.1$ замыкается, подключая к сети параллельно две гирлянды. Автомат выключен.

Широкое применение находят транзисторные переключатели гирлянд. Как правило, в них используются низкочастотные маломощные транзисторы, допускающие предельное напряжение на коллекторе 30 — 40 В. Поскольку транзисторы работают в ключевом режиме, ток в цепи коллектора может достигать 100 — 150 мА и более. Это значительно облегчает подбор реле. В то же время применение сильноточного реле сказывается на продолжительности переключения гирлянд, и для получения оптимального режима приходится увеличивать емкость конденсатора зарядно-разрядной цепи. Поэтому наилучшие результаты обычно получаются с реле, срабатывающими при силе тока до 30 мА.

Знакомство с транзисторными переключателями начнем с простейшей конструкции (рис. 114) на одном транзисторе типа МП25Б. Она работает от двух последовательно соединенных батарей от карманного фонаря (здесь лучше использовать батареи «Рубин», обладающие в пять раз большей емкостью, чем батареи 3336Л). Когда на автомат подано питание, через резисторы $R1$ и $R2$ начинает заряжаться конден-

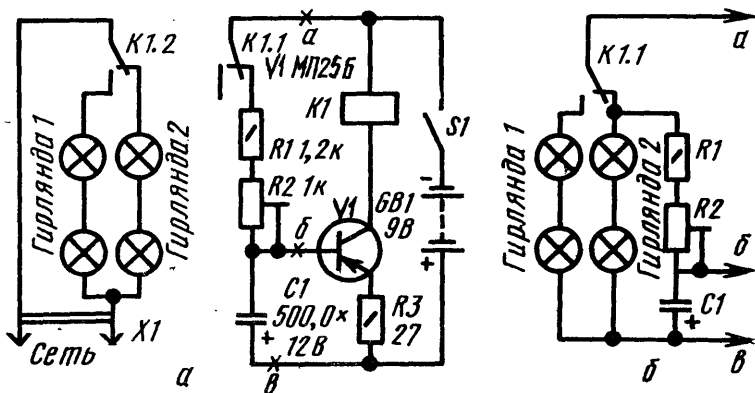


Рис. 114. Принципиальная схема транзисторного переключателя:
а — с питанием гирлянд от сети; б — с питанием гирлянд от батарей

сатор *C1*. При этом отрицательное напряжение на базе транзистора постепенно возрастает, а с ним увеличивается и ток коллектора транзистора. Вскоре коллекторный ток достигнет значения, при котором срабатывает реле *K1*. Своими контактами *K1.1* оно отключит зарядную цепь от источника питания. Конденсатор разряжается через эмиттерный переход транзистора, ток коллектора падает, и контакты реле возвращаются в исходное положение. Конденсатор начинает заряжаться вновь, и процесс повторяется.

Продолжительность заряда определяется сопротивлением резисторов *R1*, *R2*, емкостью конденсатора и напряжением источника питания. Продолжительность разряда зависит от входного сопротивления транзисторного каскада. В конечном итоге данные зарядно-разрядной цепи влияют на продолжительность горения гирлянд. Постоянную времени зарядной цепи можно изменять переменным резистором *R2*, а разрядной — подбором резистора *R3*. При указанных на схеме данных переключение гирлянд контактами *K1.2* происходит через 0,8 с. С увеличением емкости конденсатора до 750 — 800 мкФ это время можно увеличить до 1,5 с.

В переключателе применено реле РЭС-9, паспорт РС4.524.202 сопротивлением обмотки 72 Ом и током срабатывания 80 мА. Можно использовать и другие реле, срабатывающие при напряжении не выше 6 В. При этом с увеличением тока срабатывания по сравнению с указанным придется уменьшить сопротивление резистора *R1* и увеличить емкость конденсатора. Если же реле окажется более слаботочным, емкость конденсатора надо уменьшить.

Гирлянды лампочек, подключенные к контактам *K1.2*, не связаны с цепями переключателя, и поэтому их можно питать от любого источника с соответствующим напряжением. Возможен и другой вариант — питать гирлянды непосредственно от батарей переключателя (рис. 114, б). Каждая гирлянда при этом может состоять из четырех последовательно соединенных лампочек на 2,5 В или из нескольких параллельно подключенных гирлянд по четыре лампочки. Однако при таком питании значительно возрастает потребление тока от батареи и сокращается срок ее службы.

Каков порядок настройки переключателя? Подайте питание и установите движок переменного резистора *R2* в верхнее по схеме положение. Заметьте продолжительность горения гирлянд. Перемещением движка переменного

резистора установите одинаковую продолжительность горения гирлянд. При необходимости можно несколько уменьшить сопротивление резистора $R3$.

Другой однотранзисторный переключатель гирлянд (рис. 115) питается от сети переменного тока. В цепи коллектора транзистора стоит реле с двумя группами контактов. Через одну группу ($K1.1$) подается напряжение на зарядную цепь, другая ($K1.2$) переключает гирлянды.

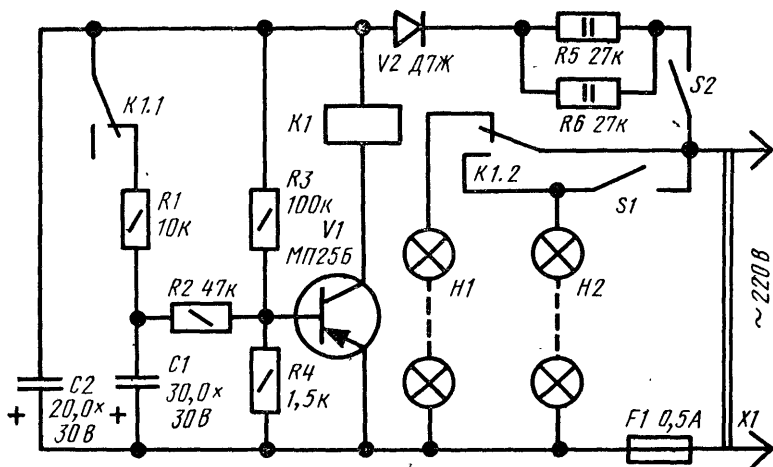


Рис. 115. Принципиальная схема сетевого транзисторного переключателя гирлянд

На базу транзистора подано небольшое напряжение смещения с делителя $R3$, $R4$. Оно выбрано таким, чтобы ток коллектора был ниже тока отпускания реле.

Когда устройство включено в сеть, на конденсаторе $C2$ появляется постоянное напряжение, которое подается на зарядную цепь (резистор $R1$ и конденсатор $C1$). Конденсатор $C1$ заряжается, и на базе транзистора возрастает отрицательное напряжение смещения. Реле срабатывает, отключает контактами $K1.1$ зарядную цепь от источника питания, а контактами $K1.2$ подключает к сети гирлянду $H2$. После разряда конденсатора устройство возвращается в исходное положение, зажигается гирлянда $H1$.

Как и в предыдущем устройстве, здесь можно использовать транзисторы МП25Б, МП40А и другие, рассчитан-

ные на работу при напряжении на коллекторе до 30 В и, кроме того, обладающие достаточно большим коэффициентом передачи тока.

Гирлянду составьте из последовательно соединенных лампочек на 6,3 В, 12 В или 24 В. Общее падение напряжения на гирлянде должно составлять 220 — 240 В. Не забывайте при этом о допустимом токе через контакты реле, иначе контакты могут обгореть и устройство выйдет из строя.

Продолжительность горения гирлянд можно уравнивать подбором резисторов $R1$, $R2$, $R3$. Эти же резисторы придется подобрать точнее и в случае использования другого реле (с током срабатывания не более 50 мА при напряжении до 20 В).

На схеме вы видите два выключателя — $S1$ и $S2$. Выключателем $S1$ можно зажечь гирлянду $H2$ постоянно, и тогда она будет освещать елку, а другая гирлянда — периодически включаться автоматом. Если при этом автомат будет отключен от сети выключателем $S2$, то постоянно загорится и гирлянда $H1$, поскольку напряжение на нее поступит через нормально замкнутую группу контактов $K1.2$.

При пользовании этим автоматом (а также другими с непосредственным питанием от сети) помните о технике безопасности — дотрагиваться до деталей руками и производить перепайки можно только после отключения конструкции от сети.

Несколько преобразовав устройство и добавив еще один транзистор, можно построить автомат (рис. 116), который не только переключает гирлянды с заданной скоростью, но и плавно изменяет яркость их свечения. Это устройство предложено А. Перелыгиным. Когда заряжается конденсатор $C1$, плавно нарастает ток в цепи коллектора $T1$. Так же плавно увеличивается яркость свечения гирлянды ламп $H1$. Поскольку при этом падает отрицательное

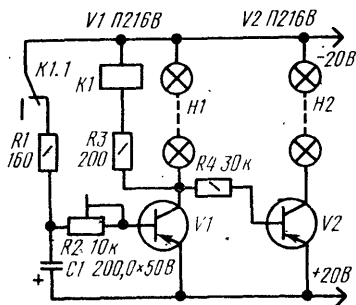


Рис. 116. Принципиальная схема переключателя гирлянд с плавным изменением яркости свечения ламп

напряжение на коллекторе транзистора *V1*, ток в цепи коллектора *V2* уменьшается, а значит, плавно гаснет гирлянда *H2*. Когда же срабатывает реле *K1* и контактами *K1.1* отключает зарядную цепь, происходит обратный процесс — конденсатор *C1* начинает разряжаться, а ток через гирлянду *H1* — падать. Зато напряжение на базе транзистора *V2* растет, и яркость свечения гирлянды *H2* плавно увеличивается.

Скорость разряда конденсатора, или, иначе говоря, продолжительность плавного изменения свечения ламп, регулируется в пределах от 0,5 до 20 с переменным резистором *R2*. Минимальная яркость свечения гирлянды *H2* подбирается резистором *R4*.

В этой конструкции используются транзисторы П216В (можно П4Д, П201А), которые должны быть установлены на радиаторы из алюминиевых пластин толщиной 2 мм и размерами 6 × 6 см.

Реле — РЭС-9, паспорт РС4.524.200, с сопротивлением обмотки 500 Ом.

Каждая гирлянда состоит из шести-семи последовательно соединенных лампочек на 3,5 В (0,28 А).

Питается автомат от любого источника постоянного тока напряжением 20 В. При питании от сети можно использовать выпрямитель, рассчитанный на нагрузку до 0,3 — 0,4 А.

Особый интерес, вероятно, представит автоматический переключатель, в котором отсутствует электромагнитное реле (рис. 117). Два транзистора структуры *p-n-p* соединены между собой так, что образуется мультивибратор. Напряжение смещения на базы транзисторов подается через резисторы *R1*, *R2*, *R5*.

Нагрузка каждого транзистора — гирлянды ламп: *H1* и *H2* — для транзистора *V1*; *H3* и *H4* — для транзистора *V2*. Каждая гирлянда состоит из трех последовательно соединенных ламп, рассчитанных на напряжение 24 В и ток 50 мА (например, малогабаритные лампочки типа СМ-37). Таким образом, в цепи коллектора каждого транзистора протекает ток до 100 мА, а падение напряжения на гирляндах составляет 70 В.

В зависимости от напряжения на коллекторе и допустимого тока выбраны транзисторы МП25Б. Еще лучше поставить транзисторы МП26Б, рассчитанные на напряжение до 100 В — это повысит надежность автомата.

При работе автомата каждый транзистор будет периодически открываться и закрываться. Это вызывает изменение тока коллектора — при открытом транзисторе он будет максимальным, при закрытом упадет до нуля. Гирлянды будут вспыхивать попеременно. Продолжительность горения гирлянд определяется в основном емкостями конденсаторов $C1$, $C2$ и сопротивлением резисторов $R3$, $R4$. Частоту переключения гирлянд можно изменять в широких пределах резистором $R2$.

Для питания переключателя подойдет любой выпрямитель, обеспечивающий постоянное напряжение 60 — 70 В

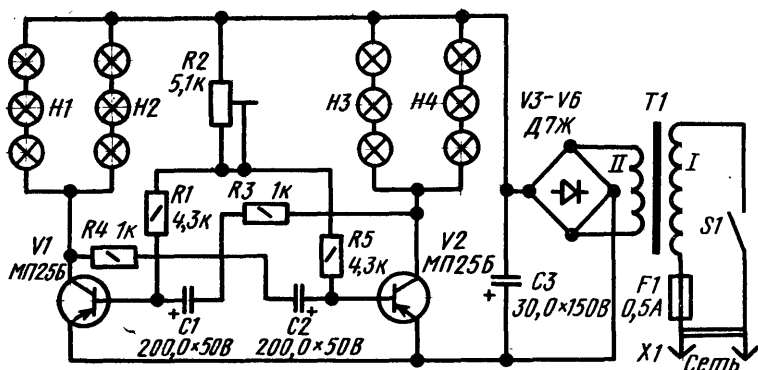


Рис. 117. Принципиальная схема переключателя гирлянд без реле

при силе тока не менее 100 мА. В нашем автомате используется двухполупериодный выпрямитель, собранный по мостовой схеме. Диоды $V3$ — $V6$ должны быть рассчитаны на ток не менее 300 мА и обратное напряжение не менее 200 В. Подойдут, например, диоды Д7Г — Д7Ж, Д202 — Д205.

Трансформатор питания $T1$ намотайте на сердечнике сечением 4 — 5 см² (например, Ш20 × 25, Ш16 × 30). Обмотку I намотайте проводом ПЭЛ 0,2. Для сети 127 В она должна содержать 1270 витков, а для сети 220 В — 2200 витков. Обмотка II должна содержать 620 витков провода ПЭЛ 0,4.

Детали автомата разместите на плате из двухмиллиметрового гетинакса, текстолита или органического стекла. Плату закройте кожухом, на котором заранее укрепите

выключатель $S1$ и разъем (на схеме не показан) для подключения гирлянд. Против руки переменного резистора обязательно сделайте в кожухе отверстие.

Как вы заметили, большинство автоматических устройств переключения гирлянд работает по жесткой про-

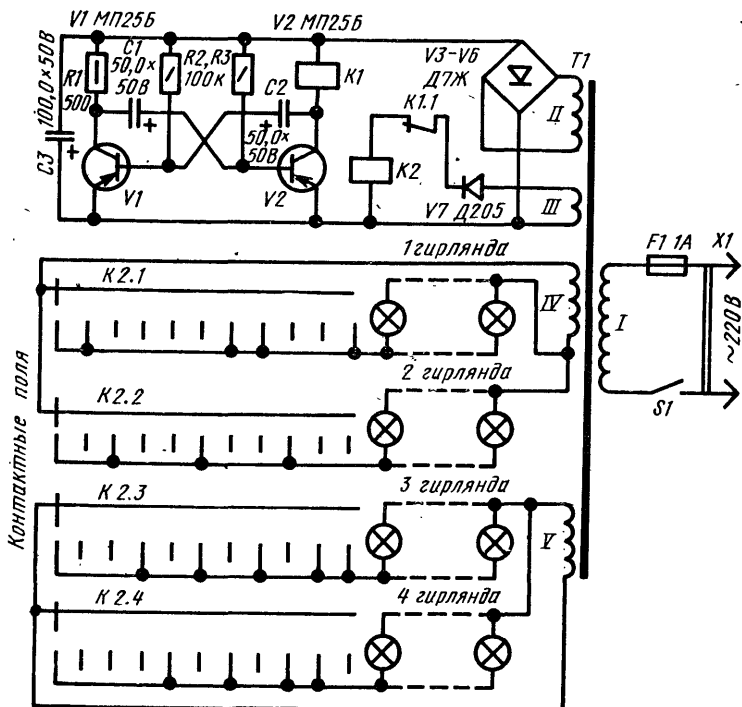


Рис. 118. Принципиальная схема переключателя гирлянд с шаговым искателем

грамме, т. е. включает две гирлянды попеременно, и составить разнообразные варианты включений даже этих двух гирлянд невозможно. А вот автомат, схема которого приведена на рис. 118, позволяет зажигать от двух до четырех гирлянд (возможно и до восьми) в любой выбранной вами последовательности и в любых сочетаниях.

Основа автомата — мультивибратор на двух транзисторах. В коллекторе одного из транзисторов ($V2$) в качестве

нагрузки включено реле $K1$, срабатывающее через определенные промежутки времени. При этом периодически размыкаются и замыкаются контакты $K1.1$, включенные последовательно с обмоткой шагового искателя $K2$. При каждой подаче тока в обмотку искателя его щетки перемещаются на соседний контакт и включают соответствующую гирлянду. Программа включений гирлянд определяется подпайкой контактов полей искателя к гирляндам. В данном случае применяется такая последовательность включения, начиная с положения щеток, показанного на схеме: четыре вместе; первая; вторая; третья; четвертая; вторая и третья; первая и четвертая; первая и третья; вторая и четвертая; третья и четвертая; первая и третья. Затем все гирлянды гаснут, поскольку щетки выходят из зацепления с контактами, а при следующем срабатывании реле программа повторяется. Это не обязательная последовательность, вы сами можете разработать программу и внедрить ее. Но сделать это нужно заранее, до подпайки искателя к деталям автомата. Кроме того, можно обойтись и тремя гирляндами, а четвертое контактное поле подключить, например, к лампочке, которая будет освещать елочную звезду, или придумать для этого поля другое применение.

Мультивибратор питается от выпрямителя, собранного на диодах $V3 - V6$. Конденсатор $C3$ — фильтр выпрямителя. На обмотку шагового искателя подается напряжение с обмотки III трансформатора питания через диод $V7$.

Какие детали нужно подобрать для автомата?

Транзисторы можно взять МП25А, МП25Б, МП26А, МП26Б и другие с допустимым напряжением на коллекторе не ниже 30 В, током коллектора до 50 мА и статическим коэффициентом передачи тока более 20. Реле может быть РСМ, РЭС-6, РЭС-9 и другое с сопротивлением обмотки 500 — 750 Ом и током срабатывания от 20 до 35 мА. Помните, что через контакты реле протекает ток до 0,8 А, поэтому в крайнем случае включите две параллельно соединенные нормально разомкнутые группы контактов. После выбора реле поставьте в автомат резистор $R1$ — его сопротивление должно равняться сопротивлению обмотки реле. Диоды $V3 - V6$ — Д226 с любым индексом, Д7Б — Д7Ж и другие, рассчитанные на выпрямленный ток до 50 мА. Диод $V7$ должен быть рассчитан на выпрямленный ток не менее 0,4 А. Здесь можно использовать диоды Д203 — Д205, Д215Б, Д302. Шаговый искатель можно применить любого

типа (ШИ-11, ШИ-17, ШИ-25, ШИ—50), но с рабочим напряжением 48 В, иначе придется изменить количество витков обмотки *III* трансформатора. Если вы поставите в автомат искатель ШИ-25/8, он обретет бóльшие возможности — теперь к автомату можно подключить до восьми гирлянд или соединить несколько контактных полей с различными световыми аттракционами. Да и программа включения гирлянд в этом случае станет разнообразнее.

В нашем автомате применено четыре гирлянды и каждая из них составлена из 15 параллельно соединенных лампочек накаливания на 6,3 В и ток 0,28 А. Каждая пара гирлянд питается от своей понижающей обмотки. При подключении большего количества гирлянд (при использовании искателя ШИ-25/8) придется намотать на трансформатор дополнительную накаливающую обмотку или две обмотки, если будет восемь гирлянд.

Трансформатор намотайте на сердечнике Ш25 × 30. Подойдет и другое железо, важно, чтобы сечение сердечника было не менее 7,5 см². Обмотка *I* должна содержать 900 витков провода ПЭЛ 0,41. Таким же проводом наматывается и обмотка *III* — 220 витков. Обмотка *II* наматывается проводом ПЭЛ 0,2 и содержит 100 витков. Обмотки *IV* и *V*, а также обмотки для дополнительных пар гирлянд должны содержать по 30 витков провода ПЭЛ 1,2.

При работе автомата обратите внимание на частоту переключения гирлянд. Если она слишком большая, увеличьте сопротивление резисторов *R2* и *R3*. При медленном переключении следует, наоборот, уменьшить сопротивление этих резисторов.

Следующий переключатель (рис. 119) рассчитан на работу с тремя гирляндами. Каждая гирлянда подключена к транзисторному каскаду, на выходе которого стоит реле. Каскады управляют работой друг друга, поэтому происходит поочередное переключение гирлянд, но одновременно всегда горят две гирлянды.

Каждый каскад состоит из транзистора, реле, зарядного конденсатора и двух резисторов — постоянного и переменного. Возьмем, к примеру, второй каскад — на транзисторе *V2*. В цепи коллектора транзистора включено реле *K2*. База транзистора через резистор *R4* соединена с переменным резистором *R3*. Общая точка соединения резисторов подключена к нормально замкнутым пружинам контактов *K1.2*, а через них соединена с электролитическим кон-

денсатором $C1$. Это зарядный конденсатор второго каскада. Конденсатор $C2$ является зарядным конденсатором третьего каскада, а $C3$ — первого.

Когда автомат включен в сеть, на конденсаторе $C4$ появляется постоянное напряжение питания, которое подводится к коллекторным и эмиттерным цепям всех транзисторов. Но реле, включенные в коллекторные цепи транзисторов, не срабатывают, поскольку базы транзисторов соединены через резисторы с эмиттерами, и транзисторы

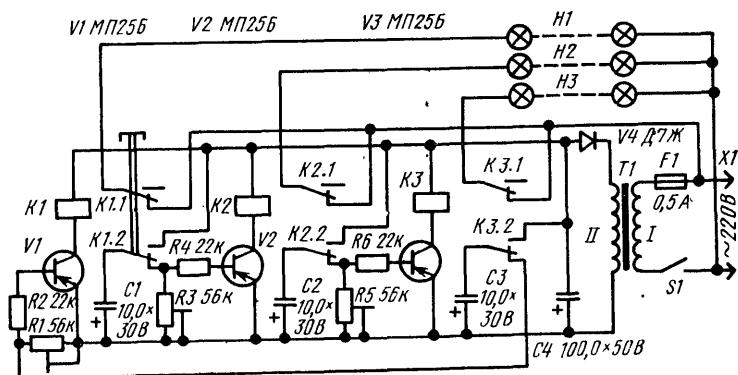


Рис. 119. Принципиальная схема переключателя для трех гирлянд

закрыты. Нормально замкнутые пружины контактов $K1.1$, $K2.1$, $K3.1$ подают напряжение на гирлянды, и они зажигаются все вместе.

Теперь сделаем так, чтобы автомат вступил в работу и начал переключать гирлянды. Для этого нажмем кнопку, переключающую контакты реле $K1$. При этом контакты $K1.1$ отключат гирлянду $H1$, а контакты $K1.2$ подключат конденсатор $C1$ к источнику питания; конденсатор начнет заряжаться. Через несколько секунд конденсатор зарядится и кнопку можно отпустить. Контакты реле $K1$ возвратятся в прежнее положение, но теперь к цепи базы транзистора $V2$ будет подключен заряженный конденсатор $C1$, и транзистор откроется. Сработает реле $K2$ и подключит к источнику питания конденсатор $C2$, одновременно выключив гирлянду $H2$. А конденсатор $C1$ в это время разряжается через резисторы $R3$ и $R4$ (сопротивлением эмиттерного перехода открытого транзистора можно пренебречь,

так как оно мало) и через некоторое время разрядится настолько, что реле $K2$ отпустит. Его контакты $K2.1$ подадут питание на гирлянду $H2$, а контакты $K2.2$ подключат заряженный конденсатор $C2$ к базе транзистора $V3$. Теперь откроется транзистор $V3$, сработает реле $K3$ и выключит гирлянду $H3$.

Таким образом, каждый каскад будет срабатывать после окончания работы предыдущего, и лампочки гирлянд будут гаснуть поочередно. Автомат работает до тех пор, пока на нем есть напряжение. Если на несколько секунд вынуть вилку $X1$ из сети, или перевести ручку выключателя $S1$ в положение разомкнутых контактов, конденсаторы $C1$ — $C3$ окажутся разряженными, и гирлянды зажгутся все вместе. Для нового запуска автомата в этом случае нужно нажать кнопку.

Теперь о деталях. Транзисторы могут быть МП25Б, МП26Б и другие с коэффициентом передачи тока не менее 20, предельно допустимым током коллектора в режиме переключения не менее 100 мА и напряжением между коллектором и эмиттером не менее 20 В.

Реле возьмите любого типа с сопротивлением обмотки не более 750 Ом и током срабатывания до 20 мА. Подойдут и реле с током срабатывания 30—35 мА, но в этом случае придется уменьшить сопротивление резисторов $R2$, $R4$, $R6$, что повлияет на продолжительность разряда конденсаторов.

Электролитические конденсаторы могут быть любого типа с номинальным напряжением 30 В. Постоянные резисторы — МЛТ-0,5, переменные — любого типа. Они влияют на продолжительность разряда конденсаторов, и их сопротивление подбирается при налаживании по одинаковому времени горения всех гирлянд.

Питается автомат от однополупериодного выпрямителя, выполненного на диоде $V4$ типа Д7Б—Д7Ж, Д202—Д205. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором $C4$, который должен быть рассчитан на напряжение не ниже 50 В. Емкость конденсатора может быть в пределах 100 — 150 мкФ. Переменное напряжение для выпрямителя снимается со вторичной обмотки понижающего трансформатора, первичная обмотка которого рассчитана на данное напряжение сети.

Трансформатор намотайте на сердечнике Ш20 × 25. Обмотка I должна содержать 2200 витков провода ПЭЛ 0,2, обмотка II — 270 витков провода ПЭЛ 0,4.

Все детали автомата советуем смонтировать на изоляционной плате, прикрепив ее затем к корпусу металлического или деревянного кожуха. Особое внимание уделите размещению реле *K1*. Снимите с реле верхнюю крышку и установите реле так, чтобы якорь 6 был обращен к верхней панели 2 кожуха (рис. 120). В панели просверлите отверстие и установите кнопку запуска 1. Ее можно выточить из любого изоляционного материала. Кнопка устанавливается снизу. Чтобы кнопка прижималась к панели, наденьте на толкатель 5 металлическое кольцо 3 и прикрепите к нему две пружины 4, которые нужно закрепить на верхней панели. Расстояние между толкателем и якорем реле должно быть 5 — 7 мм, а жесткость пружин такой, чтобы кнопка перемещалась при небольшом усилии и возвращалась обратно после окончания нажатия.

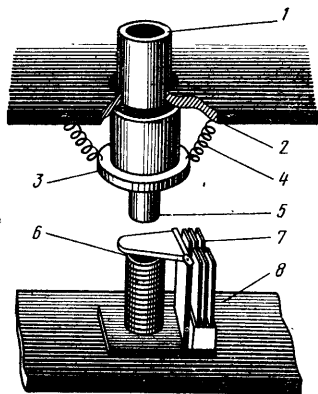


Рис. 120. Устройство системы запуска переключателя:

1 — кнопка; 2 — верхняя панель; 3 — кольцо; 4 — пружина; 5 — толкатель; 6 — якорь реле; 7 — контакты реле; 8 — плата

Налаживание автомата заключается в подборе базового резистора под данное реле. Делается это так. Последовательно с обмоткой реле *K2* включите миллиамперметр на 30 — 50 мА. Включите автомат в сеть и нажмите кнопку запуска. Через 5 — 7 с отпустите кнопку — стрелка миллиамперметра покажет значение тока коллектора. Если он меньше тока срабатывания реле, уменьшите сопротивление резистора *R4* настолько, чтобы реле срабатывало после отпускания кнопки запуска. Движок переменного резистора *R3* (а также резисторов *R1* и *R5*) при настройке должен находиться в полностью введенном положении.

Так же проверьте работу других каскадов и при необходимости подберите точнее резисторы *R6* и *R2*.

Если у вас нет миллиамперметра, автомат можно настроить и без него. Для этого измерьте омметром сопротивление обмотки реле. Зная коэффициент передачи тока тран-

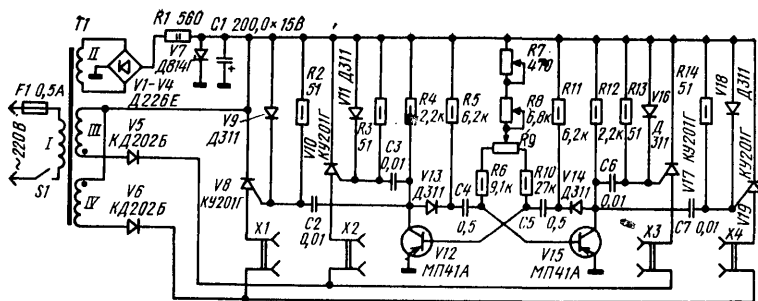


Рис. 121. Принципиальная схема переключателя гирлянд на тринисторах

зистора, помножьте его на сопротивление обмотки реле — получите нужное сопротивление резистора в цепи базы (R_2 , R_4 , R_6).

А можно обойтись и вообще без измерительных приборов и подбирать резисторы по моменту выключения соответствующей гирлянды. Правда, этот способ требует больше времени и некоторой сноровки.

И еще одна конструкция переключателя гирлянд, с которой полезно познакомиться (рис. 121). В ней применены тринисторы, которые успешно заменяют электромагнитные реле и позволяют не только повысить надежность и долговечность переключающего устройства, но и получать интересные световые эффекты. К примеру, в предлагаемом устройстве яркость свечения гирлянд изменяется не скачком, а плавно — от минимальной до максимальной.

В переключателе используются биения, возникающие между частотой сети и частотой задающего генератора. При этом частота плавного изменения яркости гирлянд зависит от разности частот сети и генератора.

Задающий генератор выполнен на транзисторах V_{12} , V_{15} по схеме несимметричного мультивибратора. Длительность положительных импульсов, снимаемых с нагрузки левого плеча (резистор R_4) мультивибратора, втрое больше длительности импульсов на нагрузке правого плеча (резистор R_{12}). Соотношение длительностей импульсов устанавливают переменным резистором R_9 , а частоту мультивибратора — резисторами R_8 (грубо) и R_7 (плавно).

Импульсы мультивибратора подаются через конденсаторы C_2 , C_3 , C_6 , C_7 на управляющие электроды тринисторов V_8 , V_{10} , V_{17} , V_{19} . Тринисторы включены последова-

тельно с гирляндами (разъемы $X1 - X4$). Снимаемые с мультивибратора импульсы имеют крутой передний фронт. Это обеспечивается включением цепочек $V13$, $R5$ и $V14$, $R11$ и необходимо для надежного включения тринисторов. Для защиты управляющих электродов тринисторов от отрицательных импульсов установлены диоды $V9$, $V11$, $V16$, $V18$. А чтобы предупредить самопроизвольное открывание тринисторов при повышении окружающей температуры, включены шунтирующие резисторы $R2$, $R3$, $R13$, $R14$.

Гирлянды и тринисторы питаются попарно от двух однополупериодных выпрямителей, выходные напряжения которых сдвинуты относительно друг друга на 180° . Это также способствует плавному и поочередному переключению гирлянд. Мультивибратор питается от третьего выпрямителя — с параметрической стабилизацией на стабилизаторе $V7$.

Переключающее устройство рассчитано на управление гирляндами ламп с общим напряжением $35 - 40$ В и током потребления не более $0,3$ А.

Кроме указанных на схеме, можно применить другие маломощные транзисторы структуры $p-n-p$ (например, серий МП39 — МП42). Переменные резисторы — СП-1, постоянные — МЛТ. Трансформатор питания выполнен на сердечнике УШ26 $\times$ 28, обмотка I содержит 1020 витков провода ПЭВ-20, 25, обмотка II — 55 витков ПЭВ-20, 23, обмотки III и IV — по 160 витков ПЭВ-2 0,41.

Если при включении устройства будут одновременно загораться и гаснуть по две гирлянды, следует поменять подключение выводов обмотки III или IV .

Звезда-маяк

Хорошим украшением елки будет установленная на вершине звезда, которая, словно маяк, ярко вспыхивает через равные промежутки времени. Схема такой звезды, предложенная Ю. Шепетько, приведена на рис. 122.

Сама звезда склеивается из органического стекла и окрашивается снаружи, например красной пастой для шариковых авторучек. Внутри звезды размещается импульсная лампа ИФК-120 с трансформатором (они применяются в промышленных фотовспышках), а остальные детали монтируются в небольшой коробке, расположенной у основания звезды.

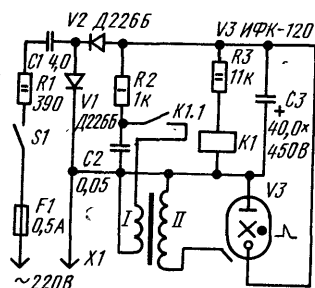


Рис. 122. Принципиальная схема звезды-маяка

Сетевое напряжение подается через резистор $R1$ и конденсатор $C1$ на двухполупериодный выпрямитель (диоды $V1$ и $V2$). Сразу же начинают заряжаться конденсаторы $C2$ и $C3$. Как только напряжение на конденсаторе $C3$ достигнет 300 В, сработает реле $K1$ и своими контактами $K1.1$ подключит первичную обмотку трансформатора $T1$ к конденсатору $C2$. Во вторичной обмотке возникает высокое напряжение, которое подается на под-

жигающий электрод лампы ИФК-120. Происходит вспышка, конденсатор $C3$ разряжается. При этом сила тока, проходящего через обмотку реле, уменьшается, и его контакты размыкаются. Конденсаторы $C2$ и $C3$ начинают заряжаться вновь, и процесс повторяется. Лампа будет вспыхивать через промежутки времени, зависящие от емкости конденсатора $C3$ и сопротивления резистора $R3$.

Для получения оптимального режима работы желательно применить высокоомное реле с небольшим током срабатывания. Например, подойдет реле РЭС-6, паспорт РФО.452.112 (сопротивление обмотки 850 Ом, ток срабатывания 25 мА), при этом сопротивление резистора $R3$ должно быть около 11 кОм (подбирается точнее при налаживании). При использовании реле РЭС-6 с сопротивлением обмотки 1250 Ом и током срабатывания 21 мА (паспорт РФО.452.111) сопротивление резистора $R3$ нужно увеличить до 13 кОм.

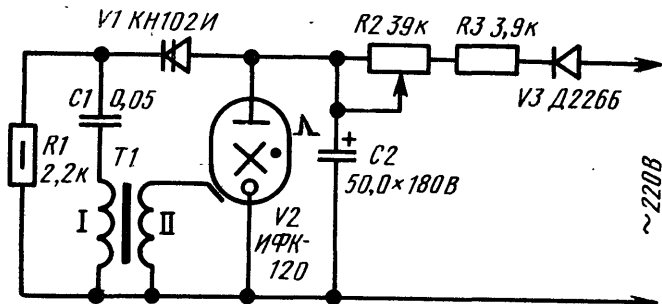


Рис. 123. Принципиальная схема звезды-маяка с динистором (Резистор $R3$ — МЛТ-0,5)

На рис. 123 приведена несколько измененная схема подобного устройства, предложенная А. Большаковым. Оно интересно тем, что роль электромагнитного реле здесь выполняет динистор КН102И.

Когда на устройство подают сетевое напряжение, начинает заряжаться конденсатор $C2$. При достижении на конденсаторе напряжения, равного напряжению открывания динистора, через обмотку I трансформатора $T1$ проходит импульс тока. Трансформатор повышающий, с большим коэффициентом трансформации, поэтому на обмотке II , а значит, и на поджигающем электроде лампы появляется импульс высокого напряжения. Лампа вспыхивает, и конденсатор $C2$ разряжается через нее. Затем процесс повторяется.

Частота вспышек зависит от номиналов деталей $R2$, $R3$, $C2$. Ее можно регулировать переменным резистором $R2$. Энергию вспышки определяет емкость конденсатора $C2$, а также напряжение, до которого он успевает зарядиться. Оно, в свою очередь, ограничивается напряжением открывания динистора. Если вы пожелаете увеличить энергию вспышки, нужно поставить конденсатор $C2$ большей емкости и включить последовательно с динистором стабилитрон на соответствующее напряжение стабилизации. Но сумма напряжений открывания динистора и стабилизации стабилитрона не должна превышать номинального напряжения конденсатора $C2$, иначе конденсатор выйдет из строя.

Переменный резистор $R2$ — СПО-0,5. Конденсатор $C2$ можно составить, например, из двух последовательно соединенных конденсаторов ЭТО-2 емкостью по 100 мкФ на номинальное напряжение 90 В. Трансформатор $T1$ выполнен на кольцевом сердечнике типоразмера $K10 \times 6 \times 3$ из феррита М2000НМ. Обмотка I должна содержать 4 витка провода ПЭЛШО 0,31, обмотка II — 60 витков ПЭЛШО 0,1.

Автоматический переключатель аттракционов

Большим успехом пользуются на новогодних вечерах «бегущие огни», «падающий снег», «мигающие маски», «цветные фонтаны» и многие другие световые аттракционы. Но беда состоит в том, что каждый раз приходится кому-то включать или выключать ту или иную самоделку.

А что, если сделать автомат, который будет включать и выключать в определенной последовательности все

аттракционы? О таком устройстве, являющемся своеобразным командным пунктом новогодней елки, и пойдет рассказ.

Автомат (рис. 124) состоит из трех частей: реле времени, шагового искателя и блока питания. Реле времени собрано на лампе 6Н1П. Его задача — выдавать импульсы через определенные промежутки времени. Посмотрев внимательно на схему, вы заметите, что лампа включена несколько необычно. Анод левого триода соединен с общим проводом питания, а между сеткой и анодом включен конденсатор $C1$,

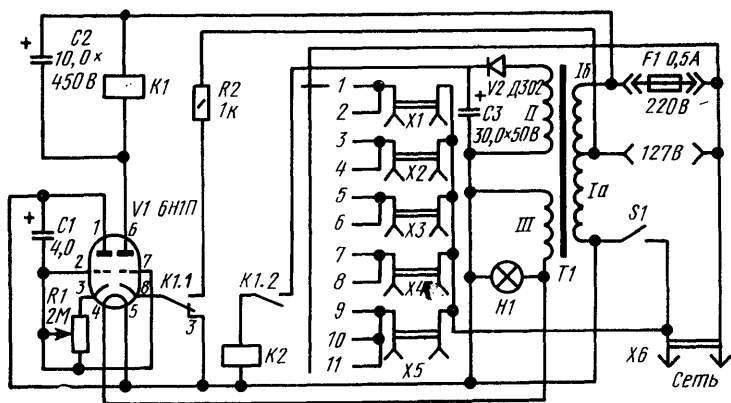


Рис. 124. Принципиальная схема автоматического переключателя аттракционов

который является зарядным. Управляющие сетки обоих триодов соединены вместе, а между ними и катодом левого триода поставлен переменный резистор $R1$.

При подаче напряжения питания лампа начинает разогреваться. Вскоре через анод правого триода потечет ток, сработает реле $K1$. При этом через контакты $K1.1$ катод правого триода окажется подключенным через резистор $R2$ к обмотке трансформатора $T1$ с напряжением 127 В. Поскольку участок катод-сетка представляет собой диод, отрицательный полупериод напряжения пройдет через него и зарядит конденсатор $C1$ (полярность показана на схеме). На заряд конденсатора отведено очень мало времени (оно определяется в основном временем удержания якоря за счет разряда конденсатора $C2$ через обмотку реле), и вскоре якорь реле возвращается в исходное положение, подключая

контактами *K1.1* катод к общему проводу питания. Но теперь правый триод будет закрыт, поскольку к управляющей сетке относительно катода приложено отрицательное напряжение, имеющееся на конденсаторе *C1*. Конденсатор начинает разряжаться через левый триод и резистор *R1*. На это требуется определенное время, которое зависит от емкости конденсатора и установленного сопротивления резистора. Только после разряда конденсатора правый триод откроется, и реле сработает вновь.

Таким образом, включение реле будет происходить импульсами, через определенные промежутки времени, выбранные заранее установкой движка переменного резистора *R1*. При срабатывании реле через вторую группу контактов (*K1.2*) подается напряжение на обмотку шагового искателя *K2*. Подвижная щетка искателя *K2.1* перемещается на одно положение и соединяется с соседним контактом. К контактам шагового искателя подключены через разъемы *X1* — *X5* провода питания аттракционов, поэтому при перемещении щетки будет включаться соответствующий аттракцион. Продолжительность выдержки автомата может достигать нескольких минут. Для увеличения продолжительности работы каждого аттракциона напряжение можно снимать с двух (и даже с трех) параллельно включенных контактов искателя.

В нашем случае автомат рассчитан на работу с пятью аттракционами. Так, к разъему *X1* можно подключить «бегущие огни», к разъему *X2* — «цветной фонтан», к разъему *X3* — «падающий снег», к разъему *X4* — различные светящиеся и мигающие маски, к разъему *X5* — переключатель елочных гирлянд. Конечно, совсем не обязательно придерживаться предлагаемого списка. Вы сами решите, какие аттракционы будут работать на вашем новогоднем вечере и в какой последовательности они должны переключаться. Если количество аттракционов будет меньше, замкните перемычкой, например, левые по схеме гнезда двух соседних разъемов, к которым подключен один из аттракционов.

Блок питания состоит из понижающего трансформатора и однополупериодного выпрямителя на диоде *V2*. Выпрямленное напряжение подается на обмотку шагового искателя.

На реле времени подается напряжение 220 В со всей первичной обмотки. Выпрямлять это напряжение необя-

зательно, поскольку реле, собранное по такой схеме, может работать от переменного напряжения. Чтобы якорь реле не вибрировал при срабатывании, параллельно обмотке включен конденсатор *C2*.

Автомат работает от сети 127 или 220 В. Переключение на нужное напряжение производится установкой предохранителя в соответствующие гнезда. Выключается автомат тумблером *S1*. При этом тумблер выключает только электронную часть автомата, а аттракцион, на который в данный момент подается напряжение с контактов искателя, остается включенным.

Это удобно тем, что вы всегда можете «выбрать» с помощью автомата нужный аттракцион и включить его на длительное время.

Реле возьмите любого типа с током срабатывания 8 — 10 мА и сопротивлением обмотки 5 — 7 кОм. Шаговый искатель — ШИ-11 с напряжением срабатывания 24 В. Можно применить и другой искатель, например ШИ-25, но придется соединить большее количество соседних контактов и установить переменным резистором меньшее время выдержки (2—3 мин).

Диод *V2* — любого типа на ток 0,5 — 1 А и обратное напряжение не менее 50 В. Электролитические конденсаторы можно взять типа КЭ или К50. Зарядный конденсатор *C1* должен быть обязательно бумажного типа с номинальным напряжением не ниже 400 В.

Трансформатор намотайте сами на сердечнике Ш20 × × 30. Обмотка *Ia* должна содержать 1270 витков, а обмотка *Iб* — 930 витков провода ПЭЛ 0,2. Обмотка *II* должна содержать 240 витков провода ПЭЛ 0,6, обмотка *III* — 63 витка ПЭЛ 0,5.

Автомат можно выполнить в виде переносной конструкции в металлическом корпусе с ручкой. На передней панели установите разъемы для подключения аттракционов, переменный резистор, сигнальную лампу *Н1* и выключатель.

Предохранитель с держателями расположите на задней стенке.

При налаживании автомата подключите к разъемам одну-две настольные лампы и по продолжительности их горения отрегулируйте положение ручки переменного резистора.

Новогодний праздник, конечно, не обходится без музыки — она звучит почти все время. Поэтому прекрасным дополнением к убранству новогодней елки станет гирлянда, вспыхивающая в такт музыке, причем яркость свечения гирлянды зависит от громкости звука.

Для постройки такой гирлянды потребуется 20 лампочек напряжением 26 В и приставка на двух транзисторах (рис. 125), включаемая между лампочками и усилителем низкой частоты.

На входе приставки стоит мощный транзистор *V1* типа П4Г, П214 или другой подобный. Смещение на базе транзи-

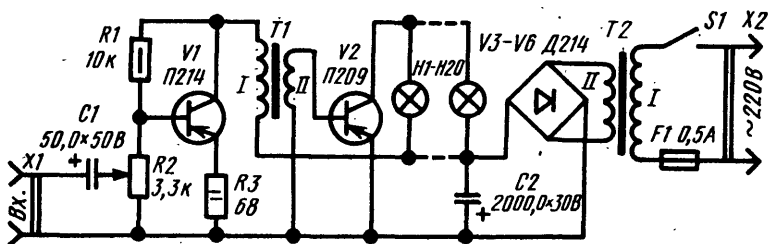


Рис. 125. Принципиальная схема светомузыкальной гирлянды

стора определяется в основном сопротивлением резистора *R1*. Входной сигнал поступает через конденсатор *C1* на движок переменного резистора *R2*, являющегося регулятором усиления. Нагрузка каскада — согласующий трансформатор *T1*, вторичная обмотка которого подключена к транзистору *V2*. Здесь должен стоять мощный транзистор типа П209, П210, П210А. Во время работы транзистор нагревается, поэтому изготовьте для него теплоотводящий радиатор (рис. 126) из алюминия, дюрала, латуни или меди толщиной 2 мм.

В цепь коллектора выходного транзистора включена нагрузка — параллельно соединенные лампочки гирлянды (*H1 — H20*).

Питается приставка от двухполупериодного выпрямителя, собранного по мостовой схеме на мощных диодах типа Д214, Д215, Д242 — Д245, Д304. На диоды подается

переменное напряжение около 20 В с обмотки *II* трансформатора питания *T2*. Выпрямленное напряжение фильтруется электролитическим конденсатором *C2*.

Конденсаторы должны быть рассчитаны на номинальное напряжение не ниже 30 В. Резистор *R2* возьмите мощностью 1 — 2 Вт, *R3* — 2 Вт (лучше применить проволочный).

Трансформатор *T1* намотайте на сердечнике Ш10 × 10. Обмотка *I* должна содержать 3000 витков провода ПЭЛ 0,2, обмотка *II* — 300 витков ПЭЛ 0,5.

Трансформатор *T2* намотайте на сердечнике Ш25 × × 35. Обмотка *I* должна содержать 635 витков провода — ПЭЛ 0,41 для сети 127 В или 1100 витков провода ПЭЛ 0,35 для сети 220 В, обмотка *II* — 110 витков провода ПЭЛ 0,2. Можно использовать и промышленные трансформаторы (например, типа ТН) с тремя обмотками по 6,3 В при силе тока до 3 А. Обмотки соедините последовательно с соблюдением фазировки, т. е. конец первой обмотки соедините с началом второй, а конец второй — с началом третьей.

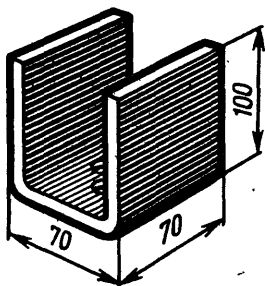


Рис. 126. Радиатор для выходного транзистора

Налаживание приставки сводится к установке режима работы транзистора *V1* и регулировке уровня входного сигнала. Провода от входного разъема приставки подключите параллельно выводам динамической головки магнитофона или радиолы. Вращением ручки переменного резистора *R2* добейтесь, чтобы лампочки гирлянды вспыхивали при нормальной громкости воспроизведения звука. Если гирлянда вспыхивает лишь при наибольшей громкости, да и то слабым светом, попробуйте изменить сопротивление резистора *R1* в ту или другую сторону. Если и этой меры недостаточно, включите между приставкой и динамической головкой низкочастотный трансформатор с коэффициентом трансформации 1 : 3 — 1 : 5. Такой трансформатор можно намотать, например, на сердечнике сечением 1 — 1,5 см². Первичная обмотка (она подключается к динамической головке) должна содержать 80 — 100 витков, вторичная — 250 — 400 витков провода ПЭЛ 0,25.

эмиттерного повторителя, что позволяет добиться надежной и стабильной работы устройства.

В коллекторной цепи выходного транзистора стоит реле $Y1$, которое будет срабатывать с частотой генерируемых мультивибратором импульсов. С такой же частотой колеблется якорь реле — пластинка, которая притягивается к сердечнику. Остается прикрепить к якорю хлыстик — и электронная удочка-мормышка готова! Частоту колебаний хлыстика можно регулировать в пределах 50 — 250 колебаний в минуту переменным резистором $R1$. Если

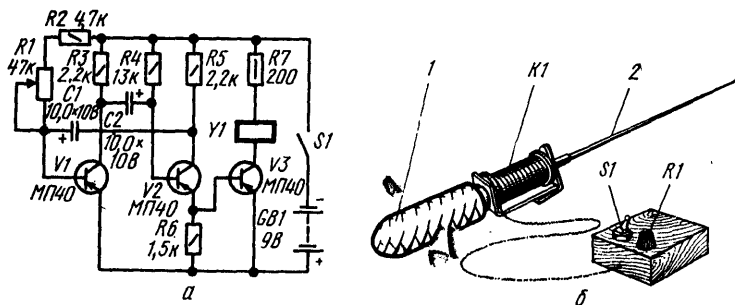


Рис. 127. Удочка-мормышка:

a — принципиальная схема; b — конструкция; 1 — рукоятка; 2 — хлыстик; $K1$ — реле

нужно изменить диапазон колебаний, поставьте конденсаторы обратной связи $C1$ и $C2$ другой емкости и измените сопротивление резисторов $R3$, $R4$, $R5$.

Транзисторы возьмите серий МП40 — МП42 с коэффициентом передачи тока 20 — 40. Конденсаторы можно использовать ЭТО, ЭМ и другие, рассчитанные на напряжение не ниже 10 В. Переменный резистор — любого типа, но желательно малогабаритный. Остальные резисторы — УЛМ, ВС, МЛТ.

Основная деталь устройства — электромагнитное реле. Оно должно быть достаточно мощным, чтобы раскачать хлыстик. В то же время ток потребления реле должен быть минимальным, чтобы экономнее расходовать энергию источника питания. Подойдет реле РС-4 с сопротивлением обмотки 200 Ом. Ток срабатывания реле не должен превышать 30 мА. Можно использовать и другие реле, например РЭС-9.

Устройство питается постоянным напряжением 9 В. В принципе оно может работать и при напряжении 4,5 В. В этом случае придется удалить из цепи коллектора транзистора $V3$ резистор $R7$, ограничивающий ток через обмотку реле.

На рис. 127, б показан вариант конструктивного выполнения электронной удочки. С электромагнитного реле снимите контактные группы (пружину, поджимающую якорь, оставьте), чтобы уменьшить нагрузку на якорь. Затем припаяйте к якорю (примерно в середине его, напротив сердечника) металлическую гильзу подходящего диаметра. В гильзу должен с трением вставляться хлыстик 2, который применяется и в обычных удочках-мормышках.

Затем к корпусу реле прикрепите ручку 1, чтобы удобно было держать удочку.

Остальную часть электронного устройства смонтируйте в подходящем корпусе, на верхней крышке которого укрепите переменный резистор и выключатель питания. Выводы реле соедините с деталями многожильным проводом длиной 1 — 2 м в поливинилхлоридной изоляции.

Правильно смонтированное устройство не требует настройки и начинает работать сразу. Однако силу потребляемого тока все же замерьте — она не должна превышать 30 мА. При замере тока достаточно подсоединить выводы миллиамперметра к контактам разомкнутого выключателя питания.

Проверяя работу удочки на рыбалке, подберите переменным резистором оптимальную частоту колебаний хлыстика и отметьте соответствующее положение ручки резистора.

Второе устройство (рис. 128, а) рассчитано на питание от низковольтного источника и содержит значительно меньше деталей. Этого удалось добиться, используя транзисторы с различной структурой и реле с малым сопротивлением обмотки.

Частота генерируемых устройством импульсов определяется емкостью конденсатора $C1$ и суммой сопротивлений резисторов $R1$ и $R2$.

Выходной транзистор работает в так называемом ключевом режиме, т. е. он или полностью открыт или полностью закрыт. Когда транзистор открыт, через его коллекторную цепь может протекать сильный ток, практически определяющийся напряжением источника питания и сопротивлением

нагрузки — обмотки реле. В данном случае используется реле с сопротивлением обмотки 2,4 Ом, поэтому ток может достигать нескольких сот миллиампер. Тем не менее транзистор не выйдет из строя, так как это импульсный ток, действующий в течение короткого времени, и общая рассеиваемая мощность не превышает 10 мВт.

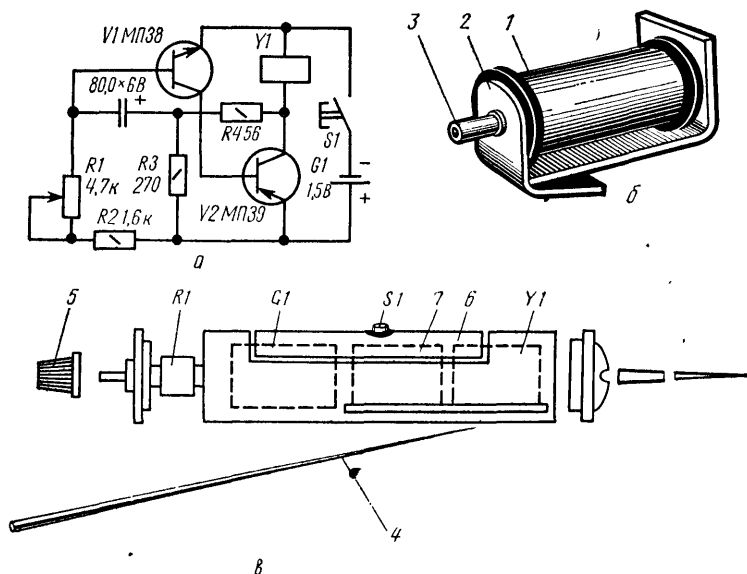


Рис. 128. Удочка-мормышка с низковольтным питанием:

a — принципиальная схема; *б* — реле и хлыстик; 1 — обмотка реле; 2 — якорь; 3 — гильза; 4 — хлыстик; *в* — расположение деталей в рукоятке; 5 — ручка переменного резистора; 6 — крышка; 7 — плата генератора

Переменным резистором *R1* можно изменять частоту генерируемых импульсов, т. е. частоту колебаний якоря реле в пределах 150 — 500 колебаний в минуту.

Теперь о деталях. Транзистор *V1* возьмите любой из серий МП35 — МП38, а *V2* — любой из серий МП39 — МП42. Учтите, что для нормальной работы устройства нужно подобрать такие транзисторы, произведение статических коэффициентов передачи тока которых лежит в пределах 2000 — 7000.

Электролитический конденсатор *C1* — любого типа, на номинальное напряжение не ниже 6 В. Переменный ре-

зистор — СПО-0,5 или другой малогабаритный резистор. Постоянные резисторы — УЛМ, МЛТ, ВС.

Кнопка *S1* должна быть миниатюрной. Изготовьте ее из двух контактных пружин от реле, укрепленных на корпусе удочки. В крайнем случае замените кнопку малогабаритным выключателем.

При выборе источника питания нужно учитывать прежде всего значительный потребляемый ток, который скажется на сроке службы источника. Ток потребления, в свою очередь, пропорционален частоте колебаний: на верхней частоте он достигает 120 мА, на средней — около 50 мА. Поэтому при использовании элемента 332 продолжительность непрерывной работы устройства составит около пяти часов. Если воспользоваться одним элементом от батареи 3336Л, продолжительность работы можно увеличить вдвое.

Реле *Y1* — типа РКМ с сопротивлением обмотки 2,4 Ом. В крайнем случае возьмите реле с другим сопротивлением, удалите его обмотку и намотайте новую проводом ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,41—0,44 мм до заполнения каркаса. Как и в предыдущей конструкции, снимите с реле все контактные пружины, а к якорю 2 припаяйте стреляную гильзу 3 от малокалиберного патрона (рис. 128, б). В нее должен вставляться хлыстик 4 из винипласта или другого эластичного материала.

Деталей немного, и их нетрудно разместить на изоляционной подставке, прикрепленной к основанию реле (рис. 128, в). В дальнейшем подставка с деталями должна размещаться в пенопластовой трубке, являющейся одновременно ручкой удочки. Для доступа к деталям при монтаже и возможном налаживании часть трубки сделайте съемной в виде крышки 6. На крышке укрепите кнопку.

С обоих концов трубка закрывается наконечниками, сделанными тоже из пенопласта или выточенными из текстолита (оргстекла, гетинакса). В одном из наконечников сделайте отверстие под хлыстик. Оно должно быть, естественно, большего диаметра, чем диаметр хлыстика. Другой наконечник — более плоский. На нем укрепляется переменный резистор.

Как и для предыдущей конструкции, постарайтесь практически определить наилучшую частоту колебаний хлыстика и отметить соответствующее этой частоте положение ручки переменного резистора.

Метроном музыканта

Обычно начинающий музыкант выстукивает ногой ритм исполняемой мелодии. Чтобы избавиться от этой вредной привычки, соберите электронный метроном на двух транзисторах (рис. 129). Это генератор низкой частоты, колебания которого возникают из-за положительной обратной связи, напряжение которой подается через конденсатор $C1$, между выходом и входом усилительного каскада. Частота генерации определяется емкостью конденсатора $C1$ и сопротивлениями резисторов $R1$ и $R2$. Первый транзистор структуры $n-p-n$ возьмите типа МП37А, МП101А, второй —

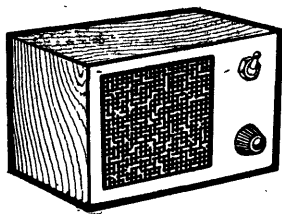
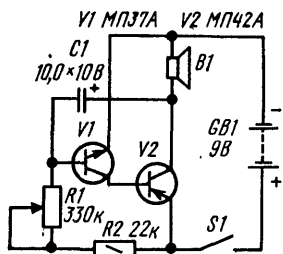


Рис. 129. Принципиальная схема и внешний вид метронома

МП42А или другой низкочастотный транзистор структуры $p-n-p$ с коэффициентом передачи тока 25 — 30.

Переменный резистор $R1$ — СП, ВК, ТК, постоянный $R2$ — МЛТ, ВС. Динамическая головка $B1$ — 1ГД-18, 1ГД-28 или другая мощностью 1 — 2 Вт и сопротивлением звуковой катушки постоянному току 5 — 6 Ом.

Питается метроном от источника напряжением 9 В. Это могут быть две последовательно соединенные батареи 3336Л или батарея «Крона». Подается питание через выключатель $S1$ (любого типа).

Частоту ударов метронома можете регулировать переменным резистором в пределах от 25 до 300 в минуту. Если громкость ударов покажется сильной, уменьшите напряжение питания до 4,5 В. Одновременно придется увеличить емкость конденсатора $C1$ до 25 мкФ, а сопротивление переменного резистора — до 470 кОм.

Детали метронома смонтируйте на изоляционной плате, которую затем укрепите в футляре, в котором стоит динамическая головка. На лицевую панель футляра выведите ручку переменного резистора и выключатель.

Музыкальный карандаш

Перед вами небольшая коробочка и два обыкновенных карандаша. Прикоснитесь любым карандашом к коробочке — из нее послышится звук, похожий на звук электромузыкального инструмента. Секрет — в коробочке: в ней размещено «поющее» электронное устройство, с которым соединены карандаши. Не спешите подбирать детали и строить эту конструкцию. Сначала внимательно познакомьтесь с ее работой.

Взгляните на принципиальную схему (рис. 130, а). Транзистор, трансформатор и несколько других деталей составляют генератор электрических колебаний. Батарея питания *GB1* напряжением 9 В постоянно подключена к генератору, но звук будет лишь тогда, когда хотя бы одним из карандашей прикоснемся к «клавиатуре», роль которой выполняют резисторы *R3* и *R4*. В этом случае на базу транзистора через резисторы *R4*, *R3*, *R2* подается постоянное напряжение смещения, которое открывает транзистор, и каскад возбуждается — генерирует колебания низкой частоты. Звук слышен из динамической головки *B1*. Если отнести карандаш от «клавиатуры», звук прекращается, поскольку теперь база соединена с плюсом питания (через резистор *R1*) и транзистор закрыт. В таком состоянии транзистор практически не потребляет тока, поэтому и отсутствует выключатель питания.

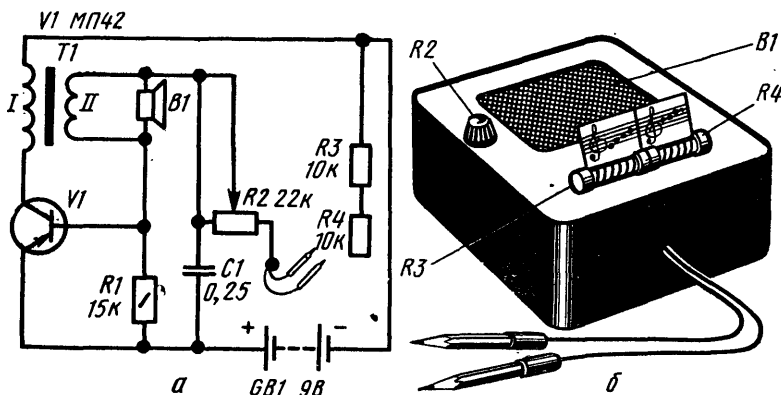


Рис. 130. Музыкальный карандаш:
а — принципиальная схема; б — конструктивное оформление

Диапазон воспроизводимых звуков определяется сопротивлением резисторов $R3$ и $R4$ и может составлять несколько октав. Резистор $R2$ позволяет плавно подстраивать начало первой октавы. Возможности такого музыкального инструмента можно расширить, если вместо конденсатора $C1$ подключать конденсаторы другой емкости.

В качестве трансформатора $T1$ подойдет готовый трансформатор от абонентского громкоговорителя, рассчитанного на напряжение 15 В. В коллекторную цепь включите обмотку I трансформатора, намотанную более тонким проводом и обладающую большим сопротивлением. В базовую цепь должна включаться обмотка II из толстого провода. В крайнем случае изготовьте трансформатор сами на сердечнике $Ш12 \times 15$. Обмотка I (она наматывается в первую очередь) должна содержать 1000 витков провода ПЭЛ 0,1, обмотка II — 58 витков провода ПЭЛ 0,4 — 0,5.

Динамическая головка $B1$ — любого типа мощностью 1 — 2 Вт. Конденсатор $C1$ бумажный, типа МБМ. Постоянный резистор $R1$ — МЛТ, ВС, переменный $R2$ — любого типа. Источник питания $GB1$ — две последовательно соединенные батареи 3336Л.

Резисторы $R3$ и $R4$ придется изготовить самим из двух резисторов ВС мощностью 2 Вт с любым сопротивлением. Последовательность изготовления такая. Сначала острой бритвой или ножом счистите слой краски. Под ней вы увидите графитовый слой резистора, выходящий в виде ленточки на фарфоровом основании с канавкой. Счистите этот слой наждачной бумагой или шкуркой. Совсем не обязательно зачищать фарфоровое основание добела, достаточно поработать шкуркой так, чтобы остался равномерный, значительно посветлевший слой графита.

К выводам одного из резисторов подключите омметр. Если вы хорошо зачистили графитовый слой, стрелка омметра не должна отклоняться. Не отключая омметра, нанесите мягким карандашом полоску на фарфоровое основание между выводами резистора. Стрелка омметра отклонится и покажет получившееся сопротивление. Продолжая водить грифелем карандаша по фарфоровому основанию и постепенно расширяя полоску, доведите сопротивление резистора до 10 кОм. После этого можете устанавливать резистор в конструкцию. Так же изготовьте и второй резистор.

Все детали есть, пора размещать их в подходящей коробке (рис. 130, б). Расположение резисторов «клавиатуры», переменного резистора и динамической головки не влияет на работу устройства, и вы можете оформить конструкцию по своему вкусу. Напротив «клавиатуры» рекомендуется установить подставку с нотными знаками, расположение которых соответствует определенным точкам касания карандаша. Тогда музыкальный инструмент станет полезен при обучении нотной грамоте, да и исполнять мелодию будет проще.

Для подключения карандашей подрежьте немного их концы, чтобы грифель выступал на 8 — 10 мм. Затем плотно намотайте на выступающие концы оголенные отрезки изолированного провода, обмотайте все это изоляцией, наденьте на карандаш небольшую резиновую трубку и подпаяйте проводники от карандашей к выводу переменного резистора.

Дотроньтесь острием любого карандаша до графитовой полоски резистора $R3$. Из динамической головки должен послышаться звук. Если его нет, значит, генератор не работает. При исправных деталях причина может быть одна — выводы обмоток трансформатора подключены неточно. Достаточно поменять местами выводы одной из обмоток, и генератор начнет работать. Установите карандаш на начало графитовой полоски резистора $R3$ и подстройте переменный резистор, чтобы это положение карандаша соответствовало первой ноте октавы. При перемещении карандаша по полоске резистора высота звука будет возрастать.

Какова роль второго карандаша? Такой вопрос может возникнуть при постройке конструкции. Действительно, мелодию можно подобрать и одним карандашом. Тем не менее играть на инструменте нужно двумя карандашами, но один держать в левой руке, другой в правой. Второй карандаш позволяет быстро переходить к звукам второй и третьей октавы, расположенным на полоске резистора $R4$, что особенно важно при исполнении темповых мелодий. Кроме того, при одновременном касании «клавиатуры» обоими карандашами можно получать более плавные изменения высоты звука, что необходимо для точного исполнения мелодии. Это вы проверьте сами, когда начнете играть на построенном инструменте.

Электромusзыкальный квартирный звонок

На смену обычному электрическому звонку с однообразными трелями приходят музыкальные, издающие приятные звуки. Уже немало конструкций таких звонков появилось в продаже. Но радиолюбители разрабатывают все новые и новые варианты, добиваются большего разнообразия оттенков звучания.

Вот, к примеру, звонок (рис. 131), предложенный радиолюбителем А. Аристовым. Он издает звуки двух тональностей. Для получения такого звучания в устройстве ис-

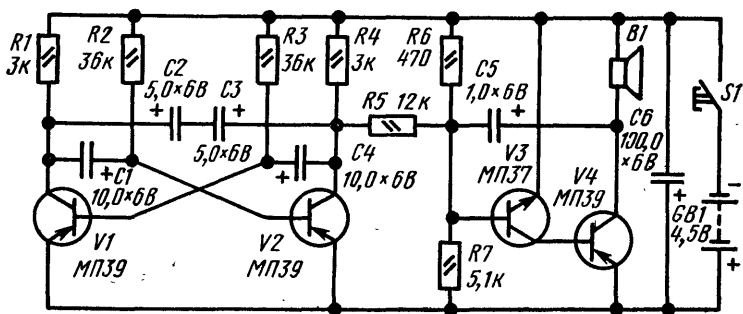


Рис. 131. Принципиальная схема двухтонального электронного звонка

пользуются два генератора: генератор тона, собранный на транзисторах V3 и V4, и симметричный мультивибратор на транзисторах V1 и V2.

Как известно, при работе мультивибратора его транзисторы поочередно открываются и закрываются. Это свойство и использовано для управления частотой генератора тона. Выход мультивибратора соединен с генератором тона через резистор R5, поэтому он будет периодически подключаться к общему проводу (к плюсу источника питания), т. е. параллельно резистору R7. При этом частота генератора будет изменяться скачком: при закрытом транзисторе из головки В1 будет слышен звук одного тона, при открытом — другого.

Конденсаторы C2 и C3 защищают мультивибратор от импульсов, проникающих от генератора тона. При отсутствии конденсаторов частота мультивибратора будет изменяться, что приведет к появлению неприятных тонов в звучании звонка.

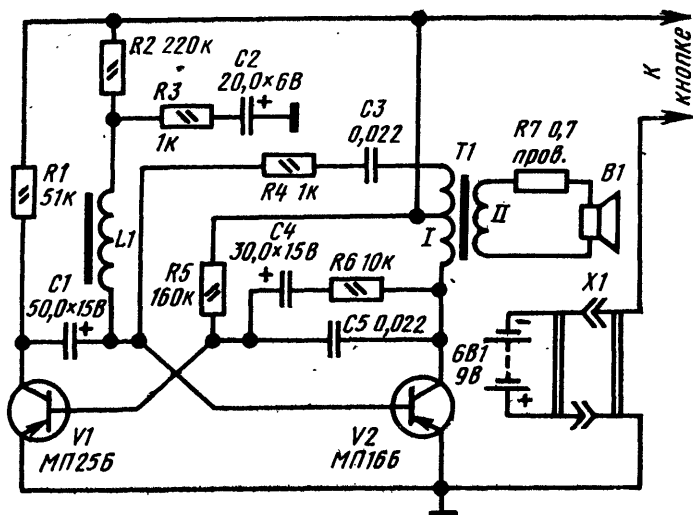


Рис. 132. Принципиальная схема электронного звонка, имитирующего пение канарейки

Вместо указанных на схеме можно применить другие маломощные низкочастотные германиевые транзисторы соответствующей структуры со статическим коэффициентом передачи тока не менее 15. Конденсаторы $C1$, $C4$ — К50-3; $C2$, $C3$, $C5$ — К53-1; $C6$ — К50-6. Динамическая головка — любая, мощностью 1 — 2 Вт и сопротивлением звуковой катушки постоянному току 4 — 10 Ом.

Детали звонка можно смонтировать на плате из текстолита, гетинакса или другого изоляционного материала. Плату, источник питания и динамическую головку размещают в подходящем корпусе. Кнопка $S1$ используется прежняя, от электрического звонка. Возможно, при испытании звонка вы пожелаете изменить громкость или тональность его звучания. Помните, что на громкость влияет напряжение источника питания $GB1$ (для снижения громкости достаточно установить один элемент 343), на тональность звука — резисторы $R7$, $R5$ и конденсатор $C5$, на частоту переключения тональности — резисторы $R2$, $R3$ и конденсаторы $C1$, $C4$.

В другой конструкции (рис. 132) удастся получить звуки певчей птицы. На транзисторах $V1$ и $V2$ собран мультивибратор, а транзистор $V2$, кроме того, входит

в состав блокинг-генератора, частота которого плавно изменяется за время рабочего цикла, а длительность работы зависит от частоты мультивибратора. В результате в головке *B1* периодически (с паузами в 10 — 15 с) раздаются трели, имитирующие пение канарейки.

В качестве трансформатора *T1* применен выходной трансформатор от малогабаритных карманных приемников с двухтактным усилителем звуковой частоты. Катушка *L1* — это первичная обмотка согласующего трансформатора от таких же приемников. Головка *B1* — 0,25ГД-10; резисторы — МЛТ-0,125 (*R7* — проволочный, выполнен-

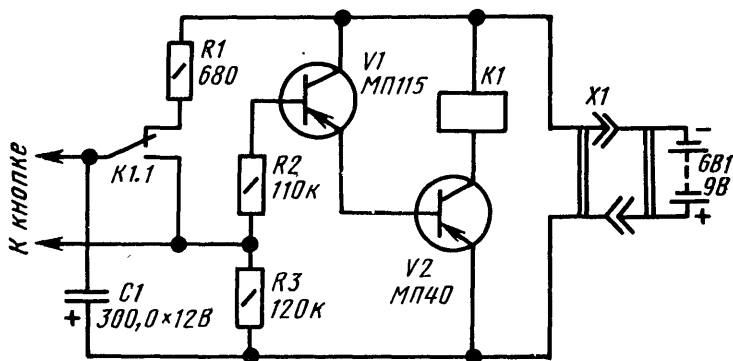


Рис. 133. Принципиальная схема реле времени

ный из провода с высоким удельным сопротивлением); конденсаторы *C1*, *C2*, *C4* — К50-6; *C3*, *C5* — КЛС; источник питания — батарея «Крона».

Если все детали исправны и смонтированы правильно, никакого налаживания не требуется. И тем не менее запомните следующие рекомендации. Частоту повторения трелей можно изменить подбором резистора *R5*. Резистор *R7*, включенный последовательно с головкой, влияет не только на громкость звучания, но и на частоту блокинг-генератора. Этот резистор можно подобрать экспериментально, временно заменив его переменным проволочным сопротивлением 2 — 3 Ома. Добиваясь наибольшей громкости звучания, не забывайте, что при этом могут появиться искажения, ухудшающие качество звука.

Работоспособность конструкции сохраняется при снижении напряжения источника питания до 6 В.

Если продолжительность трелей при нажатии кнопки звонка окажется небольшой, рекомендуем дополнительно собрать несложное реле времени (рис. 133). Оно содержит два транзистора и питается от отдельного источника напряжением 9 В. Вреязадающей цепочкой являются конденсатор $C1$ и резистор $R3$. В исходном состоянии, когда кнопка звонка не нажата, конденсатор $C1$ подсоединен через контакты $K1.1$ и резистор $R1$ к источнику питания и заряжен до его напряжения, а транзисторы $V1$ и $V2$ закрыты.

При нажатии кнопки замыкаются ее контакты и подключают заряженный конденсатор к резисторам $R2$, $R3$. На базе транзистора $V1$ появляется отрицательное напряжение смещения, и он (а также транзистор $V2$) открывается. Срабатывает реле $K1$ и контактами $K1.1$ блокирует контакты кнопки, а также подает питание на звонок.

Конденсатор $C1$ разряжается через резистор $R3$, и через некоторое время (оно зависит от емкости конденсатора и сопротивления резистора) напряжение на нем падает настолько, что реле отпускает. Контакты $K1.1$ возвращаются в исходное положение, показанное на схеме, и размыкают цепь питания звонка. Продолжительность выдержки выбрана такой, что звучание трелей повторяется трижды.

Кроме указанных на схеме можно применить другие низкочастотные транзисторы структуры $p-n-p$ со статическим коэффициентом передачи тока не менее 20. Транзистор $V1$, кроме того, должен быть с возможно меньшим обратным током коллектора, а $V2$ рассчитан на ток коллектора не менее 20 мА.

Реле $K1$ —РЭС-15, паспорт РС4.591.001 или РС4.591.004. Крышку реле снимают и регулировкой пружины добиваются срабатывания реле при напряжении 7 — 7,5 В.

Конденсатор $C1$ можно составить из трех параллельно соединенных конденсаторов К50-12 емкостью по 100 мкФ. Резисторы могут быть любого типа мощностью 0,125—0,5 Вт.

Для нормальной работы всего устройства необходимо, чтобы минусовый вывод конденсатора $C1$ реле времени был соединен с тем контактом кнопки, к которому подходит провод от минуса батареи питания звонка.

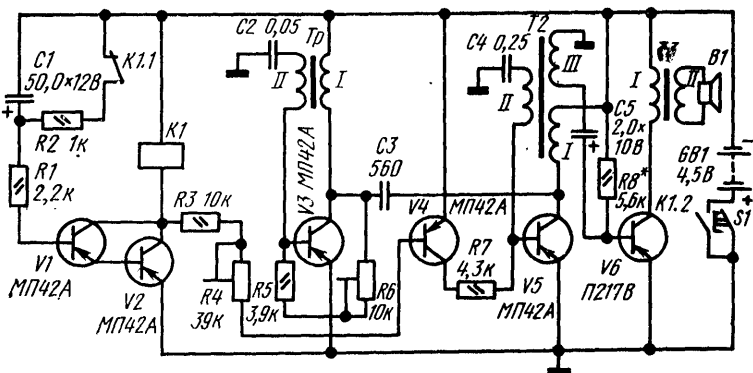


Рис. 134. Принципиальная схема мелодичного электромузыкального звонка

Мелодия следующего электромузыкального звонка (рис. 134), разработанного радиолюбителем Н. Задорожным, напоминает звучание клавишного музыкального инструмента при исполнении пассажа.

Звонok состоит из двух блокинг-генераторов (транзисторы $V3$, $V5$), усилителя низкой частоты ($V6$) и автомата выдержки времени ($V1V2$). Блокинг-генератор, собранный на транзисторе $V5$, является генератором тона и работает как делитель частоты. На него поступают через конденсатор $C3$ синхронизирующие импульсы с другого блокинг-генератора, собранного на транзисторе $V3$.

Частота генератора синхроимпульсов выбрана в несколько раз больше частоты генератора тона. При изменении режима работы генератора тона его частота изменяется скачкообразно, но она остается кратной частоте генератора синхроимпульсов. Иначе говоря, при изменении режима работы генератора тона частота генератора синхроимпульсов уменьшается в целое число раз. Колебания генератора тона подаются с обмотки III трансформатора $T2$ на усилитель звуковой частоты.

Рассмотрим работу звонка. При нажатии кнопки $S1$, расположенной у входной двери, начинает заряжаться конденсатор $C1$ в цепи базы транзистора $V1V2$ и срабатывает реле $K1$ автомата выдержки времени. Нормально разомкнутые контакты $K1.2$ блокируют контакты кнопки. Время выдержки автомата, т. е. продолжительность звучания звонка, зависит от постоянной времени цепочки $C1R1$

и при указанных на схеме номиналах деталей составляет около 3 с.

По мере заряда конденсатора $C1$ ток в цепи базы составного транзистора $V1V2$ падает, а напряжение на его коллекторе возрастает. Это напряжение подается через резисторы $R3$, $R4$ на базу транзистора $V4$, который включен в цепь смещения транзистора генератора тона $V5$. В начальный момент работы звонка сопротивление между эмиттером и коллектором транзистора $V4$ велико. В головке $B1$ слышен звук низкого тона. При увеличении напряжения на базе транзистора $V4$ сопротивление между его эмиттером и коллектором падает, что приводит к уменьшению коэффициента деления генератора тона и повышению частоты звука в головке.

При снижении тока базы транзистора $V1V2$ до определенного значения реле $K1$ отпускает, его контакты $K1.2$ размыкают цепь питания, а контакты $K1.1$ разряжают конденсатор $C1$ через резистор $R2$. Когда на кнопку нажимают вновь, процесс повторяется.

Кроме указанных на схеме можно применить другие заменяющие их низкочастотные германиевые транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока не менее 20. Конденсаторы $C1$ и $C5$ — К50-12; $C3$ — КСО, КТК; $C2$, $C4$ — МБМ. Переменные резисторы $R4$, $R6$ — любые; постоянные — любые, мощностью от 0,12 Вт.

Реле $K1$ — РСМ-2, паспорт РФ4.500.031 или Ю.171.81.51. Можно применить другое низковольтное реле с током срабатывания 15 — 70 мА. Если ток срабатывания выбранного реле не превышает 30 мА, вместо составного транзистора $V1V2$ можно применить один маломощный.

Динамическая головка $B1$ — любая, мощностью до 2 Вт и сопротивлением звуковой катушки постоянному току 4 — 10 Ом. Выходной трансформатор $T3$ — ТВ-12 (от малогабаритных транзисторных приемников), используется половина первичной обмотки. Можно использовать выходной трансформатор и головку готового абонентского громкоговорителя, а в корпусе громкоговорителя разместить остальные детали звонка.

Импульсные трансформаторы $T1$, $T2$ выполнены на кольцах типоразмера $K10 \times 6 \times 4,5$ из феррита 2000НМ. Обмотки I , II должны содержать по 200 витков провода ПЭЛШО 0,1, обмотка III трансформатора $T2$ — 40 витков такого же провода. Наматывать обмотки I , II лучше одновременно

(в два провода) с помощью челнока. Перед намоткой кромки колец нужно притупить наждачной бумагой.

Детали звонка можно смонтировать на плате из фольгированного стеклотекстолита.

Налаживание конструкции начинают с проверки работы автомата выдержки времени. При нажатии на кнопку *S1* реле *K1* должно срабатывать и через 3 — 5 с отпускать. Если реле по окончании выдержки времени начинает периодически отпускать и снова срабатывать, следует отрегулировать его контактные пружины, так чтобы после отпущения сначала размыкались контакты *K1.2*, а затем замыкались *K1.1*. Нужную продолжительность работы автомата устанавливают подбором конденсатора *C1*.

Работу генератора тона можно проконтролировать по звучанию динамической головки, а генератора синхроимпульсов — с помощью головных телефонов, включенных через конденсатор емкостью 0,05 — 0,1 мкФ между коллектором транзистора *V3* и общим проводом. При отсутствии колебаний того или иного генератора следует поменять местами выводы, например коллекторной обмотки, соответствующего трансформатора.

Нужную громкость звонка устанавливают подбором резистора *R8*. При этом ток коллектора транзистора не должен превышать 70 мА. Наиболее приятный тембр звучания можно подобрать подстроечными резисторами *R4*, *R6*.

Имитатор шума прибора

Эта приставка, разработанная радиолюбителем В. Цыбульским, позволяет получить звуки, напоминающие характерный шум морского прибора. Но выходной сигнал ее слишком мал, и поэтому его следует подавать на вход усилителя магнитофона, радиоприемника или телевизора. Можно применить также и отдельный усилитель НЧ.

Приставка (рис. 135) состоит из генератора шума (транзистор *V2* и стабилитрон *V1*), эмиттерного повторителя (*V3*), каскада с изменяемым коэффициентом усиления (*V4*, *V5*) и генератора управляющего напряжения (*V6*, *V7*).

Источником шумового электрического сигнала является кремниевый стабилитрон *V1*, работающий в так называемом режиме лавинного пробоя при малом обратном токе.

Для изменения коэффициента усиления каскада на транзисторе *V4* в цепь его эмиттера включен транзистор *V5*, на

базу которого поступает через резистор $R7$ и интегрирующую цепь $R8C4$ сигнал с генератора управляющего напряжения — симметричного мультивибратора на транзисторах $V6, V7$. При этом периодически изменяется сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора $V5$, что вызывает соответствующее изменение коэффициента усиления каскада на транзисторе $V4$. В итоге шумовой сигнал на выходе каскада будет периодически нарастать и спадать, имитируя шум прибора.

Длительность нарастания и спада управляющего напряжения можно изменять подбором резисторов $R8, R10, R11$ и конденсатора $C4$.

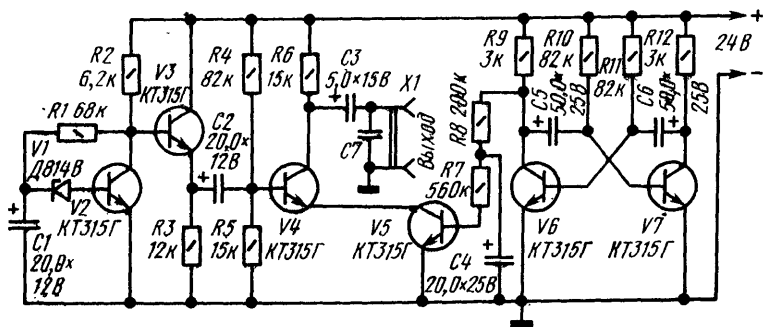


Рис. 135. Принципиальная схема имитатора шума прибора

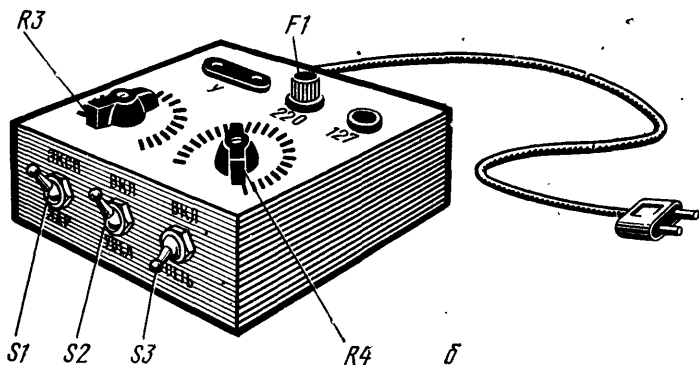
Источником питания приставки может служить, например, стабилизированный выпрямитель с выходным напряжением 22 — 25 В.

Налаживать приставку, как правило, не требуется. Она начинает работать сразу после подачи питания. Проверить работу приставки нетрудно с помощью головных телефонов ТОН-2 (или других подобных), включенных в гнезда $X1$ «Выход». Характер звучания «прибора» изменяют подбором напряжения питания, резисторов $R4, R6$, а также шунтированием гнезд $X1$ конденсатором $C7$ емкостью 1000 — 3000 пФ.

Электронное реле времени

Многие фотолюбители, особенно начинающие, отсчитывают выдержку при печати вслух. Способ, конечно, простой, но неточный. Поэтому и фотоотпечатки получаются

Выход простой — соберите электронное реле времени, и оно будет точно отсчитывать нужную продолжительность включения фотоувеличителя. Схема одной из простых кон-



струкций показана на рис. 136. Она позволяет получать выдержки от 1 до 100 с, что вполне достаточно для работы с любыми негативами.

206

Сначала переключатель $S1$ ставят в положение «Зар.». Конденсатор $C1$ заряжается до напряжения источника питания (24 В). На верхней по схеме обкладке будет отрицательный потенциал, на нижней — положительный. Транзистор в это время закрыт, и тока в цепи коллектора практически не будет.

После заряда конденсатора переключатель переводят в положение «Эксп.», и конденсатор разряжается через две параллельно соединенные цепи: резисторы $R2$ — $R4$ и резистор $R1$, эмиттерный переход транзистора, резистор $R5$. Сопротивлением этих двух цепей определяется продолжительность разряда конденсатора, а значит, и выдержка времени. Переменными резисторами $R3$ и $R4$ можно изменять выдержку времени в широких пределах.

Ток разряда конденсатора, протекающий через эмиттерный переход, транзистора, вызовет увеличение тока коллектора, и реле $K1$ сработает. Своими контактами оно включит фотоувеличитель, соединенный с гнездами «У» («Увеличитель»). По мере разряда конденсатора ток в цепи базы будет уменьшаться. Это соответственно вызовет уменьшение тока коллектора, и через некоторое время якорь реле не сможет удерживаться в притянутом состоянии. Реле возвратится в исходное положение, а его контакты отключат фотоувеличитель от сети.

Резисторы $R1$ и $R5$ введены для повышения входного сопротивления транзисторного каскада, что, в свою очередь, позволяет увеличить максимальную выдержку. Выключатель $S2$ необходим для включения увеличителя при наводке на резкость.

Постоянное напряжение для питания реле времени подается с двухполупериодного выпрямителя на диодах $V2$, $V3$. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором $C2$. Переменное напряжение на выпрямитель снимается со вторичной обмотки понижающего трансформатора $T1$.

Конденсаторы $C1$ и $C2$ возьмите, например, типа К50. Переключателем $S1$ может быть тумблер на два положения. Электромагнитное реле — с током срабатывания не более 30 мА при напряжении до 20 В.

Трансформатор питания намотайте на сердечнике Ш16 × 20. Обмотка Ia должна содержать 1900 витков, а обмотка Ib — 1400 витков провода ПЭЛ 0,1, обмотка II — 1200 витков с отводом от середины провода ПЭЛ 0,15 — 0,2.

Детали автомата разместите в пластмассовом или деревянном корпусе подходящих размеров (рис. 66, б).

Налаживание автомата сводится к градуировке шкал переменных резисторов. Понадобится секундомер. Подключите увеличитель к автомату и установите ручки переменных резисторов в крайнее верхнее по схеме положение. Переключатель *S1* поставьте в положение «Эксп.» и одновременно включите секундомер. По окончании экспозиции (на что укажет погасшая лампочка фотоувеличителя) выключите секундомер. Полученное значение выдержки нанесите на шкалу резистора *R3*. Затем ручку этого резистора устанавливайте поочередно в другие положения и отградуировывайте всю шкалу. Так же градуируйте и шкалу резистора *R4*, но в этом случае ручку резистора *R3* поставьте в крайнее верхнее по схеме положение. Вы увидите, что при вращении ручки резистора *R3* можно получить выдержки от 1 до 10 с, а при вращении ручки резистора *R4* — больше 60 с.

Автостоп в магнитофоне

Нередко при работе магнитофона обрывается лента, но двигатель продолжает работать, кассеты вращаются и концы ленты наматываются вокруг подтарельников, стоек и других частей магнитофона. А бывает, мы не замечаем, что кончилась лента, и не успеваем вовремя выключить магнитофон. Во всех подобных случаях поможет автостоп, который мгновенно остановит двигатель магнитофона при обрыве ленты или ее окончании.

Для работы автостопа (рис. 137, а) требуется переменное напряжение 6,3 В, которое имеется в любом сетевом магни-

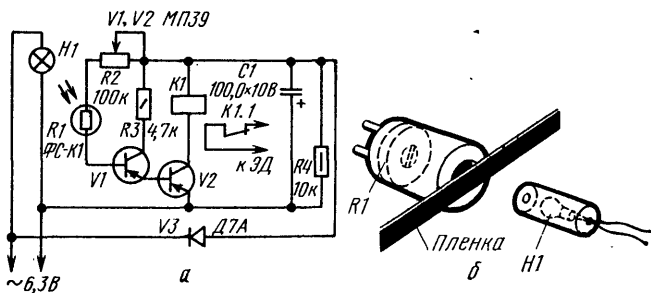


Рис. 137. Автостоп для магнитофона:

а — принципиальная схема; б — расположение осветителя и фоторезистора

тофоне (напряжение накала ламп). Фоторезистор $R1$ стоит в цепи базы транзистора $V1$. Последовательно с фоторезистором включен переменный резистор $R2$, ограничивающий ток базы. Когда фоторезистор затемнен, его сопротивление велико и в цепи базы протекает ничтожный ток. Коллекторный ток второго транзистора практически отсутствует.

При освещении фоторезистора его сопротивление резко падает, ток в цепи базы возрастает. Он усиливается двумя транзисторами и протекает через обмотку реле $K1$. Реле срабатывает, контакты $K1.1$ размыкаются и отключают электродвигатель магнитофона.

При настройке автомата переменным резистором можно подобрать такой ток базы первого транзистора, чтобы реле надежно срабатывало при освещении фоторезистора. В дальнейшем переменный резистор можно заменить постоянным.

Реле возьмите с током срабатывания 5 — 8 мА (сопротивление обмотки 200 — 500 Ом). Транзисторы — МП39 — МП42, постоянные резисторы — ВС, МЛТ, лампочка $H1$ — напряжением 6,3 В и током потребления 0,28 А, фоторезистор $R1$ — типа ФС-КО, ФС-К1, ФС-К2 и другие.

Автомат питается от однополупериодного выпрямителя на диоде $V3$. Выпрямленное напряжение сглаживается электролитическим конденсатором $C1$. Поскольку фоторезистор большую часть времени находится в затемненном состоянии и автомат практически не потребляет тока, параллельно конденсатору поставлен резистор $R4$, являющийся маломощной нагрузкой выпрямителя. Это увеличивает надежность работы устройства.

Лампочку в колпаке и фоторезистор укрепите на верхней панели магнитофона (рис. 137, б): лампочку — с одной стороны магнитной пленки, а фоторезистор в цилиндрическом колпаке — с другой. На торцах обоих колпаков сделайте отверстия диаметром 2 — 3 мм для светового луча. Остальные детали автостопа можно смонтировать внутри магнитофона.

Провода, подходящие к лампочке и фоторезистору, должны быть в хорошей изоляции. Напряжение для лампочки возьмите с лепестков накала ламповой панели магнитофона. Контакты реле включите в разрыв одного из сетевых проводов электродвигателя.

Помните, что при работе автомата магнитофон удастся включить только после того, как заправите пленку и пропустите ее между лампочкой и фоторезистором.

Электрический «Сезам»

«Сезам, откройся!» — восклицали разбойники в известной сказке из «Тысячи и одной ночи», и вход в пещеру открывался.

Подобное устройство — электрический «Сезам» — вы можете построить у себя в школе или на станции юных техников. Установленное перед входом в кабинет, радиоузел

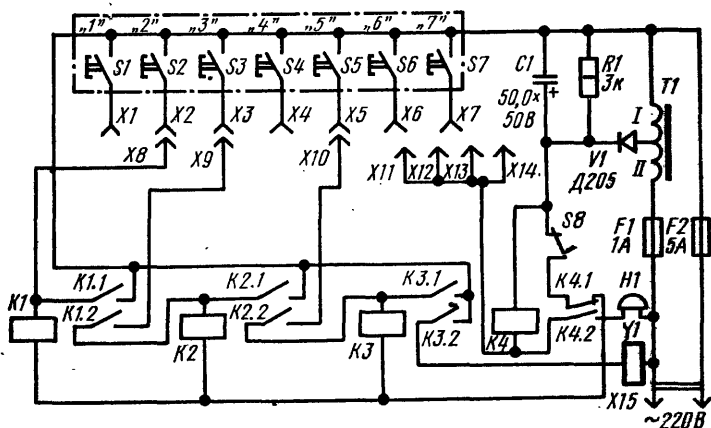


Рис. 138. Принципиальная схема автомата открывания дверей

или комнату, где работает кружок, оно позволит без ключей входить только «своим» посетителям и не впустит постороннего. А если посторонний начнет разгадывать шифр «Сезама», вы мгновенно будете извещены об этом.

Наш «Сезам» является релейным автоматом (рис. 138), включающим электромагнит открывания двери. Шифр автомата устанавливается подключением вилок X8 — X14 к различным кнопкам (S1 — S7), причем три вилки — X8 — X10 — рабочие, остальные — фальшивые.

«Расшифровка» заключается в наборе трех определенных цифр на щитке с кнопками. Каждой цифре соответствует своя кнопка, которую вы должны нажать при наборе шиф-

ра. Кнопка первой цифры должна при этом соединяться с вилкой X_8 , кнопка второй цифры — с вилкой X_9 , кнопка третьей цифры — с вилкой X_{10} .

Давайте проследим за работой автомата. Вы видите, что вилки X_8 — X_{10} вставлены соответственно в гнезда X_2 , X_3 , X_5 , т. е. установлен шифр 235. Зная этот шифр, вы сначала нажимаете на кнопку S_2 , соответствующую цифре 2, и подаете тем самым напряжение на реле K_1 . Оно срабатывает, замыкая контакты $K_{1.1}$ и $K_{1.2}$. Первые контакты заблокировали кнопку S_2 (можно отпустить ее — реле останется в «сработанном» состоянии), вторые подключили вилку X_9 к обмотке реле K_2 . Теперь, нажав на кнопку S_3 , соответствующую второй цифре шифра, вы подаете напряжение на обмотку реле K_2 , и оно сработает. Контакты $K_{2.1}$ при этом блокируют кнопку S_3 , а контакты $K_{2.2}$ соединят обмотку реле K_3 с вилкой X_{10} . При нажатии на кнопку следующей цифры шифра (S_5) срабатывает реле K_3 , блокируя кнопку S_5 и подавая напряжение питания на обмотку электромагнита Y_1 . Сердечник электромагнита втянется внутрь обмотки и откроет дверной замок. Можете входить.

«А реле K_1 — K_3 ? — спросите вы. — Они же так и остались включенными?» Вот тут и вступает в работу блокировочная кнопка S_8 . Она включена через контакты $K_{4.1}$ последовательно с обмотками реле и установлена на двери. При открывании двери контакты кнопки размыкаются и снимают напряжение со всех реле. Они обесточиваются, подготавливая автомат к приходу следующего посетителя.

Для защиты от посторонних, не знающих шифра, в автомат введено реле K_4 . Его обмотка соединена с вилками X_{11} — X_{14} , которые вставлены в свободные гнезда (для данного примера — в гнезда X_1 , X_4 , X_6 , X_7). Стоит только нажать на одну «нешифрованную» кнопку, как реле K_4 сработает и разомкнет контактами $K_{4.1}$ цепь питания реле.

Если посторонним были случайно правильно набраны одна или две цифры, они сбросятся, и придется набирать все сначала. Причем одновременно со сбросом прозвенит звонок H_1 , питание на который подается через контакты $K_{4.2}$ при срабатывании реле K_4 .

О деталях и конструкции. Автомат состоит из нескольких узлов: кнопочной коробки, выпрямителя с реле, электромагнита с замком, дверной блокировочной кнопки.

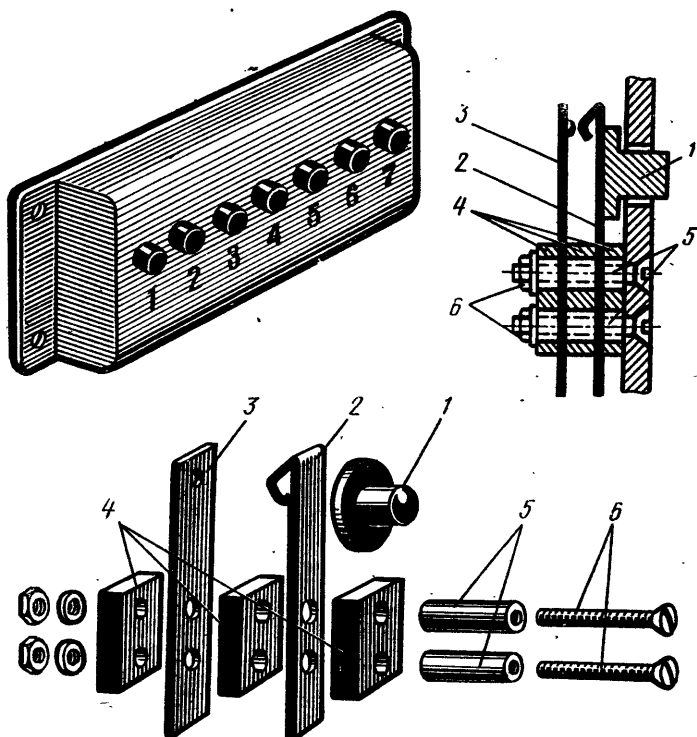


Рис. 139. Кнопочная коробка с самодельными кнопками:
 1 — кнопка; 2, 3 — контакты; 4 — изоляционные прокладки; 5 — втулки;
 6 — винты

Кнопочная коробка устанавливается вблизи входной двери. С деталями автомата коробку соедините кабелем, пропущенным через отверстие в стене. Для удобства можете на конце кабеля установить цоколь от 8-штырьковой лампы, который будет включаться в ламповую панельку на плате выпрямителя.

Кнопки — покупные или самодельные. В последнем случае (рис. 139) для их изготовления потребуется латунь толщиной 0,5 мм (деталь 2) и 1,5 — 2 мм (деталь 3), изоляционные прокладки 4 и втулки 5, винты с гайками 6 и выточенная из эбонита (гетинакса, оргстекла) головка кнопки 1.

Выпрямитель с реле смонтируйте в коробке подходящих размеров и установите коробку в помещении недалеко от двери. На передней панели коробки укрепите гнезда. Из

верхней и нижней стенок выведите проводники с вилками на концах. На вилках $X8 - X10$ обязательно напишите их номера — это позволит безошибочно и быстро устанавливать ежедневный шифр. Остальные вилки можете не помечать — они вставляются в свободные гнезда.

Все реле рассчитаны на напряжение 24 В (например, реле типа РСМ или РЭС.9). Реле $K4$ должно иметь одну группу нормально замкнутых контактов и одну — нормально разомкнутых. Реле питаются постоянным током от однополупериодного выпрямителя на диоде $V1$ (Д202 — Д205).

Трансформатор $T1$ намотайте на сердечнике $\text{Ш}20 \times 30$. Обмотка I должна содержать 260 витков провода ПЭЛ 0,41, обмотка II — 1940 витков ПЭЛ 0,12 (для сети 127 В — 1000 витков ПЭЛ 0,15).

В автомате установлено два предохранителя: $F1$ защищает слаботочную часть устройства, а $F2$ — цепь питания электромагнита и звонка.

Электромагнит с замком установите на самой двери (рис. 140, а). Удобнее использовать пружинный замок, но его придется немного доработать (рис. 140, б). Снимите крышку замка и выньте ригель (так называется подвижная часть замка). На его направляющих просверлите два отверстия диаметром 1,5 мм, в которые проденьте стальной провод. Отверстия сверлите возле лапок. Сбоку на корпусе замка просверлите тоже два отверстия, но диаметром 3 — 4 мм, и проденьте через них провода от ригеля наружу. Соберите замок и завинтите нижнюю крышку. Убедитесь, что после доработки замок работает исправно. Затем на расстоянии 30 — 40 мм от замка прикрепите пластинку к выведенным проводам. В центре пластинки должно быть отверстие для соединения с электромагнитом.

Устанавливая замок на дверь, обратите внимание на длину рычага, входящего в него от открывающегося (ключом) механизма. Если рычаг длинный и задевает за проволоку при открывании замка, укоротите его.

В качестве электромагнита использован соленоид — втяжной электромагнит (рис. 140, в). Он состоит из каркаса длиной 85 мм и наружным диаметром 30 мм. Диаметр отверстия каркаса 20 мм, диаметр щечек 70 мм, их толщина 5 мм. На каркас намотайте обмотку соленоида — 4000 витков провода ПЭЛ 0,41 для сети 127 В или 5200 витков ПЭЛ 0,35 для сети 220 В.

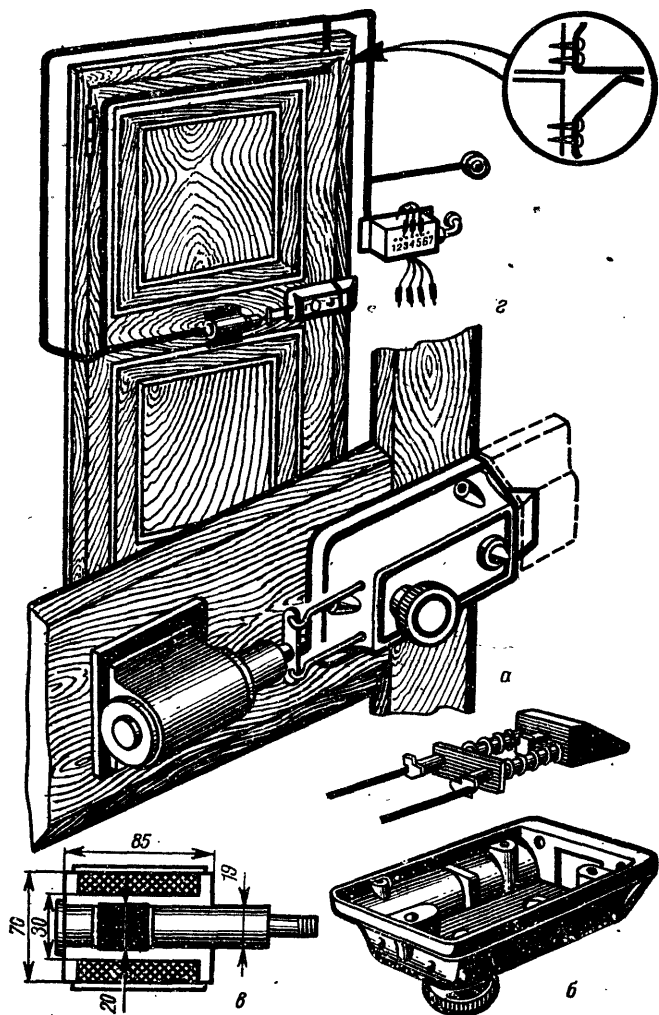


Рис. 140. Автомат открывания дверей:

а — крепление соленоида; *б* — переделка замка; *в* — самодельный соленоид; *г* — устройство дверной кнопки и размещение узлов автомата

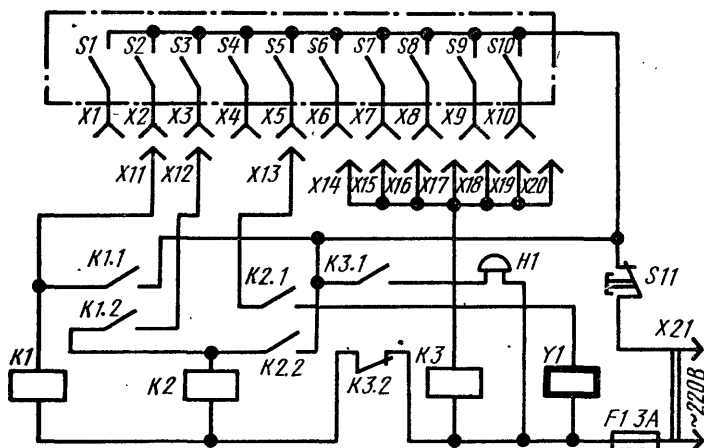


Рис. 141. Принципиальная схема кодового замка с бестрансформаторным питанием

В отверстие соленоида входит сердечник из мягкого железа диаметром 19 мм и длиной 90 мм. Сердечник втягивается внутрь с большой силой при подаче напряжения на обмотку. К концу этого сердечника и прикрепите пластинку с проводами от замка.

Для увеличения втягивающей силы с другого конца отверстия укрепите неподвижный металлический сердечник (стоп) длиной 18 мм. На конце стопа со стороны сердечника соленоида наклейте тонкий листок бумаги. Он предохранит от «прилипания» сердечник к стопу.

Соленоид прикрепите к двери на таком расстоянии от замка, чтобы расстояние между подвижным сердечником и стопом в соленоиде не превышало 15 мм.

Дверную блокировочную кнопку тоже можно изготовить самим из двух латунных или медных пластинок. Устройство кнопки и ее крепление показано на рис. 140, г.

Все узлы автомата соедините проводом в хорошей изоляции. В месте перехода проводов с двери на стену наденьте на них резиновую трубку и сделайте небольшой «запас», как показано на рис. 140, г. Это предохранит провода от перетирания при частом открывании двери.

А вот схема другого кодового замка (рис. 141), в котором нет выпрямителя, а питание осуществляется непосредственно от сети переменного тока. Этого удалось добиться

благодаря применению реле, рассчитанных на работу от переменного напряжения. Набор кода производится вилками $X11$ — $X13$, которые вставляются в соответствующие гнезда. Как и в предыдущей конструкции, для примера взят код 235. При последовательном нажатии кнопок $S2$, $S3$, $S5$ срабатывают реле $K1$, $K2$, и втягивающий электромагнит $Y1$ открывает замок двери.

Вилки $X14$ — $X20$ вставляются в оставшиеся гнезда. Тогда при неправильном наборе кода (т. е. при случайном нажатии одной из «некодовых» кнопок) сработает реле $K3$ и своими контактами $K3.1$ подаст напряжение на звонок $H1$, а контактами $K3.2$ снимает напряжение с обмоток реле $K1$ и $K2$.

Для уменьшения вероятности случайного открывания двери количество кнопок доведено до 10. Общее число различных кодов, которые могут быть установлены на автомате, при этом равно 720. Таким образом, вероятность случайного угадывания кода составляет $1/720$.

Назначение блокировочной кнопки $S11$ такое же, как и в предыдущей конструкции.

Реле возьмите МКУ-48, РПТ-100 и другие, рассчитанные на данное напряжение сети. В качестве электромагнита для сети напряжением 220 В можно использовать втягивающий магнит от промежуточного реле переменного тока ЭП-41/33. Подойдет и самодельный соленоид от предыдущего автомата.

И еще одна конструкция кодового замка (рис. 142, а). Она интересна тем, что позволяет быстро устанавливать любой код и не содержит разъемных соединений. Для постройки этого замка потребуется пять кнопок на замыкание, одна на размыкание ($S12$), кнопка на переключение ($S11$), пять переключателей, электромагнит и звонок.

Принцип кодирования заключается в следующем. Переключатели устанавливаются в такое положение, чтобы при нажатии соответствующих кнопок срабатывали реле и своими контактами замыкали цепь питания электромагнита. К примеру, ручки переключателей $S1$, $S3$, $S5$ установлены в нижнее по схеме положение, т. е. набран код 135. Нажмите кнопки $S6$, $S8$, $S10$ — и сердечник электромагнита откроет замок двери. Вот как это произойдет.

Вы нажали сначала кнопку $S6$. Через нее подается напряжение питания на обмотку реле $K1$. Реле работает и контактами $K1.2$ блокирует кнопку. Другими кон-

тактами ($K1.1$) реле подключит обмотку электромагнита $Y1$ к нижнему контакту переключателя $S1$. Затем вы нажимаете кнопку $S8$. Срабатывает реле $K3$. Его контакты $K3.2$ заблокируют кнопку, а $K3.1$ соединят подвижный контакт переключателя $S2$ с нижним контактом

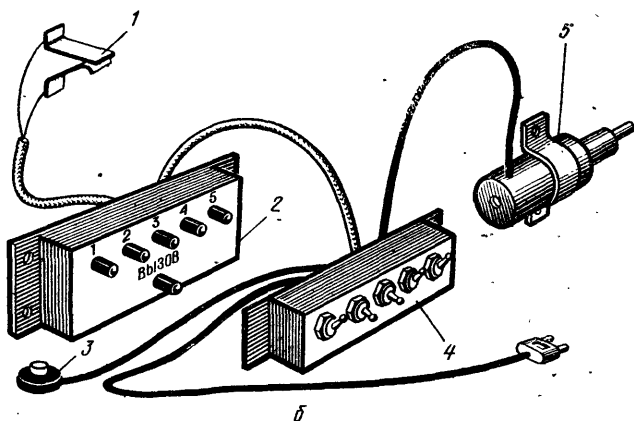
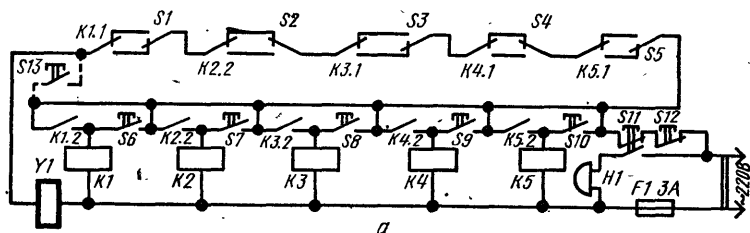


Рис. 142. Кодовый замок с переключателями:

a — принципиальная схема; $б$ — детали замка; 1 — дверная кнопка; 2 — кнопочная коробка; 3 — кнопка дистанционного управления; 4 — коробка набора кода; 5 — электромагнит

переключателя $S3$. Далее нажимаете кнопку $S10$, срабатывает реле $K5$ и контактами $K5.2$ блокирует кнопку, а контактами $K5.1$ замыкает цепь питания электромагнита. Можно открывать дверь. Блокировочная кнопка $S12$ возвращает автомат в исходное положение при открывании двери.

Для вызова служит кнопка $S11$. При ее нажатии верхние по схеме контакты размыкаются и снимают напряжение

питания с автомата, а нижние подают напряжение на звонок *H1*.

Набор кода производится по вашему желанию и устанавливается в любой момент ручками переключателей. Замок можно открыть при нажатии одной, двух, трех или четырех кнопок — это зависит от положения ручек переключателей.

Добавьте к автомату еще одну кнопку (*S13* — она показана на схеме штриховыми линиями) — и замок двери можно открывать на расстоянии. Кнопку укрепите вблизи своего рабочего места или в другом наиболее удобном месте.

Все реле и электромагнит должны быть рассчитаны на работу при данном напряжении сети. При их подборе руководствуйтесь советами для предыдущей конструкции. Переключатели возьмите типа тумблер на два положения.

Детали расположите в двух металлических коробках (рис. 142, б): в одной коробке (2) — кнопки *S6—S10* и кнопку вызова *S11*, в другой (4) — реле и переключатели. Соединение между коробками и выносными деталями (электромагнит 5, звонок, дверная кнопка 1 и кнопка дистанционного управления 3) сделайте многожильным проводом в поливинилхлоридной изоляции. Диаметр провода должен быть не менее 0,5 мм.

Сетевые провода автомата подсоедините к двухполюсной вилке, которую затем будете включать в розетку сети. По окончании работы в кабинете, классе или мастерской обесточьте автомат — выньте вилку из розетки.

Горный воздух в комнате

Большинство из нас уделяет большое внимание тому, что мы едим и пьем, какой ведем образ жизни, и в то же время совершенно ничтожный интерес проявляет к тому, чем мы дышим.

«Построив себе жилище, — говорил профессор А. Л. Чижевский, — человек лишил себя нормального ионизированного воздуха, он извратил эту естественную для него среду и вступил в конфликт с природой своего организма».

В самом деле многочисленные электрометрические измерения показали, что воздух лесных массивов и лугов содержит от 700 до 1500, а иногда и до 15 000 отрицательных аэроионов в одном кубическом сантиметре. Есть местности, где отрицательные аэроионы постоянно преобладают над по-

ложительными (как, например, в Сестрорецке). Такие местности были названы Чижевским «электрокурортами». Чем больше аэроионов содержится в воздухе, тем он полезнее. В жилых же помещениях их число падает до ... 25 в кубическом сантиметре. Такого количества едва-едва хватает для поддержания процесса жизни. Избыток положительных ионов способствует быстрому утомлению и снижает производительность труда.

Если учесть, что старение организма связано с потерей данного ему от природы электрического заряда, проблема долголетия состоит в том, чтобы задержать эту разрядку. Здесь может помочь систематическое вдыхание аэроионов, получаемых искусственным путем.

Под влиянием ионизации меняются как функции отдельных органов, так и общее поведение организма, его нервно-психическое состояние, улучшается состав крови, спокойней становится дыхание, усиливается обмен веществ и т. д. Аэроионизация оказывает влияние на весь организм в целом, обладая, таким образом, универсальностью действия.

Увеличить насыщенность воздуха домашнего помещения отрицательными ионами можно с помощью специальных устройств — аэроионизаторов. Уже в 30-х годах профессором А. Л. Чижевским был разработан принцип искусственной аэроионизации и создана первая практическая конструкция. На протяжении почти четырех десятилетий аэроионизаторы системы Чижевского прошли всестороннюю проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, на шахтах, в домашних условиях и показали высокую эффективность аэроионизации как лечебного и профилактического средства. В 1960 году президиум ВЦСПС принял специальное постановление об искусственной ионизации воздуха для улучшения условий труда.

Сейчас налаживается промышленный выпуск аэроионизаторов и в скором времени они войдут в наше жилище, так же как газ, водопровод и электрический свет.

Аэроионизатор нетрудно построить самим и установить его в любом месте квартиры, лаборатории или другого помещения. Расскажем о конструкции, собранной на полупроводниковых приборах.

Основные узлы аэроионизатора — электроэффлювиальная люстра, преобразователь постоянного напряжения и выпрямитель.

Электроэффлювиальная люстра (рис. 143) — это генератор отрицательных аэроионов. «Эффлювий» по-гречески означает «истечение». Это выражение характеризует рабочий процесс образования аэроионов: с заостренных частей люстры с большой скоростью (обусловленной высоким напряжением) стекают электроны, которые затем «налипают» на атомы и молекулы кислорода. Возникшие таким образом аэроионы тоже обретают большую скорость. Последняя обуславливает «живучесть» аэроионов.

От конструкции люстры во многом зависит эффективность работы аэроионизатора. Поэтому и к изготовлению ее следует отнестись с особым вниманием.

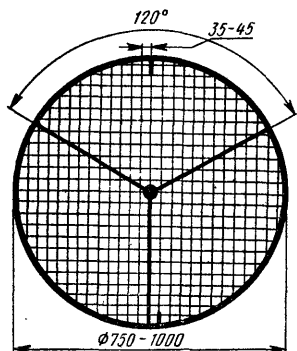
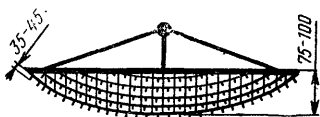


Рис. 143. Устройство электроэффлювиальной люстры аэроионизатора



Основа люстры — легкий металлический обод (например, кольцо «хула-хуп») диаметром 750 — 1000 мм, на котором натянуты по взаимно перпендикулярным осям с шагом 35 — 45 мм оголенные медные провода диаметром 0,8 — 1 мм. Они образуют часть сферы — сетку, выступающую вниз. В узлах сетки впаяны иглы длиной не более 50 мм и толщиной 0,25 — 0,5 мм. Желательно, чтобы они были максимально заточены, поскольку ток, поступающий с острия, увеличивается, а возможность образования озона уменьшается. Удобно использовать булавки с колечком, которые обычно продаются в магазинах канцелярских принадлежностей.

К ободу люстры через 120° прикреплены три медных провода диаметром 0,8 — 1 мм, которые спаяны вместе над центром обода. К этой точке подводится высокое напряжение. За эту же точку люстра крепится с помощью лески к потолку или кронштейну.

Преобразователь напряжения необходим для получения высокого напряжения, питающего люстру. Минимальное напряжение может достигать 25 000 В. При таком напряжении обеспечивается достаточная «живучесть» аэроионов. Для помещения типа классной комнаты или школьного, спортивного зала оптимальным является напряжение 50 000 В. Для получения такого напряжения в установках, применяемых в лечебных учреждениях, используют высоковольтные трансформаторы (например, от старой рентгеновской аппаратуры).

В преобразователе, схема которого приведена на рис. 144, высокое напряжение получается из-за самовозбуждения генератора, собранного по двухтактной схеме на мощных транзисторах (типа П209, П210). Их коллекторные выводы соединены с обмоткой I, а выводы базы — с обмоткой II. Резистор R1 и конденсатор C2 обеспечивают необходимый режим работы.

На выводах обмотки I появляется переменное напряжение частотой 3000 — 4000 Гц. Оно повышается в сотни раз выходной обмоткой III и подается на выпрямитель, собранный по схеме умножения на высоковольтных диодах V7 — V12 (Д1007, Д1008) и конденсаторах фильтра C3 — C8 (типа ПСО емкостью 390 пФ на напряжение 15 кВ) или КОБ (емкостью 500 пФ на 12 кВ).

Выпрямленное напряжение отрицательной полярности подается на люстру высоковольтным проводом, рассчитанным на напряжение 50 кВ.

Высоковольтные диоды можно заменить селеновыми столбиками ТВС-7 с допустимым обратным напряжением до 4 кВ (придется поставить по два последовательно соеди-

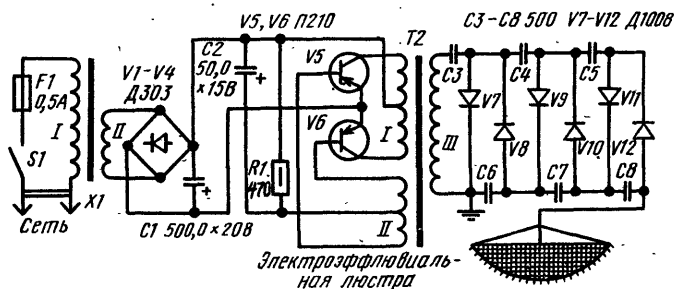


Рис. 144. Принципиальная схема преобразователя напряжения

ненных столбика в плече), столбиками 5ГЕ200АФ (по два в плече), 5ГЕ600АФ (по одному в плече), ВТ18-0,2 (по одному в плече) или обычными выпрямительными диодами Д210, Д211 (20 — 17 штук в каждом плече).

Трансформатор Т2 намотан на ферритовом сердечнике от телевизионного строчного трансформатора (ТВС-А, ТВС-Б, ТВС-110), состоящего из двух половинок (рис. 145). Высоковольтная обмотка III наматывается на каркасе, склеенном из миллиметрового текстолита, стеклотекстолита или оргстекла. Ширина каркаса не менее 30 мм. Обмотка должна содержать 8000 витков провода ПЭЛШО 0,08 — 0,1. В крайнем случае воспользуйтесь проводом ПЭЛ или ПЭВ. Через каждые 800 витков прокладывайте слой тонкой фторопластовой ленты или покрывайте обмотку расплавленным парафином. Следите, чтобы витки верхних слоев не западали на нижние.

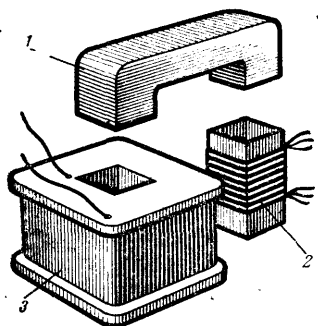


Рис. 145. Повышающий трансформатор преобразователя:

1 — ферритовый сердечник; 2 — обмотки I и II; 3 — обмотка III

Обмотка I должна содержать 14 витков провода ПЭЛ 0,8 с отводом от середины, а обмотка II — 6 витков такого же провода с отводом от середины. Обмотки желательно покрывать парафином и обмотать изолянтной.

В каркасы вставьте половинки сердечника и стяните сердечники (пригодится старое крепление строчного трансформатора).

Трансформатор преобразователя можете намотать и на обычном Ш-образном железе. Потребуется пластины Ш20, толщина набора 30 мм. В этом случае делается общий каркас из плотного картона, гетинакса или стеклотекстолита. Сначала наматываются обмотки I и II (соответственно 20 витков ПЭЛ 1,2 и 16 витков ПЭЛ 0,5 — обе с отводом от середины) и покрываются парафином. Кроме того, на них наматывается слой изолирующей прокладки — фторопластовая лента толщиной 1 мм. Затем наматывается обмотка III — 7000 — 8000 витков ПЭЛШО 0,1. Здесь тоже через каждые 800 витков промазывайте обмотку парафином.

Хотя мощность, выделяющаяся на транзисторах, невелика, их желательно установить на теплоотводящие радиаторы площадью 60 — 100 см², вырезанные из листового алюминия или дюрала толщиной 2 — 2,5 мм.

Детали преобразователя разместите на изоляционной плате толщиной 2,5 мм (рис. 146), которая затем будет вставляться в кожух из оргстекла или текстолита. При монтаже особое внимание обратите на соединения между диодами и конденсаторами. Соединительные провода должны быть

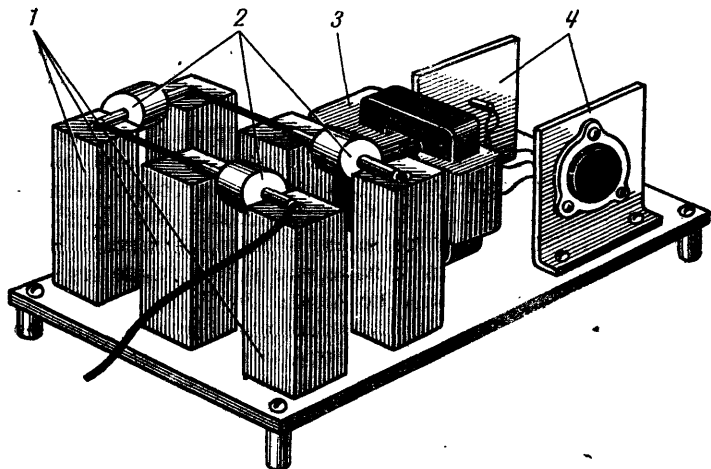


Рис. 146. Расположение деталей преобразователя:

1 — высоковольтные диоды; 2 — конденсаторы высоковольтного выпрямителя; 3 — трансформатор *T2* преобразователя; 4 — транзисторы с радиаторами

короткими, а пайка — ровной и гладкой. Все острые края пайки и выступающие концы проводников тщательно зачистите надфилем — иначе они станут причиной коронирования и появления запаха озона.

Выпрямитель (см. рис. 144) собран по мостовой схеме на диодах Д303 — Д305. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором *C1*. Переменное напряжение на выпрямитель снимается со вторичной обмотки понижающего трансформатора *T1*. Первичная обмотка рассчитана на напряжение вашей сети. Выключается выпрямитель тумблером *S1*.

Трансформатор *T1* намотайте на сердечнике из железа

Ш20 при толщине набора 30 мм. Обмотка I для сети напряжением 127 В содержит 1270 витков провода ПЭЛ 0,3, а для 220 В — 2200 витков ПЭЛ 0,25; обмотка II наматывается проводом ПЭЛ 1,2 — 120 витков. Для более точного подбора оптимального выпрямленного напряжения желательно сделать отводы от 90, 100 и 110-го витков.

Подойдут и готовые трансформаторы с несколькими обмотками накала ламп и кенотрона. Соедините две такие обмотки последовательно, чтобы выходное напряжение составило 10 — 12 В при силе потребляемого тока 2 А.

Выпрямитель соберите в виде отдельной конструкции, но вполне возможно размещение его деталей на общей с преобразователем плате. Тогда выключатель S1 размещается вблизи сетевой розетки.

Проверка и налаживание. Сначала проверьте выпрямитель. Вместо преобразователя подключите к его выходу (параллельно конденсатору C1) резистор сопротивлением 8 — 10 Ом, мощностью 25 Вт (резистор типа ПЭВ или самодельный из спирали от электрической плитки). Включите выпрямитель в сеть и замерьте напряжение на резисторе — оно должно быть не менее 10 В.

Затем подключите к выпрямителю преобразователь. Если он собран правильно и детали исправны, раздастся тонкий писк высоковольтного трансформатора. В противном случае поменяйте местами крайние выводы обмотки I или II. При появлении резкого писка или щелчков пробоя снизьте напряжение питания преобразователя — подпаяйте выпрямитель к отводам вторичной обмотки трансформатора T1 с меньшим напряжением.

Убедитесь в отсутствии коронирования. Для этого включите установку в темноте и присмотритесь к высоковольтной части. Если на выводах деталей появляются фиолетовые огоньки — это признак коронирования. Вскоре при этом вы почувствуете запах озона. Включите установку, осмотрите места пайки и при необходимости зачистите острые концы или ровнее опаяйте точки соединения деталей.

После устранения дефектов укрепите преобразователь вблизи люстры и подсоедините его выходной провод к люстре. Заземляющий провод (от нижнего вывода обмотки III) соедините с холодной трубой водопровода. Если вы сделали выпрямитель отдельным блоком, металлический корпус выпрямителя тоже заземлите.

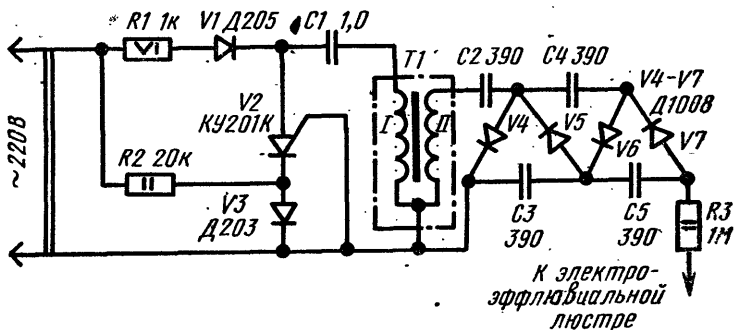


Рис. 147. Принципиальная схема преобразователя напряжения на триносторе

Схема другой конструкции аэроионизатора приведена на рис. 147. Особенностью ее является отсутствие транзисторов и непосредственное питание от сети.

Работает устройство так. Во время положительного полупериода сетевого напряжения через резистор R_1 , диод V_1 и первичную обмотку трансформатора T_1 заряжается конденсатор C_1 . Триностор V_2 при этом закрыт, поскольку отсутствует ток через его управляющий электрод (падение напряжения на диоде V_3 в прямом направлении мало по сравнению с напряжением, необходимым для открывания триностора).

При отрицательном полупериоде диоды V_1 и V_3 закрываются. На катode триностора образуется падение напряжения относительно управляющего электрода (минус на катode, плюс — на управляющем электроде), в цепи управляющего электрода появляется ток, и триностор открывается. В этот момент конденсатор C_1 разряжается через первичную обмотку трансформатора. Во вторичной обмотке появляется импульс высокого напряжения (трансформатор повышающий). И так — каждый период сетевого напряжения.

Импульсы высокого напряжения (они двусторонние, поскольку при разряде конденсатора в цепи первичной обмотки возникают затухающие колебания) выпрямляются однополупериодным выпрямителем, собранным на схеме умножения напряжения на диодах V_4 — V_7 . Постоянное напряжение с выхода выпрямителя поступает на электроэфлювиальную люстру.

Резистор $R1$ составлен из трех резисторов сопротивлением по 3 кОм, включенных параллельно. Резисторы $R2$ и $R3$ — МЛТ-2. Диоды $V1$, $V3$ могут быть заменены другими, рассчитанными на ток не менее 400 мА и обратное напряжение не ниже 300 В. Диоды $V4$ — $V7$ можно также заменить другими, указанными в описании предыдущей конструкции аэроионизатора. Конденсатор $C1$ — МБМ на напряжение 250 В, $C2$ — $C5$ — такие же, что и в предыдущей конструкции. Тринистор $V2$ может быть КУ201К — КУ201Н, КУ202К — КУ202Н. Трансформатор $T1$ — катушка зажигания Б2Б от мотоциклов, но можно использовать и другую, например от автомобиля.

Эта установка практически не нуждается в налаживании и, как правило, начинает работать сразу после включения в сеть. Изменять постоянное напряжение на выходе аэроионизатора можно подбором резистора $R1$ или емкости конденсатора $C1$. Для некоторых экземпляров тринисторов иногда нужно точнее подобрать резистор $R2$ по моменту открывания тринистора при минимальном сетевом напряжении.

Устройство работоспособно и при напряжении сети 127 В. Но иногда для этого режима приходится подбирать резистор $R2$, чтобы добиться надежного открывания тринистора при отрицательном полупериоде сетевого напряжения.

Как убедиться в работе аэроионизатора? Простейший индикатор — вата. Небольшой кусочек ее притягивается к люстре с расстояния 50 — 60 см. Поднеся (осторожно!) руку к остриям игл, уже на расстоянии 7 — 10 см вы ощутите холодок — электронный ветерок — «эффлювий». Это укажет на нормальное напряжение на люстре и полную исправность аэроионизатора.

При работе аэроионизатора не должно быть никаких запахов. Это всегда особо оговаривал профессор А. Л. Чижевский. Запахи — признак вредных газов (озона или окислов азота), которые не должны образовываться у нормально работающей (правильно сконструированной) люстры. При появлении запахов еще раз тщательно осмотрите монтаж конструкции и подключение преобразователя к люстре.

О технике безопасности. Аэроионизатор — высоковольтная установка, поэтому при его налаживании и эксплуата-

ции должны соблюдаться меры предосторожности. Высокое напряжение само по себе неопасно. Решающее значение имеет сила тока. Вспомните школьную электростатическую (электрофорную) машину. Она может давать напряжение в десятки тысяч вольт, и тем не менее прикосновение к ее выводам безопасно — сила тока близка к нулю. Как известно, опасен для жизни ток силой свыше 0,03 А (30 мА). В нашем аэроионизаторе максимальная величина тока ограничена до 5 — 10 мкА, т. е. в сотни раз меньше допустимого. Но это вовсе не означает, что прикосновение к люстре или к высоковольтным частям установки безопасно — вы получите ощутимый и неприятный укол искрой разряда. Поэтому при всякой перепайке в конструкции обязательно предварительно замкните высоковольтный провод выпрямителя на заземленный вывод обмотки III (нижний по схеме).

О сеансах аэроионизации. При сеансе следует находиться не ближе 1 — 1,5 м от люстры. Достаточная продолжительность ежедневного сеанса в обычном помещении 30 — 50 мин. Особенно благотворное влияние оказывают сеансы перед сном.

Помните, что аэроионизатор не исключает вентиляцию помещения — аэроионизировать следует полноценный (т. е. нормального процентного состава) воздух.

В помещении с плохой вентиляцией аэроионизатор надо включать периодически в течение всего дня через некоторые интервалы времени. Электрическое поле аэроионизатора очищает воздух от пыли.

Разумеется, описанные выше конструкции аэроионизаторов — не единственные, предназначенные для повторения в любительских условиях. Существуют высоковольтные устройства на газосветных трансформаторах, каскадах строчной развертки телевизоров и другие. Выбор той или иной конструкции определяется вашими возможностями в отношении деталей. С точки зрения аэроионизации подойдет любая конструкция, обеспечивающая выходное напряжение не ниже 25 кВ. Это должны помнить все конструкторы, пытающиеся создать аэроионизатор с низковольтным (до 5 кВ) питанием. Пользы от подобных устройств не было и быть не может. Доказано это не только теоретическими расчетами, приведенными в монографии А. Л. Чижевского «Аэроионификация в народном хозяйстве» (М., Госпланиздат, 1960), но и практикой. Нет

надобности изменять и конструкцию люстры — отклонения от предложенной профессором А. Л. Чижевским конструкции зачастую приводят к появлению посторонних запахов или снижают эффективность действия аэроионизатора.

Электроника в автомобиле

Если вы занимаетесь в кружке автолюбителей или имеете автомобиль, вам наверняка понадобятся предлагаемые ниже электронные устройства, повышающие надежность работы автомобиля и создающие некоторые удобства при его эксплуатации.

Вот, к примеру, электронная система зажигания. Установив ее в автомобиле, вы останетесь довольны: ток через контакты прерывателя снизится в несколько раз, и это увеличит срок службы, повысит надежность работы распределителя системы зажигания; автомобиль станет быстрее и плавнее набирать скорость, а максимальная скорость вала двигателя возрастет на 10 — 30%; за счет более полного сгорания топлива появится экономия бензина до 10%; облегчится запуск двигателя рукояткой при отрицательных температурах. И все это — благодаря небольшой приставке (рис. 148, а), собранной из недефицитных деталей. Причем приставка одинаково работоспособна при напряжении аккумуляторной батареи как в 12 В, так и в 6 В и пригодна для автомобилей и мотоциклов всех марок.

Детали, обведенные на схеме пунктиром, — покупные и самодельные, остальные детали (резистор $R5$, конденсатор $C1$, катушка зажигания $T2$, выключатель $S3$ замка зажигания, контакты прерывателя $S2$ и аккумуляторная батарея $GB1$) — принадлежность автомобиля.

Переключатель Sf может находиться в одном из трех положений. В верхнем по схеме положении работает электромеханическая (прежняя) система зажигания, в среднем включается электронная, а в нижнем зажигание отключается вообще. Как видите, переключатель позволяет не только быстро переходить от одной системы зажигания к другой, но и принимать меры против угона автомобиля.

Рассмотрим работу устройства в среднем положении переключателя. Катушка зажигания и контакты прерывателя подключаются в этом случае к электронной приставке. Когда контакты прерывателя $S2$ разомкнуты, транзисторы, включенные последовательно, закрыты и через

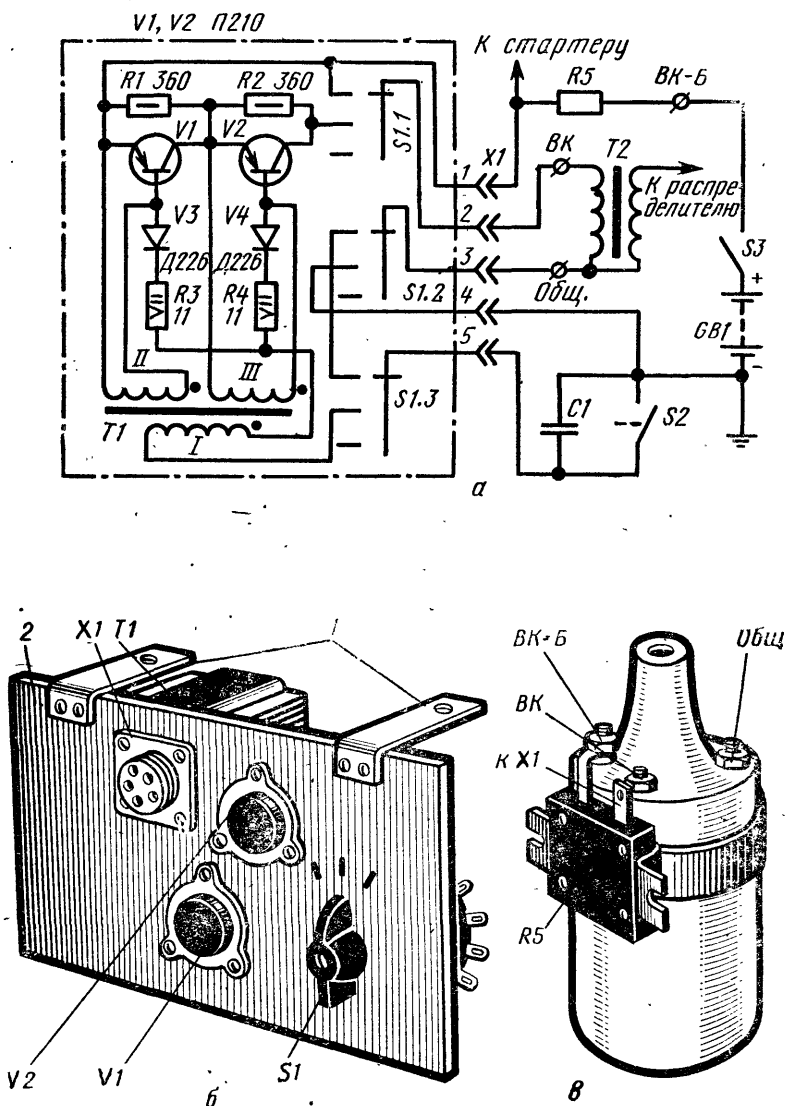


Рис. 148. Электронное зажигание:

а — принципиальная схема; б — размещение деталей на изоляционной панели; в — отключение балластного резистора от катушки зажигания

первичную обмотку катушки зажигания ток не протекает. При замыкании контактов ток в базовых цепях, а также через первичную обмотку трансформатора $T1$ резко возрастает. При этом в обмотках II и III наводится ЭДС, приложенная минусом к базе соответствующего транзистора. Это позволяет добиться почти мгновенного открывания транзисторов и появления резкого скачка тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Размыкание контактов прерывателя приводит к появлению в обмотках II и III ЭДС противоположной полярности, что ускоряет закрывание транзисторов. Увеличение скорости изменения тока в первичной обмотке катушки зажигания позволяет получить большое искрообразующее напряжение на вторичной обмотке.

В этой конструкции хорошо работают транзисторы П209, П210, П217 со статическим коэффициентом передачи тока 10 — 15. Теплоотводы для них не требуются.

Резисторы $R3$ и $R4$ — ПЭ-7,5 (остеклованные, мощностью 7,5 Вт), но можно применить самодельные, изготовленные из манганиновой, константановой или нихромовой проволоки диаметром 0,4 — 0,5 мм. Отрезки проволоки сопротивлением по 11 Ом намотайте на резисторы МЛТ-2 сопротивлением не ниже 200 Ом (они используются в качестве каркасов).

Переключатель $S1$ — галетный, на три положения (ЗПЗН).

Трансформатор $T1$ выполнен на сердечнике Ш16 × 13 (или другом сердечнике сечением около 2 см²). Обмотка I содержит 58 витков провода ПЭВ 0,9, обмотки II и III — по 170 витков провода ПЭВ 0,19. На каркас сначала наматывается первичная обмотка, а затем в два провода — вторичные. Обязательно пометьте начала всех обмоток (на схеме обозначены точками), это позволит безошибочно включить трансформатор.

Детали блока зажигания расположите на гетинаксовой (текстолитовой) плате размерами 145 × 60 × 2 мм (рис. 148, б). На ней же укрепите гнездовую часть 5-штырькового разъема $X1$ (типа ШР). К ответной части разъема подпаяйте провода длиной 0,8—1 м, свяжите их в жгут и выведите в моторный отсек автомобиля. На концы проводов наденьте бирки с номерами (согласно подпайке проводов к разъему). Плату установите в салоне под приборной доской или в другом удобном месте (на мотоцикле плату

можно расположить под бензобаком, но обязательно закрыв ее металлическим кожухом).

Подключайте блок зажигания к автомобилю в такой последовательности. Снимите катушку зажигания и отсоедините вывод резистора $R5$ от зажима BK (рис. 148, а, в). Вместе с подходящим к зажиму BK проводом подсоедините вывод резистора к штырьку 1 разъема $X1$. А к зажиму BK подключите провод от штырька 2 разъема. От зажима «Общ.» отсоедините подходящий провод и соедините его со штырьком 5 разъема, а к зажиму «Общ.» подведите провод от штырька 3 разъема. Поставьте катушку зажигания на место. Штырек 4 разъема соедините с массой.

Теперь можете проверить работу блока зажигания. Последовательно с контактами прерывателя включите амперметр на 5 — 10 А и замерьте ток при обычном зажигании (переключатель $S1$ в верхнем положении). Затем переведите переключатель в среднее положение и снова замерьте ток — он должен уменьшиться в четыре-пять раз (контакты прерывателя должны находиться в замкнутом состоянии). В таком положении замерьте напряжение между эмиттером и коллектором каждого транзистора — оно должно быть не более 0,3 В. Сравните значения: если они отличаются друг от друга более чем на 0,15 В, придется заменить один из транзисторов (тот, у которого больше обратный ток коллектора).

Замыкая и размыкая контакты прерывателя и приблизив высоковольтный провод от катушки зажигания к массе на расстояние 5 — 7 мм, проверьте появление искры. Наличие ее в обычном режиме и отсутствие в режиме электронного зажигания свидетельствует о неправильном включении обмоток трансформатора. Поменяйте местами выводы первичной обмотки (а иногда — выводы одной из вторичных), и искра должна появиться.

Не менее полезны и автоматы, обеспечивающие работу стеклоочистителя в прерывистом режиме. Например, на автомобиле «Запорожец» ЗАЗ-968 со стеклоочистителем СЛ226 можно установить устройство, собранное по приведенной на рис. 149 схеме.

Когда устройство выключено (разомкнуты контакты выключателя $S1$), стеклоочиститель работает как обычно, в одном из двух режимов — замедленного движения щеток или ускоренного. При включении устройства щетки стеклоочистителя делают по одному циклу движения через каждые

5 с. В этом случае переключатель режима работы стеклоочистителя, расположенный на приборном щитке автомобиля, должен быть установлен в положение «Стоп».

Устройство подключают параллельно контактам конечного выключателя стеклоочистителя. При переводе стеклоочистителя в прерывистый режим замыкают контакты выключателя $S1$. Конденсатор $C2$ быстро заряжается через электродвигатель, а конденсатор $C1$ заряжается медленно (через резистор $R2$).

Через несколько секунд напряжение на нем достигнет примерно 1,8 В. При этом откроется транзистор $V2$, а вслед

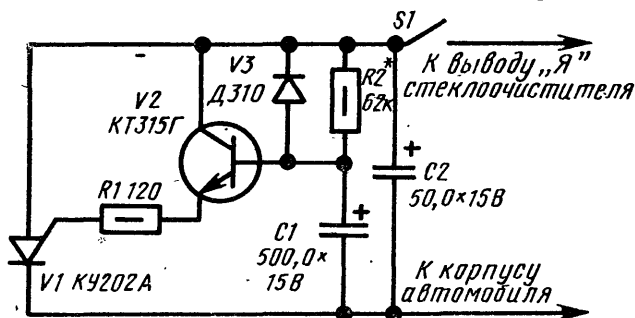


Рис. 149. Принципиальная схема автомата к стеклоочистителю автомобиля «Запорожец»

за ним — триггер $V1$. Поскольку открытый триггер оказывается включенным параллельно разомкнутым контактам конечного выключателя, ротор электродвигателя начинает вращаться, приводя в движение щетки стеклоочистителя. Скорость движения щеток соответствует ускоренному режиму работы.

После нескольких оборотов ротора двигателя замыкаются контакты конечного выключателя, конденсаторы быстро разряжаются ($C1$ — через диод $V3$), а транзистор и триггер закрываются. В конце цикла движения щеток (двойного хода) контакты конечного выключателя размыкаются, щетки останавливаются, а конденсаторы $C1$ и $C2$ снова заряжаются — начинается новый цикл. Конденсатор $C2$ защищает контакты конечного выключателя от обгорания.

Транзистор можно применить любой из серии КТ315. Налаживание устройства сводится к установке желаемой периодичности включения электродвигателя подбором резистора $R2$.

Описанное устройство пригодно для работы и со стеклоочистителем СЛ109.

На автомобиле «Жигули» к стеклоочистителю можно подключить электронное устройство, собранное по схеме на рис. 150. Оно состоит из ждущего мультивибратора, собранного на транзисторах $V4$, $V6$, и усилителя мощности на транзисторе $V3$. В правом по схеме положении переключателя $S2$ мультивибратор подключается к бортовой сети автомобиля. При этом транзистор $V6$ оказывается закрытым. Транзистор $V3$ открыт током эмиттера транзистора $V4$. Электродвигатель стеклоочистителя включается, и его ротор начинает вращаться. Сразу после начала вращения ротора замыкаются контакты концевого выключателя $S1$, разгружая по току транзистор $V3$. В конце цикла движения щеток стеклоочистителя (щетки возвращаются в исходное положение) контакты $S1$ размыкаются, и на базу транзистора $V6$ через цепь $C1V5$ поступает отрицательный импульс, переключающий мультивибратор во второе, неустойчивое состояние, когда транзистор $V6$ открыт, а $V4$ закрыт. При этом транзистор $V3$ тоже закрывается, и двигатель останавливается.

В таком состоянии мультивибратор находится до тех пор, пока времязадающий конденсатор $C2$ не разрядится через резистор $R5$ (при указанных на схеме номиналах примерно через 4 с), после чего снова возвращается в устойчивое состояние. С этого момента начинается новый цикл работы устройства.

В левом по схеме положении переключателя $S2$ стеклоочиститель работает непрерывно.

Диод $V1$ защищает транзисторы от ЭДС самоиндукции, возникающей на обмотках электродвигателя в момент размыкания контактов $S1$ и закрывания транзистора $V3$.

Транзисторы должны быть со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50.

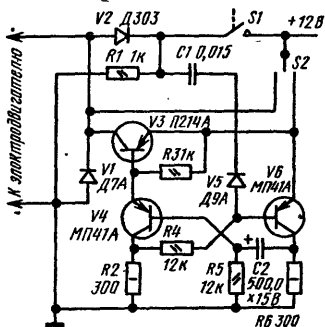


Рис. 150. Принципиальная схема автомата к стеклоочистителю автомобиля «Жигули»

Следующее устройство (рис. 151) позволяет устанавливать длительность цикла движения щеток в пределах от 0,2 — 0,3 до 5 — 7 с, а длительность паузы между циклами — от 3 — 4 до 18 — 20 с. Режим работы стеклоочистителя регулируют двумя переключателями. Устройство может быть использовано без каких-либо переделок в любом автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В (с «заземленным» плюсовым или минусовым выводом батареи аккумуляторов).

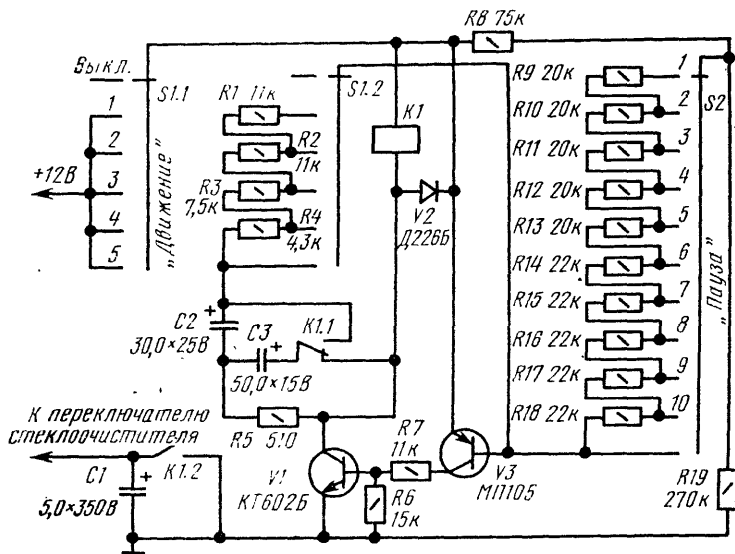


Рис. 151. Принципиальная схема автомата к стеклоочистителю автомобиля «Москвич»

муляторов). Изменение питающего напряжения в пределах 11 — 14,5 В почти не влияет на длительность цикла движения щеток и паузы.

Устройство представляет собой несимметричный мультивибратор, выполненный на транзисторах V1 и V3. Электромагнитное реле K1, включенное в коллекторную цепь транзистора V1, контактами K1.2 управляет работой электродвигателя стеклоочистителя. Интервал времени работы электродвигателя устанавливают переключателем S1. Этим же переключателем устройство выключают. Длительность паузы между циклами работы электродвигателя выбирают переключателем S2.

Конденсатор $C3$, подключаемый контактами $K1.1$ параллельно конденсатору $C2$, увеличивает время заряда конденсаторов, а значит, и длительность открытого состояния транзисторов $V3$ и $V1$, и время, в течение которого замкнуты контакты $K1.2$. Длительность разряда конденсатора $C2$ после отпускания якоря реле, а значит, и пауза между очередными срабатываниями реле определяются положением переключателя $S2$. Конденсатор $C3$ разряжается через резистор $R5$. Конденсатор $C1$ предохраняет от обгорания контакты $K1.2$ в том случае, когда их размыкание совпадает с моментом размыкания контактов конечного выключателя стеклоочистителя автомобиля.

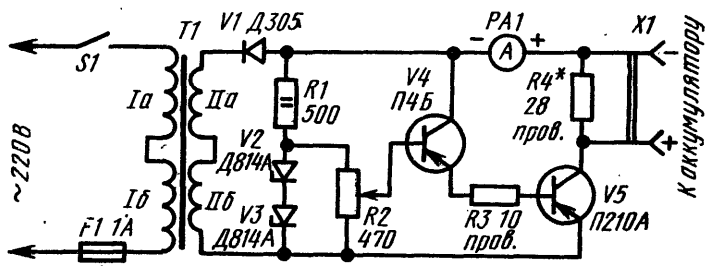


Рис. 152. Принципиальная схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Устройство подключают к переключателю стеклоочистителя таким образом, чтобы при установке переключателя $S1$ в положение «1» двигатель стеклоочистителя работал на малой скорости, если у него их две (например, автомобиль «Москвич-412»). Этим достигается более четкая остановка щеток при размыкании контактов конечного выключателя стеклоочистителя. В автомобилях «Москвич» моделей 408, 412 и 2140 устройство подключают к желтому и черному проводам переключателя стеклоочистителя (общий провод — к черному). Вывод «+12 В» подключают к бортовой сети автомобиля в любой удобной точке.

В устройстве могут быть использованы транзисторы МП104, МП105, КТ343 с любым буквенным индексом, а также КТ104А, КТ104Г ($V3$); КТ602, КТ604, КТ605, КТ315 — с любым буквенным индексом ($V1$). Важно, чтобы оба они были кремниевыми и имели статический коэффициент пере-

дачи тока более 15 у $V3$ и более 80 у $V1$. Реле $K1$ — на ток срабатывания не более 30 — 40 мА, например реле РЭС-22, паспорт РФ4.500.129.

Как известно, в результате неправильной эксплуатации автомобильных аккумуляторов пластины их сульфатируются и выходят из строя. Тем не менее известен способ восстановления подобных аккумуляторов так называемым «ассиметричным» зарядным током при соотношении зарядной и разрядной составляющих 10 : 1 и отношении длительностей импульсов этих составляющих 1 : 2. Подобные параметры и обеспечивает предлагаемое устройство (рис. 152), рассчитанное на работу с 12-вольтовыми аккумуляторами. Импульсный зарядный ток равен 5 А, разрядный — 0,5 А.

Зарядное устройство представляет собой регулятор тока, собранный на транзисторах $V4$ и $V5$. На стабилитронах $V2$ и $V3$ выполнен источник стабилизированного управляющего напряжения. Напряжение на обмотке $I1$ трансформатора $T1$ равно 21 В (амплитудное значение 28 В). При номинальном зарядном токе напряжение на заряжаемом аккумуляторе изменяется в пределах 13—15 В (среднее значение — 14 В).

Пока амплитуда выходного напряжения стабилизатора тока не превысит напряжения аккумулятора, зарядный ток равен нулю, т. е. происходит ограничение выходного импульса стабилизатора снизу на уровне 0,5 от амплитуды импульса. Угол отсечки равен 60° .

За время одного периода переменного напряжения формируется один импульс зарядного тока. В промежутке между зарядными формируются разрядные импульсы в два раза длительнее зарядных.

Разрядный ток устанавливают подбором резистора $R4$, а зарядный — переменным резистором $R1$. Через резистор $R4$ ток течет как во время импульса зарядного тока, так и разрядного, поэтому нужно учитывать, что суммарный ток от зарядного устройства равен 1,1 от тока зарядки. Амперметр $PA1$ будет показывать около одной трети амплитуды импульса суммарного тока (т. е. 1,8 А). Шкала прибора рассчитана на максимальный ток 2,5 А. В устройстве использован трансформатор ТС-200 от телевизоров. Все вторичные обмотки с обеих катушек нужно снять и намотать новую проводом ПЭВ-2 1,5. Она состоит из 74 витков (по 37 витков на каждой катушке). Транзистор $V5$ устанавливают на радиатор с эффективной поверхностью около 200 см².

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Н. Г., Прохоров В. А., Чмутов К. В. Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании.— М., Химия, 1971.
2. Алексеев П. Устройство управления стеклосчистителем.— «Радио», 1976, № 11.
3. Аристов А. Двухтональный звонок.— Радио, 1977, № 2.
4. Аристов А. Простой генератор ВЧ.— Радио, 1976, № 9.
5. Бердичевский Г. Цветомузыкальный набор-конструктор «Прометей-1».— «Радио», 1979, № 3, 4.
6. Благовещенский А. Управление стеклосчистителем.— Радио, 1975, № 8.
7. Богомолов Е. Сюрпризы новогоднего бала.— М., Малыш, 1970.
8. Богомолов Е. Измерительная лаборатория радиолюбителя.— М., Малыш, 1970.
9. Богомолов Е. Фотоснимки печатает автомат.— М., Малыш, 1970.
10. Большаков А. Вспышка-маяк.— Радио, 1978, № 10.
11. Вартересов В. Стереофонический электрофон.— Радио, 1977, № 6, 7.
12. Васильев В. А. Радиолюбителю о транзисторах.— М., ДОСААФ, 1973.
13. Васильев В. А. Портативные приемники начинающего радиолюбителя.— М., ДОСААФ, 1972.
14. Верхало Ю. Переговорные устройства.— М., Малыш, 1970.
15. Верхало Ю. Твой друг электроника.— М., Энергия, 1969.
16. Верхало Ю. Электроника для всех.— М., Малыш, 1970.
17. Волошин В. И., Федорчук Л. И. Электромузыкальные инструменты.— М., Энергия, 1971.
18. Голубев В. Усилитель для гитары.— Радио, 1969, № 8.
19. Галеев Б. М., Сайфуллин Р. Ф. Светомузыкальные устройства.— М., Энергия, 1978.
20. Галеев Б. М., Андреев С. А. Принципы конструирования светомузыкальных устройств.— М., Энергия, 1973.
21. Голованов Л. В. Третий путь электроники.— М., Знание, 1966.
22. Голованов Л., Иванов Б. Солнце, электричество, жизнь.— Моделист-конструктор, 1967, № 7.
23. Глуховский М. Современная электрогитара.— Радио, 1971, № 1.
24. Датчики к электрогитарам.— Радио, 1968, № 5.
25. Дмитренко А. Электронная автоматика.— М., ДОСААФ, 1973.
26. Доильницын Е., Орлов П. Электронный блок зажигания для автомобилей и мотоциклов.— Радио, 1973, № 3.

27. Еркин А. М. Лампы с холодным катодом. М., Энергия, 1972.
28. Ершов В. К. Простые приемники прямого усиления на транзисторах.— М., ДОСААФ, 1972.
29. Журавлев И. Усилитель для гитары-соло.— Радио, 1971, № 2.
30. Задорожный Н. Многотональный электромузыкальный звонок. Радио, 1977, № 12.
31. Закатов М. Квартирный звонок — из сувенира.— Радио, 1977, № 6.
32. Звуковая приманка для рыб.— Радио, 1972, № 3.
33. Зыков Н. Цветомузыкальная установка.— Радио, 1968, № 1.
34. Иванов Б. Радиоконструктор «Электрон-М».— Радио, 1978, № 12.
35. Иванов Б. Первые шаги радиолюбителя.— М., Малыш, 1971.
36. Иванов Б. С. Цветомузыкальные приставки.— М., Малыш, 1969.
37. Иванов Б. С. Электроника своими руками.— М., Молодая гвардия, 1964.
38. Козлов И. Приставка для стереотелефонов.— Радио, 1979, № 2.
39. Кокачев В. 2-V-3 на шести транзисторах.— Радио, 1977, № 4.
40. Кораблев Л. Н., Голованов Л. В. Прирученная молния.— М., Малыш, 1968.
41. Крылов Г. Усилитель НЧ.— Радио, 1975, № 8.
42. Кукушкин В. Электрогитара.— Моделист-конструктор, 1971, № 10.
43. Купряков Н. Адаптеризация гитары.— Радио, 1970, № 4.
44. Ладейщиков Б. Прерыватель для стеклоочистителя автомобиля.— Радио, 1977, № 7.
45. Медведовский Д. С., Гузевич О. Н. Электромузыкальные щипковые инструменты.— Ленинград, Энергия, 1979.
46. Мелешенковский В. «Пчелка» — приемник прямого усиления на девяти транзисторах.— Моделист-конструктор, 1973, № 9.
47. Окудзава Сейкити. Радиолюбительские конструкции на транзисторах.— М., Энергия, 1971.
48. Перелыгин А. Плавное переключение сигнальных ламп.— Радио, 1972, № 4.
49. Приставки к ЭМИ.— Радио, 1977, № 3.
50. Приставки к ЭМИ.— Радио, 1976, № 3.
51. Прокопцев Ю. Переговорное устройство для пионерлагеря.— Радио, 1976, № 7.
52. Узлы и приставки к ЭМИ.— Радио, 1978, № 12.
53. Хлупнов А. Усилитель мощности к стереотелефонам.— Радио, 1977, № 8.
54. Цыбульский В. Имитатор шума прибора.— Радио, 1978, № 8.
55. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь.— М., Мысль, 1973.
56. Чижевский А. Л., Шишина Ю. Г. В ритме солнца.— М., Наука, 1969.
57. Чижевский А. Л. Аэроионизация в народном хозяйстве.— М., Госпланиздат, 1960.
58. Чижевский А. Л. Руководство по применению ионизированного воздуха в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.— М., Госполитиздат, 1959.
59. Шепетько Ю. Вспыхивающая звезда.— Радио, 1973, № 2.
60. Шульгин Г. Три конструкции на БС-1.— Радио, 1978, № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге	3
1. Простейшая измерительная лаборатория	4
Как проверить транзистор	4
Самодельный авометр	9
Измеритель RC	11
Генераторы-пробники	14
Простой генератор ВЧ	16
2. Как усилить звук	20
Радиограммофон из проигрывателя	20
Усилитель НЧ мощностью 8 Вт	25
Усилители для стереотелефонов	28
Стерефонический усилитель	34
Сверхчувствительный микрофон	44
Переговорные устройства	49
3. Радиоприемник в кармане	61
Радиоприемник на четырех транзисторах	61
Высокочувствительный карманный приемник	66
Высокочувствительный приемник с бестрансформаторным УНЧ	68
Радиоконструктор «Электрон-М»	74
Приемник на девяти транзисторах	77
4. Электронная гитара	85
Поговорим о звукозаписывателях	86
Усилители для электрогитар	98
Приставки к электрогитарам	107
5. Что такое цветомузыка	122
Можно ли видеть музыку	123
Приставка на трех электролампочках	125
Приставка к мощному усилителю	131
Цветомузыкальный плафон	132
Панно светящихся звуков	136
Цветомузыкальный набор-конструктор «Прометей-1»	143
6. Новогодние сюрпризы	154
Маска подмигивает	155
Мерцающие огни	161
Переключатели елочных гирлянд	163
Звезда-маяк	181
Автоматический переключатель аттракционов	183
Светомузыка на елке	187
7. Электронные помощники	189
Электронная удочка-морышка	189

Метроном музыканта	194
Музыкальный карандаш	195
Электромузыкальный квартирный звонок	198
Имитатор шума прибора	204
Электронное реле времени	205
Автостоп в магнитофоне	208
Электрический «Сезам»	210
Горный воздух в комнате	218
Электроника в автомобиле	228
Список литературы	237

ИВАНОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

ЭЛЕКТРОНИКА В САМОДЕЛКАХ

Редактор *Л. И. Карнозов*
 Обложка художника *А. И. Простова*
 Художественный редактор *Т. А. Хитрова*
 Технический редактор *С. А. Бирюкова*
 Корректор *И. С. Судзиловская*

ИБ 1022

Сдано в набор 10.06.80. Подписано в печать 06.05.81. Г-44665. Формат 84×105¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 12,60. Уч.-изд. л. 12,46. Тираж 100000. Заказ № 261. Цена 95 к. Изд. № 2/1983.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР
 129110, г. Москва, И-110, Олимпийский просп., 22.

Книжная ф-ка им. М. В. Фрунзе, 310057, Харьков-57, Донец-Захаржевская, 6/8.